

TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOTERAPIA

Prof.^a Bruna Frata

Indaial – 2022

1ª Edição

Elaboração:
Prof.ª Bruna Frata

Copyright © UNIASSELVI 2022

Revisão, Diagramação e Produção:
Equipe Desenvolvimento de Conteúdos EdTech
Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI

Ficha catalográfica elaborada pela equipe Conteúdos EdTech UNIASSELVI

C397 CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI.

Núcleo de Educação a Distância. **FRATA**, Bruna.

Tópicos Especiais em Fisioterapia. Bruna Frata. Indaial – SC: UNIASSELVI, 2022.

208 p.

ISBN 978-65-5466-178-2

ISBN Digital 978-65-5466-179-9

“Graduação – EaD”.

1. Fisioterapia 2. Saúde 3. Brasil

Bibliotecário: João Vivaldo de Souza CRB- 9-1679

CDD 615.82

APRESENTAÇÃO

Acadêmico, seja bem-vindo ao Livro Didático de Tópicos Especiais em Fisioterapia. Este livro lhe ajudará a conduzir seus estudos e gerar conhecimento acerca de assuntos importantes, abordando tópicos atuais e emergentes, além de novos paradigmas e tendências, integrando os conteúdos prévios vistos as diferentes áreas da fisioterapia.

Ao final de seus estudos deste livro didático, esperamos que você seja capaz de compreender o ser humano de uma forma mais global, refletir diferentes tipos de tratamentos, buscar mais conhecimentos nas áreas estudadas, bem como tratar sempre com ética qualquer paciente que passar por suas mãos.

Na Unidade 1, abordaremos a atuação da Fisioterapia em temas emergentes, como na pandemia de COVID-19, na reumatologia, na atenção básica e em perícias. Esperamos que você adquira compreensão, contextualização e raciocínio crítico da atuação fisioterapêutica nos diferentes cenários; noções sobre a importância da fisioterapia em cada uma dessas áreas de atuação; conhecimento das principais demandas e indicações de atendimento nas diferentes áreas de atuação; reflexão sobre pontos altos e baixos relativos ao atendimento das diferentes áreas de atuação.

Em seguida, na Unidade 2, estudaremos algumas práticas integrativas e complementares em saúde aplicadas a fisioterapia, como a acupuntura, florais e fitoterapia e hipnose. A partir dessa unidade, você deve ser capaz de adquirir noções fundamentais das indicações para uso das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS); conhecer o que a literatura traz sobre a comprovação científica e clínica a respeito das PICS; comparar o uso das PICS e seus benefícios; descrever e analisar os diferentes tipos de PICS.

Por fim, na Unidade 3, aprenderemos as novas tecnologias na fisioterapia, onde falaremos sobre realidade virtual, vestes terapêuticas e robóticas, estimulação magnética transcraniana e medicamentos e procedimentos injetáveis. Esperamos que você adquira as noções fundamentais das indicações e contraindicações desses procedimentos; os benefícios as novas tecnologias na prática clínica da fisioterapia; compreensão as limitações e bloqueios que ainda fazem as novas tecnologias não estarem tão acessíveis; entendimento e conhecimento das novas tecnologias e como são utilizadas na prática clínica

Bons estudos!

Profª. Bruna Frata

GIO

Olá, eu sou a Gio!

No livro didático, você encontrará blocos com informações adicionais – muitas vezes essenciais para o seu entendimento acadêmico como um todo. Eu ajudarei você a entender melhor o que são essas informações adicionais e por que você poderá se beneficiar ao fazer a leitura dessas informações durante o estudo do livro. Ela trará informações adicionais e outras fontes de conhecimento que complementam o assunto estudado em questão.

Na Educação a Distância, o livro impresso, entregue a todos os acadêmicos desde 2005, é o material-base da disciplina. A partir de 2021, além de nossos livros estarem com um novo visual – com um formato mais prático, que cabe na bolsa e facilita a leitura –, prepare-se para uma jornada também digital, em que você pode acompanhar os recursos adicionais disponibilizados através dos QR Codes ao longo deste livro. O conteúdo continua na íntegra, mas a estrutura interna foi aperfeiçoada com uma nova diagramação no texto, aproveitando ao máximo o espaço da página – o que também contribui para diminuir a extração de árvores para produção de folhas de papel, por exemplo.

Preocupados com o impacto de ações sobre o meio ambiente, apresentamos também este livro no formato digital. Portanto, acadêmico, agora você tem a possibilidade de estudar com versatilidade nas telas do celular, tablet ou computador.

Preparamos também um novo layout. Diante disso, você verá frequentemente o novo visual adquirido. Todos esses ajustes foram pensados a partir de relatos que recebemos nas pesquisas institucionais sobre os materiais impressos, para que você, nossa maior prioridade, possa continuar os seus estudos com um material atualizado e de qualidade.



QR CODE

Olá, acadêmico! Para melhorar a qualidade dos materiais ofertados a você – e dinamizar, ainda mais, os seus estudos –, nós disponibilizamos uma diversidade de QR Codes completamente gratuitos e que nunca expiram. O QR Code é um código que permite que você acesse um conteúdo interativo relacionado ao tema que você está estudando. Para utilizar essa ferramenta, acesse as lojas de aplicativos e baixe um leitor de QR Code. Depois, é só aproveitar essa facilidade para aprimorar os seus estudos.



ENADE

Acadêmico, você sabe o que é o ENADE? O Enade é um dos meios avaliativos dos cursos superiores no sistema federal de educação superior. Todos os estudantes estão habilitados a participar do ENADE (ingressantes e concluintes das áreas e cursos a serem avaliados). Diante disso, preparamos um conteúdo simples e objetivo para complementar a sua compreensão acerca do ENADE. Confira, acessando o QR Code a seguir. Boa leitura!



LEMBRETE



Olá, acadêmico! Iniciamos agora mais uma disciplina e com ela um novo conhecimento.

Com o objetivo de enriquecer seu conhecimento, construímos, além do livro que está em suas mãos, uma rica trilha de aprendizagem, por meio dela você terá contato com o vídeo da disciplina, o objeto de aprendizagem, materiais complementares, entre outros, todos pensados e construídos na intenção de auxiliar seu crescimento.

Acesse o QR Code, que levará ao AVA, e veja as novidades que preparamos para seu estudo.

Conte conosco, estaremos juntos nesta caminhada!



SUMÁRIO

UNIDADE 1 - ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM TEMAS EMERGENTES.....	1
TÓPICO 1 - FISIOTERAPIA NA PANDEMIA DE COVID-19	3
1 INTRODUÇÃO.....	3
2 COVID-19	3
2.1 FISIOTERAPIA NA LINHA DE FRENTE	4
2.2 IMPACTO DA COVID-19 NA FUNCIONALIDADE	4
3 ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA	5
RESUMO DO TÓPICO 1	7
AUTOATIVIDADE	8
TÓPICO 2 - FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA	11
1 INTRODUÇÃO.....	11
2 DOENÇAS REUMATOLÓGICAS	11
2.1 PRINCÍPIOS DA EXPLORAÇÃO DE UM PACIENTE REUMATOLÓGICO	12
2.2 SINTOMAS	12
2.3 SINAIS	13
3 FISIOTERAPIA REUMATOLÓGICA.....	15
3.1 INDICAÇÕES	15
3.2 DIAGNÓSTICO CINÉTICO FUNCIONAL	16
3.3 RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS EM REUMATOLOGIA	16
RESUMO DO TÓPICO 2	24
AUTOATIVIDADE	25
TÓPICO 3 - FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA	27
1 INTRODUÇÃO.....	27
2 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	27
2.1 PRINCÍPIOS DA APS	28
2.1.1 Primeiro contato	28
2.1.2 Integralidade	28
2.1.3 Longitudinalidade.....	29
2.1.4 Coordenação	29
2.1.5 Orientação familiar	29
2.1.6 Orientação comunitária	29
2.1.7 Competência cultural	30
3 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	30
3.1 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	30
3.2 NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR (NASF)	31
4 FISIOTERAPIA NA SAÚDE BÁSICA	32
4.1 O FISIOTERAPEUTA.....	33
RESUMO DO TÓPICO 3	35
AUTOATIVIDADE	36
TÓPICO 4 - FISIOTERAPIA EM PERÍCIAS	39
1 INTRODUÇÃO.....	39
2 RECONHECIMENTO DO FISIOTERAPEUTA	39
2.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS	42
3 O QUE PRECISO PARA ATUAR COMO PERITO FISIOTERAPEUTA?	42

LEITURA COMPLEMENTAR	45
RESUMO DO TÓPICO 4.....	52
AUTOATIVIDADE	53
REFERÊNCIAS.....	55

UNIDADE 2 – PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (PICS) APLICADAS À FISIOTERAPIA.....	61
---	-----------

TÓPICO 1 – ACUPUNTURA	63
1 INTRODUÇÃO.....	63
2 HISTÓRIA DA ACUPUNTURA	64
2.1 CHINA	64
2.2 EUROPA	65
2.3 BRASIL	65
3 TEORIA DOS CINCO ELEMENTOS	66
3.1 OS CINCO ELEMENTOS.....	68
4 ACUPUNTURA X MEDICINA TRADICIONAL CHINESA (MTC)	72
5 REGULAMENTAÇÃO DA ACUPUNTURA E SUA INSERÇÃO NO SUS	72
6 APLICABILIDADE DA ACUPUNTURA NA FISIOTERAPIA.....	75
6.1 DOR.....	75
RESUMO DO TÓPICO 1	77
AUTOATIVIDADE	78

TÓPICO 2 - FLORAIS E FITOTERAPIA.....	81
1 INTRODUÇÃO.....	81
2 UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO BRASIL	81
2.1 FITOTERAPIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.....	87
3 FISIOTERAPIA E FITOTERAPIA.....	97
RESUMO DO TÓPICO 2	99
AUTOATIVIDADE	100

TÓPICO 3 - HIPNOSE	103
1 INTRODUÇÃO.....	103
2 HISTÓRICO DA HIPNOSE	103
2.1 CONCEITOS E APLICAÇÕES.....	104
2.1.1 O Ser Consciente	107
2.2 TÉCNICA DE HIPNOSE.....	107
2.2.1 Hipnose no Controle da Dor.....	109
3 HIPNOSE NA FISIOTERAPIA.....	111
3.1 HISTÓRICO E REGULAMENTAÇÃO.....	111
3.2 BENEFÍCIOS DA HIPNOSE NA FISIOTERAPIA	112
3.3 INDICAÇÕES NA FISIOTERAPIA.....	112
LEITURA COMPLEMENTAR	113
RESUMO DO TÓPICO 3.....	123
AUTOATIVIDADE	124

REFERÊNCIAS.....	126
-------------------------	------------

UNIDADE 3 – FISIOTERAPIA E NOVAS TECNOLOGIAS	139
TÓPICO 1 – REALIDADE VIRTUAL.....	141
1 INTRODUÇÃO.....	141
2 HISTÓRICO	141
2.1 FUNDAMENTOS DA REALIDADE VIRTUAL	142
3 REABILITAÇÃO VIRTUAL NA REABILITAÇÃO	143
3.1 SISTEMAS DE REALIDADE VIRTUAL PARA REABILITAÇÃO MOTORA.....	144
RESUMO DO TÓPICO 1	146
AUTOATIVIDADE	147
TÓPICO 2 - VESTES TERAPÊUTICAS E ROBÓTICAS	149
1 INTRODUÇÃO.....	149
2 VESTES TERAPÊUTICAS: CONCEITOS E APLICABILIDADE CLÍNICA	149
2.1 BENEFÍCIOS	153
3 VESTE ROBÓTICA: CONCEITO E APLICABILIDADE	154
3.1 ESTADO DA ARTE	155
3.1.1 Mecanismos Robóticos Aplicados à Reabilitação.....	156
3.1.2 Exoesqueleto para aumento de força.....	158
3.1.3 Exoesqueleto para Reabilitação	160
RESUMO DO TÓPICO 2.....	163
AUTOATIVIDADE	164
TÓPICO 3 - ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA	167
1 INTRODUÇÃO.....	167
2 HISTÓRICO	167
2.1 TÉCNICAS DE NEUROMODULAÇÃO	168
2.1.1 Corrente Contínua Terapêutica.....	168
2.1.2 Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC).....	169
3 ETCC NA PRÁTICA CLÍNICA	172
3.1 MODO EM QUE OCORRE A ETCC	172
3.2 TRATAMENTO.....	173
3.2.1 Efeitos Colaterais.....	173
3.2.2 Benefícios.....	173
RESUMO DO TÓPICO 3.....	175
AUTOATIVIDADE	176
TÓPICO 4 - MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTOS INJETÁVEIS.....	179
1 INTRODUÇÃO.....	179
2 ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA EM INJETÁVEIS	179
3 TÉCNICAS INJETÁVEIS	181
3.1 VISCOSUPLEMENTAÇÃO	182
3.2 CARBOXITERAPIA.....	182
3.3 TOXINA BOTULÍNICA.....	185
LEITURA COMPLEMENTAR	188
RESUMO DO TÓPICO 4.....	194
AUTOATIVIDADE	195
REFERÊNCIAS.....	197

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM TEMAS EMERGENTES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir do estudo desta unidade, você deverá ser capaz de:

- compreender, contextualizar e desenvolver raciocínio crítico sobre a atuação fisioterapêutica nos diferentes cenários;
- adquirir noções sobre a importância da fisioterapia em cada uma dessas áreas de atuação;
- conhecer as principais demandas e indicações de atendimento nas diferentes áreas de atuação;
- refletir os pontos altos e baixos relativos ao atendimento das diferentes áreas de atuação.

PLANO DE ESTUDOS

A cada tópico desta unidade você encontrará autoatividades com o objetivo de reforçar o conteúdo apresentado.

TÓPICO 1 – FISIOTERAPIA NA PANDEMIA DE COVID-19

TÓPICO 2 – FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA

TÓPICO 3 – FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA

TÓPICO 4 – FISIOTERAPIA EM PERÍCIAS



CHAMADA

Preparado para ampliar seus conhecimentos? Respire e vamos em frente! Procure um ambiente que facilite a concentração, assim absorverá melhor as informações.



CONFIRA A TRILHA DA UNIDADE 1!

Acesse o
QR Code abaixo:



FISIOTERAPIA NA PANDEMIA DE COVID-19

1 INTRODUÇÃO

Incontáveis são os desafios que têm sido gerados pela pandemia da COVID-19, em que a organização dos serviços em saúde precisou ser reformulada. Muitas pessoas precisaram de internação devido ao novo coronavírus, o que gerou sobrecarga dos hospitais, principalmente das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), devido à necessidade de suporte ventilatório em casos graves. Esses pacientes precisarão de atendimentos especializados e diferentes tipos de intervenção, e o fisioterapeuta, sendo responsável por prevenir e tratar disfunções funcionais desde o sistema respiratório, como também musculoesquelético e neurológico, que também podem ser afetados pela COVID-19 (IANNACCONE *et al.*, 2020). Pós-internação hospitalar, muitos dos pacientes ainda necessitam de continuidade nos tratamentos fisioterapêuticos, visto o tempo de internação, as sequelas que estão em recuperação, portanto a fisioterapia também acaba atuando na Atenção Primária à Saúde (APS).

Visto isso, a assistência da fisioterapia é essencial no pós-alta, autonomia para garantir funcionalidade, independência e qualidade de vida a esses indivíduos (KALIRATHINAM; GURUCHANDRAN; SUBRAMANI, 2020; SHEERY, 2020).

Acadêmico, no Tópico 1, abordaremos sobre quais os temas emergentes, ou seja, que foram surgindo, principalmente em nossa prática clínica dentro da fisioterapia e que estão em constante discussão e atualização. Discutindo os impactos funcionais decorrentes da infecção por COVID-19, assim como quais os desafios que foram encontrados para conseguir ofertar o atendimento fisioterapêutico no Sistema Único de Saúde (SUS).

2 COVID-19

Descrita pela primeira vez em Wuhan (China), em 1º de dezembro de 2019, e em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou que a COVID-19 era qualificada como uma pandemia, ou seja, já havia disseminação mundial dessa nova doença, sendo transmitida de pessoa para pessoa. Os sintomas do coronavírus podem ser facilmente confundidos com os de uma gripe ou de uma pneumonia, sendo os sintomas mais comuns: tosse, dor de garganta, febre, coriza e dificuldade para respirar, que se justifica pela inflamação ocorrida nos pulmões, que pode levar os pacientes a falência respiratória muito rápido. Como sabemos, a fisioterapia em terapia intensiva teve um papel de extrema relevância durante o período crítico da pandemia – e continua na recuperação de pacientes pós-COVID-19.

Várias manifestações clínicas podem ocorrer devido à infecção pelo novo coronavírus, mas o comprometimento do sistema respiratório é bastante comum e pode levar a complicações graves (STAWICKI *et al.*, 2020). Dentre as complicações da COVID-19, encontram-se: a Síndrome Respiratória Aguda (SDRA), a insuficiência respiratória, a lesão hepática, a lesão miocárdica aguda, a lesão renal aguda, o choque séptico e até mesmo falência de múltiplos órgãos (SHI *et al.*, 2020). Alguns fatores de risco devem ser observados, pois aumentam a suscetibilidade a ter maiores complicações devido ao COVID-19, como: doenças cardiovasculares preexistentes, hipertensão, diabetes mellitus, doença pulmonar crônica e idade avançada (MADJID *et al.*, 2020).

2.1 FISIOTERAPIA NA LINHA DE FRENTE

A fisioterapia está na linha de frente dos cuidados respiratórios avançados, sempre baseando suas condutas em evidências científicas. A fisioterapia já tem seu lugar dentro do ambiente hospitalar, e ela é iniciada desde a chegada do paciente ao hospital, quando se realizam avaliações e reavaliações frequentes e uma abordagem terapêutica individualizada, o que exige muita atenção dos profissionais envolvidos.

Por se tratar de uma doença respiratória de diferentes níveis de complexidade, na qual em seus casos mais graves, necessita de suporte ventilatório, o fisioterapeuta torna-se importante, pois é ele quem programa e ajusta os parâmetros da ventilação mecânica (VM), na maioria das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Brasil.

A VM prolongada e a internação por longos períodos na UTI trazem sequelas graves aos pacientes (STAM; STUCKI; BICKENBACH, 2020). Os indivíduos com o vírus tendem a necessitar de VM por tempo prolongado e, assim, estarão sujeitos às alterações similares aos pacientes com SDRA, com alto nível de descondição físico e desfechos desfavoráveis em curto e longo prazo (NEEDHAM *et al.*, 2017).

Devido à gravidade respiratória dos pacientes infectados e risco de constante contaminação dos profissionais, a rotina de trabalho nos ambientes hospitalares tornou-se desgastante física e emocionalmente. Apesar disso, a pandemia mostrou a importância do fisioterapeuta na terapia intensiva, promovendo reconhecimento da sociedade em relação à especialidade da profissão, que antes era desconhecida por muitos.

2.2 IMPACTO DA COVID-19 NA FUNCIONALIDADE

Não somente sequelas respiratórias ocorreram pela infecção pela COVID-19, mas também alterações relacionadas à diminuição da funcionalidade, cansaço excessivo e fadiga muscular, além de sequelas neurológicas. O impacto da COVID-19 na funcionalidade dos diversos sistemas corporais vem sendo discutido constantemente, mas ainda não se sabe ao certo o quanto isso influencia nas atividades do dia a dia do paciente. A pandemia ainda não acabou, mas aos poucos estamos retomando nossas

atividades pré-pandemia, e sabe-se que essas limitações e restrições provavelmente serão somadas às atuais demandas por assistência fisioterapêutica, e nos levarão a um cenário pós-pandemia desafiador (DEAN *et al.*, 2020).

As limitações posteriores às disfunções pós-COVID-19 podem ser vistas de dois pontos diferentes. Por um lado, a infecção pode continuar com sintomas que persistem após sua recuperação, como sequelas motoras, respiratórias, cardiovasculares, neurológicas, cognitivas e emocionais, comprometendo sua autonomia e limitando suas atividades de vida diária (AVD). Por outro lado, temos os sintomas e sequelas causados pela doença, adicionados às demandas pós-COVID-19, como a permanência prolongada à restrição de leito hospitalar, ao uso de ventilação mecânica, aos efeitos colaterais de medicamentos e a outras terapias.

Além das limitações nas AVD, as repercussões da infecção pelo coronavírus podem causar restrições na participação social, seja por alterações físicas, mentais ou psicológicas que permanecem após a doença. Foi realizado um estudo na França, onde, de 56 indivíduos que eram trabalhadores ativos antes de serem infectados pela COVID-19, apenas 38 retornaram ao trabalho em um tempo médio de 111 dias após a hospitalização (isto é, 68%) (GARRIGUES *et al.*, 2020). Em outro estudo, este realizado no Reino Unido, de 32 pacientes pós-UTI, 22 relataram novos problemas de mobilidade, autocuidado ou AVD, entre 29 dias e 71 dias após alta hospitalar (isto é, 69%) (HALPIN *et al.*, 2020).

A reabilitação pós-COVID-19 não se modifica muito em relação àquela fornecida a outros pacientes internados em UTI – e que foram afetados por outras condições de saúde. Muitos terão comorbidades preexistentes, que serão agravadas pela doença, reque-rendo cuidados especializados e prolongados. Uma avaliação completa, bem como um plano de tratamento que deve ser individualizado, tem extrema importância, buscando sempre o retorno às AVD, ou seja, a recuperação da funcionalidade e qualidade de vida.

3 ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA

No decorrer da pandemia, a fisioterapia foi uma das profissões que mais cresceu, e tem sido reconhecida como indispensável para a recuperação e alta hospitalar, auxiliando na diminuição da mortalidade e das sequelas que foram causadas pela doença e pelo período de internação prolongada. Desse modo, é importante que as pesquisas investiguem os impactos do SARS-CoV-2, a fim de oferecer embasamento científico para desenvolvimento de modelos de cuidados eficazes.

Boldrini *et al.* (2020) trazem a importância da adoção, de modalidades alternativas para disponibilização de atendimento. No estudo, eles destacam que a reabilitação pós-alta, seja ambulatorial ou domiciliar, organizou-se para garantir um atendimento que minimizasse as sequelas que poderiam levar à incapacidade de longo prazo ou per-

manente. Os autores recomendam que as opções de teleatendimento devem ser consideradas, a fim de não deixar desassistidos os pacientes que ainda não têm tratamento e ao mesmo tempo mantendo a relação terapêutica (BOLDRINI *et al.*, 2020).

O uso da telessaúde tem se apresentado como um bom coadjuvante nos tratamentos em saúde durante a pandemia, atendendo satisfatoriamente às expectativas dos pacientes diante do tratamento, sendo um instrumento presente na prática clínica dos fisioterapeutas na COVID-19. No entanto, Dantas, Barreto e Ferreira (2020) alertam para questões como: segurança dos dados, falta de regulamentação, necessidade de capacitação dos profissionais e pacientes para o uso dessa ferramenta, entre outros. Além de questões relacionadas à desigualdade social, visto o acesso restrito a tecnologias e rede de internet de parte da população, além de muitas vezes ser inacessível para pessoas com necessidades especiais (FALVEY; KRAFFT; KORNETTI, 2020).

Uma das técnicas que foi muito utilizada em pacientes críticos foi a pronação, posicionamento que consiste em deixar a pessoa de barriga para baixo e é muito comum em pacientes com problemas pulmonares. Esse exercício permite que a secreção acumulada na base do pulmão mude de lugar. Assim, ativa as vias aéreas que deixaram de funcionar, estabilizando o alvéolo pulmonar. Em consequência disso, o paciente começa a ter menos dificuldades de oxigenação, reduzindo a sobrecarga cardíaca.

Outra técnica respiratória que foi amplamente utilizada pelos pacientes infectados por SARS-CoV-2 foi a cânula nasal de alto fluxo (CNAF), que visava manter em níveis adequados a ventilação e oxigenação. A CNAF é um suporte ventilatório não invasivo que permite o fornecimento de um alto fluxo de ar e oxigênio misturados, umidificado e aquecido, via cânula nasal. Este suporte foi projetado para fornecer oxigênio ao paciente, permitindo a redução do espaço morto nasofaríngeo, diminuição da frequência respiratória e do desconforto respiratório (WHITTLE *et al.*, 2020).

O impacto na funcionalidade advinda dos sintomas e das sequelas que ocorreram após a infecção pelo SARS-CoV-2 torna desafiadora a oferta por atendimentos fisioterapêuticos. Ainda precisamos de estudos robustos que avaliem o efeito das diferentes intervenções fisioterapêuticas sobre a funcionalidade. Já se retomou a reabilitação presencial, mas parte dessa assistência ainda está acontecendo de modo remoto, seja para tratamento ou acompanhamento desses pacientes. Como perspectiva, a possibilidade de orientar os serviços de Fisioterapia em práticas de atenção inovadoras capazes de responder às necessidades de saúde da população.

RESUMO DO TÓPICO 1

Neste tópico, você aprendeu:

- Quais são os principais sintomas e agravos que o SARS-CoV-2 pode gerar nas pessoas, nos trazendo um desafiador cenário.
- A importância da fisioterapia que atuou diretamente na linha de frente durante toda a pandemia e no pós-alta.
- O impacto da COVID-19 na funcionalidade e qualidade de vida dos infectados em casos mais graves.
- A abordagem utilizada na fisioterapia durante a pandemia de COVID-19.

AUTOATIVIDADE



1 Com base no conteúdo visto sobre fisioterapia na pandemia de COVID-19, vimos que os pacientes podem apresentar sinais e sintomas que vão de leves até graves, dentre eles: função pulmonar prejudicada, fadiga, fraqueza muscular, limitação da mobilidade e capacidade de realizar AVD, alterações cognitivas, neurológicas, mentais e psicológicas. Referente ao programa de reabilitação dos pacientes pós-COVID-19, analise as sentenças a seguir:

- I- Podemos iniciar o programa de reabilitação a qualquer momento, mesmo que o paciente não tenha apresentado estabilidade clínica.
- II- A prescrição dos exercícios deve ser de forma individualizada, tendo como base as alterações físicas e funcionais identificadas na avaliação, respeitando as possíveis comorbidades e sequelas decorrentes da COVID-19
- III- A intensidade do exercício vai depender do estado clínico do paciente, se ele está bem clinicamente, a intensidade deve ser leve, assim como se estiver se recuperando de sequelas graves a intensidade do exercício deve ser intensa.
- IV- Caso o paciente apresente algum sintoma listado, o exercício deve ser interrompido e o paciente encaminhado para o serviço médico: náusea ou enjoo, tontura, falta de ar, queda da saturação de oxigênio, suor excessivo, palpitações ou dor ou sensação de aperto no peito.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) ☐ As sentenças II e IV estão corretas.
- b) ☐ Somente a sentença II está correta.
- c) ☐ As sentenças II e III estão corretas.
- d) ☐ As sentenças III e IV estão corretas.

2 Muitos são os objetivos da fisioterapia no contexto da COVID-19. Além disso, ela é fundamental no tratamento e recuperação de pacientes que pegaram o vírus. Independente da gravidade que a doença se apresentou, qual o foco da fisioterapia nesse contexto de saúde?

- a) ☐ Melhorar a sensação de falta de ar e manutenção da função pulmonar.
- b) ☐ Manutenção ou melhora da qualidade de vida dos indivíduos infectados a fim de reduzir níveis de ansiedade e depressão.
- c) ☐ Prevenção e melhora das alterações e incapacidades instaladas, sejam elas respiratórias, osteomioarticulares, vasculares ou neurológicas.
- d) ☐ Manutenção do repouso no leito absoluto, por pelo menos 7 dias após o início dos sintomas.

3 A infecção por Sars-CoV-2 gerou impacto na vida de toda população mundial, matando milhares de pessoas e tendo os mais diferentes tipos de manifestações. De acordo com o que vimos sobre a COVID-19, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

- () Sequelas neurológicas, fraqueza muscular, dores no corpo, crises de ansiedade e pânico, foram algumas das consequências mais comuns observadas nos hospitais.
- () A doença respiratória mais complexa, conhecida até o momento, deixa sequelas na atividade mais básica, natural e automática para a nossa existência: a respiração.
- () As mais graves sequelas estão relacionadas ao pulmão, órgão mais comprometido pelo Sars-CoV-2.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – F – V.
- b) () V – V – V.
- c) () F – V – F.
- d) () F – F – V.

4 A infecção pelo novo coronavírus pode vir acompanhada de inúmeros sinais e sintomas, além de sequelas que podem permanecer após a infecção, sendo elas temporárias ou definitivas. Nós, como fisioterapeutas, temos importante papel na recuperação funcional e retorno às AVD desses pacientes. Disserte sobre quais os sintomas e sequelas a fisioterapia pode auxiliar o paciente em sua recuperação.

5 A fisioterapia respiratória ganhou grande visibilidade durante a pandemia da COVID-19, ficando conhecida por muitos que sequer sabiam que existia essa especialidade. Muitos profissionais fisioterapeutas estiveram na linha de frente no período crítico da pandemia e mostraram-se indispensáveis como parte da equipe de recuperação e reabilitação desses pacientes. Baseado nas informações prévias desse livro, somados a seu conhecimento sobre o assunto, disserte sobre os principais objetivos da fisioterapia respiratória em um paciente internado em UTI por infecção de COVID-19.

FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA

1 INTRODUÇÃO

As doenças reumatológicas afetam em torno de 15 milhões de brasileiros, comprometendo as articulações do corpo e o organismo. Um diagnóstico precoce e um tratamento adequado podem ser fundamentais para ter uma qualidade de vida. É aí que a fisioterapia entra, pois é uma das terapias fortemente recomendadas para combate das dores e alterações que essas patologias causam.

As causas do “reumatismo”, como é chamado popularmente, podem estar relacionadas a fatores hereditários, sedentarismo, idade avançada, lesões e infecções, entre outros. Muitas doenças reumatológicas podem ser controladas de forma eficiente, por meio de uma intervenção precoce, minimizando os sintomas, diminuindo o avanço da doença, que quanto mais cedo é diagnosticada, menor o dano nas articulações. Os atrasos no tratamento levam a incapacidade significativa nas atividades e participação social.

As doenças reumatológicas não tem cura, porém, é possível alívio das dores e desconforto por meio de uso de medicamentos, associados a atividades físicas. A fisioterapia tem sido uma forte aliada no tratamento das disfunções reumatológicas, quando associada ao tratamento médico e seguida corretamente.

Acadêmico, no Tópico 2, abordaremos qual nosso papel como profissionais da fisioterapia nas doenças reumatológicas e como podemos ajudar o paciente a ter uma melhor qualidade de vida através das nossas técnicas e conhecimentos.

2 DOENÇAS REUMATOLÓGICAS

Refere-se a uma condição de saúde que vem crescendo de forma importante na população. As doenças reumáticas acometem o sistema osteoarticular: articulações, músculos, ligamentos, tendões, sem ter nenhum trauma, sendo conhecidas também como doenças crônico-degenerativas (crônico=por não terem cura; degenerativa=por piorar ao longo do tempo se não tiver o acompanhamento correto).

A prevalência dessas doenças aumenta exponencialmente com a idade, acometendo principalmente adultos e idosos, mas algumas das doenças atingem as crianças e jovens. Por ser considerada uma doença crônica, precisa de um tratamento a longo prazo, lembrando que quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhores as chances de se evitar sequelas e deformidades, além de minimizar os prejuízos na qualidade de

vida dos indivíduos acometidos. O diagnóstico precoce é de extrema importância para uma boa evolução da doença, evitando complicações que podem incapacitar o paciente de forma definitiva.

2.1 PRINCÍPIOS DA EXPLORAÇÃO DE UM PACIENTE REUMATOLÓGICO

A exploração reumatológica é uma prática de anatomia, onde avaliamos o aparelho locomotor sem esquecer que muitas das doenças reumáticas afetam também outros sistemas. Primeiramente, é importante que nos familiarizemos com alguns termos que podem aparecer quando falamos em doenças reumáticas, como:

- Artralgia: dor de origem articular, não acompanhada necessariamente por anormalidades aparentes.
- Artropatia: anormalidade articular objetiva.
- Artrite: inflamação das articulações. Toda artrite é uma artropatia, nem toda artropatia é, necessariamente, uma artrite.
- Condropatia: perda de cartilagem articular.
- Monoartrite: artropatia/artrite que afeta somente uma articulação.
- Oligoartrite: artrite que afeta de duas a quatro articulações.
- Poliartrite: artrite que afeta mais de quatro articulações.
- Sinovite: inflamação na membrana sinovial.
- Capsulite: inflamação/alteração da cápsula articular.
- Tenossinovite: inflamação de um tendão associado a inflamação da bainha desse tendão.
- Tendinose: processo inflamatório que acomete o tendão e que pode estar em diferentes fases, mas que é sempre acompanhada de necrose tecidual.
- Bursite: inflamação da bursa, pequena bolsa com líquido sinovial.
- Miopatia: transtorno/anomalia muscular.
- Miosite: inflamação muscular.
- Subluxação: ocorre quando duas superfícies articulares estão alinhadas anormalmente, no entanto, ainda mantém contato direto.
- Luxação: quando duas superfícies articulares estão tão desalinhadas que perdem o contato direto.

2.2 SINTOMAS

Os sintomas são as queixas do paciente, ou seja, o que ele está sentindo. Para análise dos sinais e sintomas, é importante determinar qual o lugar e a distribuição da alteração, o que desencadeia a dor, quando iniciou e quais os fatores que aumentam ou aliviam os sintomas. Para isso, é importante obter o conhecimento prévio de diferentes tipos de dor e incapacidade, para que possamos diferenciar e identificar, para, então, podermos tratar da melhor forma possível.

- **DOR:** essa é a queixa mais comum que leva o paciente a procurar ajuda. Neste caso, precisamos que o paciente, aponte o lugar da dor máxima, e depois toda região que é afetada.
- **DOR REFERIDA:** é quando a manifestação da dor acontece longe da estrutura que a causa. É um erro de percepção ao nível do córtex sensorial devido às estruturas que derivam de um mesmo segmento embrionário e que compartilham de uma mesma inervação são, portanto, segmentares. Em geral, a dor referida se estende seguindo a distribuição segmentária, sem atravessar a linha média, mas nem sempre, obedecem exatamente à distribuição dos dermatômos conhecidos que variam de um indivíduo para outro.
- **DOR IRRADIADA:** se distribui de acordo com a inervação da raiz nervosa lesada, o dermatômo, e pode ser desencadeada por meio de testes especiais. O registro da memória da dor se dá nos lóbulos temporais e, a recordação desta, depende mais da duração que da intensidade.
- **DOR PROTOCINÉTICA:** é aquela dor que aumenta no início da movimentação e melhora no decorrer dela, voltando a piorar quando a atividade é prolongada, sugerindo um provável problema mecânico.
- **DOR NOTURNA:** é um sintoma preocupante, pois se trata de um reflexo de hipertensão intraóssea e pode ser secundário a transtornos importantes, como a necrose avascular e o colapso ósseo de extremidades de uma articulação com dano severo.
- **DOR ÓSSEA PERSISTENTE:** diurna e noturna que independe do decúbito e de repouso ou atividade é típica quando há tumores das tumorações as quais podem ser invasões neoplásicas ou não.
- **RIGIDEZ:** é uma sensação de resistência ao movimento. Comumente, mais intensa pela manhã (pós-reposo) e após imobilização prolongada, porém tende a diminuir quando os movimentos normais são realizados.
- **EDEMA:** os pacientes podem notar alterações na coloração da pele ou inchaço osteoarticular. Estas podem ser sensações reais ou puramente subjetivas.
- **DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE:** a deficiência aparece quando uma estrutura não pode funcionar corretamente. Na incapacidade, essa deficiência interfere nas atividades diárias e na vida social, ou seja, a deficiência não necessariamente precisa ser limitante, incapacitante.
- **TRANSTORNOS/ALTERAÇÕES DO SONO:** existem vários fatores que podem afetar o sono e provocar ansiedade e depressão, como: dor crônica, utilização de alguns analgésicos e anti-inflamatórios.

2.3 SINAIS

Os sinais, diferente dos sintomas, se referem a manifestações que o outro nota na pessoa que está doente. Para observação dos sinais é necessário realizar uma inspeção em repouso, uma inspeção durante o movimento e a palpação.

- **POSTURA:** observar como o paciente mantém a parte mais afetada.
- **DEFORMIDADE:** embora as deformidades possam ser observadas em repouso, a maioria delas são mais visíveis ao segurar peso ou ao se utilizar a articulação de forma ativa.
- **ALTERAÇÕES CUTÂNEAS:** as cicatrizes superficiais ou as alterações da pele podem auxiliar no diagnóstico da causa da doença reumática. Um exemplo são as alterações cutâneas da artrite psoriásica e a perda da elasticidade e redução ou desaparecimento das dobras flexurais comuns na esclerodermia.
- **EDEMA:** pode ser devido ao aumento de líquido sinovial (sinovite) ou alterações de tecidos moles. O líquido se acumula inicialmente e em maior quantidade em pontos de menor resistência da anatomia capsular, produzindo um edema característico.
- **DOR A PALPAÇÃO:** a localização precisa da dor quando realizamos a palpação pode ser um sinal importante para a determinação da causa da doença ou dor que atinge o paciente.
- **PERDA DE MASSA MUSCULAR:** a perda de massa muscular é um sinal comum, no entanto, pode não ser fácil de identificar principalmente em indivíduos idosos, já que possuem uma perda natural devido à idade.
- **CALOR:** é um dos sinais de inflamação. Verifica-se com o dorso da mão a qual atua como um termômetro muito sensível que permite comparar a temperatura por cima e por baixo e na própria estrutura inflamada.
- **AMPLITUDE DE MOVIMENTO (ADM):** deve-se mensurar, por meio da goniometria, tendo em vista que se tem que analisar se a restrição do movimento está acontecendo pela falta de mobilidade ou pela dor, sempre comparando os dois lados (ex: ombro esquerdo e ombro direito) e de forma passiva e ativa. Para isso é necessário que se tenha o conhecimento prévio da amplitude normal de movimento articular. As características que a dor apresenta durante o movimento têm grande importância diagnóstica. Dores em um só plano de movimento, por exemplo, somente em flexão de ombro, são um sinal e lesões intra ou periarticulares localizadas. Já a dor regular, ou seja, em todos os planos de movimento, normalmente está relacionada a problemas mecânicos e as dores que aumentam no limite do movimento.
- **CREPITAÇÃO:** é um ruído audível e/ou palpável que se percebe durante todo o arco do movimento da estrutura afetada.
- **ESTABILIDADE:** as lesões traumáticas e inflamatórias podem produzir instabilidade ligamentar ou capsular localizada. Observando-se uma hipermobilidade ao se forçar a articulação comparando-se com o lado oposto.
- **FUNÇÃO:** análise de como são realizadas as atividades básicas do dia a dia, como se levantar da cadeira, caminhar e segurar um objeto. Ao avaliar a realização das atividades, as quais desencadeiam dor, qual a intensidade, se consegue realizar, se precisa de auxílio ou não. Outro fator importante e que não pode ser esquecido, é a questão emocional, que é bastante afetada em casos de doenças reumáticas, visto que a dor, muitas vezes constante, impacta na funcionalidade e na qualidade de vida desses pacientes, podendo inclusive tirar sua autonomia em realizar suas tarefas.
- **HIPERMIBILIDADE GENERALIZADA:** Embora a hipermobilidade possa ser normal, ela também pode contribuir para o aparecimento de problemas locomotores, como tendinites e osteoartrite precoce.

Para que possamos estabelecer um diagnóstico cinético-funcional correto, precisamos de uma avaliação precisa e completa para, posteriormente, formular um protocolo adequado de tratamento individualizado para o paciente além de facilitar o acompanhamento da sua evolução clínica. Lembrando que, a atualização desses dados, faz com que tenhamos um parâmetro para avaliar se o paciente está tendo melhora ou não com o tratamento que foi proposto.

3 FISIOTERAPIA REUMATOLÓGICA

O fisioterapeuta que trabalha na área de reumatologia, ou seja, diante a um paciente com doença crônico-degenerativa, que normalmente tem um quadro algíco importante associado, tem por objetivo minimizar as dores e incapacidades geradas por tais patologias, evitando a instalação de deformidades, bem como sua progressão, buscando promover uma qualidade de vida aos pacientes. Na fisioterapia temos alguns recursos que podem ser utilizados nesses casos, como recursos de eletroterapia, aplicação de técnicas de terapia manual e de atividades que estimulem a movimentação articular com o objetivo de analgesia e de manter a funcionalidade.

Dentre os métodos fisioterapêuticos mais utilizados nas alterações reumáticas, estão: ultrassom, ondas curtas, crioterapia (gelo), laser e TENS, pois, agem de forma analgésica, anti-inflamatória e cicatrizante. Além destes recursos da eletroterapia, a fisioterapia tem exercícios e técnicas específicas, massagens, alongamentos, mobilizações e outros.

Essas doenças não têm cura, mas podem estabilizar. Segundo as orientações e tratamentos do médico e do fisioterapeuta especialista em reumatologia, os pacientes podem ser capazes de conviver normalmente em sociedade, sem danos à sua qualidade de vida.

3.1 INDICAÇÕES

A fisioterapia reumatológica é indicada no tratamento das doenças reumáticas, amenizando as sequelas ocasionadas pela cronicidade e degeneração da doença. As principais doenças são:

- Artrite Reumatoide.
- Artrite Idiopática Juvenil.
- Artrose.
- Osteoporose.
- Fibromialgia.
- Dermato polimiosite.
- Esclerodermia.
- Espondiloartrose.
- Espondilite Anquilosante.

- Febre Reumática.
- Gota.
- Lúpus.

3.2 DIAGNÓSTICO CINÉTICO FUNCIONAL

O diagnóstico cinético funcional não é o mesmo diagnóstico dado pelo médico, ele visa identificar, qualificar e quantificar as disfunções cinéticas-funcionais de órgãos e sistemas. Apesar de alguns autores e até profissionais sugerirem que não é importante saber qual a doença do paciente, pois nós, fisioterapeutas, tratamos função independente da doença, em reumatologia, visto todas as condições sistêmicas que possam se apresentar, é importante saber o diagnóstico médico preciso, para que se determine com clareza o fator causal da doença ou da disfunção que a gerou. Isto vem de encontro ao fato de algumas doenças reumáticas só obterem sucesso no tratamento fisioterapêutico se o paciente estiver adequadamente medicado e sob orientação e acompanhamento médico. No entanto, é indispensável que o fisioterapeuta elabore um diagnóstico baseado na função do quadro clínico apresentado pelo paciente, identificando as alterações apresentadas e correlacionando às informações obtidas na anamnese, exame físico e funcional e dos exames complementares apresentados.

Quando realizamos uma avaliação de forma incompleta, é bastante provável que o nosso diagnóstico cinético funcional fique vago, inconcluso e conseqüentemente haverá falhas nos objetivos do tratamento e, no tratamento em si. Além de oferecer a possibilidade de adequar melhor o tratamento às necessidades individuais do indivíduo, o diagnóstico cinético funcional possibilita, ainda, prever o prognóstico do indivíduo, ou seja, quanto tempo em média será necessário manter o tratamento e o quais os resultados do ponto de vista da funcionalidade pode-se almejar. Além disso, através do diagnóstico cinético funcional, podemos definir as contraindicações relacionadas e as prováveis alterações que podem vir a se instalar em cada caso individualmente.

3.3 RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS EM REUMATOLOGIA

Qualquer tipo de tratamento terapêutico que se oferecer, deve entender as necessidades específicas de cada paciente, de sua patologia e a resposta fisiológica à modalidade específica, visando o benefício máximo que se pode obter por meio da técnica escolhida. Quando o profissional conhece a modalidade de tratamento, passa a ter a possibilidade de prever, com elevado grau de acurácia, como acontecerá o curso do tratamento, sempre baseando-se em evidências científicas e experiência clínica.

Alguns dos recursos mais utilizados na fisioterapia em casos de doenças reumáticas são:

- **CRIOTERAPIA:** consiste em bolsas e/ou sacos de gelo (gelo + compressão + elevação = ICE associado ao repouso RICE); bolsas de gel: alcançam temperaturas abaixo de zero sem que haja solidificação do material. **Observação:** o gelo não remove o mecanismo sensor de dor, ele remove a dor residual. A dor durante o exercício após a crioterapia indica que este foi muito vigoroso e que o nível de atividade deve ser diminuído.

Figura 1 – Uso de rice



Fonte: <https://bit.ly/3dxKX0p>. Acesso em: 22 jul. 2022.

Efeitos fisiológicos: é bem estabelecido que o efeito vai depender da modalidade escolhida, do tempo e da temperatura. Devemos avaliar o custo/benefício e decidir sobre a necessidade ou não de aplicação deste recurso. O uso do gelo promove uma vasoconstrição, que é capaz de conservar o calor corporal devido à ação sobre o SNC (via simpático), ação direta sobre os vasos e ativação do hipotálamo posterior, gerando uma diminuição do fluxo sanguíneo, diminuir a permeabilidade vascular e reduz o processo inflamatório.

- **ULTRASSOM (US):** o Ultrassom é uma modalidade de energia sonora longitudinal, de penetração profunda, que, quando transmitida aos tecidos tem a capacidade de produzir alterações celulares por efeitos mecânicos. A transmissão ocorre pelas vibrações das moléculas do meio através do qual a onda se propaga. Este meio irradiado oscila ritmicamente com a frequência do gerador ultrassônico por efeito piezoelétrico ao comprimir e expandir a matéria (GUIRRO; GUIRRO; FERREIRA, 1995; ARNAULD-TAYLOR, 1999).

Figura 2 – Uso do ultrassom em caso de artrite reumatoide



Fonte: <https://bit.ly/3du3Q4s>. Acesso em: 22 jul. 2022.

Efeitos mecânicos: é realizada uma micromassagem, pois as vibrações causam compressão e expansão do tecido conduzindo a variações de pressão. As consequências da diferença de pressão são: trocas entre o volume das células corporais; trocas na permeabilidade das células e membranas tissulares; melhora do intercâmbio de produtos metabólicos. A micro massagem gera calor por fricção. A quantidade de calor produzida difere em cada tecido e depende de vários fatores (pulso, intensidade, duração, coeficiente de absorção). O calor é gerado principalmente em pontos de reflexão do US.

Efeitos biológicos: dependendo da forma de pulso, a micromassagem conduz a um predomínio do efeito térmico ou de outros efeitos (respostas fisiológicas às ações mecânicas e térmicas). Favorece a circulação sanguínea (vasodilatação), promove relaxamento muscular (devido à ação de estimulantes tissulares), aumenta a permeabilidade da membrana, aumenta a capacidade regenerativa dos tecidos, tem efeito sobre os nervos periféricos. Além de reduzir a dor devido a efeitos térmicos, melhora da circulação tissular devido à melhora na drenagem de substâncias mediadoras da dor, normalização do tônus muscular, redução da tensão tissular, favorecendo a reabsorção de edema e normalização do pH.

Contraindicações: útero grávidico, epífise de crescimento e tecidos glandulares; Tumores metastáticos ou não; endopróteses: risco de aquecimento nas interfaces e de alterações nos materiais de fixação; anormalidades vasculares; distúrbios de coagulação: medicamentoso ou em pacientes com hemofilia; tecidos já tratados por radioterapia; áreas sobre saliências ósseas subcutâneas; esclerodermia: é sabido que o a adição de calor aumenta a extensibilidade do colágeno. Também é notório que pacientes esclerodérmicos possuem aderência tecidual a planos profundos e, em consequência, têm limitações nas amplitudes de movimento.

- **INFRAVERMELHO (IV):** muitas fontes emissoras de luz visível emitem radiação IV, que gera calor. A radiação IV é produzida como um resultado de movimentos moleculares no interior de materiais aquecidos. Assim, todos os corpos ou materiais quentes emitem raios IV, embora em graus diferentes. Na prática clínica temos como fontes artificiais geradores luminosos (infravermelho próximo) ou não luminosos (infravermelho distante: penetra menos profundamente, é mais quente).

Figura 3 – Uso de infravermelho



Fonte: <https://bit.ly/3S3N0bn>. Acesso em: 22 jul. 2022.

Cerca de 30% da radiação total emitida consiste em radiação com comprimentos de onda capazes de penetrar na pele, numa profundidade de 1 a 3 mm, ou seja, apenas superficialmente. Das formas de calor superficial é a mais profunda.

Os raios infravermelhos dão a sensação de calor ou até de queimadura na superfície do corpo. Tais sensações são percebidas instantaneamente com o aparecimento, e surge vermelhidão quase imediato, que desaparece rapidamente uma vez que a exposição aos raios termina. Se o desejado é proporcionar calor úmido coloca-se uma toalha úmida sobre a pele do paciente.

- ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NEUROMUSCULAR (NMES) / ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL (FES): a NMES é utilizada para músculo inervado e FES para músculo denervado devido a lesões centrais. Em lesões nervosas periféricas a corrente não responde bem, ou seja, o paciente sente a corrente, mas não há contração muscular. Suas principais ações são a excitação de músculos com propósito de recrutamento e fortalecimento muscular, diminuição.

Figura 4 – Estimulação elétrica neuromuscular



Fonte: <https://bit.ly/3DGtBJn>. Acesso em: 22 jul. 2022.

- **NEUROESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA (TENS):** as correntes de pulso quadrado são mais eficazes porque a ascensão é mais vertical, ou seja, quanto mais inclinamos a ascensão, a eficácia diminui e temos que aumentar a intensidade. As ondas bidirecionais não apresentam efeito eletrolítico, não apresentam riscos de queimadura mesmo com intensidades elevadas. Também não tem contraindicação em implantes metálicos internos, somente em pacientes com hastes de fixação externa seu uso é contraindicado. A intensidade (mA) é dada pelo paciente, baseada em seu limiar de sensibilidade. VIF: variação de intensidade e frequência (evita acomodação = modifica a percepção da corrente pelo paciente).

Figura 5 – Uso de tens na musculatura cervical



Fonte: <https://bit.ly/3Uqi7zL>. Acesso em: 22 jul. 2022.

- **MASSOTERAPIA:** dependendo da técnica escolhida (fricção, deslizamento, amassamento etc.) a massoterapia produz efeitos terapêuticos e analgésicos sobre a dor, removendo substâncias responsáveis pela dor em casos de congestão, bloqueando a transmissão devido ao aumento da descarga dos nervos sensitivos e aumenta o limiar doloroso. Promove aumento da troca de fluidos entre os tecidos e melhora a nutrição, remove produtos da fadiga ou inflamação, promove vasodilatação e aumenta a permeabilidade vascular.

Produz relaxamento, diminui a fadiga, fibroses e aderências. A massagem proporciona efeito calmante, reduz os níveis de ansiedade e melhora a relação terapeuta/paciente.

Figura 6 – Uso da massoterapia em casos de artrite reumatoide

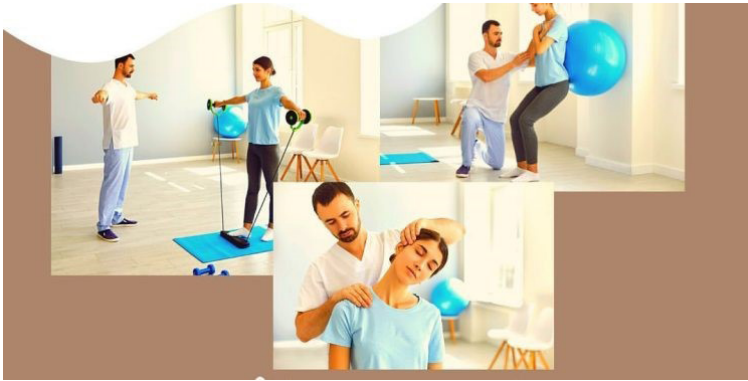


Fonte: <https://bit.ly/3dFNTld>. Acesso em: 22 jul. 2022.

- CINESIOTERAPIA: já são conhecidos os efeitos positivos do exercício terapêutico na prevenção de disfunções, assim como no seu desenvolvimento, a melhora, a restauração ou a manutenção da normalidade e especialmente nas doenças reumáticas. Nesta modalidade de exercícios pode-se trabalhar de diferentes formas, utilizando de força, onde é aplicado uma resistência progressiva e pode ser utilizada de diferentes formas dentro do exercício.
 - o Isométrico: quando não há alteração visível no comprimento do músculo que está sendo tensionado. Podem ser realizados em forma de séries, e em toda a amplitude de movimento disponível. Em geral, é utilizado esse tipo de treinamento quando se tem restrição na amplitude de movimento em função da presença de dor ou em função de contraturas.
 - o Concêntrico: quando os ossos nos quais os músculos se inserem estão livres para movimentar-se e a força gerada pelo músculo pode produzir um torque suficiente para superar uma carga, gera uma contração por encurtamento muscular.
 - o Excêntrico: quando a força gerada por um músculo é suficiente para suprir uma força numa alavanca. O músculo atua como um freio e controla o movimento de um componente ósseo. O exercício excêntrico pode ser realizado não apenas com intuito de se ganhar força muscular, mas, também, com o intuito de favorecer a reparação tecidual.

Para que se possa definir qual tipo de exercício de força que deve ser realizado é importante que se conheça a causa da lesão e/ou doença, e como os grupos musculares a serem treinados atuam nas funções que foram prejudicadas ou perdidas.

Figura 7 – Fisioterapia na fibromialgia



Fonte: <https://bit.ly/3dCwekL>. Acesso em: 22 jul. 2022.

- **MOBILIDADE DOS TECIDOS:** quando um músculo é imobilizado por um certo período, ou tem alguma alteração, como é o caso das doenças reumáticas, ele perde a flexibilidade e assume a posição encurtada na qual foi mantido, formando contraturas musculares. O tecido conectivo quando normal, é composto por uma malha de colágeno e substância matricial. Já a pele tem uma elasticidade que permite que ela ceda ao alongamento durante movimentos ativos e passivos. São utilizados para este fim: trações manuais, pompages, deslizamentos, alongamentos passivos, autopassivos, ativos, mecânicos, balísticos e técnicas como Kabat, RPG etc., de acordo com as necessidades do paciente e os objetivos do tratamento.

Figura 8 – Tração manual de dedos



Fonte: <https://bit.ly/3SjLt04>. Acesso em: 22 jul. 2022.

- **RELAXAMENTO:** contração ativa do músculo esquelético e relaxamento reflexo. Quanto mais forte a contração, maior o relaxamento. O paciente deve estar em posição confortável, com todas as partes do corpo bem apoiadas e contrair e relaxar progressivamente a musculatura, combinando sempre que possível com exercícios de respiração profunda para se obter maior relaxamento.
- **HIDROTERAPIA:** modalidade terapêutica que utiliza as propriedades físicas da água e dos princípios da cinesioterapia para reeducação dos movimentos e analgesia.

Figura 9 – Hidroterapia no tratamento de artrite reumatoide



Fonte: <https://bit.ly/3dFOQAh>. Acesso em: 22 jul. 2022.

- **ORTÉSES:** são aparelhos externos que podem ser usados para repouso, posicionamento, dar função e para retardar deformidades. Existem os pré-fabricados, já com tamanhos pré-estipulados e os confeccionados pelo terapeuta, normalmente feito em termoplástico. Devem proporcionar aquilo que foi objetivado. Para isso é importante que se respeite o tamanho adequado, posições de segurança, ter atenção para evitar pontos de pressão e a escolha do material adequado.

Figura 10 – Órtese para proteção articular de punho em pacientes com artrite reumatoide



Fonte: <https://artritereumatoide.blog.br/wp-content/uploads/2017/01/p03g.jpg>. Acesso em: 22 jul. 2022.

RESUMO DO TÓPICO 2

Neste tópico, você aprendeu:

- O que são as doenças reumatológicas e as principais doenças que se apresentam, além da diferenciação entre sinais e sintomas e como identificá-los.
- A Fisioterapia Reumatológica, que é uma especialidade e tem suas particularidades, sendo indicada em determinadas patologias e necessitando de um diagnóstico cinético funcional preciso e completo para oferecer o melhor tratamento possível, sempre de forma individualizada.
- Quais os principais recursos fisioterapêuticos utilizados na fisioterapia reumatológica e quais seus objetivos, benefícios, indicações e contraindicações.

AUTOATIVIDADE



1 Julia, 43 anos, secretária, sedentária, com sobrepeso, há 4 anos refere cansaço excessivo, dores em pontos específicos do corpo e alterações de humor. Recentemente foi diagnosticada com Fibromialgia, que é uma doença reumática que afeta o sistema musculoesquelético. O médico indicou que a paciente procurasse um fisioterapeuta para tratamento. Logo após a avaliação, dentre os planos de tratamento fisioterapêuticos descritos, qual seria o mais recomendado?

- a) () Exercícios de alta intensidade, alongamento muscular, estimulação elétrica transcutânea (TENS) e ultrassom.
- b) () Exercícios de alta intensidade, alongamento muscular, estimulação elétrica transcutânea (TENS), massoterapia e ultrassom.
- c) () Exercícios de baixa intensidade, estimulação elétrica transcutânea (TENS), laser e corrente russa.
- d) () Exercícios de baixa intensidade, alongamento muscular, estimulação elétrica transcutânea (TENS), massoterapia e laser.

2 As doenças reumáticas são compostas por diferentes distúrbios que atingem o aparelho locomotor do paciente, principalmente ossos, articulações, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos. Existe pelo menos uma centena dessas doenças registradas pela comunidade médica. Algumas delas podem comprometer, além do aparelho motor, rins, coração, pulmões, olhos, intestino e até a pele. Essas doenças, em geral, provocam muitas dores nos pacientes. Em alguns casos, incapacitam o indivíduo a ponto de prejudicar sua vida comum. Referente ao tratamento de doenças reumáticas, analise as sentenças a seguir:

- I- A terapia manual pode ser um tratamento eficaz nas doenças reumáticas, visto as propriedades fisiológicas e psicológicas, além de melhora da relação terapeuta/paciente.
- II- A hidroterapia utiliza dos princípios físicos da água melhora dos movimentos, promovendo consciência corporal, também auxiliando na melhora da resistência, relaxamento muscular, circulação, além de ser um exercício de baixo impacto.
- III- Dentre os principais sinais e sintomas que se observa nas doenças reumáticas, temos: sono irregular, irritabilidade, fadiga, dores de cabeça, câibras, depressão e dor articular.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () Somente a sentença II está correta.
- b) () Somente a sentença I está correta.
- c) () As sentenças I, II e III estão corretas.
- d) () Somente a sentença III está correta.

3 A Fisioterapia reumatológica consiste basicamente no tratamento de patologias crônico-degenerativas, tais como: artrite reumatóide, artrose, osteoporose, osteoartrose entre outras. A prevalência dessas patologias aumenta com a idade e, como são crônicas, quanto antes e melhor for seu tratamento, menores as chances de desenvolver sequelas que possam alterar a sua qualidade de vida. Sobre os objetivos da Fisioterapia Reumatológica, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

- () Minimizar dores e incapacidades ocasionadas pela doença por meio de recursos de eletroterapia, terapia manual e atividades que estimulem a movimentação articular, assim promovendo o fortalecimento e o alongamento dos músculos envolvidos a fim de, prevenir deformidades ou então evitar sua progressão, buscando sempre qualidade de vida.
- () Através de exercícios específicos evita ou diminui complicações e deformidades, mantém ou melhora a amplitude de movimento, melhora do equilíbrio com o objetivo de prevenção de quedas em idosos, prevenção de alterações motoras graves, melhora da força muscular, treino de AVD, promoção de autonomia e independência funcional.
- () Visa a prevenção e tratamento da maioria das patologias que atingem o sistema respiratório como asma, insuficiência respiratória, bronquite, pneumonia, por exemplo.
- () Visa a qualidade de vida dos pacientes, recuperando movimentos que estão limitados. O principal objetivo é devolver a função motora a ponto de o paciente conseguir realizar suas AVD de forma independente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – F – F – F
- b) () V – F – V – V
- c) () V – V – F – V.
- d) () F – F – V – F

4 A Fisioterapia Reumatológica é a parte da fisioterapia que estuda as doenças de origem reumática, ou seja, doenças crônico-degenerativas tais como: artrite reumatóide, artrose, osteoporose, entre outras. Essa área de atuação visa a promoção de qualidade de vida e saúde nesses indivíduos, pois essas doenças são caracterizadas por dores, limitações, rigidez e podem tornar o indivíduo incapacitante em sua tarefa. Na fisioterapia reumatológica, temos alguns pontos importantes que devem ser levados em consideração na hora da avaliação para que possamos fazer nosso diagnóstico cinético funcional, objetivos e condutas. Disserte sobre os principais pontos da avaliação em um paciente com doença reumática.

5 Paciente, sexo feminino, 51 anos, policial, apresenta osteoartrite nas mãos, com comprometimento importantes como: dor recorrente após AVD, rigidez, diminuição de ADM dos dedos, fraqueza muscular e limitações nas AVD e nas atividades laborais. Pensando nas condutas terapêuticas que vimos, quais seriam as indicações de terapia para esta paciente? Justifique.

FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA

1 INTRODUÇÃO

Pensando na trajetória da profissão de fisioterapeuta, não é difícil entender o porquê estes profissionais ainda são conhecidos como profissionais da reabilitação. No entanto, de acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), a formação do fisioterapeuta está voltada a desenvolver competências e habilidades gerais para atenção à saúde, desde a prevenção, promoção e proteção da saúde, além da reabilitação individual e coletiva. Quando se usa o termo prevenir, entende-se que o fisioterapeuta está apto para atuar na atenção primária à saúde (APS), na qual a prevenção das doenças é o maior enfoque.

O fisioterapeuta é habilitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, apesar de sua prática ainda ser muito focada na reabilitação, o que dificulta a inserção de maior número desses profissionais nas equipes de Atenção Básica, porém ano a ano vamos ganhando espaço. O papel do fisioterapeuta na Atenção Primária à Saúde (APS) é muito importante, uma vez que se trabalha na atenção integral da comunidade e família, desenvolvendo atividades focadas desde a prevenção, tratamento, movimento, funcionalidade e manutenção da saúde, consequentemente melhorando a qualidade de vida das famílias.

Acadêmico, no Tópico 3, abordaremos conceitos básicos na atenção básica e qual o papel que o fisioterapeuta tem nesse serviço.

2 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

O conceito de APS surgiu na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizado em setembro de 1978, em Alma-Ata, URSS. Foi assinado um tratado entre 134 países que objetivava a divulgação da necessidade de ações voltadas a promoção e proteção da saúde de todo, sendo indispensável para a continuidade do desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 2002).

A APS ou Atenção Básica (AB) cria uma estrutura de trabalho para todas as áreas dos sistemas de saúde, organizando e melhorando o uso dos recursos para promover, prevenir e manter a saúde. Sendo assim, o primeiro lugar de contato onde se visa a promoção em saúde e o cuidado integral direcionado a população e não somente a condições de saúde. Os serviços de orientação, planejamento, tratamento e controle de doenças, cuidados temporários e reabilitação, continuamente, de forma individual e coletiva são realizados na APS (OPAS/OMS, 2019).

No Brasil, a APS é denominada por um grupo de práticas em saúde que podem ser realizadas de forma individual, familiar e/ou coletiva, visando promover a saúde, prevenir contra doenças, diagnosticar, tratar, reabilitar e preservar a saúde de modo integral. O desenvolvimento dessas práticas ocorre devido à participação da equipe direcionada para aquela população, com base na análise do contexto social e local onde vivem. A APS busca o contato da população com os serviços de saúde próximos às moradias, com o propósito de suprir às demandas e necessidades da população. O modelo orienta-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade ao sistema de saúde, coordenação, integralidade, responsabilidade, vínculo, continuidade, humanização, equidade e inserção social (MENDONÇA, 2009; BRASIL, 2004a).

Os países que organizam seus sistemas de saúde a partir dos princípios adotados pela APS demonstram a eficiência do recurso, já que apresentam resultados positivos com custos menores no processo de saúde, além de garantir acesso universal da população à saúde, e ter o retorno de satisfação e bem-estar manifestados pelos usuários (MENDONÇA, 2009).

2.1 PRINCÍPIOS DA APS

Para assegurar o acesso dos indivíduos ao sistema de saúde, a APS foi organizada para ser conduzida por quatro princípios essenciais: primeiro contato, integralidade, longitudinalidade e coordenação e três derivados, compostos pela orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural (STARFIELD, 2002).

2.1.1 Primeiro contato

Esse princípio é considerado a porta de entrada dos indivíduos ao sistema de serviços de saúde, sem restrições de gênero, condições socioculturais e problemas de saúde. É caracterizado como o primeiro recurso de saúde a ser utilizado quando é detectado um novo problema. A acessibilidade dos indivíduos a esse local de atendimento deve ser fácil, para que assim cheguem sem dificuldade para diagnóstico, manejo ou acompanhamento do estado de saúde (STARFIELD, 2002; TAKEDA, 2013).

2.1.2 Integralidade

Refere-se aos serviços e ao cuidado integral que uma unidade de saúde oferece, tendo ações para prevenção, promoção e recuperação da saúde. A assistência é considerada uma competência para reconhecer as necessidades de saúde da população e os recursos disponíveis para uso, e atentando para que sejam disponibilizados todos os tipos de atenção à saúde (STARFIELD, 2002). Implica em realizar o cuidado por meio de práticas estruturadas, em uma mesma unidade de saúde, com diferentes profissionais atuando em diversos níveis de complexidade e oferecendo respostas

àqueles que demandam de atenção. Presume-se que esse princípio busca aproximar serviços de saúde, usuários e profissionais, com a finalidade de reduzir as desigualdades e aperfeiçoar o tratamento (MATTOS, 2006; COSTA, 2004).

2.1.3 Longitudinalidade

Longitudinalidade consiste na relação pessoal de longa duração entre profissional da saúde e paciente no interior do serviço de saúde, por qualquer problema de saúde, formando um vínculo. A ligação proporciona vários benefícios que incluem menor uso dos serviços; atenção preventiva melhor; atenção mais apropriada; redução de doenças preveníveis e das hospitalizações; reconhecimento dos problemas dos pacientes e diminuição dos custos assistenciais (STARFIELD, 2002). Três componentes simbolizam esse princípio: existência e aprovação de fonte regular de cuidados da APS; formação de vínculo terapêutico contínuo entre pacientes e profissionais de saúde da equipe local e a continuidade informacional (CUNHA; GIOVANELLA, 2011).

2.1.4 Coordenação

A coordenação é caracterizada como o nível assistencial de articulação entre as diversas ações e serviços de saúde coordenados e pela capacidade de assegurar a continuidade da atenção, de forma integral e organizada. Tem como eixo disponibilizar e compartilhar informações relacionadas ao atendimento global do usuário fornecendo elementos que correspondam às demandas do paciente, através da integração de diversas unidades do sistema de saúde. Contribuem para esse princípio, os prontuários clínicos e o sistema informatizado (STARFIELD, 2002).

2.1.5 Orientação familiar

A orientação familiar implica alteração das ações das equipes multiprofissionais de saúde mediante a abordagem familiar utilizada em variados períodos, permitindo que os profissionais construam, espontaneamente, vínculo com o usuário e sua família simplificando, assim, consentimento para a execução de exames e tratamento, quando houver necessidade. Com base no entendimento acerca da estrutura familiar, a equipe de saúde realiza diversas práticas singulares, ao longo do tempo. A ligação da equipe com indivíduo e familiares é alicerçada pelo respeito ao contexto e seguimento religioso da família (STARFIELD, 2002; BRASIL, 1997).

2.1.6 Orientação comunitária

A orientação comunitária possibilita ampliação do vínculo entre equipes de saúde e as comunidades atendidas. Quando a APS aplica a orientação comunitária, emprega habilidades clínicas, epidemiológicas, ciências sociais e pesquisas avaliativas como

recursos complementares para regular os programas, a fim de atender às necessidades específicas da saúde de uma população determinada. Assim, torna-se necessário definir e caracterizar a comunidade; identificar os problemas de saúde existentes na comunidade; modificar e atualizar programas para abordagem desses problemas e monitorar a efetividade das modificações produzidas no programa (BRASIL, 1997).

2.1.7 Competência cultural

A competência cultural deriva da prática na APS e consiste na capacidade de profissionais de saúde em identificar peculiaridades culturais do usuário e familiares, para favorecer a relação e comunicação e propiciar tratamento integral compatível às necessidades e expectativas da população, considerando a conjuntura socioeconômica, física e cultural (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2009; STARFIELD, 2002).

3 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

O SUS corresponde a um dos mais completos e abrangentes sistemas de saúde pública do mundo, proporcionando assistência integral e gratuita, sem discriminação. Sua organização ocorre com base nos princípios doutrinários, constituídos pela universalidade, que garante à população assistência integral e igualitária e total acesso aos serviços públicos de saúde; integralidade, cuja assistência é regulada por ações e serviços preventivos e curativos, de caráter individual e coletivo, na promoção à saúde, prevenção, tratamento e reabilitação; e equidade, com atendimento realizado de acordo com as particularidades de cada indivíduo, focando na diminuição da desigualdade (BRASIL, 2020a).

Com o modelo assistencial desenvolvido pelo SUS, o uso da APS tem sido constante para definir o nível de atendimento, sobretudo após a introdução do Programa Saúde da Família (PSF), já que a Saúde da Família é identificada como estratégia essencial na APS, que é afinada com os princípios do SUS (GIL, 2006; COSTA *et al.*, 2013).

3.1 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)

A criação do SUS representa um divisor de águas no sistema público de saúde brasileiro, por ser universal, igualitário e democrático. Para consolidar a responsabilidade do SUS na atenção integral à saúde, em 1994 foi criado o Programa de Saúde da Família (PSF) buscando reverter a forma de atenção à saúde, antes focada no paciente, para a família e seu ambiente social e físico, possibilitando maior qualidade de vida da população. Caracteriza-se como ferramenta essencial na instituição e organização da APS no sistema (REIS; GOMES; AOKI, 2012).

Posteriormente, em 2004, o modelo se tornou Estratégia de Saúde da Família (ESF), com o propósito de recompor a assistência à saúde de maneira ampliada e integral, com unidades próximas da comunidade, sustentada por ações que incluam garantia de acesso aos serviços de saúde; promoção à saúde e fortalecimento do vínculo da equipe multiprofissional de saúde com as famílias. A equipe multiprofissional opera na própria região, atendendo nas casas dos usuários e, sobretudo, nas unidades de saúde da família (BARBOSA; FERREIRA; FURBINO, 2010; GIOVANELLA *et al.*, 2009).

3.2 NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR (NASF)

O Ministério da Saúde (MS) criou o NASF em 2008, com o objetivo de apoiar as equipes da ESF nos serviços da rede de saúde e ampliar a abrangência e o escopo das atividades da atenção básica, assim como o aumentar a resolutividade e o reforço dos processos de territorialização e regionalização em saúde (BRASIL, 2010).

O NASF consiste em recurso inovador integrado na atenção básica à saúde, mas não é uma unidade independente e nem atende a usuários. Cabe a ele a capacidade técnica, a incumbência por número definido de equipes da rede e o aperfeiçoamento de conhecimentos e habilidades inerentes aos padrões da Saúde da Família. Tem igualmente, o compromisso de estabelecer mudanças na conduta e atuação dos profissionais e até mesmo, da própria equipe do NASF, considerando ações intersetoriais e interdisciplinares, relacionadas à promoção, prevenção, reabilitação da saúde e cura, humanização dos serviços, ao desenvolvimento da integralidade e organização da área geográfica onde são prestados os serviços de saúde (BRASIL, 2010).

O NASF é formado por equipes multiprofissionais compostas por profissionais com especializações variadas, peças fundamentais para desenvolver parceria junto à ESF, no apoio às equipes de saúde da família e compartilhamento de práticas e conhecimentos em saúde, nos territórios que estão sob a responsabilidade destas equipes. Deve, também, contribuir com a integração e aprimoramento das redes de serviço e atuar conjuntamente com os serviços das redes de atenção à saúde e assistências (BRASIL, 2010, 2011).

A organização das equipes de profissionais vinculados, com formação de nível superior, dentre eles, o fisioterapeuta, de acordo com a Portaria n. 3.124, de 28 de dezembro de 2012, é constituída por três modalidades: NASF 1, composto por 5 a 9 equipes vinculadas que atendam populações específicas, podendo ser a Equipe Saúde da Família (eSF) e/ou Atenção Básica e Equipe Consultório de Rua (eCR), equipe ribeirinha e fluvial; O NASF 2, é formado por 3 a 4 equipes no atendimento a populações específicas, ribeirinha e fluvial e NASF 3 compreende 1 a 2 equipes de profissionais para atender populações específicas, ribeirinha e fluvial (BRASIL, 2014).

O processo de trabalho do NASF prioriza o diálogo com a comunidade do território no qual está incorporado e é orientado pelo referencial teórico-metodológico (ação clínica direta com o usuário e apoio educativo para as equipes) do apoio matricial e

pelas diretrizes de atenção básica, buscando, dessa forma, uma maneira de organização das atividades em saúde com base na integração entre as equipes de referência e as de apoio (BRASIL, 2014). Para a realização do cuidado integral da saúde dos usuários, nas comunidades, o NASF emprega ferramentas complementares, como o apoio matricial ou matriciamento; a clínica ampliada; o projeto terapêutico singular e o projeto de saúde no território (SILVA; MENTA, 2014).

4 FISIOTERAPIA NA SAÚDE BÁSICA

A fisioterapia é uma ciência relativamente nova no campo da saúde, mas a prática remonta-se à antiguidade, em que povos utilizavam recursos da natureza para fins terapêuticos e cura de doenças (AGUIAR, 2005). O desenvolvimento começa a ser traçado a partir das Guerras Mundiais, que resultaram em elevados índices de lesões e mutilações, e o alto dispêndio financeiro provocado por acidentes de trabalho. Ambas as situações impediam a capacidade de produção, sendo necessário reabilitar a capacidade física original dessas pessoas. Para reintegrá-las ao convívio social e ao trabalho, na impossibilidade de reintrodução, prepará-las para outras funções compatíveis com a capacidade física residual (REBELATTO; BOTOMÉ, 1999; NASCIMENTO *et al.*, 2006).

O surto de poliomielite, nos anos 1950, foi outro fator expressivo no avanço da fisioterapia. A doença viral acometeu indivíduos, sobretudo crianças não imunizadas, levando a óbitos ou causando sequelas e paralisia. No Brasil, as cidades mais atingidas foram São Paulo e Rio de Janeiro, o que fomentou a criação da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR) (BARROS, 2008).

Nesse cenário foram criadas a Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro (ERRJ) e a Universidade de São Paulo (USP), para formação de técnico em fisioterapia, limitado às orientações dos médicos, sendo, em seguida, regulamentada como profissão de nível superior, através do Decreto-Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969, mantendo ainda a função de exercer atividades de reabilitação e conservação da capacidade física do paciente, em hospitais e clínicas particulares, com autonomia para decisões no tratamento (BARROS, 2008; BRASIL, 1969). Para suprir algumas lacunas da Lei e estabelecer melhor ordenação na distribuição das competências na equipe de saúde, em 17 de dezembro de 1975 foi promulgada a Lei 6.316 regulamentando a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) (BRASIL, 1975).

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) assumiu como principal responsabilidade decretar atos para normalizar o exercício profissional da fisioterapia, com destaque para a autonomia, a especificidade da profissão, a ética, a habilitação do profissional e atuação nos níveis primário, secundário e terciário (COFFITO, 1978).

4.1 O FISIOTERAPEUTA

O fisioterapeuta é caracterizado como um profissional da área de saúde, de grau superior, autônomo, que trabalha na assistência à saúde, individualmente ou em equipe, atuando na prevenção, promoção, desenvolvimento, tratamento e restabelecimento da saúde de todos. Cuida da saúde da população, focando no movimento humano e na saúde funcional do corpo, prevenindo e tratando distúrbios. Consiste em peça importante de uma assistência baseada na inclusão social, concentrada na participação concreta da comunidade na conquista da saúde (BARROS, 2002).

O papel do fisioterapeuta sistematicamente associado à reabilitação vem se transformando proporcionalmente ao avanço da saúde e ficando bastante expressivo (BISPO JÚNIOR, 2010). O interesse em avaliar não se esgota apenas na doença do paciente, mas se estende para o entorno que o cerca, abrindo espaço para a contribuição do profissional, em vários aspectos, na saúde coletiva e na APS (BISPO JÚNIOR, 2010).

Atualmente, são propostas novas formas de integração do fisioterapeuta às equipes de ESF, no desenvolvimento de práticas que ultrapassem a reabilitação, atingindo, dessa forma, patamares mais amplos do profissional na relação com e dentro da equipe (REZENDE *et al.*, 2009).

A implantação do PSF, atual ESF, contribuiu na dilatação dos limites e expectativas de atuação do fisioterapeuta. Nesse contexto, a atuação da equipe apresenta um modelo interdisciplinar, em que se promove o diálogo e a interação dos profissionais, facilitando a integração da visão dos processos de trabalho e maior articulação na formulação das intervenções (AGUIAR, 2005).

O programa de Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC) tem sua estratégia baseada no desenvolvimento de ações geradoras para atender às necessidades do deficiente, a partir do envolvimento das famílias, dirigentes comunitários, pessoas com deficiência e outros que estejam dentro do processo, na criação de oportunidades aos deficientes (RODRIGUEZ, 2011).

Mesmo que o fisioterapeuta não esteja inserido no molde de atenção, a criação desse programa foi também significativa, pois propiciou a análise conjunta da classe sobre sua função e introdução na APS, propondo o aperfeiçoamento e organização de ações direcionadas à consolidação de estratégias de atuação. O destaque do programa na prevenção e promoção à saúde levou o fisioterapeuta a assumir um papel mais categórico para garantir, sobretudo, qualidade de vida à população (RODRIGUEZ, 2011).

O fisioterapeuta é habilitado a atuar na APS, a partir de conhecimento acerca de cura, mas sobretudo, de criar condições de saúde necessárias ao usuário (BISPO JÚNIOR, 2010). O profissional deve praticar ações de vigilância sanitária, colaborando em projetos epidemiológicos; atuar em planejamentos, implementações, controle e execu-

ção de políticas públicas e desenvolvimento de pesquisas, programas, cursos, palestras e eventos sobre saúde pública. É oportuno que se envolva na prevenção de doenças do trabalhador, por meio de programas coletivos de redução de acidentes no ambiente de trabalho, o que evitaria a incapacitação funcional laboral (RAGASSON *et al.*, 2020).

O desenvolvimento das funções do fisioterapeuta nos serviços da APS é incipiente e ainda não é concreto, está em evolução, sendo o profissional estigmatizado como reabilitador e exercendo apenas parcela do trabalho que lhe confere, como a doença e o tratamento de sequelas. Essa perspectiva impede a atuação do fisioterapeuta na APS, gerando obstáculos para a população, sobretudo os vulneráveis (TAVARES *et al.*, 2018; BORGES, 2010).

Na APS, o profissional é membro da equipe de saúde e atua em ações preventivas elaborando programas para orientar e promover a saúde (DELIBERATO, 2017). A posição do fisioterapeuta é relevante devido às suas competências profissionais, no que se refere à prática integral ao longo da vida do indivíduo, somada a atendimentos domiciliares em pacientes acometidos por doenças crônicas e degenerativas e assistência no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, mediante orientações aos pais ou responsável; idosos acamados e atividades para puérperas e climatéricas (RAGASSON *et al.*, 2020).

O mundo foi surpreendido com a pandemia de COVID-19, impactando o sistema de saúde brasileiro, a partir de março de 2020, com milhões de pessoas contaminadas e tantas outras mortas e sequeladas. Trata-se de uma doença contagiosa que afeta as vias respiratórias podendo provocar problemas cardíacos, respiratórios crônicos, renais crônicos, neurológicos e psicológicos nos usuários (BRASIL, 2020a).

As equipes de saúde que atuam na APS estão desempenhando papel fundamental no confronto a esta doença. A conservação da longitudinalidade e coordenação do cuidado nas redes de saúde, trabalhando na identificação e confirmação de casos sintomáticos leves e graves exigem serviços especializados. Somente ações profundamente coordenadas, nas formas de cuidado nas comunidades, nos serviços de emergência e em hospitais, associadas às ferramentas tecnológicas, conseguem reagir efetivamente ao vírus. Nesta circunstância, a APS torna-se vital no rastreamento, acolhimento, monitoramento, encaminhamento e tratamento de suspeitos ou diagnosticados (BRASIL, 2020a).

O fisioterapeuta, nesta lógica, deverá seguir orientações desenvolvidas pela comunidade ou região onde atua, a partir daquelas baseadas nas recomendações do Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na APS, concedidas pelo MS, em conformidade com as singularidades e a realidade local (DIAS; CAMELIER; SANTOS, 2020).

RESUMO DO TÓPICO 3

Neste tópico, você aprendeu:

- Conceitos sobre a criação e os caminhos que levaram a atenção básica a ter a importância que tem hoje.
- Princípios que estruturam a atenção básica.
- O SUS e a criação do ESF e do NASF.
- A fisioterapia atuando na atenção básica, quais suas atribuições e competências dentro do serviço.

AUTOATIVIDADE



1 O trabalho da fisioterapia na Atenção Básica, mais especificamente na Unidade Básica de Saúde, é importante organizar o trabalho além das práticas rotineiras, para potencializar os resultados, visto o objetivo de prevenção. Para isso, são utilizados os mais diversos modos de trabalho pelo fisioterapeuta. Assinale a alternativa CORRETA em relação às atribuições do fisioterapeuta nesta área:

- a) ☐ Trabalhar com o registro das famílias em base geográfica definida.
- b) ☐ Rastreios epidemiológicos, associados a ações práticas e educativas.
- c) ☐ Grupos de caminhada, ciclismo, hidroginástica.
- d) ☐ Palestras com distribuição de folders e panfletos.

2 O fisioterapeuta foi inserido na atenção primária em saúde por ser habilitado a atuar nessa área, pois tem conhecimentos suficientes para suprir as necessidades do sistema. Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:

- I- É o primeiro contato, responsável pela avaliação e pelo manejo inicial dos pacientes com distúrbios musculoesqueléticos.
- II- O fisioterapeuta é capaz de auxiliar na melhora da funcionalidade e a qualidade de vida dos pacientes que se submetem a cirurgias ortopédicas com programa de exercícios domiciliares.
- III- O fisioterapeuta aumenta os encaminhamentos das condições crônicas musculoesqueléticas para a Atenção Especializada.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) ☐ As sentenças I e II estão corretas.
- b) ☐ Somente a sentença II está correta.
- c) ☐ As sentenças I e III estão corretas.
- d) ☐ Somente a sentença III está correta.

3 O papel do fisioterapeuta na Atenção Primária à Saúde é fundamental na atenção integral da comunidade e família, mediante o desenvolvimento de atividades e métodos focados na prevenção, tratamento, restabelecimento, movimento, saúde funcional do corpo e manutenção da saúde de todos. Com relação à fisioterapia domiciliar, que é uma das atribuições do fisioterapeuta na Atenção Básica, sua importância e benefícios, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

- ☐ O atendimento de fisioterapia domiciliar envolve o cuidado tanto a curto como a longo prazo, atendendo as necessidades preventivas, assistência de pacientes agudos, reabilitação e cuidados paliativos.

- () Esta modalidade permite a comodidade de acesso a um profissional que acompanhará o paciente em seu domicílio, visando à promoção, manutenção e reabilitação física, evitando o deslocamento até um centro de saúde.
- () O serviço domiciliar proporciona a monitorização e acompanhamento do paciente, minimizando as internações hospitalares e promovendo o bem-estar e readaptação deste ao seu lar, bem como auxiliando e orientando os familiares no cuidado ao paciente.
- () O atendimento domiciliar é destinado a pacientes portadores de doenças crônicas, de baixa complexidade, bem como a pacientes com dificuldade de logística para buscar um serviço de saúde, idosos, indivíduos com doenças respiratórias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – F – F – V.
- b) () V – F – V – F.
- c) () F – V – F – V.
- d) () F – F – V – F.

- 4 O trabalho com grupos tem se mostrado como uma possibilidade de atuação da fisioterapia na atenção básica. A respeito do trabalho em grupo, é uma estratégia que possibilita atender a uma demanda que não tem possibilidade de ser atendida individualmente, e promove resultados positivos no tratamento. Os grupos são, normalmente, formados por pessoas que têm problemas semelhantes, como, por exemplo, pessoas com hipertensão arterial sistêmica, proporcionam uma identificação entre os seus participantes e o compartilhamento das estratégias de enfrentamento desses problemas. Disserte sobre esse método de trabalho grupal.
- 5 O SUS corresponde a um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo, proporcionando assistência integral e gratuita, sem discriminação, cuja assistência é regulada por ações e serviços preventivos e curativos, de caráter individual e coletivo, na promoção à saúde, prevenção, tratamento e reabilitação. Com o modelo assistencial desenvolvido pelo SUS, o uso da APS tem sido constante para definir o nível de atendimento, sobretudo após a introdução do Programa Saúde da Família (PSF), já que a Saúde da Família é identificada como estratégia essencial na APS, que é afinada com os princípios do SUS (GIL, 2006; COSTA *et al.*, 2013). Disserte sobre a diferença entre PSF e NASF.

FISIOTERAPIA EM PERÍCIAS

1 INTRODUÇÃO

A Perícia é o ato de analisar fatos, baseada em conhecimentos científicos e específicos da área, relativos a cada profissão, que tem por objetivo analisar a causa, levando a uma prova jurídica. O histórico da perícia no Brasil tem relação com a história do direito no país, onde foi marcada pela presença da classe médica. Em 1532, foi oficialmente estabelecida a perícia médica, configurado como o primeiro documento organizado da medicina judiciária (PEREIRA, 2013).

Quando a Fisioterapia iniciou no Brasil, nas décadas de 60/70, não se poderia imaginar que esse profissional pudesse conquistar, o reconhecimento e a importância científica que conquistou. Por meio de um trabalho criterioso, baseado em evidências científicas, o fisioterapeuta se qualificou, capacitou e mostrou sua competência junto à sociedade; contribuindo de forma marcante na promoção da saúde e tornou-se útil com a prevenção e tratamentos das disfunções, e, dentre as competências mais recentes da profissão, desenvolveu habilidades para assessorar decisões judiciais (VERONESI, 2009).

Diante do atual Código de Processo Civil (CPC), art. 156, § 1º, todo fisioterapeuta, devidamente registrado no Conselho de Classe de sua circunscrição, é profissional habilitado para atuar como perito no fomento à justiça. As Resoluções-COFFITO nº 370, nº 424, nº 464 e nº 466, normatizam a atuação do fisioterapeuta na seara pericial (COFFITO, 2009b; COFFITO, 2013; COFFITO, 2016a; COFFITO, 2016b).

Acadêmico, no Tópico 4, abordaremos como o fisioterapeuta se inseriu nas perícias e qual seu papel diante dessa especialidade de grande responsabilidade.

2 RECONHECIMENTO DO FISIOTERAPEUTA

A inserção da Fisioterapia nas perícias judiciais no Brasil se deu por meio do Dr. José Ronaldo Veronesi Junior, cuja trajetória vem desde o início dos anos 2000, quando ele desenvolveu um laudo a partir das bases legais do INSS e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e desde lá, vem sendo nomeado por juízes, como perito em causas trabalhistas, para a emissão de laudos de perícia técnica cinesiológica-funcional (VERONESI, 2009).

O fisioterapeuta já tem reconhecimento na comunidade jurídica, tanto na esfera civil como na trabalhista. Além da competência técnica específica, condição elementar ao desempenho desta função, é importante também ter o domínio das questões jurídicas e legais da legislação vigente e acima de tudo, agir de forma ética, pautado na verdade (VERONESI, 2009).

Apesar da fisioterapia ser antiga, quando se pensa em suas aplicações, a legalização no Brasil, como profissão reconhecida, foi apenas há 40 anos, e desde então foi aos poucos introduzida à comunidade científica brasileira. A partir da segunda guerra a atuação do terapeuta como um reabilitador foi crescendo, e iniciou-se a documentação através de livros de reabilitação e a criação de novas técnicas, cuja eficácia tem sido amplamente divulgada, e hoje a sua prática clínica é indispensavelmente fundamentada em pesquisas e nos seus resultados, confirmando cada vez mais um interesse do fisioterapeuta na prática baseada em evidências.

A partir da Segunda Guerra Mundial, o papel dos terapeutas como reabilitadores cresceu, os registros começaram com a criação de livros de reabilitação e novas tecnologias, cuja eficácia tem sido amplamente divulgada, e hoje sua prática clínica é necessariamente baseada em pesquisas e seus resultados. O interesse dos fisioterapeutas pela prática baseada em evidências é cada vez mais confirmado.

Dentro de sua especialidade, a fisioterapia ocupacional ou laboral, também vem evoluindo no campo científico, por isso a atuação dos fisioterapeutas na área de perícias é uma formação acadêmica recente em fisioterapia, que abrange assuntos como ergonomia, biomecânica e cinesioterapia, além do conhecimento jurídico, houve avanços no mercado de trabalho em relação aos trabalhadores, empresas e leis. Fica claro que, devido à sua formação acadêmica, os fisioterapeutas podem emitir laudos diagnósticos mais completos e confiáveis e, portanto, são profissionais altamente qualificados na realização de perícias judiciais. E, para que ele seja reconhecido como um profissional que pode emitir um laudo de capacidade funcional para o trabalho, que é um recurso muito importante para as decisões judiciais, o fisioterapeuta também tem respaldo na lei e pelo Ministério do Trabalho. O fisioterapeuta se enquadra nas exigências estabelecidas pelo CPC, visto ser um profissional bacharel, com ensino superior, inscrito em órgão de classe e amparado pelo COFFITO e pelo CREFITO, que garantem a atribuição do fisioterapeuta do trabalho, elaborar relatórios de análise ergonômica e estabelecer nexo causal/concausa para os distúrbios cinesiológicos funcionais.

Atualmente, a fisioterapia é procurada nas perícias judiciais, predominando entre os profissionais que exercem as funções de peritos forenses ou assistentes técnicos em casos de LER/DORT em detrimento de outras categorias como os fisioterapeutas. Embora o juiz possa escolher seu especialista e que esse seja o fisioterapeuta, hoje, no INSS, os profissionais da medicina do trabalho são especialmente indicados como peritos. Deve-se esclarecer, entretanto, que o fisioterapeuta está plenamente habilitado quanto à incapacidade por lesão por trabalho repetitivo, pois avalia a perda funcionalidade do indivíduo com base no conhecimento técnico e científico, que é fundamental para a decisão final do juiz importante. De acordo com a lei, diagnóstico médico é o diagnóstico de doença, ou seja, a doença foi diagnosticada e claramente documentada no prontuário, se suspeita-se da relação causal e da capacidade funcional remanescente causada pela doença, isso trata-se de uma perícia fisioterapêutica.

Embora o fisioterapeuta seja amparado por leis, resoluções e decretos, seja um profissional com base cinemática em seu currículo e, como especialista, seja plenamente capaz de estabelecer a relação entre doença e função laboral, prestando como perícia judicial um sólido esclarecimento, muitos relatórios de cinesiologia permanecem controversos porque são mal interpretados como diagnósticos de doenças que só podem ser emitidos por um médico.

Muitos programas de saúde, como o SUS, buscam o trabalho integrado dos profissionais de saúde, dada a complexidade do ser humano, no que diz respeito à sua saúde. Esse também é um princípio preconizado pela Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), não devendo, portanto, ser simplificado e analisado por um único parâmetro. A CIF concentra-se no indivíduo como um todo, proporcionando uma análise do contexto social do indivíduo e qualquer dano que a lesão ou ambiente de trabalho possa ter causado. Mais uma vez, fica claro que a perícia deve ser multidisciplinar, pois a necessidade da verdade jurídica só pode ser dada por profissionais competentes na área em questão, seja física ou psicológica. A razão pode comprovar não só fatores externos, mas também fatores internos que agravavam problemas físicos como pressão psicológica no ambiente de trabalho, transporte de equipamentos para atender pré-requisitos em um ambiente onde faltam princípios ergonômicos. Nesse caso, então, seria necessário um laudo médico e um laudo fisioterapêutico, provando a importância da atuação integrada dos profissionais de saúde. Com relação à CIF, identificou-se a importância de sua aplicação na fisioterapia ocupacional. Isso certamente será útil na emissão de relatórios mais específicos e consistentes. Isso pode orientar as decisões de forma mais clara e precisa. Faltam pesquisas e estudos nessa área que demonstrem a aplicabilidade da CIF na fisioterapia.

De acordo com a Resolução COFFITO nº 259/2003, o fisioterapeuta é especialista em movimento humano, conhecedor da normalidade e anormalidade da cinesiologia e biomecânica humana, quer seja nas alterações patológicas, cinético-funcionais, ou nas suas repercussões psíquicas e orgânicas. Desta forma o fisioterapeuta além de demonstrar a capacidade no estudo do movimento como matérias de cinesiologia, biomecânica, anatomia e além de matérias como ergonomia e fisioterapia do trabalho. Este profissional tem total embasamento para a realização de laudos, e ser praticante na perícia, podendo ser uma peça fundamental a acrescentar no processo em que o juiz possa atuar e, assim, auxiliar na solução com seus conhecimentos citados (COFFITO, 2003). Algumas resoluções que respaldam a atuação do Fisioterapeuta em perícias judiciais:

- Resolução COFFITO nº 381/2010, que dispõe sobre a elaboração e emissão pelo Fisioterapeuta de atestados, pareceres e laudos periciais (COFFITO, 2010b).
- Resolução COFFITO nº 351/2008, que dispõe sobre o reconhecimento da Fisioterapia do Trabalho como especialidade do profissional fisioterapeuta (COFFITO, 2008).
- Resolução Crefito-3 nº 22/2006, que dispõe sobre a elaboração e emissão pelo Fisioterapeuta de atestados, pareceres e laudos periciais laborais (COFFITO, 2006).
- Resolução COFFITO nº 259/2003, que dispõe sobre a Fisioterapia do Trabalho, e a capacidade do profissional de fisioterapia (COFFITO, 2003).

- Resolução CPC Art.145 § 1-3/Art146/Art147, que dispõe o que é necessário para habilitação e nomeação para ser perito.
- Resolução COFFITO nº 466/2016, que dispõe a desvinculação das Perícias Fisioterapêuticas da Fisioterapia do Trabalho ampliando a todas as especialidades da Fisioterapia (COFFITO, 2016b).

2.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS

Dentro deste campo, podemos observar pontos positivos e pontos negativos, sendo visto como uma vantagem que, além de ser um campo novo e em expansão dentro da fisioterapia, podemos dizer que para quem busca algo único além do ambiente hospitalar ou ambulatorial, mas que ainda têm interesse em fazer a diferença, oferecendo um atendimento exclusivo na comunidade e continuando a ajudar as pessoas por outros meios que não o estetoscópio e o goniômetro, é um caminho muito bom. Outra vantagem são os horários flexíveis, que só dependem do profissional para realizar as tarefas quando forem determinadas, podendo assim planejar sua execução e assim ter uma maior dinâmica das tarefas se esse for o objetivo do profissional. Considerando as circunstâncias de cada cargo e a funcionalidade exigida, há uma boa remuneração, sendo outro fator determinante para se tornar um profissional fisioterapeuta e assistente técnico.

Podemos citar como desvantagens, a linguagem pouco convencional para os profissionais de saúde, por isso é preciso muito estudo, dedicação e aprendizado para ter conhecimento dos termos aplicados no campo jurídico, somando ao conhecimento fisioterapêutico. Existem poucos estudos sobre a expertise relacionada à fisioterapia, portanto, além de mostrar que é um campo pouco explorado, pois não há artigos sobre o assunto, poucas pessoas têm conhecimento de sua existência. Portanto, o crescimento da atuação deve ser a base de trabalho e propósito, além do fato de que com poucos artigos há também a dificuldade de interpretar a relação da fisioterapia com o campo jurídico.

3 O QUE PRECISO PARA ATUAR COMO PERITO FISIOTERAPEUTA?

Por ser uma área da fisioterapia em plena expansão, o profissional que se interessa deve estudar cada vez mais o assunto, realizar cursos, aperfeiçoamentos, aprimorar conhecimentos técnicos direcionados a essa área, em correlação com a fisioterapia. É de grande importância especializar-se em questões relacionadas à Fisioterapia Ocupacional, à Ergonomia e às Normas Regulamentadoras – isso para que o profissional esteja ainda mais preparado para as atividades judiciais, pois além de aumentar seu campo de atuação, ele pode consequentemente atrair a atenção de outros profissionais e/ou serviços.

Existe inclusive uma cartilha criada pelo Conselho Federal de Fisioterapia e terapia Ocupacional (COFFITO) para elucidar melhor os profissionais interessados em ingressar na área, além de explanar sobre o assunto a outros profissionais tanto da área

judiciária quanto médico pela importante contribuição que o fisioterapeuta pode fazer com sua função de perito forense e assistente técnico.

Além disso, existem resoluções de apoio aos fisioterapeutas que já foram listadas acima, para demonstrar que o objetivo dessas resoluções é garantir sua atividade como peritos e assistentes técnicos e uniformizar o exercício dessas profissões no setor em questão.

Ainda, para benefício e proteção do profissional, existe a ABRAPEFI (Associação Brasileira de perícias Fisioterapêuticas), órgão de representação político-científico / social específico para este campo de atuação com o objetivo de promover a ciência e o reconhecimento político e social. para o Fisioterapeuta Perito e para a perícia Fisioterapêutica.

Concluimos que a Fisioterapia a cada ano que passa evolui ainda mais e que a área de Perícia Fisioterapêutica e Assistência Técnica são mais um exemplo do enorme potencial que essa profissão tem. Com o passar dos anos, além de ser um campo em expansão e promissora na área, podemos notar a existência de várias batalhas a serem travadas no dia a dia tanto de reconhecimento profissional aos demais colegas, quanto de progresso em várias regiões do Brasil para o esclarecimento da função que exerce. Pode-se afirmar que esta é uma área com grande importância tanto na esfera judicial como aos profissionais de atuação da classe, somente com dedicação e força de vontade pode-se conseguir ganhos memoráveis.

O perfil deste profissional necessariamente deverá ser de bastante estudo em testes físicos; normas regulamentadoras; termos judiciais entre outros, além de exclusiva atenção, para quando utilizar seus conhecimentos, que seja então de forma justa e correta diante do caso trabalhado, porém são exigências nada diferentes do que todos os profissionais fisioterapeutas devem seguir em qualquer área que exercem as suas atividades diárias profissionais.

Falo então que a experiência em fisioterapia e assistência técnica está conquistando vários membros interessados em fazer a diferença em suas próprias clínicas e hospitais, porém, podemos ver que tem havido uma demonstração para outros, que a profissão de fisioterapia tem força para inovar. Como profissional, o fisioterapeuta possui conhecimento completo baseado nas resoluções dos conselhos e códigos, além de ser um profissional exclusivo para representar e defender perante os tribunais sobre determinadas questões, podendo assim exercer plenamente seus direitos na função de perito jurídico e assistente técnico.

Figura 11 – Cartilha sobre perícia fisioterapêutica disponibilizada pelo *coffito*



Fonte: adaptada de <https://bit.ly/3R6AeYt>. Acesso em: 22 jul. 2022.

LEITURA COMPLEMENTAR



PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UM HOSPITAL PÚBLICO E SUA PERCEPÇÃO ACERCA DA ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19

Georgia Silva Menezes
Sávylly Skalabrynne Silva Costa
Gustavo Silva de Azevedo

INTRODUÇÃO

No início de dezembro de 2019, o primeiro caso de pneumonia de origem desconhecida foi identificado em Wuhan, China. No final de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência de saúde pública de importância Internacional pelo surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19). A doença foi considerada pela OMS como uma pandemia em 11 de março de 2020.

O COVID-19 é uma doença infecciosa e potencialmente fatal causada pelo coronavírus SARS-COV2. A fisiopatogenia da doença sugere que o vírus se liga ao receptor da Enzima Conversora da Angiotensina 2 (ECA2) por meio da proteína spike, sendo as células epiteliais do tecido pulmonar o alvo primário. A ECA2 pode ser encontrada ainda em células epiteliais do intestino, rim e vasos sanguíneos. Entre os casos moderados e graves chama atenção a insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica, que cursa com necessidade de oxigenoterapia ou de suporte ventilatório e o declínio funcional.

A pandemia sobrecarregou sistemas de saúde em todo mundo, gerando demandas exageradas aos profissionais de saúde que tem reflexo no bem-estar físico e emocional desses indivíduos e consequentemente impacta negativamente na assistência à saúde. Diante desse cenário, a fisioterapia possui papel fundamental no cuidado de pacientes com complicações do COVID-19. A normatização e controle ético, científico e social da profissão é exercida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), uma autarquia Federal criada pela Lei nº 6316, de 17 de dezembro de 1975.

O fisioterapeuta é o profissional de saúde habilitado à construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais, a prescrição das condutas fisioterapêuticas, a sua ordenação e indução no paciente bem como, o acompanhamento da evolução do quadro clínico funcional e as condições para alta do serviço. A fisioterapia cardiorrespiratória pode intervir em condições respiratórias agudas e crônicas contribuindo para melhor recuperação do paciente também no âmbito hospitalar. O conhecimento da atuação do

fisioterapeuta por outros profissionais de saúde torna acessível aspectos da reabilitação funcional, ações educativas, preventivas que promovem manutenção de saúde da população em geral e melhor assistência em saúde pela equipe.

OBJETIVO

O objetivo do estudo é descrever o perfil e analisar a percepção dos profissionais de saúde de um hospital público acerca da atuação do fisioterapeuta no enfrentamento do COVID-19.

MÉTODOS

Trata-se de estudo epidemiológico, descritivo, transversal. O local da pesquisa corresponde a um hospital geral, de média complexidade, referência em Goiás, que atende todo o Centro-Oeste e outros estados do país. Trata-se de uma unidade pública de saúde, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO), o Hospital Estadual Geral de Goiânia –Dr. Alberto Rassi (HGG). A unidade desde o anúncio da propagação da transmissão comunitária do COVID-19, tomou todas as medidas voltadas para a admissão de pacientes.

Diante da mínima suspeita de COVID-19, os pacientes eram designados para o isolamento respiratório até que se tenha estabelecido um diagnóstico médico. Os pacientes fortemente suspeitos eram encaminhados às unidades dedicadas ao atendimento de COVID-19. Alguns casos com risco de urgência iminente foram classificados nas categorias laranja e amarela, sendo atendidos no HGG, em alas de isolamento.

A população desse estudo eram os profissionais de saúde do HGG, sendo uma amostra de conveniência, com seleção bola de neve, onde gestor local, de cada especialidade, indicou o primeiro profissional da categoria a responder a ficha composta de questões pré-estruturada se esse participante, por indicação, direcionou outro colega da mesma categoria, e assim sucessivamente. Os dados foram coletados entre os meses de agosto e setembro de 2020. O estudo teve aprovação do Comitê de ética em pesquisa pelo parecer 4078528/2020 e todos os participantes apresentaram aceite no termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).

Os profissionais foram selecionados a partir de critérios pré-estabelecidos pelos pesquisadores. Os critérios para inclusão dos participantes no estudo foram possuir idade superior a 18 anos, de ambos os sexos, ser profissional da saúde, com nível educacional técnico e/ou superior completo, atuar profissionalmente no HGG. Os profissionais de saúde com conflito de interesse com a pesquisa (pesquisadores) foram excluídos do estudo.

Os voluntários foram convidados a responder a ficha composta de questões pré-estruturadas, elaboradas pela equipe de pesquisa. Optamos pela realização da autoaplicação do questionário buscando a segurança do participante e pesquisador,

além de não prejuízo às atividades laborais do participante. Foi preconizado que, em caso de dúvida, o pesquisador pudesse fornecer apenas esclarecimentos básicos específicos do instrumento, a fim de evitar qualquer viés na coleta, visto que os voluntários poderiam apresentar grau de conhecimento variado sobre a atuação do fisioterapeuta.

Instrumentos: ficha de anamnese, aplicada individualmente após assinatura do TCLE, incluindo dados pessoais e demográficos como nome, data de nascimento, idade, profissão, tempo de profissão, posto de atendimento, atuação na linha de frente ao combate do COVID-19 e principais desfechos dos pacientes assistidos.

Questionário incluindo indagações sobre a atuação do fisioterapeuta na implementação da oxigenoterapia, manejo da ventilação mecânica, aspiração de via aérea superior e artificial, implementação de ventilação não invasiva (VNI), realização da extubação dos pacientes sob ventilação mecânica, reabilitação após a infecção por COVID-19 e segurança na atuação fisioterápica frente à pandemia por COVID-19. O questionário era composto por questões de marcação objetiva e uma questão escalonar de 0 a 10 para o nível de segurança.

Os dados coletados foram transcritos em uma planilha do Excel. A análise dos dados foi realizada no programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 20.0. Na análise descritiva, as variáveis categóricas foram apresentadas como valor absoluto (f) e valor percentual (%) e as variáveis contínuas foram apresentadas como média $\pm$ desvio-padrão.

As médias obtidas em cada uma das variáveis não representam probabilisticamente, com grande confiança, as correlações entre os dados estudados. Para avaliar a normalidade utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk. Para correlação utilizou-se o índice de correlação de Sperman. Em toda análise considerou-se um intervalo de confiança de 95% e um nível de significância de 5% ($p < 0,05$). Consideramos a análise inferencial das variáveis, porém não houve significância estatística, ressaltando a chance de erro beta o que inviabiliza a aplicação de testes estatísticos para comparação de médias com confiabilidade.

RESULTADOS

Nessa pesquisa, participaram 30 profissionais de saúde do HGG, sendo a média de idade dos participantes de $36,83 \pm 9,93$ anos; 86,7% eram do sexo feminino e 13,3% do masculino. A média do tempo de profissão foi de $10,88 \pm 8,01$ anos e o tempo de trabalho do HGG foi de $5,27 \pm 5,86$ anos. A carga horária média semanal dos profissionais foi de $42,97 \pm 20,57$ horas. A Tabela 1 apresenta a distribuição dos profissionais de saúde do HGG conforme perfil técnico, dados econômicos e situação de atendimento no COVID-19.

A pandemia do COVID-19 resultou no afastamento de 36,7% dos profissionais de saúde; sendo que 16,7% foram afastados por diagnóstico de COVID-19 e 13,3% por terem apresentado sintomas da doença, mas sem acesso a exames. O tempo de afastamento, por mais de dois dias, ocorreu em 33,4% dos casos.

Na escala de 0 a 10, a média do nível de segurança da atuação do Fisioterapeuta no enfrentamento do COVID-19 foi de $8,60 \pm 2,01$ e $9,73 \pm 0,58$ para a importância da atuação do Fisioterapeuta no enfrentamento da PANDEMIA DE COVID-19, sendo que 100% dos profissionais consideraram a atuação do Fisioterapeuta no enfrentamento do COVID-19.

DISCUSSÃO

A pandemia atual pelo COVID-19 é um marco na história da saúde mundial recente. O estudo procurou esclarecer quanto a percepção dos diversos profissionais de saúde de um hospital público em relação às condutas comuns na prática fisioterapêutica no ambiente hospitalar, visando observar o uso ideal de recursos, conhecimento técnico-científico e a motivação da equipe, e os postulados de práticas assertivas na promoção de saúde, especialmente durante a pandemia pelo vírus COVID-19.

Por ser um hospital geral, a equipe médica identificava e classificava os casos para encaminhar às unidades de referência, ou mesmo adotava medidas de tratamento na própria unidade. No presente estudo 73,3 % dos profissionais participantes atuaram na linha de frente na pandemia, com carga horária semanal média maiores que 40 horas, também foram acionados em diferentes postos de trabalho, que variavam conforme a complexidade do atendimento. Nesse contexto é importante que as atribuições de cada cargo estejam delimitadas para menor sobrecarga na atuação prática. É importante considerar o ambiente de isolamento e uso de diversos equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários para os cuidados de pacientes com COVID-19 como mais um fator impactante.

Estudos descrevem que os profissionais que estão no cuidado direto ao paciente com COVID-19 tem aumento da pressão psicológica relacionada ao trabalho, sintomas somáticos frequentes, altos níveis de exaustão, o medo da infecção, medo de que alguém próximo a eles possa ser infectado, e o medo de que possam infectar um membro da família, além da restrição de contato social, que refletem negativamente na qualidade de vida e saúde mental dos profissionais.

Nesse estudo o fisioterapeuta foi considerado com unanimidade importante no enfrentamento da pandemia da COVID-19. Porém, em escala numérica, de 0 a 10, a média do nível de segurança da atuação do Fisioterapeuta no enfrentamento da coronavírus foi de 8,60. A variação do nível de conhecimento dos participantes sobre a profissão de Fisioterapia reflete em oscilações na segurança depositada na atuação do fisioterapeuta, apesar do notório reconhecimento da importância da atuação do fisioterapeuta na pandemia por COVID-19.

O profissional de Fisioterapia em Terapia Intensiva, que atua na área hospitalar, prescreve e executa condutas fisioterapêuticas a partir da avaliação cinético-funcional, gerenciamento da ventilação espontânea, invasiva e não invasiva, instituição do suporte de ventilação mecânica não-invasiva, realização do desmame e extubação do paciente

em ventilação mecânica, além da avaliação e realização da titulação da oxigenoterapia. Todos os participantes desse estudo (n=30) demonstraram ter ciência que o fisioterapeuta aborda a reabilitação cardiorrespiratória e neuro-músculo-esquelética do paciente crítico ou potencialmente crítico, dentre eles, o paciente com COVID-19.

A hipoxemia, relacionada à insuficiência respiratória pulmonar aguda (IRpA) em adultos com COVID-19 é um fator relevante, podendo atingir 19% dessa população, sendo a oxigenoterapia o tratamento de maior destaque. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pela resolução nº 70/2008 considera oxigênio como gás medicinal. Nesse estudo, 96,7% dos profissionais consideram que o fisioterapeuta pode implementar oxigenoterapia, 80% admitem que é uma ação compartilhada entre a equipe e que não é uma função exclusiva. O fisioterapeuta tem capacitação para realizar a titulação da oxigenoterapia no ambiente hospitalar.

Como alternativa ao tratamento dos pacientes aos quais apenas a oxigenoterapia é insuficiente, podem ser utilizados, intervenções como a ventilação não invasiva (VNI) e a cânula nasal de alto fluxo, considerando estratégias de segurança para os profissionais.

Na amostra, 80% dos entrevistados consideram que o fisioterapeuta implementa a VNI. A literatura também tem sugerido resultados benéficos de intervenções não invasivas em pacientes com em pacientes com IRpA ocasionada pelo coronavírus, associado a uma categorização assertiva, preconizada para evitar a contaminação por aerossóis, é importante observar a indicação e progressão da doença, evitando o retardo a intubação orotraqueal.

Na nossa mostra, 83,3% dos profissionais consideraram que o fisioterapeuta atua na intubação orotraqueal, juntamente com a equipe clínica. Entre os usuários com COVID-19 atendidos pelos profissionais na unidade 73,3% cursaram com a intubação orotraqueal. Ademais, por se tratar de um procedimento com alto risco de contaminação, é importante a utilização dos equipamentos de proteção individual, preconizando que apenas os profissionais necessários para realizar a intubação orotraqueal permaneçam na sala. A intubação orotraqueal é uma atividade privativa do médico,¹⁹ porém há auxílio da equipe multiprofissional.

Um tema sensível no contexto hospitalar é aspiração de vias aéreas, que podem ser artificiais ou não. O procedimento é descrito como gerador de aerossóis, deve ser realizado preferencialmente com circuito fechado de aspiração e utilização de EPIs pelos profissionais. Todos os entrevistados consideram que é função do fisioterapeuta realizar aspiração de vias aéreas e vias aéreas artificiais, sendo que 90% da amostra considera que não é função exclusiva da classe.

O desmame progressivo da ventilação mecânica, visando a extubação do paciente do suporte ventilatório invasivo é regulamentado também como atribuições do fisioterapeuta intensivista. É necessária uma estratégia de ventilação protetora ideal, e o que desmame seja realizado com baixas pressões inspiratórias e expiratórias.

Nesse estudo, profissionais de saúde (70%) apontam que a realização da extubação da ventilação mecânica como responsabilidade do fisioterapeuta, em relação ao ajuste de parâmetros ventilatórios todos participantes (n= 30) consideram que é função do fisioterapeuta o procedimento, no entanto 86,7% consideram que não é uma conduta exclusiva do fisioterapeuta. Recentemente o conselho federal de enfermagem definiu quais as competências do enfermeiro no cuidado aos pacientes em ventilação mecânica no ambiente extra e intra-hospitalar.

Procedimentos como a montagem, testagem e instalação de aparelhos de ventilação mecânica invasiva e não-invasiva, monitorização, a checagem de alarmes, incluindo a fixação e centralização do tubo traqueal, assim como a monitorização da pressão do balonete, averiguação quanto ao seu correto posicionamento e a realização e a avaliação da necessidade de aspiração das vias aéreas nos pacientes sob ventilação mecânica são atribuições também dos enfermeiros. O ajuste inicial e o manejo dos parâmetros da ventilação mecânica tanto na estratégia invasiva quanto não-invasiva deve ser realizado sob coordenação médica. Demonstrando o cuidado integrado multiprofissional.

Resultado considerável desse estudo aponta que os profissionais abordados (100%) consideram com relevância a ação do fisioterapeuta quanto à reabilitação respiratória e motora, semelhante às observações da prática de Fisioterapia na configuração de cuidados do COVID-19. Estudos mostram que a infecção por COVID-19 pode cursar com consequências graves, como: dispneia, fadiga, dinapenia, além de condições relacionadas à saúde mental. Nesse contexto a reabilitação é fundamental no restabelecimento funcional através de protocolos individualizados.

A fisioterapia está associada positivamente com redução da necessidade de oxigênio, deambulação e alta precoce também na afecção causada pelo coronavírus. No entanto os profissionais da saúde dessa unidade hospitalar identificaram que o desfecho dos pacientes com COVID-19, atendidos por eles, foram 26,7% dos pacientes com alta hospitalar entre 15 e 21 dias, com prevalência de 40% de óbitos.

O artigo propõe uma discussão atual e de vanguarda sobre aspectos da prática da fisioterapia, em especial na pandemia por COVID-19, em relação à perspectiva de outros profissionais no contexto hospitalar, o que pode direcionar as instituições de saúde no aprimoramento do manejo e assistência ao paciente, além de fomentar programas de educação continuada para uma melhor integração multiprofissional.

O estudo contou com um número de amostra reduzido, que dificulta uma interpretação mais generalizada, a pesquisa possui também o viés da operação de amostragem e autosseleção, onde se pode resultar em uma amostra não-representativa ou tamanho da amostra insuficiente. Adicionalmente foi realizada a análise descritiva dos dados devido sua característica metodológica, contudo os resultados podem direcionar outros estudos de caráter mais abrangente.

CONCLUSÃO

Esse estudo elucida a percepção de profissionais da saúde quanto à atuação da fisioterapia e sua relevância no enfrentamento da COVID-19. Em destaque a reabilitação motora e respiratória foi vista como uma contribuição da fisioterapia em pacientes acometidos pelo coronavírus.

Procedimentos como a implementação da oxigenoterapia, VNI, ajuste de parâmetros da ventilação mecânica e extubação, foram considerados majoritariamente como das atribuições da fisioterapia. Os procedimentos compartilhados pela equipe multiprofissional foram a implementação de oxigenoterapia, ajuste de parâmetros ventilatórios e aspiração de via aérea e via aérea artificial.

Em estudos posteriores, com outras abordagens metodológicas, pode promover a estratificação dos desfechos clínicos e de alta hospitalar dos pacientes com COVID-19, e o acompanhamento, monitoramento e avaliação sistemática das ações multiprofissionais.

Fonte: <https://www.revistas.usp.br/actafisiatraca/article/view/181882/183519>. Acesso em: 30 jun. 2022.

RESUMO DO TÓPICO 4

Neste tópico, você aprendeu:

- Uma nova e promissora área da fisioterapia: a área de Perícias Judiciais, que vem crescendo e ampliando as possibilidades em nossa profissão.
- Como a fisioterapia se inseriu na área de Perícias.
- Quais as atribuições do fisioterapeuta perito ou assistente técnico, bem como quais as qualificações necessárias para essa função.
- Quais as resoluções ou normas que defendem a área na fisioterapia.

AUTOATIVIDADE



1 O fisioterapeuta da área de saúde do trabalhador tem um campo amplo de atuação, dentre eles o de perícias ocupacionais e perícias judiciais. A perícia é uma boa oportunidade para fisioterapeutas, já que faz ele se destacar no mercado. Sobre o objetivo na atuação do fisioterapeuta pericial, assinale a alternativa CORRETA:

- a) () Determinar qual a data de retorno a atividade laboral ou a manutenção da licença por motivos de doença.
- b) () Emitir laudos sobre as condições clínicas relacionadas aos aspectos emocionais em uma situação de estresse.
- c) () Auxilia o juiz organizando as provas que serão usadas em organização de vistorias em postos de trabalho.
- d) () Examinar situações ou fatos relacionados a coisas e pessoas, para elucidar determinados aspectos técnicos.

2 "Fisioterapia Forense, como também é chamada a área da fisioterapia voltada a perícias, é a aplicação dos conhecimentos de qualquer especialidade fisioterapêutica, ou outra atividade enquadrada em área de atuação fisioterapêutica, a serviço da justiça estatal ou privada, determinando a elaboração de documentos legais cujos teores se relacionem às disfunções dos movimentos humanos, e a eventual relação destas com os sistemas nas quais estejam inseridas. Com base nas definições dos enfoques dessa área de atuação, analise as sentenças a seguir:

- I- O fisioterapeuta terá como objetivo principal descobrir se a doença que o reclamante é portador possui nexos com as atividades exercidas por ele na reclamada e esclarecer ao meritíssimo se esta doença trará alguma incapacidade do mesmo em uma das suas atividades funcionais.
- II- O perito deve desempenhar suas atividades com ética, competência, boa técnica e respeito aos dispositivos legais e administrativos, mas sempre defendendo os interesses do seu contratado.
- III- A perícia é o exame de situações ou fatos relacionados a coisas e pessoas praticadas por especialista na matéria que lhe é submetida, com o objetivo de elucidar determinados aspectos técnicos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As sentenças I e II estão corretas.
- b) () Somente a sentença II está correta.
- c) () As sentenças I e III estão corretas.
- d) () Somente a sentença III está correta.

3 Para a atuação na fisioterapia forense, são necessários conhecimentos técnicos específicos, mas também conhecimentos jurídicos. De acordo com a atuação do fisioterapeuta nesta área, analise as sentenças e classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

- () Para atuar como fisioterapeuta perito, é necessário fazer uma especialização.
- () Além dos conhecimentos específicos da área de fisioterapia, é preciso ter familiaridade com termos jurídicos, já que o profissional precisa compreender e utilizar essa linguagem para elaboração de laudos periciais.
- () A fisioterapia pericial é mais requisitada em ações trabalhistas para obter uma opinião especializada de algum caso específico, podendo ser solicitada tanto pelo trabalhador quando pela empresa ou juiz.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – F – F
- b) () F – V – V
- c) () F – V – F
- d) () F – F – V

4 O fisioterapeuta perito, também conhecido como “forense”, é responsável pela emissão de documentos legais para o auxílio da resolução de casos que correm na justiça. Esse profissional precisa examinar os pacientes em questão e analisar exames que podem ter sido feitos e solicitados por colegas de outras áreas. Disserte sobre as principais vantagens e desvantagens que a área de perícias dentro da fisioterapia apresenta.

5 É muito importante ter uma equipe multidisciplinar por trás das perícias, pois, desta forma, cada profissional, com sua competência específica, seja capaz de levar o caso da maneira mais ética possível. Devemos avaliar o ser humano como um todo, analisando seu contexto social, ambiental e laboral. Disserte sobre a importância de uma equipe multidisciplinar nas perícias, mas principalmente da atuação do fisioterapeuta.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, R. G. **Conhecimentos e atitudes sobre atuação profissional do fisioterapeuta entre os profissionais da equipe mínima de Saúde da Família em Ribeirão Preto**. 2005. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, Ribeirão Preto.

BARBOSA, E. G; FERREIRA, D. L. S; FURBINO, S. A. R. Experiência da fisioterapia no núcleo de apoio à saúde da família em Governador Valadares, MG. **Fisioterapia em Movimento**, Curitiba, v. 23, n. 2, p. 323-330, abr. / jun. 2010.

BARROS, F. B. M. **O fisioterapeuta na saúde da população: atuação transformadora**. Rio de Janeiro: Fisiobrasil, 2002.

BARROS, F. B. M. Poliomielite, filantropia e fisioterapia: o nascimento da profissão de fisioterapia no Rio de Janeiro dos anos 1950. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 3, p. 941-954, jun. 2008.

BISPO JÚNIOR, J. P. Fisioterapia e saúde coletiva: desafios e novas responsabilidades profissionais. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 15, Supl. 1, p. 1627-1636, 2010.

BOLDRINI, P. *et al.* First impact of COVID-19 on services and their preparation “Instant paper from the field” on rehabilitation answers to the COVID-19 emergency. **European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine**, Torino, v. 56, n. 3, p. 319-322, 2020.

BORGES, A. M. P. *et al.* A contribuição do fisioterapeuta para o programa de saúde da família: uma revisão da literatura. **Uniciências**, Cuiabá, v. 14, n. 1, p. 69-82, 2010.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 938 de 13 de outubro de 1969**. Provê sobre as profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e dá outras providências. Disponível em: <https://bit.ly/3QYT8AB>. Acesso em: 22 jul. 2022.

BRASIL. **Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975**. Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1975. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6316.htm. Acesso em:

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde da família: uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial**. Brasília: Ministério da Saúde, 1997.

BRASIL. Ministério da Saúde. **As cartas da promoção da saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Atenção Primária. *In*: **Seminário do CONASS para a construção de consensos/Conselho Nacional de Secretários de Saúde**. Brasília: CONASS, 2004a. 44 p. (CONASS Documenta; v. 2). Disponível em: <https://bit.ly/3R2OAsH>. Acesso em: 11 jun. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Humaniza SUS**: a clínica ampliada. Brasília: Ministério da Saúde, 2004b.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes do NASF**: núcleo de apoio à saúde da família. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2. 488, de 21 de outubro de 2011**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html. Acesso em: 29 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Núcleo de apoio à saúde da família**: ferramentas para a gestão e para o trabalho cotidiano, v. 1. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. (Cadernos de Atenção Básica, n. 39). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf. Acesso em: 29 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde (APS)**. Versão 9. Brasília: Ministério da Saúde, 2020a. Disponível em: <https://bit.ly/3xKoxzU>. Acesso em: 29 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema Único de Saúde (SUS): estrutura, princípios e como funciona**. Brasília, 2020b. Disponível em: <https://bit.ly/3C0Y5EJ>. Acesso em: 29 jul. 2022.

COFFITO. **Resoluções nº 8 de 20 de fevereiro de 1978**. Aprova as Normas para habilitação ao exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e dá outras providências. Disponível em: <https://bit.ly/3dxA3I3>. Acesso em: 28 jul. 2022.

COFFITO. **Resolução COFFITO nº 259/2003**. Dispõe sobre a Fisioterapia do Trabalho e dá outras providências. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3017>. Acesso em: 29 jun. 2022.

COFFITO. **Resolução COFFITO nº 351/2008**. Dispõe sobre o Reconhecimento da Fisioterapia do Trabalho como Especialidade do profissional Fisioterapeuta e dá outras providências. Disponível em: <https://bit.ly/3LBAv4I>. Acesso em: 29 jul. 2022.

COFFITO. **Resolução COFFITO nº 366/2009a**. Dispõe sobre a perícia fisioterapêutica e a atuação do perito e do assistente técnico e dá outras providências. Disponível em: <https://bit.ly/3LyHJ9k>. Acesso em: 29 jul. 2022.

COFFITO. **Resolução COFFITO nº 370/2009b**. Dispõe sobre a adoção da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da Organização Mundial de Saúde por Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3133>. Acesso em: 29 jul. 2022.

COFFITO. **Resolução COFFITO nº 381/2010b**. Dispõe sobre a elaboração e emissão pelo Fisioterapeuta de atestados, pareceres e laudos periciais. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3144>. Acesso em: 29 jul. 2022.

COFFITO. **Resolução COFFITO nº 424/2013**. Estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3187>. Acesso em: 29 jul. 2022.

COFFITO. **Resolução COFFITO nº 464/2016a**. Dispõe sobre a elaboração e emissão de atestados, relatórios técnicos e pareceres. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=5016>. Acesso em: 29 jul. 2022.

COFFITO. **Resolução COFFITO nº 466/2016b**. Dispõe sobre a perícia fisioterapêutica e a atuação do perito e do assistente técnico e dá outras providências. Disponível em: <https://bit.ly/3qYQGzp>. Acesso em: 29 jul. 2022.

COSTA, A. M. Integralidade na atenção e no cuidado a saúde. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 5-15, set./dez. 2004.

COSTA, S. M. *et al.* Agente comunitário de saúde: elemento nuclear das ações em saúde. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 7, p. 2147-2156, jul. 2013.

CUNHA, E. M; GIOVANELLA, L. Longitudinalidade/continuidade do cuidado: identificando dimensões e variáveis para a avaliação da atenção primária no contexto do sistema público de saúde brasileiro. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 1029-1042, 2011.

DANTAS, L. O; BARRETO, R. P. G.; FERREIRA, C. H. J. Fisioterapia digital na PANDEMIA DE COVID-19. **Revista Brasileira de Fisioterapia**, São Carlos, v. 24, n. 5, p. 381-383, 2020.

DEAN, E. *et al.* Translating COVID-19 Evidências para maximizar o impacto dos fisioterapeutas e a resposta à saúde pública. **Fisioterapia**, Alexandria, v. 100, n. 9, p. 1458-1464, 2020.

DELIBERATO, P. C. P. **Fisioterapia preventiva**: fundamentos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Manole, 2017.

DIAS, C. S; CAMELIER, F. W. R; SANTOS, M. L. M. **Comunicação oficial COVID-19**. Recomendações para a atuação dos fisioterapeutas no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) de pacientes suspeitos ou diagnosticados com covid-19. São Paulo: Assobrafir, 2020.

FALVEY, J. R.; KRAFFT, C.; KORNETTI, D. O papel essencial dos fisioterapeutas domésticos e comunitários durante a PANDEMIA DE COVID-19. **Fisioterapia**, Alexandria, v. 100, n. 7, p. 1058-1061, 2020.

GARRIGUES, E. *et al.* Sintomas persistentes pós-alta e qualidade de vida relacionada à saúde após a internação por COVID-19. **O Diário da Infecção**, Londres, 2020.

GIL, C. R. R. Atenção primária, atenção básica e saúde: sinergias e singularidades do contexto brasileiro. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1171-1181, jun. 2006.

GIOVANELLA, L. *et al.* Saúde da família: limites e possibilidades para uma abordagem integral de Atenção Primária à Saúde no Brasil. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 783-794, 2009.

GIOVANELLA, L.; MENDONÇA, M. H. M. Atenção Primária à Saúde. *In*: GIOVANELLA, L. *et al.* (orgs.). **Políticas e sistema de saúde no Brasil**. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2009.

GUIRRO, E. C. O.; GUIRRO, E.; FERREIRA, A. L. Efeitos da estimulação ultra-sônica pulsada de baixa intensidade no processo cicatricial: estudo experimental em ratos. **Ciência e Tecnologia**, v. 8, p. 37-42, 1995.

HALPIN, S. J. *et al.* Sintomas pós-descarga e necessidades de reabilitação de sobreviventes de infecção da COVID-19: uma avaliação transeccional. **Revista de Virologia Médica**, Nova Iorque, 2020.

IANNACCONE, S. *et al.* Papel do departamento de reabilitação para adultos com COVID-19: a experiência do hospital San Raffaele de Milão. **Arquivos de Medicina Física e Reabilitação**, Filadélfia, v. 101, n. 9, p. 1656-1661, 2020.

KALIRATHINAM, D.; GURUCHANDRAN, R.; SUBRAMANI, P. Gestão integral da fisioterapia no COVID-19 – uma revisão narrativa. **Cientia Medica**, Porto Alegre, v. 30, n. 1, p. 38030, 2020.

MADJID, M *et al.* Efeitos potenciais de Coronavírus no Sistema Cardiovascular: uma revisão. **Cardiologia JAMA**. Chicago, v. 5, n. 7, p. 831-840, 2020.

MATTOS, R. A. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que merecem ser defendidos. *In*: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. **Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde**. Rio de Janeiro: UERJ/IMS/ABRASCO, 2006.

MENDONÇA, C. S. Saúde da família, agora mais do que nunca. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 14, supl. 1, p. 1493-1497, set. /out. 2009.

NASCIMENTO, M. C. *et al.* A profissionalização da fisioterapia em Minas Gerais. **Revista Brasileira de Fisioterapia**, São Carlos, v. 10, n. 2, p. 241-247, 2006.

NEEDHAM, D. M. *et al.* Medidas principais de desfecho para pesquisa clínica em sobreviventes de insuficiência respiratória aguda: um estudo internacional modificado de consenso de delfos. **Revista Americana de Medicina Respiratória e Crítica**, Nova Iorque, v. 196, n. 9, p. 1122-1130, 2017.

OPAS/OMS. **Atenção primária à saúde**: folha informativa. OPAS/OMS Brasil, jan. de 2019. Disponível em: <https://bit.ly/3DIhrzJ>. Acesso em: 8 jun. 2022.

PEREIRA, D. M. **Aspectos históricos e atuais da perícia médico legal e suas possibilidades de evolução**. 2013. Disponível em: <https://bit.ly/3SrJnvA>. Acesso em: 1º ago. 2022.

RAGASSON, C. A. P. *et al.* **Atribuições do fisioterapeuta no programa de saúde da família**: reflexões a partir da prática profissional, experiência baseada na residência em saúde da família (RSF), desenvolvida na UNIOESTE – Campus de Cascavel em parceria com o Ministério da Saúde. 2020.

REBELATTO, J. R; BOTOMÉ, S. P. **Fisioterapia no Brasil**: fundamentos para uma ação preventiva e perspectivas profissionais. 2. ed. São Paulo: Manole, 1999.

REIS, F; GOMES, M. L; AOKI, M. Terapia ocupacional na tensão primária à saúde: reflexões sobre as populações atendidas. **Cadernos de Terapia Ocupacional UFSCar**, São Carlos, v. 20, n. 3, p. 341-350, 2012.

REZENDE, M. de *et al.* A equipe multiprofissional da “Saúde da Família”: uma reflexão sobre o papel do fisioterapeuta. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 14, Supl. 1, p. 1403-1410, 2009.

RODRIGUEZ, M. R. Análise histórica da trajetória do profissional do fisioterapeuta até sua inserção nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). **Comunicação em Ciências da Saúde**, Brasília, v. 21, n. 3, p. 261-266, 2011.

SHEERY, L. M. Considerações para reabilitação pós-auto para sobreviventes do COVID19. **JMIR Vigia de Saúde Pública**, Toronto, v. 6, n. 2, p. 19462, 2020.

SHI, Y. *et al.* Uma visão geral do COVID-19. **Revista da Universidade Zhejiang-Ciência B**, Hangzhou, v. 21, p. 343-360, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32425000/>. Acesso em: 28 jul. 2022.

SILVA, R. A. S; MENTA, S. A. Abordagem de terapeutas ocupacionais em Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) no estado de Alagoas. **Cadernos de Terapia Ocupacional UFSCar**, São Carlos, v. 22, n. 2, p. 243-250, 2014.

STAM, H. J.; STUCKI, G.; BICKENBACH, J. COVID-19 e Síndrome pós-Terapia Intensiva: Um Chamado para a Ação. **Revista de Medicina de Reabilitação**, Estocolmo, v. 52, n. 4, 2020.

STARFIELD, B. **Atenção primária**: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologias. Brasília: UNESCO/Ministério da Saúde, 2002.

STAWICKI, S. P. *et al.* O novo coronavírus 2019-2020 (síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2) pandemia: um colégio americano conjunto de medicina internacional acadêmica-conselho acadêmico mundial de Medicina de Emergência Multidisciplinar COVID-19 Grupo de Trabalho Consenso. **Revista de Doenças Infecciosas Globais**, Mumbai, v. 12, n. 2, p. 47-93, 2020.

TAKEDA, S. A organização de serviços de Atenção Primária à Saúde. *In*: DUNCAN, B. B. *et al.* **Medicina ambulatorial**: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.

TAVARES, L. R. C. *et al.* Inserção da fisioterapia na Atenção Primária à Saúde: análise do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde em 2010. **Fisioterapia e Pesquisa**, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 9-19, 2018.

VERONESI, J. R. **Perícia judicial para fisioterapeutas: perícia cinesiológica funcional, assistência técnica judicial, modelos e legislações**. 3. ed. São Paulo: Andreoli, 2009.

WHITTLE, J. S. *et al.* Suporte Respiratório para Pacientes Adultos com COVID-19. **Jornal do Colégio Americano de Médicos de Emergência Aberto**, v. 1, n. 2, p. 95-101, 2020.

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (PICS) APLICADAS À FISIOTERAPIA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir do estudo desta unidade, você deverá ser capaz de:

- adquirir noções fundamentais das indicações para uso das PICS;
- conhecer o que a literatura traz sobre a comprovação científica e clínica a respeito das PICS;
- comparar o uso das PICS e seus benefícios;
- descrever e analisar os diferentes tipos de PICS.

PLANO DE ESTUDOS

A cada tópico desta unidade você encontrará autoatividades com o objetivo de reforçar o conteúdo apresentado.

TÓPICO 1 – ACUPUNTURA

TÓPICO 2 – FLORAIS E FITOTERAPIA

TÓPICO 3 – HIPNOSE

CHAMADA

Preparado para ampliar seus conhecimentos? Respire e vamos em frente! Procure um ambiente que facilite a concentração, assim absorverá melhor as informações.





CONFIRA A TRILHA DA UNIDADE 2!

Acesse o
QR Code abaixo:



ACUPUNTURA

1 INTRODUÇÃO

As práticas da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), as quais foram utilizadas por milhares de anos, também tiveram a sua evolução. A acupuntura, por exemplo, é uma das técnicas terapêuticas que compõem um conjunto de saberes e práticas influenciados pela cultura chinesa (ONETTA, 2005). Além das agulhas, a MTC usa:

- Fitoterapia chinesa (fármacos baseados em plantas e ervas).
- Tuina ou Tui Ná (massagem).
- Dietoterapia (terapia alimentar).
- Auriculoterapia (tratamento pela orelha).
- Moxabustão (uso do calor gerado pela combustão da erva *Artemisia*).
- Ventosaterapia (uso de ventosas).
- Práticas físicas (exercícios integrados de respiração, circulação de energia, e meditação como: Chi Kung, o Tai Chi Chuan e algumas artes marciais).

Há uma diferença fundamental na percepção de saúde e doença da perspectiva da medicina ocidental e da medicina chinesa. Embora a definição de doença na medicina ocidental seja bastante restrita e quantitativa, a MTC tem um conceito holístico e entende a doença como um desequilíbrio entre a função física, o sujeito e o ambiente (HAN, 2011). A causa desses processos patológicos não é outra senão o desequilíbrio da energia interna do indivíduo. Pode ser causada pelo ambiente e pode resultar de fatores externos, como distúrbios alimentares, emoções reprimidas, fadiga e causas internas (ONETTA, 2005).

Historicamente, segundo Queiroz (1985 *apud* ONETTA, 2005), o desenvolvimento da medicina "científica" implicou a perda de uma visão unificada do paciente e do ambiente físico e social do paciente. No sistema médico "alternativo", os fatores sociais existem como elementos fundamentais, ao contrário do que ocorre no paradigma dominante da medicina ocidental moderna.

A prática tradicional da acupuntura é que todas as funções corporais são suportadas por 12 canais (chamados meridianos), que correm em ambos os lados do corpo, complementados por dois canais intermediários (um na frente do corpo e outro nas costas). A suposição de que é modulada por "Qi" é a energia que circula por esses canais e regula as funções corporais. Quando o fluxo de Qi (energia) nos canais é bloqueado, o resultado é patologia e dor. Ao inserir agulhas em pontos específicos (pontos de acupuntura), o bloqueio do fluxo de Qi (energia) nos canais pode ser desbloqueado, restabelecendo seu fluxo livre e aliviando a dor (MENEZES *et al.*, 2010; HAN, 2011).

Acadêmico, no Tópico 1, abordaremos qual o histórico da Acupuntura, quais são os elementos que são trabalhados na prática, como foi regularizada e qual a sua aplicabilidade na fisioterapia.

2 HISTÓRIA DA ACUPUNTURA

A acupuntura é uma modalidade terapêutica desenvolvida na China há mais de 5.000 anos. A história da acupuntura é indissociável da história da medicina na China.

2.1 CHINA

A história da acupuntura coincidiu com a história da civilização chinesa, pois o calendário tradicional chinês começa com a data de nascimento do Imperador Amarelo, o santo padroeiro da MTC. Segundo os Huangdi, o conhecimento da acupuntura veio dos sábios chineses, a tradição foi transmitida oralmente de mestre para discípulo, e esse conhecimento foi aplicado na acupuntura, fitoterapia, dieta, massagem, taoin e cultivo da força vital. Além do Imperador Amarelo, o estudo da medicina tradicional chinesa e da alquimia taoísta também se deve ao sucessor do "pai da civilização chinesa" Fu Xi, Shen Nong (Shennong), criador de roteiros, trigramas e hexagramas (Ba Gua) (CORDEIRO; CORDEIRO, 2014).

O pensamento oriental, que dominou as atividades chinesas desde pelo menos os dias de Fo-Hi e Confúcio, é a filosofia taoísta através da Escola Inn-lang e da Escola dos Cinco Elementos. A Medicina Tradicional Chinesa está neste cenário, onde a acupuntura de base sintética – o grande quadro do universo – o cosmos, do qual os humanos – o microcosmo – emergiu. Existem várias histórias antigas na China que tentam explicar a acupuntura através da teoria empírica, como a ideia de que o diabo no corpo deve ser morto com uma flecha (agulha). Essas histórias foram usadas para explicar o mecanismo de ação das agulhas por falta de explicação científica 2, 3 ou 4000 anos (CORDEIRO; CORDEIRO, 2014).

A dinastia Han (206 a.C.-219 d.C.) caracterizou-se pela disseminação do taoísmo quando surgiram vários tratados clássicos baseados na tradição oral. Depois disso, na dinastia Song, a mídia chinesa fez grande progresso, a edição de textos sobre medicina tradicional aumentou e o desenvolvimento da acupuntura e da moxabustão progrediu, como a dinastia Ming, considerada uma época muito próspera para os grandes comentadores da literatura tradicional. Mesmo na China moderna, o governo comunista de Mao Zedong declarou que as ervas chinesas são um "grande tesouro". Desde então, a MTC foi simplificada e pode ser usada como um sistema médico de massa, adaptando a teoria às aplicações modernas, minando os valores tradicionais e minando sua eficácia (DULCETTI JUNIOR, 2001).

2.2 EUROPA

Segundo Dulcetti Junior (2001), a medicina chinesa foi conhecida na Europa apenas no século XVII, através dos jesuítas franceses, enviados a Pequim por Luiz XIV, que tiveram o primeiro contato com os preceitos chineses. Em 1671 foi publicado então o primeiro tratado de acupuntura na Europa, intitulado “Os Segredos da Medicina dos Chineses Consistindo no Perfeito Conhecimento da Pulsação, Enviados da China por um Francês – Homem de Grande Mérito”. No entanto, foi com o cônsul francês, capitão Dabry de Thiersant, que houve uma maior colaboração através do livro “A Medicina entre os Chineses”, por oferecer pela primeira vez no Ocidente uma definição dos pulsos patológicos.

Ainda de acordo com Dulcetti Junior (2001), foi George Soulié de Morant que propagou a acupuntura no ocidente após conhecê-la quando presenciou um surto de cólera na Ásia onde a acupuntura foi utilizada como recurso para o tratamento. Soulié morou 20 anos na China, estudou com diversos mestres e se tornou Mestre em Medicina Chinesa. Não há dúvidas de que foi Soulié que levou o conhecimento de MTC ao ocidente, além de fazer a tradução de importantes textos, ele adaptou expressões importantes do chinês para o francês, facilitando o entendimento destes termos e realizou importantes pesquisas científicas. Além disso, junto ao Dr. Ferreyrolles, aplicaram acupuntura no Hospital de Bichat, e criou uma associação de acupuntura.

A partir de então a acupuntura se propagou pelos demais países da Europa e do mundo através dos seguidores de Soulié, na América, a Argentina foi o primeiro país a receber os conhecimentos sobre MTC através do médico José Rebuelto. Nos Estados Unidos houve grande repercussão sobre a acupuntura após um repórter da revista Times ter realizado o tratamento de um pós-operatório de retirada do apêndice com acupuntura (DULCETTI JUNIOR, 2001).

2.3 BRASIL

A chegada da acupuntura no Brasil aconteceu através da chegada dos chineses no Rio de Janeiro, em 1810, porém foi em 1958 que houve sua disseminação no Brasil por meio do fisioterapeuta Friedrich Spaeth, que lecionou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Posteriormente, ocorreu a fundação da Associação Brasileira de Acupuntura (ABA), os fundadores da ABA foram os responsáveis pelas primeiras pesquisas relacionadas à acupuntura no Brasil. Foi através do professor Spaeth que a acupuntura, embora sem regulamentação, foi considerada uma profissão, Spaeth também solicitou a autorização para que São Sebastião fosse nominado o patrono da acupuntura (DULCETTI JUNIOR, 2001).

Entretanto, na década de 1970, houve resistência da classe médica, que considerava os acupunturistas mentirosos e não acreditava na eficácia de sua prática, chegando até a processar e provocar prisão. Desta forma, inicialmente o exercício da acupuntura foi realizada por outros profissionais, que difundiram sua prática; até

que houvesse, posteriormente, consentimento também dos médicos. Houve pressão para que houvesse aceitação de tratamentos “alternativos” nos serviços públicos de saúde por parte de diversas instituições, até que em 1986 foi realizada a declaração de Veneza, trazendo uma nova forma de pensar a respeito da relação entre as medicinas tradicionais e a ciência (ROCHA *et al.*, 2015; DE ARAÚJO, 2012).

Contudo, houve problemas em relação à regulamentação da acupuntura devido aos conflitos de interesse entre profissionais da saúde, a classe médica reivindica exclusividade da prática, ocasionando uma divisão entre médicos e demais profissionais. O conflito aumentou quando houve inclusão da acupuntura no SUS (Sistema Único de Saúde) e gerou batalhas judiciais do Conselho Federal de Medicina questionando a regulamentação da acupuntura nos conselhos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Enfermagem, Psicologia, Fonoaudiologia e Farmácia. Atualmente, existe um projeto de lei que visa regularizar a acupuntura para médicos e não médicos, porém o projeto ainda precisa passar por votação para entrar em vigor para as classes de profissionais. Entretanto, enquanto não acontece a votação do projeto de lei, a Constituição Federal assegura a livre prática da acupuntura para seus profissionais. Ademais, cabe aos conselhos e associações específicos de cada profissão proteger os pacientes e os profissionais que trabalham com acupuntura através da fiscalização e normatização (ROCHA *et al.*, 2015; DE ARAÚJO, 2012)

3 TEORIA DOS CINCO ELEMENTOS

Os preceitos da acupuntura tradicional foram definidos há aproximadamente 2.000 anos, e grande parte destes ensinamentos ainda são a base para o método utilizado nos dias de hoje. O Taoísmo é uma dessas bases, que entende que os seres humanos são uma parte do todo, criando a ideia de unidade entre todo o universo, e o que dá sentido a essa união é o Qi. O Qi é energia, presente tanto nos seres vivos, como nos não vivos, que transpõe toda a natureza e seus fenômenos (HICKS *et al.*, 2007).

Por meio do estudo aprofundado do Tao, surgiu a percepção de que havia uma divisão dentro da unidade do Tao, através da conciliação entre Céu e Terra (yin e yang), das estações do ano e dos Cinco Elementos. Além disso, os taoístas acreditam que a natureza é o princípio que direciona a maneira como a humanidade deveria conduzir sua vida, sendo o homem considerado um elo entre céu e terra, e cada indivíduo uma parte do universo, sendo as leis da natureza e seus movimentos um norte para guiar as ações dos homens, para que haja harmonia e equilíbrio, através da observação dos hábitos de plantas e animais nas diferentes épocas do ano (HICKS *et al.*, 2007).

Figura 1 – Símbolo do Yin – Yang



Fonte: Cavallo, Quezada e Suazo (2010, p. 1)

Na tradição chinesa, os seres humanos são considerados uma espécie especial e privilegiada, por ter atribuído a ele os Três Tesouros (jing, qi e shen). Jing é a energia “física” que herdamos de nossos ancestrais maternos e paternos, essa energia é nossa forma de ligação com os primatas, deles herdamos diversas características para nosso instinto de sobrevivência e proteção. O qi é a energia presente em toda a matéria e nos fornece a vivacidade. O shen é o que nos diferencia dos animais, é o espírito que nos foi concedido pelo Céu (DULCETTI JUNIOR, 2001).

Quando falamos em shen ou espírito, é importante salientar que ele não está associado apenas ao espírito vinculado à religião. No pensamento tradicional chinês, o espírito é o que movimenta o ser humano, o que faz com que ele tenha vontade de evoluir, tornar-se uma pessoa melhor, e ter efetivamente vontade de viver, e perceber com sensibilidade as situações a sua volta (HICKS *et al.*, 2007).

Figura 2 – Caractere do Shen



Fonte: Hicks *et al.* (2007, p. 45)

Sendo assim, os seres humanos necessitam nutrir tanto seu corpo físico, consumindo alimentos provenientes da Terra, quanto o espírito, dedicando-se a fortalecer sua ligação com o Céu. Ainda de acordo com a MTC, é fundamental que haja adaptação às mudanças que ocorrem no decorrer do ciclo shen, harmonizando com as emoções, estações e climas de cada fase do ciclo. Considerando as estações do ano, por exemplo, considera-se que a primavera e o verão são com prevalência de natureza yang, épocas em que se espera um comportamento mais enérgico. Já o inverno e outono, que são de natureza yin, são considerados períodos mais adequados para a introspecção. A Medicina Tradicional Chinesa é um campo que abrange diagnóstico e

tratamento, com a finalidade de promover equilíbrio energético. Toda a teoria na qual está fundamentada é originária de uma cultura oriental, que tem crenças, pensamentos e bases totalmente diferentes do que é observado no ocidente (HICKS *et al.*, 2007).

O foco da MTC é a percepção do ser humano como um todo ao realizar um tratamento, contemplando corpo, mente e espírito, buscando manter um estado de equilíbrio entre os cinco elementos e preconizar o contato direto com a natureza para que haja manutenção da saúde. Desta forma, a doença é considerada como o desequilíbrio dos aspectos citados, os sinais e sintomas apresentados são associados aos músculos, tendões, órgãos, vísceras, sistema respiratório, linfático, entre outros (NASCIMENTO, 2006).

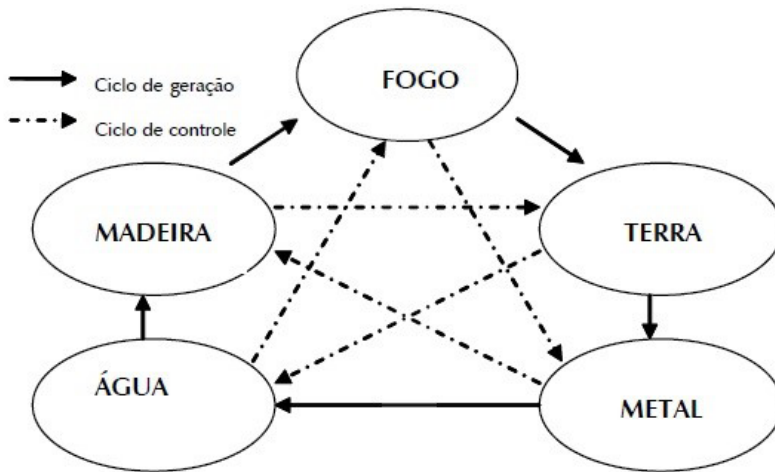
3.1 OS CINCO ELEMENTOS

De acordo com a medicina tradicional chinesa os Cinco Elementos: madeira, fogo, terra, metal e água, são a base que guia toda a natureza, e cada elemento possui características próprias, que compõem as propriedades de toda matéria. As mudanças de estações, por exemplo, são mais facilmente compreendidas se associarmos à representação de cada um dos elementos, pois cada estação do ano representa um ciclo, que provoca alterações no comportamento de plantas e animais (HICKS *et al.*, 2007).

Além disso, cada elemento está relacionado a dois órgãos, que desempenham atribuições mentais e espirituais. O elemento Madeira tem como órgãos correspondentes a vesícula biliar e o fígado, o fogo é representado pelo coração e intestino delgado, a terra pelo baço, pâncreas e estômago, o metal com pulmões e intestino grosso e, por fim, a água está associada à bexiga e rins (HICKS *et al.*, 2007).

Entretanto, houve variações na Teoria dos Cinco Elementos ao longo do tempo. Dentro da acupuntura, estuda-se o efeito que os Cinco Elementos exercem sobre as pessoas, e quais alterações estão ligadas a cada elemento. É possível observar que estas alterações se manifestam de diversas formas, tanto na parte física, quanto emocional e espiritual, ou seja, o corpo ressoa de acordo com a energia presente em cada elemento, apresentando alterações específicas para cada caso em que há desequilíbrio, por isso é fundamental compreender cada um dos elementos a fundo, contemplando todas as suas qualidades (HICKS *et al.*, 2007).

Figura 3 – Círculo de Geração e Dominância



Fonte: Doria, Lipp e Silva (2012, p. 5)

Além disso, existe outro aspecto que é extremamente importante levar em consideração, a inter-relação que ocorre entre os elementos, ou seja, é fundamental que haja equilíbrio entre eles, visto que os problemas mais graves em pacientes ocorrem quando há desequilíbrio, e não somente deficiência de qi. Dentre essas relações, as mais importantes são as relações governadas pelos ciclos sheng e ke (HICKS *et al.*, 2007).

O ciclo shen representa a maneira como são constituídas as estações do ano, além de como é formado o ciclo do qi da Terra. Os cinco elementos possuem uma ordem no ciclo de geração, considera-se que a madeira queima e gera o Fogo, o Fogo origina a Terra, a Terra forma o Metal, o Metal, por sua vez, concebe a Água, e a Água, por meio da nutrição, gera a Madeira. A relevância do ciclo shen se dá principalmente pela necessidade de compreender que, ao movimentar o qi de um elemento, pode haver interferência também em outro. O elemento que precede é considerado “mãe”, e o elemento que segue é o “filho”, e um pode causar alterações no qi do outro, seja pelo excesso ou pela insuficiência (HICKS *et al.*, 2007).

Já o ciclo ke é responsável por interações mais complexas entre os elementos, é um ciclo de controle que pode ser explicado da seguinte maneira:

- Fogo controla Metal.
- Metal controla Madeira.
- Madeira controla Terra.
- Terra controla Água.
- Água controla o fogo.

A função do ciclo ke é manter a organização entre os elementos, porém quando há disfunção de algum elemento, tanto relacionada a excesso quanto a insuficiência, o qi age também nos elementos que estão inter-relacionados, prejudicando a função de controle do ciclo ke (HICKS *et al.*, 2007).

É importante que o acupunturista saiba considerar as emoções de cada paciente e identificar quais emoções estão sendo prejudiciais e quais emoções levam benefícios. A tarefa exige sensibilidade, pois uma mesma emoção pode ser considerada boa para uma pessoa e ruim para outra, por isso, deve-se considerar qual seria a verdadeira natureza do paciente. Uma pessoa que teve as emoções reprimidas na infância pode enfrentar grandes dificuldades por não conseguir expressar algum sentimento ou emoção, e somente retomando ao seu estado natural será possível recuperar sua força interna (HICKS *et al.*, 2007).

De acordo com Doria, Lipp e Silva (2012), a parte mais significativa do diagnóstico é a investigação aprofundada sobre a causa do desequilíbrio, portanto, quais fatores podem ter ocasionado o problema. Aprofundando a anamnese é possível elaborar um tratamento completo, trabalhando para proporcionar uma melhora do quadro e uma estratégia de prevenção.

Espera-se que ao longo do tratamento haja melhora do paciente, tanto em sintomas específicos, quanto no quadro geral, que pode apresentar melhora na disposição, em aspectos emocionais, e sensação de bem-estar, o que consequentemente tem efeito positivo na cura de problemas crônicos. Além disso, para que haja total eficácia no tratamento é importante identificar o fator constitucional do paciente, que é o desequilíbrio principal, que dá origem aos demais, e norteia boa parte do tratamento (HICKS *et al.*, 2007).

Desta forma, podemos compreender por que motivo após ocorrer uma melhora no estado geral de saúde da pessoa, os demais desequilíbrios apresentam melhora também. Na MTC, a doença é vista como uma desarmonização das energias do corpo, que pode ser causada por diversos fatores. Dentre esses fatores, destacam-se os fatores internos, são as emoções e pensamentos, que tem a capacidade de atingir diretamente os órgãos e elementos (HICKS *et al.*, 2007).

Dentro do pensamento tradicional chinês, sempre foi muito claro o fato de que emoções poderiam ser prejudiciais ao espírito, e que quando o espírito se encontra desestabilizado existe grande probabilidade que ocorra o desenvolvimento de doenças. No entanto, é necessário compreender que cada circunstância corresponde a um leque de emoções que são consideradas normais e adequadas para tal situação. O problema é quando as emoções são reprimidas ou excessivas, causando desequilíbrio do qi (HICKS *et al.*, 2007).

Considera-se que, ao nascer, todas as emoções são equilibradas, porém, com o passar do tempo, com a ocorrência de traumas, cobranças e diversos problemas aos quais as pessoas são expostas vão ocorrendo alterações emocionais e consequentemente desarmonização do qi (HICKS *et al.*, 2007).

Dentro da MTC não existe uma separação do estado físico e do psíquico quando se trata do diagnóstico e tratamento de um paciente, consequentemente os efeitos do tratamento também repercutem no físico e no psíquico. Considerando-se que yin e

yang são polos opostos que se complementam, é essencial que não haja predomínio de nenhum dos polos sobre o outro para que o corpo se mantenha em seu funcionamento adequado (CORDEIRO; CORDEIRO, 2014; DORIA; LIPP; SILVA, 2012).

A MTC considera que as emoções são capazes de provocar alterações no qi, sendo que podem ser consideradas emoções yin ou yang, tendo características distintas. As emoções yang, como a euforia, a felicidade e a fúria são de natureza yang, e dão origem situações de desenvolvimento, de amplificação. Já os sentimentos yin, como a melancolia e o desânimo dão origem à constrição e retração (HICKS *et al.*, 2007).

Figura 4 – Caractere das emoções



Fonte: Hicks *et al.* (2007, p. 59)

Além das causas internas, existem também as causas externas, e as causas consideradas mistas. Às causas externas podemos atribuir condições relacionadas ao clima, como umidade, frio, vento etc. Causas mistas estão relacionadas ao estilo de vida, incluindo alimentação, atividade física, tratamentos médicos, entre outros (HICKS *et al.*, 2007).

Quadro 1 – Algumas associações dos Cinco Elementos da MTC

	Madeira	Fogo	Terra	Metal	Água
Lei da Geração	Mãe do Fogo	Mãe da Terra	Mãe do Metal	Mãe da Água	Mãe da Madeira
Lei da Dominância	Avô da Terra	Avô do Metal	Avô da Água	Avô da Madeira	Avô do Fogo
Estações	Primavera	Verão	Final de Verão	Outono	Inverno
Cores	Verde	Vermelho	Amarelo	Branco	Preto
Sabores	Azedo	Amargo	Doce	Picante	Salgado
Desenvolvimento	Nascimento	Crescimento	Transformação	Colheita	Estoque
Planetas	Júpiter	Marte	Saturno	Vênus	Mercúrio
Grãos	Trigo	Feijão	Arroz	Cânhamo	Milhete
Sistemas Yin	Fígado (Gan)	Coração (Xin)	Baço (Pi)	Pulmão (Fei)	Rim (Shen)
Sistemas Yang	Vesícula Biliar (Dan)	Intestino Delgado (Xiaochang)	Estômago (Wei)	Intestino Grosso (Dachang)	Bexiga (Pangguang)

Órgãos dos Sentidos	Olhos	Língua	Boca	Nariz	Ouvido
Tecidos	Tendões	Vasos	Músculos	Pele	Ossos
Emoções	Fúria	Alegria	Preocupação	Tristeza	Medo
Sons	Grito	Riso	Cantoria	Choro	Gemido

Fonte: adaptado de <https://bit.ly/3f9goyr>. Acesso em: 14 set. 2022.

4 ACUPUNTURA X MEDICINA TRADICIONAL CHINESA (MTC)

A partir do cenário descrito, a acupuntura, técnica mais conhecida da MTC, ganhou destaque no ocidente, sendo ela a grande impulsionadora desta medicina milenar. Atualmente praticada em quase todos os países ocidentais, a acupuntura foi introduzida em modernas clínicas e tem experimentado um aumento expressivo de adeptos, tanto em números dos que praticam, como em número dos que se submetem ao seu tratamento. A Organização Mundial de Saúde (OMS) concede aval e encoraja seu uso pelos países membros, tendo sido criado um documento intitulado: Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional (MTC) 2002- 2005, com vistas ao desenvolvimento de políticas para a implantação de MT, estabelecendo requisitos de segurança, eficácia, qualidade, uso racional e acesso (XIMENES NETO; MARTINI, 2009; LIN; HSING; PAI, 2008; KUREBAYASHI; OGUISSO; FREITAS, 2009).

Embora a acupuntura seja o carro chefe da MTC no ocidente, ela não deve ser confundida como sinônimo da própria. Esta técnica, que consiste no uso de agulhas em determinados pontos do corpo com o intuito de regular funções orgânicas, junto ao moxabustão, fitoterapia, dieta saudável e exercícios físicos (como tai-chi-chuan) constituem o que se designa hoje como Medicina Tradicional Chinesa. Inicialmente pautada num modelo oracular e sem diferenciação clara entre as funções do sacerdote e do terapeuta, hoje, a MTC se aproxima cada vez mais da Medicina Ocidental ou da Racionalidade Biomédica (SOUZA, 2008; MEDEIROS; SAAD, 2009; LIN; HSING; PAI, 2006).

5 REGULAMENTAÇÃO DA ACUPUNTURA E SUA INSERÇÃO NO SUS

A regulamentação da acupuntura no Brasil teve início em 1984, com o Projeto de Lei Federal N° 3.838 da Câmara dos Deputados, propondo a regulamentação do exercício da acupuntura em nível multiprofissional, com a ressalva à exigência da boa formação deles. Com o intuito de salvaguardar essa boa formação, os Conselhos Federais profissionais iniciaram regulamentações próprias, estabelecendo parâmetros para a prática e fiscalização dos profissionais filiados.

O Ministério da Saúde, em resposta às recomendações da OMS, fixou as normas do atendimento em acupuntura no SUS através da Resolução N° 05/88 da Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação (Ciplan). No entanto, somente em 1999, por meio da Portaria N° 1.230/GM, que começou oficialmente esse atendimento, pela inserção do procedimento na tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS) da consulta médica em acupuntura (Código 0701234). Esta Portaria centralizou o atendimento pela classe médica, evitando, assim, que os acupunturistas de outras classes profissionais pudessem estar inseridos nesse contexto. A inserção multiprofissional do atendimento no SUS ocorreu a partir de 2006, pela Portaria 971, do Ministério da Saúde, que regulamentou e aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.

Esta política define, em seus objetivos, a incorporação e implementação das PIC (Práticas Integrativas e Complementares) no SUS, na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, principalmente na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde. Esclarece, em uma das diretrizes de seu anexo, que o desenvolvimento da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) deve ser em caráter multiprofissional, para as categorias profissionais presentes no SUS, e em consonância com o nível de atenção (PEREIRA; VILLELA, 2011).

O serviço de acupuntura foi incluído na Tabela de Serviços/Classificações do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), pela Portaria N° 84/2009, sob o código de serviço especializado 134 – serviço de práticas integrativas e sua classificação 001 (acupuntura) –, designando o código do serviço para as classes profissionais de médicos, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, psicólogos e farmacêuticos, promovendo, assim, a inclusão multiprofissional no atendimento em acupuntura no SUS (PEREIRA; VILLELA, 2011).

No Brasil, a legitimação e a institucionalização de ‘novas’ abordagens de atenção à saúde iniciaram-se a partir da década de 1980, principalmente após a criação do SUS. Com a descentralização e a participação popular, os estados e municípios ganharam maior autonomia na definição de suas políticas e ações em saúde, vindo a implantar experiências pioneiras. Segundo diagnóstico realizado pelo Ministério da Saúde em 2004, junto aos 5560 municípios brasileiros, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, medicina antroposófica e práticas corporais estavam presentes no SUS em mais de 232 municípios brasileiros, 19 capitais e 2 secretarias de estado (BRASIL, 2004). Dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (DATASUS – SIA/SUS) apontam que, em 2006, foram realizadas no SUS mais de 500.000 consultas entre homeopatia e acupuntura (BRASIL, 2006c; SIMONI; BENEVIDES, 2007).

O campo das Práticas Integrativas e Complementares contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, os quais são também denominados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de medicina tradicional e complementar/alternativa (MT/MCA). Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que buscam

estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade (BRASIL, 2006c; SIMONI; BENEVIDES, 2007).

Em maio de 2006, com a publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – PNPIC-SUS –, o Ministério da Saúde deu mais um passo para a expansão da pluralidade na saúde brasileira. O desenvolvimento da PNPIC no SUS é um aprofundamento do cuidado em saúde, em busca da integralidade da atenção, acesso a serviços e exercício da cidadania. A PNPIC-SUS contemplou, em seu documento técnico, as ações de inserção na atenção à saúde para os campos da Medicina Tradicional Chinesa Acupuntura; Homeopatia; Plantas Medicinais e Fitoterapia e, aponta o desenvolvimento de 20 observatórios de práticas para o Termalismo Social/Crenoterapia e a Medicina Antroposófica (BRASIL, 2006c; BARROS; SIEGEL; SIMONI, 2007).

Esta Política teve como base os princípios e diretrizes gerais do SUS e manteve consonância com os princípios da Atenção Básica. As práticas complementares mais frequentes no SUS são Reiki, Lian Gong (técnica chinesa de exercícios para prevenir e tratar dores no corpo e restaurar a sua movimentação natural), Fitoterapia, Homeopatia e Acupuntura, sendo ofertadas preferencialmente na Atenção Básica – Saúde da Família (BARROS; SIEGEL; SIMONI, 2007; SIMONI; BENEVIDES, 2007).

Com relação aos objetivos da PNPIC para o SUS, são enfatizados (BRASIL, 2006c; BARROS; SIEGEL; SIMONI, 2007):

1. Prevenção de agravos e a promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde.
2. Contribuição ao aumento da resolubilidade e a ampliação do acesso, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso.
3. Promoção e racionalização das ações de saúde.
4. Estímulo das ações de controle/participação social, promovendo o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores da saúde.

A rede pública de saúde em todo Brasil, como em Uberlândia, atende uma demanda significativa de pacientes, ultrapassando a capacidade de suporte do setor em função dos reduzidos recursos financeiros que recebem. A acupuntura pode ser um importante instrumento para minimizar essa disparidade entre demanda e oferta de serviços. Mesmo com a criação da Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares (PEPIC), em Minas Gerais, a oferta das PIC na rede pública de saúde do estado ocorre de maneira não uniforme, pois se referem ao contexto local e envolve diversos fatores como profissionais qualificados, infraestrutura e autonomia dos gestores locais em implementá-las. Uberlândia não possui uma política específica para o serviço de acupuntura, tanto gerencial quanto jurídica.

Este começou a ser ofertado de maneira organizada em 2010, no Centro de Reabilitação Municipal (CEREM). A disponibilidade das vagas para atendimento não consegue suprir a demanda efetiva, tornando necessária a constituição de uma política municipal para as PIC e a ampliação da oferta de acupuntura para outras unidades de saúde (PEREIRA; VILLELA, 2011).

6 APLICABILIDADE DA ACUPUNTURA NA FISIOTERAPIA

A Acupuntura busca a recuperação do organismo como um todo pela indução de processos regenerativos, normalização das funções alteradas, reforço do sistema imunológico e controle da dor. A acupuntura é uma especialidade da fisioterapia, portanto, para atuar como acupunturista, o profissional deve ser graduado em um curso da área da saúde. Sendo assim, a prática da acupuntura, uma vez associada às pesquisas e teorias da ciência fisioterapêutica, pode comprovar os processos neurofisiológicos de sua eficácia.

Em outras palavras, a combinação entre o tratamento de fisioterapia convencional e a acupuntura proporciona o equilíbrio do sistema ósseo e muscular, visto que é possível melhorar a estabilidade energética do paciente elevando suas condições físicas e prevenindo novos problemas que possam surgir.

6.1 DOR

Vários estudos explicam que a acupuntura pode bloquear a aferência dolorosa por pelo menos dois mecanismos (BAI *et al.*, 2010):

1. Inibição da atividade de neurônios transmissores de dor em nível medular, segundo mecanismo de PIPS (potencial inibitório pós-sináptico)^a, intramedular;
 - a. A atuação de neurotransmissores gera um PIPS que inibe a formação de um potencial de ação a partir da hiperpolarização da membrana.
2. Inibição da aferência nociceptiva segundo a teoria de comportas^b
 - b. Existem vários tipos de receptores nervosos encontrados no tecido periarticular e muscular. Entre estes receptores nervosos, existem receptores mecânicos para detectar vibração (palestésicos), para detectar movimentos (cinestésicos), e para detectar posição articular (proprioceptivos).

Os receptores mecânicos cinestésicos (movimentos) e palestésicos (vibração) são facilmente estimulados e transmitem impulsos rapidamente. Existem também receptores de dor ou nociceptores. Quando nociceptores são comparados com os receptores mecânicos citados acima, eles são mais difíceis de serem estimulados e transmitem impulsos mais lentamente. Devido à rapidez e a facilidade de estimulação de impulsos mecânicos sobre impulsos nociceptivos, estes primeiros podem inibir a transmissão de dor para o Sistema Nervoso Central (SNC) (teoria da comporta de dor). Teoricamente,

quando o SNC recebe estímulos aferentes rápidos e lentos, a transmissão de impulsos rápidos tem prioridade sobre impulsos lentos, e assim a percepção dos impulsos lentos (nociceptivos) pode ser diminuída. Os impulsos da eletroacupuntura (acupuntura com estimulação elétrica) são transmitidos através de fibras de grosso calibre (tipo A) que são de rápida velocidade, já os estímulos da dor são transmitidos através de fibras de calibre menor (tipo C) que são lentas. Desta forma, os estímulos da eletroacupuntura chegam primeiro à medula, impedindo que os estímulos da dor passem para o tálamo. Sendo assim, as comportas ou portões da dor são fechados.

Muitas evidências mostram que a analgesia pela acupuntura é essencialmente uma manifestação de processos integrativos em diferentes níveis do SNC entre os impulsos aferentes das regiões de dor e dos impulsos de acupontos. Mecanismos segmentares na medula espinal contribuem para a especificidade funcionalmente relativa dos acupontos (ZHAO, 2008).

RESUMO DO TÓPICO 1

Neste tópico, você aprendeu:

- O contexto histórico da acupuntura.
- Como e quando a acupuntura chegou no Brasil.
- Quais são os cinco elementos que representam a acupuntura.
- Como a acupuntura aplica-se na prática clínica do Fisioterapeuta.

AUTOATIVIDADE



1 A medicina tradicional chinesa trata o indivíduo e não a doença. Nesta modalidade de tratamento, é incluída uma ampla variedade de tratamento que inclui o uso de ervas, acupuntura, auriculoterapia, ventosa, fitoterapia, dietoterapia, moxabustão e massagem terapêutica. Sobre a prescrição de tratamento na Medicina Tradicional Chinesa, assinale a alternativa CORRETA:

- a) ☐ Yang representa sombra e Yin representa a luz.
- b) ☐ Acupuntura é considerada um tratamento que é superior às demais modalidades de tratamento da Medicina Tradicional Chinesa.
- c) ☐ A dieta é considerada uma modalidade de tratamento na Medicina Tradicional Chinesa que visa corrigir as desarmonias através do não uso de alimentos.
- d) ☐ Os cinco elementos da Medicina Tradicional Chinesa são: metal, madeira, água, fogo e terra.

2 O modelo taoísta dos cinco elementos é uma extensão do conceito de Yin e Yang desenvolvido anteriormente. Relaciona todos os fenômenos espirituais, emocionais, materiais e energéticos do universo a cinco elementos básicos (Terra, Metal, Água, Madeira e Fogo). Cada um dos cinco elementos está relacionado a dois órgãos do corpo, que desempenham atribuições mentais e espirituais. Sobre os órgãos e o elemento correspondente, associe os itens, utilizando o código a seguir:

- I- Baço, pâncreas e estômago.
- II- Vesícula biliar e o fígado.
- III- Bexiga e rim.
- IV- Pulmão e intestino grosso.
- V- Coração e intestino delgado.

- ☐ Madeira.
- ☐ Fogo.
- ☐ Terra.
- ☐ Metal.
- ☐ Água.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) ☐ I – III – V – IV – II.
- b) ☐ II – V – I – IV – III.
- c) ☐ II – IV – I – V – III.
- d) ☐ I – IV – V – III – II.

3 Segundo o Ministério da Saúde, existem atualmente 9.350 estabelecimentos de saúde no país ofertando 56% dos atendimentos individuais e coletivos em Práticas Integrativas e Complementares nos municípios brasileiros, compondo 8.239 (19%) estabelecimentos na Atenção Básica, distribuídos em 3.173 municípios. Sobre a regulamentação da acupuntura no Brasil e sua implementação no SUS e os principais objetivos da inserção no SUS, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

- () Prevenção de agravos e a promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção secundária, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde.
- () Contribuição a diminuição da resolubilidade e a ampliação do acesso, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso.
- () Promoção e racionalização das ações de saúde.
- () Estímulo das ações de controle/participação social, promovendo o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – F – V – V.
- b) () V – V – V – F.
- c) () F – V – F – V.
- d) () F – F – V – V.

4 Uma das bases filosóficas da medicina chinesa prevê que os fenômenos do universo são produtos do movimento e da mutação dos cinco elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. Os chineses antigos adquiriram conhecimento desses elementos por meio da longa observação da natureza, e atribuíram certos valores a cada um deles. São encontrados registros da teoria dos cinco elementos na China que datam do período dos Reinos Combatentes (221 – 476 a.C.). Durante a dinastia Song (960 – 1279 d.C.), essa teoria se fundiu com a do yin yang e, juntas, elas se tornaram um importante pilar da fundamentação teórica da medicina tradicional chinesa. Disserte sobre a importância da teoria dos cinco elementos dentro da MTC.

5 A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é um sistema completo de tratamento que apareceu pela primeira vez em forma escrita por volta de 100 anos a.C. Desde então, China, Japão, Coreia e Vietnã têm desenvolvido suas versões distintas do sistema chinês original. A MTC descreve a fisiologia e a psicologia humanas em termos de qi (ou “chí”), uma energia vital que circula pelos canais de energia chamados meridianos. Explique o que você entende sobre o “Qi” na acupuntura.

FLORAIS E FITOTERAPIA

1 INTRODUÇÃO

A terapia floral e a fitoterapia têm uma diferença fundamental. A fitoterapia utiliza plantas medicinais para curar doenças. Os princípios ativos das plantas, que são substâncias com ação farmacológica, são a base desse tipo de tratamento. Dependendo da quantidade, eles podem ser tóxicos. A terapia floral usa apenas flores para preparar essências. A essência utilizada é muito diluída, não há substância suficiente para ter um efeito farmacológico. As essências florais nunca são tóxicas, pois são flutuantes na natureza e são usadas para tratar doenças emocionais e não físicas.

O objetivo da Terapia Floral é integrar o corpo físico com os corpos sutis (mente-emoções), trazer harmonia e equilíbrio à estados mentais negativos como impaciência, medo, culpa, raiva, complexo de inferioridade, depressão, entre outros. Os florais aumentam o bem-estar geral, ampliam a consciência e trazem luz à mente, corpo e emoções, criando condições propícias à recuperação do Ser como um todo. Ativa processos de expansão e transformação da consciência, desperta talentos, virtudes e potenciais latentes e ajuda nos processos de autoconhecimento e autocura. É coadjuvante em qualquer processo terapêutico que tenha por princípio a responsabilidade do cliente perante sua própria cura.

Acadêmico, no Tópico 2, abordaremos a utilização das plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil, assim como a utilização dessa técnica na fisioterapia.

2 UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICANAIS E FITOTERÁPICOS NO BRASIL

As plantas medicinais são um valioso patrimônio cultural e um recurso muito importante para a nossa saúde. O Brasil é o país com maior percentual de biodiversidade, com aproximadamente 15% a 20% da flora total mundial, além de aproximadamente 55.000 espécies vegetais catalogadas representando a maior diversidade genética vegetal do mundo. No entanto, apenas 8% foram estudados para compostos bioativos e 1.100 para sua eficácia medicinal (BRASIL, 2006b). O país tem uma vantagem no desenvolvimento da fitoterapia por conta de sua biodiversidade, seu conhecimento comum e tradicional dos usos das plantas, a tecnologia para validar cientificamente esse conhecimento e seus recursos financeiros.

No que se refere às plantas, especialmente as plantas medicinais, o conhecimento adquirido sobre essas espécies, seus usos, indicações e cuidados é herança de ancestrais que transmitiram conhecimentos de geração em geração de forma tradicio-

nal gerações desde antiguidade até o presente. De todos os métodos de naturopatia, a fitoterapia é indiscutivelmente o mais antigo, o mais bem estudado e o que apresenta os melhores resultados. À medida que a ciência se desenvolveu e a pesquisa progrediu, os estudiosos procuraram respostas para as seguintes perguntas: por que as plantas curam? A partir dessa interrogação, as plantas passaram a ser estudadas em termos de composição química e não mais misteriosas. Descobriu-se que todas as plantas possuem ingredientes ativos que produzem efeitos (benefícios ou efeitos colaterais) quando introduzidos em outros organismos.

Segundo Almeida (1993), as plantas medicinais foram os primeiros instrumentos terapêuticos utilizados para cuidar da saúde do ser humano e de suas famílias e, portanto, fizeram parte da evolução humana antes mesmo de seu conhecimento ser escrito. Plantas, às vezes como remédio, às vezes como alimento. Os chineses, egípcios, hindus e gregos foram os primeiros a catalogar as ervas medicinais, classificando-as de acordo com sua forma, cor, sabor, aroma e, claro, propriedades mágicas, incluindo sua associação com as estrelas. Assim, as plantas vêm sendo manipuladas e utilizadas para diversos fins terapêuticos ao longo de várias gerações, gerando uma riqueza de conhecimentos tradicionais (LIMA, 2006).

Existem várias citações na literatura de pessoas que usaram ervas de alguma forma, benéficas e prejudiciais. Os monges celtas, druidas, usavam poções mágicas e ervas tóxicas para idealizar horóscopos com base na energia das árvores, dependendo da estação. Aquiles usou a erva *Mill Emrama*, que ficou conhecida como *Achilles milleforium*, para superar sua doença. Sócrates foi condenado à morte pelo inimigo e ingeriu a planta mortal *Tsuga sieboldii*. Carlos Magno foi um dos primeiros defensores das plantas quando emitiu um decreto para proteger a hortelã nativa ameaçada de extinção. Por esse ato, foi considerado o "guardião da ecologia" e hoje é representado pelo inglês William Cobbett (BRUNO; NALDI, 1998).

No Brasil, desde que os primeiros habitantes aqui chegaram há cerca de 12.000 anos, o uso de plantas começou não apenas como alimento, mas também como fonte de tratamento, com o surgimento do Paleonídeo Amazônico, descendente dos principais povos indígenas do país. No entanto, pouco se sabe sobre essa época, exceto as pinturas rupestres (SILVA, 2004).

Quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil em 1500, aparece a primeira carta oficial de Pero Vas de Caminha ao rei Dom Manuel de Portugal, na qual consta a nova terra e sua propriedade, relatada "a descoberta" (SILVA, 2004).

No final do século XVIII, Bernardinho Antonio Gomez, um dos maiores colaboradores da pesquisa fitoterápica brasileira, chegou ao Brasil. Ele veio para a cidade do Rio de Janeiro como médico assistente da princesa Leopoldina e, em seguida, recebeu Dom Pedro com sua esposa. Segundo Gomes (1972 *apud* MORAES; MARQUES,

2019), Bernardinho ficou fascinado com a quantidade de fitoterápicos extraídos das florestas brasileiras e decidiu se dedicar a fitoinformatizar tais plantas e estudar seus princípios de ação.

Assim, em meados do século XX, o uso de plantas medicinais espalhou-se por todo o país, refletindo os laços étnicos que surgiram entre os vários imigrantes que aqui chegavam e os povos indígenas que aqui viviam. Assim, a difusão e o conhecimento sobre as ervas locais e os cuidados na sua utilização, foram sendo transmitidos e aprimorados de geração em geração.

Até por volta de 1800, a medicina tradicional, que usava principalmente plantas medicinais, era a base indiscutível de todos os livros didáticos de farmacologia clássica. Desde a década de 1940, avanços na síntese química de medicamentos e grandes desenvolvimentos na indústria farmacêutica deixaram o uso de ervas chinesas para programas de terapias alternativas como a segunda categoria do capitalismo (SCHULZ *et al.*, 2002).

Voltando à natureza, a sociedade ocidental transformou-se em força verde a partir da década de 1960, resultando em um aumento gradativo do consumo mundial de produtos vegetais medicinais produzidos em diversas classes sociais (DI STASI, 1996).

As plantas medicinais são utilizadas como matéria-prima para o preparo de medicamentos tradicionais ou populares (incluindo chá, óleo e extratos diversos) em alguns países, bem como para o desenvolvimento, extração, isolamento e plantio de fitoterápicos (medicamentos sexuais). Estes são definidos como substâncias farmacologicamente ativas derivadas de plantas com estruturas definidas como efeitos farmacológicos (DI STASI, 1996; YUNES *et al.*, 2001).

A fitoterapia refere-se a uma concepção mais holística do corpo e de seus cuidados, embora sua ação seja baseada nos princípios farmacológicos da alopatia e, portanto, relacionada à relação causal da doença e à teoria de seu controle.

Acredita-se que tais tratamentos tenham potencial para fortalecer as relações doador-usuário e promover práticas integrais de saúde. Os costumes e a cultura da maioria da população brasileira, incluindo aqueles relacionados aos saberes tradicionais de diferentes comunidades.

As ervas chinesas são atualmente usadas em todo o mundo como remédios naturais para prevenção, manutenção, regeneração e cura. Muitos países reconhecem seu valor como recursos clínicos, farmacêuticos e econômicos e já adotaram práticas como políticas de saúde pública.

Esses resultados mostram que as hortas comunitárias de plantas medicinais são um importante ponto de desenvolvimento e um alerta para que os órgãos governamentais subsidiem grupos de baixa renda e garantam medicamentos naturais de qualidade. De acordo com a ANVISA, todos os fitoterápicos são derivados exclusivamente de fitoterá-

picos ativos. Caracteriza-se pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de sua aplicação, e pela reprodutibilidade e consistência de sua qualidade. Sua eficácia e segurança foram confirmadas por estudos etnofarmacológicos, literatura técnico-científica ou evidências clínicas de seu uso, não sendo considerados os fitoterápicos nele contidos (BRASIL, 2010).

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi institucionalizado pela Constituição de 1988. Esta Constituição proclamou a saúde como direito civil e obrigação nacional, iniciando uma nova fase no contexto político e institucional da saúde nacional. Isso trouxe mudanças que possibilitam hábitos de saúde inovadores. Isso inclui a incorporação de alguns medicamentos não tradicionais e práticas complementares na atenção à saúde do habitante (PINHEIRO; LUZ, 2007).

O uso de plantas e ervas medicinais nos serviços do SUS é uma opção que precisa ser investigada em práticas não tradicionais de saúde que tenham potencial para ampliar e aprimorar recursos terapêuticos e avançar na assistência à saúde. O uso de plantas medicinais e seus diversos medicamentos, ainda que de origem vegetal, não incluem o uso de princípios ativos isolados (BRASIL, 2006b). Isso inclui a prática médica geral, tradicional ou científica, cuja aplicação é muito apreciada em diversas áreas da sociedade brasileira (DI STASI, 1995; UDRY, 2001).

Em algumas cidades brasileiras, o SUS presta serviços para produção e uso de plantas medicinais, fitoterápicas e/ou fitoterápicas por meio de programas municipais e estaduais (GIRÃO; RODRIGUES, 2006; UDRY, 2001). Sua finalidade é:

oferecer, sem fins lucrativos, assistência farmacêutica fitoterápica às comunidades onde haja carência de atendimento dos programas de saúde pública, de plantas de ocorrência local ou regional, dotadas de atividade terapêutica cientificamente comprovada (ALENCAR, 2020, p. 4).

Inspirados no projeto Farmácias Vivas, outros movimentos surgiram no Brasil, como na Prefeitura de Curitiba/PR, que utiliza plantas medicinais como opção terapêutica desde 1990. Inicialmente, havia treinamento em fitoterapia para quem começava a praticar fitoterapia na secretaria de saúde do município. As intenções perseguidas no programa de 1990 incluíam o uso criterioso de plantas medicinais nas unidades básicas de saúde, instrução na aquisição, produção e conservação comunitária, busca da integração setorial e multi-institucional, capacitação no campo e estímulo à melhoria de recursos. Após anos de atividade, em uma escala que atinge a maioria das unidades de saúde de Curitiba, um programa denominado Verdesaude visa promover e conservar o uso de plantas medicinais na comunidade curitibana, seguindo os princípios da educação ambiental. Estimular a produção de plantas medicinais de uso natural, produzir fitoterápicos de alta qualidade e disponibilizá-los gratuitamente aos usuários das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (GRAÇA, 2004).

Outra experiência valiosa de fitoterapia na atenção primária à saúde foi na cidade do Rio de Janeiro/RJ. O programa de fitoterapia da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro desenvolveu algumas diretrizes para a implementação de ações

relacionadas ao uso de plantas medicinais, isto é, fabricar produtos farmacêuticos com tecnologia farmacêutica simples. Por meio da valorização desses saberes, estimula-se a salvação dos saberes tradicionais (REIS *et al.*, 2004). De acordo com Sacramento (2004), o programa de fitoterapia foi implantado em Vitória/ES, em 1990. Baseia-se em um levantamento do uso de plantas medicinais pelos moradores. Nesta ocasião, 95% dos 365 cidadãos entrevistados usavam plantas medicinais para tratar doenças simples como gripes, resfriados, dispepsias e vermes, ou como sedativo. Também foi realizada uma pesquisa sobre os interesses dos profissionais médicos na prescrição de ervas, com 61,3% dos entrevistados desejando prescrever ervas e 70% desejando ser treinados sobre esse assunto. Ao longo de quatro anos foram realizados diversos eventos para divulgar o projeto e envolver os profissionais de saúde e a comunidade. Desde 1997, o número de prescrições de ervas chinesas aumentou 110% e o número de centros de saúde que dispõem ervas chinesas aumentou 40%.

No estado do Piauí, a cidade de Picos tem acesso ao Instituto de Fitoterapia (Lafipi), que foi criado em 2000, fabrica medicamentos a partir de plantas medicinais e os opera no Centro de Saúde Antenor Neiva. Segundo a farmacêutica responsável pelo laboratório do Projeto Pharmacia Viva, da Universidade Federal do Ceará, o programa de produção de fitoterapia é pioneiro no estado do Piauí, baseado no emprego científico e voltado para a promoção do uso correto dessas plantas. Substitui receitas tradicionais utilizadas empiricamente pela população. A demanda por essa classe de medicamentos é crescente e os usuários devem completar seu cadastro no Lafipi para acessá-los.

Em 1996, o Paraná publicou um estudo visando a viabilização de um programa de fitoterapia chinesa para a rede pública de saúde do estado e propôs sua implementação (LONDRINA, 2006). O Programa de Fitoterapia da Prefeitura de Londrina foi criado em 2003 para disponibilizar fitoterápicos à rede pública de saúde como promotores de terapias complementares. Além da progressão do programa, trata-se de um estudo interdisciplinar que visa educar, ampliar e organizar o conhecimento sobre esse assunto para toda a equipe, a fim de orientar adequadamente os usuários no uso desse tipo de medicamento (LONDRINA, 2006).

Em 2007, o programa foi implantado em 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da zona rural de Londrina e três unidades da cidade, atendendo aproximadamente 70.000 pessoas e fornecendo 26 tipos de medicamentos e 6 tipos de chás (LONDRINA, 2006).

Em setembro de 2000, a Secretaria de Saúde de Maringá introduziu o programa de fitoterapia 'Verde Vida'. Depois de avaliar a literatura, as necessidades específicas do Departamento de Saúde e as plantas medicinais disponíveis no mercado nacional, o Comitê de Fitoterapia, composto por farmacêuticos, enfermeiros, médicos e representantes do Departamento de Saúde e representantes da Universidade Estadual de Maringá, Fizemos seis padronizações. O fitoterápico foi somado a dois medicamentos existentes para distribuição nas redes públicas. As matérias-primas são utilizadas somente após o recebimento de laudo de análise emitido pela Universidade Estadual de Maringá. Entre 2000 e 2003, cerca de 50.000 unidades de fitoterápicos foram prescritos

pelo programa. Foi criado um guia de fitoterapia que inclui indicações, restrições, dosagens, efeitos colaterais e fotos da planta. Estes foram distribuídos aos profissionais médicos da rede. O monitoramento ocorreu por meio de reuniões regulares do comitê, visitas às unidades, revisão dos prontuários clínicos preenchidos e relato dos problemas encontrados (OGAVA *et al.*, 2003).

No estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa estabeleceu programas de fitoterapia, plantas medicinais e aromáticas. Tem a função de facilitar as ações destinadas a apoiar a expansão das atividades e assistência técnica para a implementação e desenvolvimento de programas similares que são promovidos. Disponibilizá-lo na comunidade e criar interfaces com instituições que atuam em diversas áreas, como meio ambiente, agricultura, educação, pesquisa e produção farmacêutica. A implementação do programa respeita a construção de redes de missões regionais e capacidades da cadeia produtiva, programação e implementação das questões ambientais e científicas e tecnológicas de forma integrada, no quadro da estratégia global de desenvolvimento regional, devendo ser descentralizada (IBPM, 2015).

Na cidade de São Paulo, os programas de qualidade de vida eram regulamentados pela medicina tradicional e práticas integradas de saúde com os principais objetivos de melhorar e restaurar a saúde com medicina tradicional, homeopatia, alimentação saudável e plantas medicinais (SÃO PAULO, 2008) . Fornecer educação, saúde, pesquisa e outras atividades para que possam funcionar adequadamente. Terceiro parágrafo do Artigo:

a Secretaria Municipal da Saúde implementará atendimento em acupuntura e homeopatia e desenvolverá ações de incentivo ao uso de plantas medicinais, com a participação e o apoio de outras Secretarias que desenvolvem atividades afins (SÃO PAULO, 2008).

Neste município, em 2002, foram implantadas hortas comunitárias nas unidades de saúde da subprefeitura de São Mateus e curso de capacitação em plantas medicinais. Posteriormente, a Portaria 54/2004 (SÃO PAULO, 2004), implantou a política pública regional de utilização das práticas de medicina tradicional e complementares à saúde, entre as quais a fitoterapia, e criou o Centro de Referência em Plantas Medicinais e outras Práticas Tradicionais Complementares em Saúde, para a formação, treinamento, difusão de conhecimentos possibilitando o cultivo e distribuição de mudas, visando a criação de hortos em espaços públicos, certificação e a manipulação de plantas medicinais, tradicionalmente conhecidas, testadas cientificamente e que atendam a situação epidemiológica da região.

Em 2004, a Prefeitura Municipal de Cuiabá implantou o Programa de Fitoterapia e Plantas Medicinais da Secretaria Municipal de Saúde (FITOVIVA), com a publicação do Decreto nº 4188. Em 2006, contava com 15 unidades de saúde na capital (DE LA CRUZ, 2005).

Os municípios de Campinas, Cunha, Guaratinguetá, Herculândia, Pindamonhangaba, Piquete, Roseira, São José do Barreiro, Ribeirão Preto, São Lourenço da Serra, Cruzeiro e Dobrada utilizam os recursos do poder público municipal para os programas

de fitoterapia, porém, muitos municípios que possuem o projeto e profissionais, desativaram os serviços de fitoterapia devido à falta de incentivos (OLIVEIRA *et al.*, 2006).

Visando a elaboração de uma Política Estadual coerente com as necessidades e demandas existentes no exercício das Práticas Integrativas e Complementares no Estado de Minas Gerais, fez-se necessário e estratégico conhecer as várias experiências até o momento desenvolvidas na rede pública dos municípios.

Com isso em mente, consideramos a realização de um diagnóstico de status de PIC em Minas Gerais. Este diagnóstico foi feito pela Coordenação de Tratamentos Não Convencionais (CTNC) da Gestão da Rede Temática de Serviços de Saúde (GRT). 2008, Diretor de Saúde do Estado de Minas Gerais (SES) (SAS) (MINAS GERAIS, 2009).

Esse diagnóstico foi feito por meio de questionário impresso e eletrônico à comunidade 853 de Minas Gerais. Como resultado, foi explicado onde e como essas práticas foram difundidas em Minas Gerais. As taxas de resposta foram superiores ao esperado, pois mais de 45% dos 853 municípios mineiros devolveram questionários preenchidos a pedido do CTNC. 76 municípios responderam que possuem algum tipo de PIC em sua rede SUS. Isso é cerca de 20% dos entrevistados. Os métodos mais comuns foram fitoterapia, homeopatia e acupuntura. Já em 1991, observou-se que as prefeituras do estado tomaram a iniciativa de incluir o PIC em suas redes do SUS, mas a partir de 2005 essa implementação aumentou. A PNPIC foi publicada em 2006, mas grandes discussões sobre sua implantação na PIC e SBS ocorreram em 2004 e 2005, especialmente a proposta do Ministério da Saúde (MS) e do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (MINAS GERAIS, 2009).

A distribuição das práticas nas comunidades individuais varia muito dependendo do grau de complexidade do sistema de saúde, mas essas práticas dominam a atenção primária.

2.1 FITOTERAPIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

No Ocidente, uma crise cultural em curso diz respeito à relação entre sociedade e biomedicina. As questões correlatas dependem de políticas públicas de infraestrutura, relacionadas ao saneamento básico e educação básica, bem como modelos médicos de baixo custo, capazes de garantir a melhoria da prática e restaurar a saúde. Tal crise, no setor saúde, que leva profissionais e pacientes a buscarem outros modelos de terapia, também é incentivada pelo aumento da desigualdade social (LUZ, 2003).

O uso de plantas para restaurar a saúde tem sido utilizado ao longo dos séculos por diferentes culturas, hoje combinando saberes populares das mais diversas origens e complementando descobertas científicas, novos aprendizados (RATES, 2001; OKIGBO *et al.*, 2008). Por planta medicinal entendemos uma espécie de planta, cultivada ou não, utilizada no todo ou em parte, para fins medicinais (OMS, 2003).

O uso de plantas medicinais, como citado por Fernandes (2004), embora como tratamento de doenças que remontam a séculos e presentes em algumas culturas, passou por muitas mudanças, principalmente a partir da segunda metade do século XX, quando o uso de plantas medicinais, drogas sintéticas e produtos industrializados começaram a aumentar. Refletindo esse contexto, o uso de plantas passou a ser negligenciado devido à superioridade dos medicamentos industrializados, que por sua vez passaram a dominar as terapias modernas.

No entanto, cada vez mais as pessoas estão redescobrimdo o valor medicinal das plantas medicinais, pois os efeitos colaterais dos medicamentos industrializados e seu alto valor têm contribuído para a busca das pessoas por métodos terapêuticos, tratamentos mais saudáveis e baratos para combater suas doenças (ADEODADO *et al.*, 1996).

Assim, entre as décadas de 1970 e 1980, nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, assim como nos países desenvolvidos, houve uma explosão da “medicina alternativa” e entre elas as plantas terapêuticas (LUZ, 1997).

No Brasil, o uso medicinal de plantas é uma prática enriquecida pelas diferenças culturais e difundida por índios, negros e europeus. A grande diversidade botânica do país, associada à miscigenação de raças, levou à medicina tradicional baseada em diferentes plantas e tratamentos (BRANDÃO, 1996).

Desde que as Américas passaram a ser chamadas de Novo Mundo, os colonizadores europeus demonstraram grande interesse em conhecer e catalogar os métodos de saneamento utilizados pelos nativos. Entre eles está o uso de plantas medicinais. Sobre esse aspecto, Sousa (1971, p. 209) destaca que:

O indígena não conhecia somente a localização do ouro ou onde poderia ser encontrado o pau-brasil, ele também era detentor de um saber que poderia significar a diferença entre a vida e a morte, em uma biota completamente desconhecida para o europeu. Quais frutas poderiam ser consumidas? O que fazer quando da picada de uma cobra nunca vista? Que remédio tomar quando acometido de uma febre, por vezes letal, que era causada por uma simples picada de mosquito? O europeu então resolvera poupar caminho, ou seja, absorveu do indígena todo um saber acerca do cuidar em se tratando de patologias que eram típicas de um continente: o americano.

Dessa forma, um amplo conjunto de saberes relacionados às práticas de saúde, acumulados pelos índios ao longo de milênios, passou a ser transmitido aos europeus, mas, infelizmente, segundo Carreira (2002, p. 35), “pesquisando a história brasileira até aqui, as práticas de saúde indígenas têm contribuído para a adaptação dos europeus ao novo mundo”. No Brasil, estima-se que o comércio de fitoterápicos represente cerca de 5% do mercado total de medicamentos, avaliado em mais de US\$ 400 milhões.

O valor dos produtos naturais, especialmente as plantas medicinais, para a sociedade e economia estatal é imensurável. Os dados da AGENDA 21 mostram que um em cada quatro produtos vendidos em farmácias são feitos com extratos de plantas da

floresta tropical ou estruturas químicas derivadas dessas plantas. Esses números também indicam que as vendas oficiais desses medicamentos no mundo são de aproximadamente US\$ 20 bilhões/ano. Se esses custos forem incluídos na economia informal de uso generalizado de plantas medicinais no terceiro mundo e países desenvolvidos, o valor chega a centenas de bilhões de dólares por ano (AGENDA 21, 2003).

No Brasil, dados obtidos em investigação do Ministério do Comércio Exterior mostram que em 1998 foram exportadas oficialmente 2.842 toneladas de plantas medicinais. De 1999 a 2000, as vendas de drogas aumentaram 15%, contra 4% das drogas sintéticas, chegando a US\$ 260 milhões/ano. Paraná, São Paulo, Bahia, Maranhão, Amazonas, Pará e Mato Grosso são os maiores exportadores, principalmente para países como: EUA, Alemanha, Holanda, França, Japão, Portugal, Itália, País Coréia, Reino Unido, Espanha, Suíça e Austrália (IBAMA, 2003).

O aumento do interesse pelo uso de plantas medicinais tem sido associado a uma série de fatores, incluindo o alto custo dos medicamentos industrializados, populações sem acesso a cuidados médicos e farmacêuticos, crise econômica e tendência do consumidor a usar produtos de origem natural (SIMÕES *et al.*, 1988).

Os cuidados de saúde primários requerem o uso de todos os recursos apropriados e disponíveis localmente para prestar cuidados de saúde eficazes e de alta resolução. A utilização adequada de plantas medicinais na Atenção Primária à Saúde representa um passo importante e mais uma opção medicamentosa a ser destinada à população na tentativa de melhorar sua saúde e qualidade de vida (SILVA *et al.*, 2006).

Esta temática tornou-se mais sólida a partir da constatação de que, concomitantemente à utilização de medicamentos alopáticos, a população atendida em Unidades Básicas de Saúde (UBS) faz uso de plantas medicinais com fins terapêuticos e muitas vezes desconhece a existência de possível toxicidade e ação terapêutica comprovada, forma correta de cultivo, preparo, indicações e contraindicações, por acreditar que, por serem plantas medicinais, não são prejudiciais à saúde, independente da forma e quantidade utilizada (TOMAZZONI, 2004).

A assistência ao paciente, à família e à comunidade é função da equipe de saúde que deve planejá-la com base na cultura da população e utilizar recursos disponíveis a fim de auxiliar a comunidade a melhorar seu nível de saúde. Para isso, é necessário ter conhecimentos sobre as propriedades terapêuticas das plantas medicinais utilizadas, seu preparo, cuidados, dosagem e indicação, além de compreender como as pessoas destas comunidades percebem o processo saúde/doença (SILVA *et al.*, 2008).

A utilização do saber popular como base para a pesquisa científica sobre plantas medicinais tem ganhado impacto nos últimos anos e tem guiado muitos profissionais da área de saúde a investigar subsídios para a introdução de espécies em programas de fitoterapia na rede de atendimento básico à saúde (TOMAZZONI *et al.*, 2006).

Na Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde, realizada em Alma-Ata, em 1978, foi declarado o estado de saúde da maioria da população, especialmente nos países menos desenvolvidos e em desenvolvimento, que o fornecimento de medicamentos essenciais responde por uma parte importante dos gastos do setor saúde.

Ainda durante esta Conferência, no âmbito do plano de acção da Organização Mundial de Saúde para atingir a meta "Saúde para todos até 2000", foi promovido o tratamento de terapias tradicionais. Incentivo, onde a fitoterapia é vista como um recurso possível em termos de proposta de viabilidade da meta, como meio mais fácil e economicamente mais eficiente de aumentar a cobertura de cuidados de saúde inicialmente, em países onde faltam estruturas de serviços (OMS/UNICEF, 1978).

A Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) define que a saúde, como direito social, é de competência comum dos diversos setores administrativos da União. A União tem o poder de estabelecer regras gerais, que não excluem a autoridade adicional de outras autoridades (BRASIL, 1990).

Os produtos de origem vegetal são considerados agentes terapêuticos válidos em alguns países. Esses padrões estabelecem padrões específicos para esses produtos e para os sistemas de saúde (OMS, 2005).

No Brasil, os aspectos legais nessa área existiam logo após a colonização do país (MARQUES; PETROVICK, 2007; SCHENKEL; FERNANDES; MENGUE, 2005). A primeira ação normativa sobre plantas medicinais foi a publicação da Farmacopeia Brasileira, contendo cerca de 300 espécies de plantas de origem nacional e estrangeira. Desde então, diversos esforços têm sido feitos para tornar o acesso público a produtos fitoterápicos de qualidade, incluindo o programa de pesquisa de plantas medicinais, estabelecido em 1983, pela Central de Medicamentos, a publicação de monografias sobre fitoplâncton (GIRÃO; RODRIGUES, 2006; GILBERT; PROCTER, 2006) e a Política Nacional de Plantas Medicinais e Plantas Terapêuticas, em sua diretriz número 11, estabelece o nível promover a adoção de boas práticas de cultivo e de manipulação de plantas medicinais e fitoterápicos, segundo legislação específica (BRASIL, 2006a).

Não há dados oficiais no Brasil para o mercado de fitoterápicos, porém, estima-se em torno de 1 bilhão de reais/ano. O estudo realizado mostrou que 91,9% da população utilizava plantas medicinais e 46% da população mantinha o cultivo de plantas medicinais em casa (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2017).

Para produtos industrializados, 432 fitoterápicos simples e 80 compostos foram registrados na ANVISA. O setor de produção industrial possui extensa legislação quanto aos aspectos da produção e comercialização de fitoterápicos (CARVALHO *et al.*, 2008).

O papel do Estado é garantir a saúde da população, o que inclui o acesso a medicamentos seguros e eficazes (BRASIL, 1990; BRASIL, 1988b). O cumprimento integral da legislação vigente, principalmente com relação às boas práticas de fabricação, manipulação, armazenamento, transporte e dispensação de medicamentos é uma das formas de assegurar a qualidade destes produtos (MARQUES; PETROVICK, 2007).

Esta temática tem sido levantada no país em diversas oportunidades, como na 8ª Conferência Nacional de Saúde (BRASIL, 1986), quando foi recomendada a introdução das práticas tradicionais de cura popular no atendimento público de saúde. Algumas iniciativas isoladas de utilização do conhecimento popular e científico disponível têm demonstrado resultados promissores e se expandindo visivelmente, como o Projeto Farmácias Vivas, sob coordenação de Matos (1998), na Universidade Federal do Ceará, organizado sob influência das recomendações da Organização Mundial da Saúde acerca do emprego de plantas medicinais nos programas de atenção primária à saúde.

Várias prefeituras, a partir deste modelo, têm implantado programas de fitoterapia aplicados no serviço público, voltados para a atenção primária à saúde, algumas destas com estrutura bastante sólida e acompanhamento dos resultados, como os casos de Vitória/ES (SACRAMENTO, 2004), Curitiba/PR (GRAÇA, 2004), Rio de Janeiro/RJ (REIS *et al.*, 2004), Ribeirão Preto/SP (PIRES; BORELLA, 2004) e Itapioica/CE (CARNEIRO *et al.*, 2004).

A 10ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em setembro de 1996, em Brasília, também propôs, em suas deliberações, incorporar ao SUS as terapias alternativas e práticas populares. Ela também promoveu medicamentos fitoterápicos e homeopáticos na atenção farmacêutica pública, recomendando o uso de padrões para seu uso após ampla discussão com profissionais médicos e especialistas (ELDIN; DUNFORD, 2001).

O Governo Federal aprovou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Plantas Medicinais pelo Decreto Presidencial nº 5.813, de 22 de junho de 2006, constituindo um elemento essencial da política pública de saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico e social como um dos elementos básicos de transparência na implementação de ações capazes de promover a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro (BRASIL, 2006b).

As ações decorrentes dessa política, implementadas pelo Programa Nacional de Plantas Medicinais e Plantas Terapêuticas, são essenciais para melhorar o acesso da população a medicamentos, inclusão e liderança social, território, desenvolvimento industrial e tecnológico, promoção da segurança alimentar e nutricional, bem como o uso sustentável da biodiversidade brasileira e a valorização, valorização e preservação do conhecimento tradicional das comunidades indígenas e comunidades tradicionais (BRASIL, 2006b).

A atenção primária à saúde caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, nos níveis individual e coletivo, que incluem prevenção, diagnóstico, tratamento, promoção, proteção, restauração e manutenção da saúde. Desenvolve-se por meio da implementação de práticas de gestão e saúde democráticas e participativas, na forma de trabalho em equipe, voltadas para populações e territórios claramente definidos, pelos quais assumem responsabilidades médicas, levando em conta as dinâmicas existentes no território onde essas pessoas vivem. Considera os sujeitos em termos de singularidade, complexidade, integridade e entrelaçamento sociocultural e busca melhorar seu bem-estar, prevenir e tratar doenças e reduzir danos ou sofrimentos que possam ocorrer, podendo afetar sua capacidade de viver uma vida saudável (BRASIL, 2006c).

Ressalta-se que a atenção primária está pautada nos princípios da universalidade, acessibilidade, equidade, gestão holística, resolutiva, interdisciplinar, atendimento humanizado e participação da comunidade no exercício do controle social. Göttems e Pires (2009) agregam a esse modelo de atenção um caráter democrático, participativo e integrador pautado pelo trabalho em equipe, território, foco nas necessidades da comunidade, de modo a ampliar o conceito das pessoas e seu ambiente.

Também conhecida como atenção primária à saúde, acredita-se que com sistemas de saúde orientados pela atenção primária podem ser alcançados melhores resultados, custos aceitáveis e promoção da equidade., assegura uma das diretrizes do SUS. É reconhecida como uma rede de Centros de Saúde que constituem a porta de entrada prioritária para que as pessoas acessem os serviços de saúde e realizem diversas ações para o atendimento integral de indivíduos e comunidades (BELO HORIZONTE, 2006).

Acredita-se que uma das formas de implementação desse novo modelo de atenção é o engajamento dos profissionais com toda a comunidade, que visa não apenas curar doenças, mas também criar vínculos por meio da interação entre os diferentes grupos sociais (indivíduos, famílias, comunidades) . É preciso ver o sujeito não como objeto do trabalho, mas como parte integrante desse processo – protagonista dessa história – aplicando assim o funcionamento de uma clínica ampliada. No entanto, Göttems e Pires (2009) apontam que a atenção primária não é exatamente o nível de atenção responsável por essa mudança de paradigma no atual paradigma de saúde, mas sim a relação entre outros níveis de atenção no SUS (atenção primária, média complexidade e cuidados de alta complexidade).

Esses três níveis de atenção, uma vez articulados, são muito promissores para agilizar o uso dos serviços às necessidades da população. No entanto, para isso, é necessário uma população mais ativa e politicamente ativa no controle social sobre a implementação de políticas sociais de qualidade (FIGUEIREDO, 2010).

Dentre os fundamentos da atenção básica, destacamos:

- efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços;
- desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado;
- valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação;
- realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação; e
- estimular a participação popular e o controle social (BRASIL, 2006c).

A saúde da família surgiu no Brasil como estratégia para reorientar o modelo assistencial de um sistema único de saúde a partir da atenção primária. Teve início em junho de 1991, com a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), e em 1994 foram formadas as primeiras equipes. A Unidade de Saúde da Família funciona como um continuum de atenção, nas especialidades básicas, com uma equipe multidisciplinar capaz de desenvolver atividades que promovam, protejam e restaurem a saúde (COSTA; CARBONE, 2004).

O Programa Saúde da Família (PSF) foi instituído pelo Ministério da Saúde em 1994, com o objetivo principal de reorganizar as atividades assistenciais em novas bases e substituir o modelo tradicional, aproximando a saúde. brasileiros. A estratégia do PSF prioriza prevenir, promover e restaurar a saúde das pessoas de forma holística e contínua. O atendimento é realizado em unidade básica de saúde ou em domicílio por profissionais (médicos, enfermeiros, cuidadores e agentes comunitários de saúde) que compõem a equipe de Saúde da Família.

O Programa Saúde da Família promove a reorganização da atenção básica à saúde por meio da reorganização do fluxo de trabalho nos centros médicos, fortalecendo a implementação dos princípios do SUS: inclusão, universalidade e equidade. Os Grupos de Saúde da Família (ESF) foram instituídos e devem permitir a entrada espontânea das pessoas no sistema, ampliando o acesso e possibilitando o atendimento multidisciplinar e holístico, representado por meio da constituição de grupos multidisciplinares nas UBS. Esses grupos são responsáveis por supervisionar um número definido de famílias, localizadas dentro de uma área geográfica definida (BRASIL, 2006c).

Além dos princípios gerais da Atenção Básica, a ESF deve:

- Atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

- Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade.
- Buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para desenvolvimento de parcerias (BRASIL, 2006b).

Considera-se o PSF como uma estratégia de organização da AB, pois contribui para que as atribuições e as responsabilidades apontadas para esse nível de assistência sejam executadas e assumidas de uma forma inovadora, com efetiva mudança na organização dos serviços de saúde. As UBS, reorganizadas de acordo com os princípios do Saúde da Família, passam a ser responsáveis pelo acompanhamento permanente da saúde de um número determinado de indivíduos e famílias que moram ou trabalham no espaço territorial próximo, possibilitando o estabelecimento de vínculos, de compromisso e de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e da população (BRASIL, 2006c).

Os NASF, Núcleos de Apoio à Saúde da Família, devem ser constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, para atuarem em conjunto com os profissionais das Equipes Saúde da Família, compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das Equipes de SF no qual o NASF está cadastrado (BRASIL, 2008).

Existem três modalidades de NASF: o NASF 1 que deverá ser composto por, no mínimo, cinco membros das seguintes profissões de nível superior (Psicologia; Assistente Social; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Profissional da Educação Física; Nutrição; Terapia Ocupacional; Medicina – Ginecologia; Homeopatia; Acupuntura; Pediatria e Psiquiatria) vinculado de 8 a 20 Equipes Saúde da Família. O NASF 2, que deverá ser composto por, no mínimo, três profissionais de nível superior de ocupações não-coincidentes (Assistente Social; Profissional de Educação Física; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Nutrição; Psicologia; e Terapia Ocupacional), vinculado a no mínimo três Equipes Saúde da Família. A implementação simultânea dos dois métodos em Cidades e Condados Federais é proibida. O NASF 3, com prioridade de atenção integral às pessoas que usam crack, álcool e outras drogas, para municípios com população inferior a 20.000 habitantes. Deve incluir pelo menos três especialistas com maior grau de ocupação não aleatória associada a um grupo de saúde da família com número de 4 a 7 (BRASIL, 2010).

O NASF está dividido em nove áreas estratégicas, sendo elas: atividade física/práticas corporais; práticas integrativas e complementares; reabilitação; alimentação e nutrição; saúde mental; serviço social; saúde da criança/ do adolescente e do jovem; saúde da mulher e assistência farmacêutica (BRASIL, 2008).

Com isso, esses profissionais, assim como a população em geral, são acompanhados, criando vínculos de corresponsabilidade, facilitando a identificação e o manejo dos problemas de saúde na comunidade. As unidades básicas do programa, que

funcionam bem, podem solucionar 85% dos problemas de saúde de suas comunidades, prestar um bom nível de atenção, prevenir doenças, evitar internações desnecessárias e melhorar a qualidade de vida da população (BRASIL, 2006a).

Nesse contexto, a inclusão da fitoterapia na atenção primária pode trazer não apenas benefícios à saúde, mas também benefícios econômicos, conforme relatado por Noumi *et al.* (1999). Um aspecto importante dessa proposta de tratamento adicional é o fato de que a aplicação desse conjunto de informações possibilita a utilização do princípio de ação, sem a necessidade de removê-lo da planta, evitando assim a aplicação de procedimentos onerosos necessários para sua extração, isolado e purificado (BRASILEIRO *et al.*, 2008).

O estudo de plantas medicinais, com base em seu uso público, pode fornecer informações úteis para o desenvolvimento de estudos farmacológicos, fitoquímicos e agrônômicos sobre essas plantas, economizando muito tempo e dinheiro. Dessa forma, podemos planejar pesquisas com base no conhecimento empírico existente, muitas vezes estabelecido pelo uso contínuo, que deve ser testado em bases científicas (BRASILEIRO *et al.*, 2008).

No Brasil, as pesquisas na área de plantas medicinais com incentivo governamental se desenvolveram durante a existência da Central de Medicamentos (CEME), instituída pelo Decreto nº. 68.806/1971 (BRASIL, 1971). A sua actividade centra-se principalmente no fornecimento de medicamentos, mas também se dedica à investigação e desenvolvimento, formulando, coordenando e implementando políticas de incentivo ao desenvolvimento tecnológico e da indústria farmacêutica. Possui dois programas nessa área: o Programa de Nacionalização de Medicamentos (PNAF) e o Programa de Pesquisa em Plantas Medicinais (PPPM). Em 1973, foi aprovado o primeiro projeto de pesquisa com plantas medicinais.

Em 1985, a CEME publicou os primeiros resultados oficiais de pesquisas com planta medicinal financiadas após o surgimento do PPPM, lançando o volume I da série intitulada Programa de Pesquisas em Plantas Medicinais [...] No ano de 1988 foi publicado o segundo e último volume da série [...] contendo os resultados do estudo da ação antiúlcera gástrica de quatro espécies brasileiras tradicionalmente utilizadas para esta finalidade (GIRÃO; RODRIGUES, 2006, p. 83).

Em 1988 a Comissão Interministerial de Planejamento (CIPLAN), composta por representantes do Ministério da Saúde, da Previdência e Assistência Social, da Educação e do Trabalho, publicou a Resolução nº 8/1988 que:

implanta a prática de fitoterapia nos serviços de saúde, assim como orienta, através das Comissões Interinstitucionais de Saúde (CIS), buscar a inclusão da fitoterapia nas Ações Integradas de Saúde (AIS), e/ou programação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) nas Unidades Federadas, visando colaborar com a prática oficial da medicina moderna, em caráter complementar e criar procedimentos e rotinas relativas à prática da fitoterapia nas Unidades Assistenciais Médicas (BRASIL, 1988a).

De março a junho de 2004, o Departamento de Saúde (BYT) realizou uma pesquisa nos departamentos de saúde estaduais e municipais para obter informações sobre fitoterapia e/ou fitoterapia. Foram enviados 5.560 questionários a todos os secretários estaduais e municipais de saúde. 1.342 volta, dos quais 232 demonstram prática integrada e/ou complementar em 26 estados. Constatou-se que apenas 6% do total possuíam regulamentação nacional ou municipal, criando serviços adicionais de prática integrada no SUS e 35% dos municípios ofereciam fitoterapia por meio de farmácias públicas (BRASIL, 2006d).

Para fazer o inventário dos programas de fitoterapia no SUS, o MS realizou um levantamento dos estados e municípios, no período de dezembro de 2004 a janeiro de 2005. Foram enviados 100 questionários a cidades que desenvolvem atividades nesta área, com 36 respostas.

Os resultados ainda apontaram para a urgente necessidade de implantação da política nacional que contempla diretrizes e ações voltadas à inserção das Plantas Medicinais e da Fitoterapia no SUS, como mecanismo de ordenamento e financiamento das ações na área, assim como regulamentação sanitária específica para o setor de produção pública dessas preparações fitoterápicas, o que proporcionará a uniformização dos padrões de produção e fornecimento das plantas medicinais e fitoterápicos, assegurando a qualidade nos serviços e insumos disponíveis aos usuários do SUS (GIRÃO; RODRIGUES, 2006, p. 23).

O uso da medicina tradicional foi oficialmente reconhecido em vários países (OMS, 2005). No Brasil, diversos esforços têm sido feitos para proporcionar à população acesso a produtos fitoterápicos de qualidade, incluindo um programa de pesquisa de plantas medicinais, criado em 1983, pela Central de Medicamentos, com o objetivo de desenvolver uma alternativa e terapia complementar, baseada em estudos científicos que destaquem as atividades farmacológicas e/ou toxicológicas das espécies vegetais (GIRÃO; RODRIGUES, 2006).

Este tratamento alternativo é aprovado pelo Ministério da Saúde, e existem diferentes regras na legislação nacional sobre o uso de fitoterápicos e sua inclusão no sistema de saúde, Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é um termo amplo usado para referem-se a vários sistemas como a MTC chinesa, Ayurveda e Unani, e várias formas de medicina indígena. As terapias da MT incluem terapias medicamentosas, que envolvem o uso de medicamentos fitoterápicos, animais e/ou minerais e terapias não medicamentosas, quando realizadas principalmente sem o uso de medicamentos, como é o caso da acupuntura, técnicas manuais e espirituais (BRASIL, 2009).

3 FISIOTERAPIA E FITOTERAPIA

O uso de plantas medicinais pelo povo representa uma prática milenar em diversas culturas. No entanto, a Organização Mundial da Saúde incentiva o uso mais cuidadoso, para melhores resultados e menos efeitos colaterais. No Brasil, o Ministério da Saúde regulamenta o uso de plantas como fonte terapêutica mediante prescrição (MARTINS *et al.*, 1994).

Dentre as políticas públicas relacionadas a esse tema podemos citar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e a Política Nacional de Plantas Medicinais e Plantas Terapêuticas, que visa fortalecer. Há necessidade de formação de recursos humanos e capacitação permanente relacionada às plantas medicinais e tratamentos botânicos, além de outras modalidades de tratamento (BARRETO, 2015).

No caso da Fitoterapia, para nos unirmos em nosso contexto educacional e no SUS, é preciso compreender os processos e fazer mudanças relacionadas à formação dos profissionais médicos, a fim de desenvolver competências nesse campo. Permitindo assim aprofundar e orientar as práticas e aplicações na sua vida acadêmica, proporcionando conhecimentos lógicos mais profundos.

Em um contexto mais amplo, o uso de plantas pode ser visto como modalidade de tratamento na Portaria do Ministério da Saúde nº sobre fisioterapia, Resolução 380 de 2010 e Portaria nº 611, de 1º de abril de 2017 regulamenta o uso e/ou indicação para uso de substâncias de venda livre por fisioterapeutas (GALDINO, 2006).

Uma pesquisa de Kis *et al.* (2017) ressalta a importância da prática da fisioterapia em conjunto com a fitoterapia, como complemento, para complementar e promover a melhora do quadro do paciente.

A decisão do Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional visa aperfeiçoar a utilização e/ou indicação de substâncias de livre prescrição pelo fisioterapeuta, considerando o atual contexto científico e social, para o correto emprego das plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos/fitofármacos, medicamentos antroposóficos, medicamentos homeopáticos, medicamentos ortomoleculares, florais, medicamentos de livre venda para fonoforese e iontoforese, fotossensibilizadores para terapia fotodinâmica nos distúrbios cinético-funcionais e, ainda, autorizar a prática de todos os atos complementares que estiverem relacionados à saúde do ser humano e que vierem a ser regulamentados pelo Ministério da Saúde, por meio de uma portaria específica (BRASIL, 2017).

Ainda, quanto às plantas medicinais, o Decreto Federal de nº 5.813 de 22 de junho de 2006 instituiu a “Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos”, PNPMF, que incentiva as pesquisas e fornece diretrizes para a implantação de serviços em caráter nacional pelas Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos

Municípios, através da Lei nº 9782/1999, que tem como missão promover e proteger a saúde da população e intervir nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária.

Passos importantes foram dados, para um menor custo no cuidado, através do uso das práticas integrativas e complementares e, em particular, a fitoterapia. Contudo, muito se tem para avançar na formação do profissional fisioterapeuta, no que diz respeito ao uso das plantas e de outras formulações terapêuticas como parte integrante no tratamento.

O conhecimento geral e o conhecimento científico devem caminhar juntos, criando condições favoráveis para a criação de conhecimento alternativo, partindo de um conhecimento geral bem fundamentado, criando assim uma forma científica a explorar (SENA, 2006).

A fitoterapia tem muito a contribuir com as ciências da saúde, especificamente a fisioterapia. Por isso, faz-se necessário um complemento na formação dos profissionais da saúde. Visto que a fitoterapia é um fator contribuinte para o enriquecimento científico, é notório que acrescentará de forma positiva no trabalho do profissional de fisioterapia. Portanto, deve-se sempre buscar por melhorias que venham a beneficiar o tratamento fisioterapêutico, como a implementação de cursos e a valorização da Fitoterapia.

RESUMO DO TÓPICO 2

Neste tópico, você aprendeu:

- Questões que envolvem a diferença entre terapia floral e fitoterapia.
- Como se dá o uso das plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil.
- O uso de fitoterápicos na atenção primária a Saúde e seu histórico.
- Conceitos referentes à relação da fitoterapia com a fisioterapia.

AUTOATIVIDADE



1 No Brasil, desde que os primeiros habitantes aqui chegaram há cerca de 12.000 anos, o uso de plantas começou não apenas como alimento, mas também como fonte de tratamento, com o surgimento do Paleonídeo Amazônico, descendente dos principais povos indígenas do país. Sobre a utilização da fitoterapia e uso de plantas medicinais no Brasil, assinale a alternativa CORRETA:

- a) () Em todas as cidades brasileiras, o SUS presta serviços para produção e uso de plantas medicinais, fitoterápicas e/ou fitoterápicas por meio de programas municipais e estaduais.
- b) () O país tem uma vantagem no desenvolvimento da fitoterapia por causa de sua biodiversidade, seu conhecimento comum e tradicional dos usos das plantas.
- c) () Em meados do século XV, o uso de plantas medicinais espalhou-se por todo o país, refletindo os laços étnicos que surgiram entre os vários imigrantes que aqui chegavam e os povos indígenas que aqui viviam
- d) () As pessoas que usam as ervas medicinais somente de forma benéfica a saúde.

2 A fitoterapia refere-se a uma concepção mais holística do corpo e de seus cuidados, embora sua ação seja baseada nos princípios farmacológicos da alopatia e, portanto, relacionada à relação causal da doença e à teoria de seu controle. Com base no uso das plantas medicinais, analise as sentenças a seguir:

- I- Os tratamentos tem potencial para fortalecer as relações doador usuário e promover práticas integrais de saúde.
- II- As plantas medicinais são utilizadas como matéria-prima para o preparo de medicamentos tradicionais ou populares (incluindo chá, óleo e extratos diversos).
- III- Existe uma indicação, restrição, dosagens, efeitos colaterais, além fotos da planta, a fim de guiar quanto ao uso.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () Somente a sentença I está correta.
- b) () Somente a sentença II está correta.
- c) () As sentenças I, II e III estão corretas.
- d) () Somente a sentença III está correta.

3 A saúde da família surgiu no Brasil como estratégia para reorientar o modelo assistencial de um sistema único de saúde a partir da atenção primária. A atenção primária à saúde caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, nos níveis individual e

coletivo, que incluem prevenção, diagnóstico, tratamento, promoção, proteção, restauração e manutenção da saúde. De acordo com o uso da fitoterapia na Atenção Primária à Saúde, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

- () A utilização adequada de plantas medicinais na Atenção Primária à Saúde representa um passo importante e mais uma opção medicamentosa a ser destinada à população na tentativa de melhorar sua saúde e qualidade de vida.
- () A população atendida em Unidades Básicas de Saúde faz uso de plantas medicinais com fins terapêuticos e tem pleno conhecimento da existência de possível toxicidade e ação terapêutica comprovada, forma correta de cultivo, preparo, indicações e contraindicações, por acreditar que, por serem plantas medicinais, não são prejudiciais à saúde, independente da forma e quantidade utilizada.
- () Várias prefeituras, a partir deste modelo, têm implantado programas de fitoterapia aplicados no serviço público, voltados para a atenção primária à saúde, algumas destas com estrutura bastante sólida e acompanhamento dos resultados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – F – F.
- b) () V – F – V.
- c) () F – V – F.
- d) () F – F – V.

4 De forma geral, a terapia floral é auxiliar no equilíbrio das emoções, auxiliando a acalmar estados mentais agitados, de tristeza, entre outros. No entanto, cada essência floral possui uma função específica, que atua sobre o emocional, reequilibrando-o. Há diferença entre terapia floral e fitoterapia? Justifique.

5 A fisioterapia pode atuar em conjunto com a fitoterapia, como complemento, para complementar e promover a melhora do quadro do paciente, embora ainda pouco utilizada. Contudo, muito se tem para avançar na formação do profissional fisioterapeuta, no que diz respeito ao uso das plantas e de outras formulações terapêuticas como parte integrante no tratamento. Disserte sobre o uso da fitoterapia na fisioterapia.

HIPNOSE

1 INTRODUÇÃO

A hipnose é cada vez mais utilizada no Brasil para diversos fins. Pode ser usada tanto para o autoconhecimento quanto para aumentar as habilidades cognitivas, artísticas e atléticas. No entanto, seu uso mais conhecido é no tratamento de distúrbios emocionais, psiquiátricos e dores crônicas.

Pode-se dizer que a hipnose é um conjunto de técnicas psicológicas e fisiológicas destinadas a modificar gradativamente a atenção. No processo, é possível tratar pessoas com depressão, traumas, fobias, ansiedade, dependência química, desequilíbrio emocional, déficit de atenção, insônia entre outros. Combinada com a fisioterapia, a hipnose é uma maneira eficaz de tratar a dor. Hoje, sabemos que a hipnose pode ser uma ferramenta indispensável no tratamento de muitas doenças, mas o que você pode não saber é que os fisioterapeutas podem se beneficiar muito da hipnose na fisioterapia.

Basicamente, o que você precisa saber desde o início é que o número de brasileiros com dor crônica está aumentando a cada ano. Isso pode ser um reflexo de acidentes, fraturas e até doenças como reumatismo, fibromialgia ou osteoporose.

O fato é que o alívio da dor e do sofrimento é prática comum para as pessoas que atuam na área médica, independentemente da área. Por exemplo, os fisioterapeutas se deparam diariamente com essa situação, eles são responsáveis por reabilitar pessoas que tiveram dores no corpo de alguma forma devido a doenças ou lesões. Acadêmico, no tópico 3, aprenderemos um pouco da história da hipnose, qual seu conceito e aplicação, o que é técnica de hipnose, hipnose no manejo da dor, além de quais suas indicações e usos dentro da fisioterapia.

2 HISTÓRICO DA HIPNOSE

A palavra hipnose surgiu com James Braid, em 1842, com base na palavra grega "Hypnos", que significa "sono", e "ose", que significa estudo. No entanto, a pessoa hipnotizada não está adormecida, mas sim em estupor (HOLDEVICI, 2014).

O conceito de hipnose é apresentado como a superação essencial da mente consciente para o estabelecimento de um pensamento aceitável e seletivo. Nessa perspectiva, a hipnose requer foco intenso e dissociação da percepção periférica, promovendo melhores respostas às pistas (ELMAN, 1964; LEE; PYUN, 2012).

Na medicina, a hipnose tornou-se famosa pela experiência do médico germano-vienense Franz Anton Mesmer (1734-1815), que descreveu em sua obra "Tese físico-farmacologia do planeta, fluido magnético produziria doença" e que esses estados de transe específicos foram rotulados sob o título "magnetismo animal". Outro pesquisador da área, James Esdaile, cirurgião escocês, relatou centenas de cirurgias realizadas na Índia sob hipnose, na época sem anestésicos, além de álcool e drogas (HOLDEVICI, 2014).

Mesmer fornece uma área de investigação científica realizada por centenas de médicos nas décadas seguintes. Na segunda metade do século XIX, Jean Martin Charcot, usando a hipnose como tratamento para a psicose, influenciou um médico austríaco, chamado Sigmund Freud. Tal técnica ajudou o médico a desenvolver sua ideia revolucionária do inconsciente. Freud usou a hipnose como tratamento por muitos anos. No entanto, abandonou essa técnica quando foi criada a psicanálise (HOLDEVICI, 2014).

Após esse período, a hipnose foi remodelada por Milton Erickson a partir da década de 1930, com uma metodologia baseada em histórias criativas que pudessem fornecer ao hipnotizado os elementos para remodelar sua experiência. Milton Erickson foi um dos primeiros autores a relatar o efeito da hipnose na dor em pacientes com câncer. Para ele, o efeito hipnótico está diretamente relacionado a sua capacidade de sugerir, esperar e aceitar objetos e sua visão da dor (KASHANI; MOGHADDASI, 2014).

Em 1955, a Associação Médica Britânica introduziu a hipnose como parte da pesquisa médica. Em 1958, a American Medical Association decidiu aplicá-lo no ensino de cursos de pós-graduação em medicina. Desde então, muitas sociedades foram formadas em muitos países, a maioria das quais é afiliada à International Hypnosis Society, com sede na Austrália (HOLDEVICI, 2014).

No Brasil, a hipnose se desenvolveu muito nos últimos anos. Em 1957, a Associação Brasileira de Hipnose Médica foi fundada no Rio de Janeiro. Em 1961, foi realizado o I Congresso Brasileiro de Hipnose, no Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina Nacional. Em 1964, a profissão de psiquiatra foi regulamentada e o uso da hipnose foi permitido. Em 1966, ocorreu a regulamentação da hipnose na odontologia. Em 1999, a Associação Paulista de Hipnose Médica recebeu aprovação do Conselho Federal de Medicina para o uso do termo Hipnose. Em 2000, o Conselho Federal de Psicologia aprovou e regulamentou o uso da hipnose como suplemento do trabalho. Em 2008, essa prática foi regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia e em 2010 pela Diretoria de Fisioterapia. Assim, atualmente, a psicologia, a medicina, a odontologia e a fisioterapia têm legitimamente apoiado a prática da hipnose.

2.1 CONCEITOS E APLICAÇÕES

Atualmente, a medicina usa a hipnose principalmente em duas áreas principais: entender a mente humana, incluindo seu efeito no corpo em termos de funções neurológicas e bioquímicas, e o efeito da mente no corpo. entre outros efeitos (HOLDEVICI, 2014).

Na hipnose, um dos fatores mais importantes relacionados à singularidade do toque está diretamente relacionado à personalidade e às queixas individuais do paciente. A cooperação entre o hipnotizador e o paciente, bem como a disposição do paciente em responder às sugestões, permite que o fenômeno da hipnose se torne possível. Existem três componentes principais para esta condição: absorção, dissociação e sugestionabilidade. A absorção é a tendência de se envolver em experiências perceptivas e imaginárias. A dissociação é a separação mental de componentes do comportamento que normalmente são tratados em conjunto. A capacidade de sugerir leva a uma tendência aumentada para executar instruções hipnóticas. Isso não representa uma perda de vontade, mas sim uma suspensão do julgamento crítico (OAKLEY; HALLIGAN, 2013).

Tais fenômenos são caracterizados pelo paciente abdicar de sua relação sensorial e perceptiva com a realidade ao seu redor, capaz de extensão, percepção e percepção. Assim, há uma mudança temporária no padrão subjetivo da experiência, para o indivíduo acreditar que seu funcionamento mental é diferente do seu estado normal de consciência e vigília (GOLDSTEIN, 2011).

Em estado de transe induzido, o estímulo utilizado pode ser voz, luz, som ou mesmo toque. Qualquer que seja o estímulo, essa condução é necessária para que o cérebro produza um reflexo ou percepção, processe a informação e inicie a indução hipnótica. Por meio desse potencial, os circuitos cerebrais ativam funções como o pensamento e a imaginação (GOLDSTEIN, 2011).

Nessa visão, o ouvido é uma importante porta de entrada, onde o estímulo acústico gera um potencial de ação que envia a informação a ser processada, criando padrões fisiológicos que levam a uma série de respostas, presumivelmente mais importantes para a imaginação. Através da imaginação, as funções cerebrais são alteradas, alterando outros sistemas orgânicos. Então, por meio de nossas palavras, o paciente imagina o que está acontecendo e seu corpo reage como se estivesse acontecendo (HENRY *et al.*, 2011).

No processo de aprofundamento da hipnose ocorre a absorção, ou seja, a capacidade de se engajar na experiência imaginária em detrimento da orientação contextual e da dissociação, que é uma realocação da atenção. Durante a absorção, os pensamentos são gerados por circuitos neurais elétricos, onde o que pensamos ver são padrões de energia eletromagnética. Desta forma, o que você realmente vê não é o que você vê, mas um reflexo de ondas eletromagnéticas refletidas pelo que pensamos que vemos. Pela imaginação, pela sugestão, os padrões podem ser modificados e diferentes fenômenos são obtidos pela interpretação e percepção. Isso explica por que durante o transe comemos uma cebola pensando que é uma maçã (GOEL *et al.*, 1997).

A hipnose como fonte de terapia é uma opção amplamente aceita para o manejo da dor em pacientes com câncer. Dados científicos indicam que 89% dos pacientes estão dispostos a usar a hipnose em relação ao tratamento do câncer, independentemente de fatores sociodemográficos (SOHL *et al.*, 2010).

O uso da hipnose como coadjuvante no tratamento do câncer forneceu uma grande quantidade de literatura científica, mostrando, por exemplo, alívio da dor significativamente menor no grupo hipnótico, em comparação com o grupo cognitivo-comportamental, grupo de tratamento e grupo controle comportamental (SYRJALA *et al.*, 1992).

Um estudo randomizado de três grupos de 45 crianças submetidas à punção venosa, uma sob anestesia, outra sob anestesia e atenção e outra sob anestesia e auto-hipnose, relatou que o grupo que recebeu Hipnose é menos ansioso e doloroso. Os resultados são particularmente importantes por se tratar de um estudo controlado realizado em ambiente médico (LIOSSI; WHITE; HATIRA, 2009).

Em uma revisão sistemática de treze ensaios clínicos randomizados envolvendo um total de 1357 pacientes, sobre os efeitos da hipnose no câncer de mama, observou-se melhora nos sintomas de dor e angústia, fadiga e náusea (CRAMER *et al.*, 2014).

Outra revisão sistemática de 2014 de mais de 30 ensaios clínicos controlados investigando o uso da hipnose no tratamento da dor crônica descobriu que a analgesia por hipnose resultou em menos dor em comparação com os grupos de controle. Ele também apontou falhas em questões metodológicas, como: tamanho pequeno da amostra, problemas de randomização, entre outros (NORGAARD; PEDERSEN, 2014).

Uma meta-análise de 26 ensaios clínicos envolvendo 2.342 adultos e crianças sobre os efeitos da hipnose na redução do estresse emocional em pacientes submetidos a procedimentos médicos observou que cerca de 82% dos pacientes hipnotizados apresentavam níveis mais baixos de estresse emocional do que os controles. grupo (SCHNUR *et al.*, 2008). Em outra metanálise, observou-se que a hipnose produz efeito sobre a dor, ao acalmar estímulos visuais para relaxar os pacientes, distraí-los dos gatilhos, estimulá-los e incentivá-los a aceitar propostas terapêuticas (MONTGOMERY *et al.*, 2013).

Dos poucos estudos encontrados sobre o uso da hipnose em relação ao aparelho digestivo, houve um que avaliou a associação entre hipnose e motilidade gástrica em pacientes alimentados por sonda. Os resultados da avaliação ultrassonográfica demonstram que a hipnose melhora a função motora gástrica (HASUO *et al.*, 2015).

O uso desta ferramenta oferece, portanto, os benefícios potenciais de redução dos sintomas e aumento da autoestima com efeitos colaterais mínimos. Esse fato também foi relatado em uma revisão de 32 artigos mostrando que as intervenções mente-corpo, incluindo hipnose, distração e imagens, são eficazes sozinhas ou em adição às intervenções. intervenções farmacológicas no manejo da dor, ansiedade e angústia no câncer (LANDIER; ALICE, 2010).

2.1.1 O Ser Consciente

As questões relacionadas à consciência têm muitas opiniões diferentes e variam de pessoa para pessoa, bem como variam dependendo da abordagem psicológica a ser abordada.

Percepção ou percepção é uma característica vasta e complexa que é difícil de medir. É uma consequência da interação entre o evento e a forma como ele é vivenciado. É uma qualidade espiritual, ou seja, pertence à psique humana. É por isso que também se diz que é um atributo do pensamento humano. Percepção não é exatamente o mesmo que autopercepção no mundo, mas sim uma parte ativa do mundo onde a intuição, a inferência e a indução estão presentes (WATANABE; HARUNO, 2015).

Em seus estudos, Freud descreveu a região menos exposta e menos explorada da consciência como a Consciência ou Inconsciente. Este campo lida com o conteúdo da mente que não é acessível à consciência, mas é acessível através de várias técnicas como hipnose, psicoterapia, mensagens sublimas. Na pré-condição, estão os principais determinantes da personalidade e dos instintos. Por outro lado, o inconsciente não é indiferente nem inerte. Memórias antigas, quando liberadas na consciência, podem mostrar que não perderam seu poder emocional (WATANABE; HARUNO, 2015).

O termo subconsciente foi usado pela primeira vez pelo psiquiatra francês Pierre Janet, contemporâneo de Freud, para se referir aos conteúdos da mente em um nível inferior de consciência. Para Freud, o pai da psicanálise, a mente subconsciente era vista como o pré-subconsciente. No entanto, o conceito de inconsciente se opõe ao conceito freudiano de subconsciente ou mente subconsciente. A pré-consciência será uma coleção de processos espirituais latentes, prontos para aparecer para se tornarem objetos da consciência. Portanto, o subconsciente pode ser explicado pelos conteúdos que podem ter se tornado conscientes. O inconsciente será uma esfera ainda mais profunda e inacessível (REY, 2012).

Assim, ao contrário do inconsciente, o subconsciente estará logo abaixo do consciente e facilmente acessível. Nesta área estão memórias que você não acessa diretamente, apenas por esforço, que são diferentes daquelas que acessamos facilmente e permanecemos na consciência. Inconscientemente, todas as suas memórias passadas, dores, medos, traumas, lições, lições e padrões são registrados (WATANABE; HARUNO, 2015).

2.2 TÉCNICA DE HIPNOSE

As técnicas hipnóticas usam os poderosos efeitos da atenção e das dicas para criar, modificar e aprimorar uma série de experiências e comportamentos subjetivamente envolventes. Embora os processos de indução e sugestão sejam diferentes, muitas vezes são usadas pistas implícitas durante a fase de indução, como: "ouça sua respiração" ou "quando você ouvir o som de sua respiração". o corpo relaxa." Embora a indução

hipnótica seja considerada uma forma de sugestão contínua, é útil manter o conceito de hipnose como um estado da mente, estados associados a processos neuropsicológicos diferentes daqueles acompanhados por sugestão guiada (OAKLEY; HALLIGAN, 2013).

Na hipnose, o relaxamento não é um componente essencial do estado hipnótico. Existem procedimentos de indução hipnótica eficazes que enfatizam a normalização ou mesmo a excitação mental e física aprimorada, bem como o foco ativo. No entanto, a maioria dos comandos hipnóticos envolve técnicas de relaxamento (NORGAARD; PEDERSEN, 2014).

Durante a intervenção podem ocorrer vários fenômenos hipnóticos, tais como: catalepsia ou falta de vontade de se mover, dissociação, capacidade de fazer coisas diferentes ao mesmo tempo, alívio da dor com dessensibilização sensibilidade à dor, anestesia com insensibilidade de certas partes do corpo, degeneração da idade, distorção do tempo com falta de percepção do tempo, alucinações ativas, ou seja, ter um dos cinco sentidos perceptivos consciência de algo que não está presente, alucinações negativas ou falta de um dos cinco sentidos do que está presente, perda de memória de tudo ou de parte do que aconteceu, amnésia, sugestão pós-hipnótica com realização pós-extática de algo requerido durante a hipnose (NORGAARD; PEDERSEN, 2014).

Para que o processo funcione adequadamente, o *Reporting* deve acontecer, ou seja, deve gerar empatia, uma interação estabelecida entre o hipnotizador e o paciente. Isso, uma vez estabelecido, motivou o paciente a tentar se isolar de eventos e estímulos externos, apegando-se apenas ao hipnoterapeuta (NEUBERN, 2009; HOLDEVICI, 2014). Uma vez que um relacionamento é estabelecido, o hipnotizador inicia o processo com absorção, ou seja, imersão na experiência central em detrimento da orientação contextual. Quando uma pessoa está fortemente envolvida no objeto central da consciência, ela tende a ignorar percepções periféricas, pensamentos, memórias ou atividades motoras. Como resultado, mesmo estados emocionais complexos ou experiências sensoriais podem ser dissociados. Por causa de sua intensa absorção durante as experiências fora do corpo, os indivíduos hipnotizados tendem a aceitar instruções positivas que promovem a felicidade (LEE; PYUN, 2012; DEL PERCIO, 2013).

Abordagens hipnóticas para o manejo da dor enfatizam padrões alterados de percepção da dor. O primeiro princípio é ensinar o paciente a alternar os sintomas, reconhecendo que há uma distinção entre o próprio sinal e o desconforto que ele causa. Em segundo lugar, os pacientes aprendem a expandir as opções perceptivas disponíveis para eles. Eles podem estar cientes de que a dor existe, mas é modificada na presença de sensações concorrentes, como formigamento, dormência, calor ou frio (DEL PERCIO, 2013; NORGAARD; PEDERSEN, 2014).

Em pacientes com câncer, as experiências existenciais vividas muitas vezes envolvem medo intenso acompanhado de fortes sentimentos de desespero. O medo do desconhecido é mais do que a possibilidade real de cura, seus tratamentos e os efeitos colaterais e sequelas de seu diagnóstico. Nesse contexto, a hipnose permite que o paciente tenha potencial de autoconfiança e restabeleça o equilíbrio psicológico (CAIRE, 2012).

Entre as técnicas de hipnose, existem duas tendências principais, a clássica e a ericksoniana. Na hipnose clássica, a indução do êxtase é combinada com a sugestão direta, enquanto na hipnose ericksoniana, o transe é realizado individualmente para cada paciente. A hipnoterapia ericksoniana, assim chamada por ter sido desenvolvida por Milton Hyland Erickson (1901-1980), psiquiatra norte-americano no início do século XX, é considerada a ruptura entre a antiga hipnoterapia (HOLDEVICI, 2014).

Com o desenvolvimento do estudo da hipnose, surgiu uma nova linha de pesquisa, denominada Contemporânea, utilizando abordagens clássicas e ericksonianas da hipnose e induções rápidas propostas por David Elman. Essa nova perspectiva trabalha com técnicas de sugestão direta e indireta mais dinâmicas, mas é feita individualmente para cada paciente, respeitando a singularidade do toque, envolvimento pessoal direto e queixas de cada paciente. Assim, a cooperação entre os dois e a disposição do paciente em reagir às pistas aplicadas, permite que o fenômeno da hipnose se torne possível. Visa permitir que os pacientes “releiam”, repensem e desenvolvam com calma a construção de sua história pessoal (ELMAN, 1964; HOLDEVICI, 2014).

2.2.1 Hipnose no Controle da Dor

A hipnose no manejo da dor promove uma mudança no estado de consciência, permitindo um estado mais sugestivo, facilitando assim a percepção alterada. A analgesia sedativa tem sido utilizada em diversos estudos randomizados para reduzir a quantidade de analgésicos utilizados pelos pacientes, bem como os efeitos colaterais associados ao seu uso (MONTGOMERY *et al.*, 2007).

Há uma distinção entre dor aguda e dor crônica que pode ter implicações importantes sobre como o alívio da dor, como a hipnose, é alcançado, bem como quanto tempo os efeitos duram. Fatores como crenças e a capacidade de lidar com desafios desempenham um papel maior na experiência da dor crônica do que na dor aguda (GOLDSTEIN, 2011). Dados científicos citam que pacientes com dor crônica, apresentam retorno ao normal após certo tempo ao término das sessões de hipnose (TAN *et al.*, 2014).

Vários estudos relatam o uso da hipnose no manejo da dor, seja na punção lombar (LADAS *et al.*, 2006), seja na biópsia mamária ou mastectomia (MONTGOMERY *et al.*, 2007) ou no manejo da dor crônica em pacientes idosos hospitalizados (ARDIGO *et al.*, 2016). No entanto, revisões sistemáticas citam os efeitos benéficos da hipnose, mas questionam a falta de padronização das intervenções em ensaios clínicos, bem como alguns dos vieses associados à hipnose, tamanho da amostra, randomização, métodos de pesquisa (ELKINS *et al.*, 2007).

Entre as teorias que tentam explicar a analgesia hipnótica está a teoria da neodissociação, segundo a qual há uma percepção consciente reduzida da dor mascarada por barreiras cerebrais, como a demência. Essa explicação da dissociação na consciência oferece uma explicação para o paradoxo dos sinais fisiológicos de estresse

que persistem durante a hipnose, mesmo que o indivíduo não relate dor. Outra hipótese é que a sugestão hipnótica induz analgesia por meio da ativação do sistema opioide endógeno que inibe a dor, que, por meio de um mecanismo de controle descendente na medula espinhal, bloqueia a transmissão da informação para o cérebro. Os dados científicos apoiam a ideia de que a hipnose promove a inibição ao nível da medula espinhal. Este fato é demonstrado em 32 relatos de obstrução causando reflexos cutâneos e nos braços (PATTERSON; JENSEN, 2003).

Em particular, propostas para redução da dor levam à diminuição da atividade no córtex cerebral, enquanto sugestões para redução da dor emocional levam à diminuição da atividade na parte do cérebro que processa a informação emocional. Ao sugerir emoções positivas e negativas, os sujeitos foram dados a mergulhar as mãos em água quente por um minuto. Emoções negativas, tristeza e raiva, aumentam a dor, enquanto emoções positivas diminuem a percepção (RAINVILLE *et al.*, 2005).

Para entender como a hipnose atua no controle desse sintoma, diversos mecanismos de mapeamento são utilizados, como: eletroencefalograma (EEG), análise de frequência de ondas, tomografia por emissão de pósitrons (PET), mapeamento da topografia cerebral, potenciais evocados e fluxo sanguíneo cerebral regional. A partir desses testes, verificou-se que, mesmo em estado hipnótico, o estímulo doloroso pode continuar presente, causando um potencial de ação. Assim, a analgesia como a hipnose claramente não envolve receptores periféricos de dor, mas sim regiões sensoriais e nociceptivas do sistema nervoso central (DERBYSHIRE *et al.*, 2004; BOWKER; DORSTYN, 2014).

Estudos de fluxo sanguíneo em pacientes com dor isquêmica sob hipnose relataram aumento da atividade no córtex somatossensorial, que induz processos fisiológicos inibitórios relacionados ao sistema de atenção frontolímbico efetivo. Isso demonstra que mesmo com o relaxamento físico, os processos cognitivos são ativos para controlar a atenção (CRAWFORD *et al.*, 1993). O exame PET sustenta que a indução hipnótica induz mudanças na experiência subjetiva da dor, produzindo mudanças estruturais necessárias para a regulação dos estados de consciência, autorregulação e autocontrole (RAINVILLE *et al.*, 2005).

Acredita-se que os estados alterados de consciência ocorram devido à regulação transitória do córtex pré-frontal, com alterações sutis das funções comportamentais e cognitivas (DIETRICH, 2003). Estudos apoiam um papel modulador central da hipnose no tálamo. A ativação do tálamo locomotor durante a hipnose pode refletir um estado de "atenção com baixa excitação" (MACKLIN; MÜLLER, 2013).

A especulação do substrato neural na hipnose sugere uma centralidade no hemisfério direito (HD), baseada na correlação com o processamento criativo, visual, não analítico e holístico. Tal relação implica que essa lesão hemisférica pode prejudicar a responsividade hipnótica mais do que a esquerda. No entanto, dados científicos mostram que pacientes com lesão no hemisfério direito foram hipnotizados, sugerindo que a hipnose pode ser mediada pelo hemisfério esquerdo do cérebro. Portanto, a dicotomia

dorsoventral é considerada superior à dicotomia esquerda-direita para organizar a pesquisa neuropsicológica, com o sistema dorsal sendo impulsionado pela ação e expectativas de processamento e o sistema abdômen é impulsionado pela classificação e processamento cognitivo (KIHLMSTROM *et al.*, 2013).

Novas pesquisas sobre os efeitos da hipnose mostraram que as redes neurais têm atividade de plasticidade que, após ativação contínua da dor, pode levar a alterações nessas redes, reforçando e criando condicionamento para o processamento da dor, até mesmo ativando neurônios periféricos de forma independente (JENSEN *et al.*, 2013).

3 HIPNOSE NA FISIOTERAPIA

O alívio da dor e a tolerância são práticas comuns para qualquer profissional de saúde. No mundo dos fisioterapeutas, tratar uma lesão, uma doença ou mesmo uma alteração genética que afete o dia a dia do paciente faz parte da rotina. É aqui que a hipnose na fisioterapia pode ajudar. É sabido que as pessoas tratadas por um fisioterapeuta muitas vezes sentem dor. Através da hipnose é possível diminuir esse sofrimento e intervir com suavidade.

3.1 HISTÓRICO E REGULAMENTAÇÃO

O uso da hipnose na fisioterapia é regulamentado pela resolução COFFITO nº 380/2010 (COFFITO, 2010). Com a combinação dessas duas técnicas, é possível trabalhar a dor do paciente não apenas com ferramentas utilizadas na profissão, mas também por resignação. A resolução, portanto, determina que a prática da hipnose na fisioterapia deve ser considerada "um valioso elemento auxiliar em diversos tratamentos". Para chegar a essa conclusão, além de levar em consideração que a hipnoterapia é aceita pelo meio médico como tratamento alternativo, foi realizado um estudo histórico.

Afinal, a hipnose é usada há milênios e, empiricamente, faz parte da rotina dos antigos egípcios (2000 a.C.), com seus amuletos e feitiços. Mais tarde, Anton Mesmer (1734-1815) continuou a trabalhar com o que ficou conhecido como "magnetismo animal" e o termo "hipnose" foi usado por James Braid (1784-1860). Por sua vez, realizou cirurgias utilizando apenas a hipnoterapia como método de anestesia.

Mais tarde, Jean Martin Charcot (1825-1893) relatou a cura da histeria pela hipnose, também relatada em 1885 por Josef Breuer e Freud. Os dois publicaram o caso de Anna O. em "Study on Hysteria". Então, Freud aplicou a hipnose e a hipnoterapia tornou-se popular em toda a Europa. Além disso, o uso da hipnose também fazia parte do tratamento daqueles que sofreram traumas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial.

Com o uso continuado e baseado em resultados obtidos ao longo da história, o Conselho Federal de Medicina aprovou a prática conforme prescrição médica. Tudo isso foi levado em consideração na avaliação do uso da hipnose na fisioterapia.

Finalmente, a hipnose médica tornou-se um método auxiliar de diagnóstico e terapêutico, desde que praticada por profissional capacitado.

3.2 BENEFÍCIOS DA HIPNOSE NA FISIOTERAPIA

A experiência de um paciente pode afetar diretamente como ele se sente e reage à dor. Assim, com o uso da hipnose na fisioterapia, é possível realizar a dessensibilização por meio da hipnose. Será útil mesmo no início da fisioterapia, pois graças ao controle da mente, o paciente sentirá menos desconforto ao realizar os exercícios recomendados (DELL'ISOLA, 2020).

Assim, o sofrimento pode ser reduzido e melhores resultados são produzidos, a fim de:

- otimizar os resultados das obras de renovação;
- aumenta o foco do paciente no movimento que está sendo realizado;
- cooperação para controle da dor na realização de exercícios;
- facilita a comunicação entre o fisioterapeuta e o paciente
- reduz a ansiedade e melhora o controle emocional, levando ao relaxamento muscular (DELL'ISOLA, 2020).

3.3 INDICAÇÕES NA FISIOTERAPIA

Sempre que houver um procedimento que cause dor, a hipnose fisioterapêutica pode ser utilizada. Além disso, também pode ser útil nos casos em que o paciente está muito nervoso ou com medo do procedimento que está sendo realizado. Desta forma, a hipnoterapia ajuda a controlar o estresse (DELL'ISOLA, 2020).

Finalmente, a hipnose na fisioterapia também pode ser usada nos casos em que os sintomas desagradáveis da doença devem ser superados, para que sua recuperação seja mais rápida e o tratamento seja mais eficaz. Dessa forma, o profissional pode usar a hipnose para tratar traumas, traumas, entorses e muito mais (DELL'ISOLA, 2020).

No entanto, para tal treinamento, é imperativo provar que você está apto. Os fisioterapeutas devem demonstrar ao COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) certificação de conhecimento de práticas integrativas e complementares. Sujeito aos termos desta resolução, os Fisioterapeutas, que apresentarem títulos que demonstrem proficiência nos Tópicos de Prática Médica Integrativa desta resolução, se qualificarão, de acordo com a resolução do COFFITO.

LEITURA COMPLEMENTAR



PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE, UMA NOVA EFICÁCIA PARA O SUS

Emílio Teleso Júnios

Introdução

As práticas integrativas de saúde paulatinamente se tornaram uma realidade na rede de atenção à saúde pública em São Paulo. Se no início dos anos 2000 havia cerca de seis unidades da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo que adotavam as Práticas Integrativas e Complementares em saúde (PICS), a partir de 2002, com o uso continuado de novos referenciais de educação, a SMS-SP deu início ao processo de expansão maciça dessas modalidades em toda a rede de saúde. É um prazer constatar que atualmente mais de 520 unidades de saúde praticam pelo menos uma das distintas modalidades que integram o rol dessas práticas, como a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, a medicina antroposófica, além de recursos terapêuticos como a fitoterapia, as práticas corporais e meditativas.

Esse avanço pode ser entendido como expressão de um movimento que se identifica com novos modos de aprender e praticar a saúde, já que essas práticas caracterizam-se pela interdisciplinaridade e por linguagens singulares, próprias, que em geral se contrapõem à visão altamente tecnológica de saúde que impera na sociedade de mercado, dominada por convênios de saúde cujo objetivo precípua é gerar lucro e fragmentar o tratamento do paciente em especialidades que não dão conta da totalidade do ser humano em busca de remédio para seus males.

O crescimento da população, o aumento da expectativa de vida, a multiplicação de técnicas, disciplinas e novas especialidades médicas que proliferam de modo alucinante são ao mesmo tempo a riqueza e o drama maior do setor saúde, especialmente por afetarem as relações comunicativas, a ação coordenada dos novos conhecimentos e a integração do conjunto imenso de informações que se produz. Quando se leva em conta a necessidade de tomar decisões complexas, a integração entre as distintas disciplinas é o desafio mais premente da saúde, que é obrigada a enfrentar a diversidade e a multiplicidade de formação dos profissionais para conceber projetos de trabalho integrados, que contribuam para o intercâmbio de informações tão diversificadas, de modo a dar sentido às intervenções sobre a saúde e seus sucedâneos. Atualmente muitos pesquisadores vêm corroborando essa visão, e entre tantos outros,

pode-se mencionar Patrik Paul (2013), que, ao enfatizar a importância da subjetividade nas práticas e nos cuidados médicos, afirma ser a pluralidade disciplinar o caminho para uma visão mais ampla e global do ser humano.

É nesse panorama que o repertório de práticas integrativas, com seu vasto arsenal de recursos, pode contribuir para a integração disciplinar, pois descende de uma tradição milenar de uso continuado e praticamente inalterado dos mesmos recursos tecnológicos, pautados por natureza interdisciplinar. A importância dessa característica permite afirmar que se trata de algo absolutamente sustentável e de extrema importância para as práticas que se valorizam no trabalho de saúde pública.

O uso dessas “práticas integrativas e complementares” no Sistema Único de Saúde merece reflexão, especialmente quando se investiga o sentido de sua adoção na política nacional de um país como o Brasil, uma sociedade complexa que tem incorporado recursos tecnológicos cada vez mais sofisticados e dispendiosos. Nesse contexto, o que justifica a luta pela implementação e expansão das práticas integrativas? Talvez a melhor resposta venha dos trabalhadores de saúde engajados na prática das PICS. Tentar perceber o sentido dessas práticas no dia a dia de trabalho, vivendo-as e utilizando-as, sem dúvida é a melhor forma de avaliar sua importância para a saúde coletiva. Pois aqueles que as praticam o fazem não simplesmente porque aprenderam outra técnica de saúde e desejam aplicá-la, mas movidos pela vontade de afirmar uma identidade de cuidado oposta ao modelo dominante. Trata-se de mostrar que existem práticas alternativas capazes de fazer a diferença e se tornar parte de um processo renovado de implementação de modos alternativos de promover saúde, não lucrativos, menos onerosos e mais aptos a cuidar do ser humano em sua totalidade.

As práticas integrativas e complementares nos sistemas de saúde

A origem das práticas integrativas nos sistemas públicos de saúde vem de longa data. No final dos anos 1970, com a Primeira Conferência Internacional de Assistência Primária em Saúde (Alma Ata, Rússia, 1978), as primeiras recomendações para a implantação das medicinas tradicionais e práticas complementares difundiram-se em todo o mundo. No Brasil esse movimento ganhou força a partir da Oitava Conferência Nacional de Saúde (1986), e desde então somente se expandiu.

A partir de Alma Ata a Organização Mundial de Saúde criou o Programa de Medicina Tradicional, objetivando a formulação de políticas em defesa dos conhecimentos tradicionais em saúde. Em vários de seus comunicados e resoluções, a OMS firmou o compromisso de incentivar os Estados-membro a formularem políticas públicas para uso racional e integrado das Medicinas Tradicionais e das Medicinas Complementares e Alternativas nos sistemas nacionais de atenção à saúde, bem como para o desenvolvimento de estudos científicos para melhor conhecimento de sua segurança, eficácia e qualidade.

Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos compartilhados pelas diversas práticas abrangidas nesse campo são a visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado.

O documento “Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 2002- 2005” reafirma os princípios de Alma Ata.2 E destaca a organização dessas práticas em nosso país:

No Brasil, a legitimação e a institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde iniciaram-se a partir da década de 80, principalmente, após a criação do SUS. Com a descentralização e a participação popular, os estados e municípios ganharam maior autonomia na definição de suas políticas e ações em saúde, vindo a implantar as experiências pioneiras.

A partir da Oitava Conferência Nacional de Saúde, por meio de Relatórios e Portarias, diversos documentos e eventos nacionais passaram a fazer parte da trajetória de implantação das práticas integrativas, destacando-se o esforço de regularizar a homeopatia, a acupuntura, o uso de plantas medicinais, a fitoterapia, a adoção de práticas corporais e meditativas, entre outras, viabilizadas pela criação de convênios e por diversos grupos de trabalho dedicados a elaborar projetos e políticas para a área.

Coerente com as necessidades e as demandas em sua área de abrangência, a Atenção Básica da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, a partir de 2002, procurou fortalecer as ações de promoção da saúde ainda não praticadas nesse setor, de modo a enriquecer o arsenal de recursos já existentes e ampliar o campo de ação para incluir outros modos terapêuticos de atuação em benefício das políticas públicas e da comunidade. Desde então, a oferta das práticas integrativas e complementares vem aumentando e contribuindo para ampliar a integralidade da assistência, de forma humanizada e acolhedora.

Os principais objetivos que, a partir de 2002, nortearam o movimento de expansão das Práticas na SMS do município de São Paulo foram os seguintes:

- 1- Desenvolver e consolidar as Práticas Integrativas e Complementares nas Unidades e Serviços da Secretaria Municipal da Saúde, na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na Assistência Primária em Saúde, voltada para o cuidado continuado de forma integral e interdisciplinar.
- 2- Contribuir para aumentar a resolubilidade da rede assistencial da SMS- -SP, com o uso de técnicas simples, de baixo custo, artesanais, sustentáveis e comprovadamente eficazes.
- 3- Desenvolver ações planejadas com as demais áreas e redes assistenciais da SMS-SP, com outras secretarias municipais e com setores sociais interessados na promoção da saúde.

Deve-se ressaltar que essa inovação tecnológica não é privilégio apenas da cidade de São Paulo, uma vez que muitos estados e municípios brasileiros vêm incorporando essas modalidades de atenção e renovação do cuidado na saúde. É importante destacar, também, que a expressão “cuidado na saúde” vem merecendo estudos e reflexões por parte de diversos acadêmicos de grande importância na área, como é o caso do estudo de J. R. C. M. Ayres (2005) sobre a reconstrução das práticas de saúde.

Duas racionalidades médicas: a oriental e a ocidental

Quando nos perguntamos de onde vieram as sementes do pensamento moderno ocidental não hesitamos em concordar com Gleiser (1997) quando afirma que tiveram origem na Grécia Antiga, em particular no período compreendido entre os séculos IV e VI a. C. O início dessa aventura intelectual é definido pelo aparecimento dos filósofos pré-socráticos que, segundo o estudioso, foram os primeiros pensadores a tentar responder questões sobre a natureza usando a razão e não a mitologia ou a religião.

O interesse pelo saber racional, instigado pelo mistério que sempre motivou o pensamento religioso está na raiz de toda ciência. Segundo Aristóteles, Tales foi o primeiro filósofo a postular que a substância fundamental do Cosmo seria a água, o que revela uma visão profundamente orgânica da natureza. Foi também com Tales de Mileto que nasceu, no mundo ocidental, a ideia de buscar uma estrutura material unificada do Universo, algo que ainda motiva boa parcela do trabalho de cientistas de todas as partes do planeta, da física de partículas elementares à biologia molecular e genética.

De acordo com Tales e seus discípulos, a natureza é uma entidade dinâmica, em constante transformação, que se renova indefinidamente em formas e criações (ibidem). Essa visão foi criticada por outra escola pré-socrática, a de Parmênides, que defendia ideias opostas às de Tales, afirmando que o essencial nunca pode se transformar. O que “é” simplesmente é. Talvez se possa identificar nessa ideia o germe da concepção de uma entidade eterna, transcendente, que está além das transformações, e que considera a mudança menos fundamental que a essência primeira. A partir dessa constatação, é possível afirmar que o debate entre o eterno e o novo, o “ser” e o “vir a ser”, já havia começado no Ocidente há cerca de 2.500 anos.

É preciso recuar mais tempo quando se levam em conta os pensadores e os filósofos do mundo oriental. Uma grande quantidade de textos cosmológicos legados ao taoísmo informa-nos sobre um Sopro primordial, denominado Qi (ou Ch’i), preexistente à formação do Céu e da Terra. O Tao Te King, organizado por Lao Tsé (s. d.), é considerado o mais importante livro a respeito do Taoísmo.

Enquanto o pensamento ocidental foi a base da chamada medicina científica moderna, a essência da filosofia oriental foi o alicerce das chamadas medicina tradicionais orientais, em especial a chinesa. No entanto, recentemente, vimos observando que a tendência da medicina ocidental é incluir em seu “arsenal terapêutico” procedimentos oriundos das medicinas tradicionais, especialmente aquelas praticadas no Oriente,

como a acupuntura, o moxabustão, a prática da meditação, o tai-chi, as artes marciais, a fitoterapia, a dietoterapia, entre outras modalidades terapêuticas (Portaria 971 – PNPIC). A esse respeito, é preciso reconhecer o enorme esforço de pesquisadores do país em comprovar cientificamente os conhecimentos milenares, no sentido de legitimá-los e inscrevê-los no campo das especialidades médicas ocidentais.

Apesar de trabalharem com paradigmas médicos distintos, orientados por cosmologias conflitantes, as racionalidades médicas oriental e científica têm alguns pontos de confluência. Percebe-se que tanto a medicina ocidental quanto a oriental compartilham o mesmo objeto, o ser humano doente, além de visarem ao mesmo objetivo de cura do indivíduo, restabelecendo-lhe a saúde, ou, até mesmo, buscando expandi-la. Além disso, baseiam-se na mesma cosmologia integradora da natureza e do ser humano e, em relação à intimidade humana, defendem o equilíbrio fisiológico, psicológico e postural. O meio ambiente, natural e social, bem como as circunstâncias do processo de adoecimento têm, para ambas, grande importância no estabelecimento de diagnósticos.

No que diz respeito à concepção do termo saúde, para as duas racionalidades médicas a saúde não constitui uma ciência em si ou mesmo um campo separado de outras instâncias da realidade social. Por isso, tanto no que concerne à problemática teórica quanto à metodológica, a promoção e o restabelecimento da saúde estão submetidos a mesmas adversidades, avanços, recuos, interrogações e perspectivas integradoras, seja da óptica ocidental, seja da oriental (APEZECHEA, 1984). A partir das semelhanças apontadas, pode-se concluir que a especificidade do setor saúde é dada por inflexões socioeconômicas, políticas e ideológicas relacionadas ao saber teórico e prático sobre saúde e doença, além de recair sobre a institucionalização, a organização, a administração e a avaliação dos serviços e, especialmente, sobre a clientela dos Sistemas de Saúde. Nesse caráter peculiar e diferencial reside sua abrangência multidisciplinar e estratégica. O reconhecimento da realidade complexa que diz respeito ao campo da saúde demanda conhecimentos distintos, integrados e interdisciplinares, e coloca de forma imediata o problema da intervenção, seja sobre o indivíduo, seja sobre a coletividade. É nesse sentido que a saúde requer uma abordagem dialética, que compreende para transformar, e cuja teoria é permanentemente desafiada pela prática, e surge a partir dela. Para ampliar essa compreensão sobre o campo da saúde e suas complexas relações, recomendamos a leitura de Minayo (1995).

Na história das medicinas ocidental e oriental as questões relativas à compreensão do ser humano também apresentam analogias. Para ambas, é evidente que o homem não pode ser resumido a certo número de recortes orgânicos, por exemplo. Não é suficiente adicionar determinada quantidade de órgãos para criar uma vida. As noções de integralidade e complexidade estão no cerne das discussões da área médica e devem nos interrogar permanentemente. Com efeito, a perda da abordagem do ser humano enquanto globalidade em benefício de um olhar técnico e único, próprio da medicina ocidental, cria mal-estar no sujeito doente, que se sente despossuído de seu estatuto de sujeito. A abordagem da medicina oriental, ao contrário, busca justamente preservar a globalidade do sujeito, e o processo vital e

social em geral. Procura a causalidade da doença dentro de um contexto mais amplo, multifatorial, e é contrária à hiperespecialização. Resta-nos investigar os modos de articular e integrar os dois saberes.

Não é difícil constatar que a medicina científica moderna trabalha essencialmente com a doença. Na verdade, o conceito de fisiopatologia permite um distanciamento entre o sujeito e sua saúde/doença. A afirmação corriqueira da Clínica de que “não existem doenças, mas doentes” é desmentida pela insistência em uma prática fragmentada e instrumentalista, que cumpre a função de assinalar e reforçar a distância entre o sujeito integral e a especificidade de sua doença. Nesse sentido, é inegável que o objeto da fisiopatologia, hegemônico na formulação da Clínica Médica, é a doença e não o doente. Já para o campo das práticas de Saúde Pública, nunca será possível um recorte desse tipo. Ao contrário, cabe à Saúde Pública lidar com o doente, mas sempre no plural, restaurando a cada passo o caráter social de seu objeto fundamental: o coletivo população.

Relações comunicativas entre as medicinas oriental e ocidental

A dimensão integradora do homem e da natureza numa perspectiva de macro e microuniversos, que postula a integralidade do sujeito humano, constituída de aspectos psicobiológicos, sociais e espirituais, embasa as dimensões das racionalidades médicas oriental e ocidental. No entanto, há diferenças no que concerne aos aspectos relativos à presença ou não de elementos cosmológicos, e especialmente quanto ao diagnóstico e ao modelo terapêutico.

Os diferentes fenômenos que levaram a modificações sucessivas da visão da medicina científica moderna não atingiram as medicinas tradicionais nascidas no Oriente. Para essas medicinas, os elementos cosmológicos desempenham um papel importante na determinação das constituições individuais, enquanto, para a racionalidade médica ocidental, o elemento cosmológico é desconsiderado, já que desprovido de base científica. Portanto, não tem valor algum e não constitui objeto de investigação da ciência médica, na medida em que o objeto epistemológico desse sistema é a doença, sua identificação, etiologia e classificação macro ou microanatômica, ou seja, somente o que pode ser visto, sentido e medido matematicamente pelo homem é considerado pela medicina ocidental.

No entendimento de Luz (1993), a medicina moderna desde seu início, com a criação das escolas médicas, procurou afastar-se da explicação mítica para os problemas de saúde. A visão de Deus, dos espíritos e toda doutrina ligada aos ensinamentos judaicos e cristãos foram afastados da ciência médica moderna (LUZ, 1993). Na perspectiva das medicinas orientais, ao contrário, toda doença é decorrente de um desequilíbrio em que interagem forças naturais (materiais) e cosmológicas (imateriais). Esse desequilíbrio é visto como uma ruptura de harmonia biológica, social e cósmica, e inclui o ser humano ao mesmo tempo enquanto expressão e partícipe. De acordo com as medicinas orientais, absurdo seria não considerar a harmonia e a relação entre os

elementos dos micro e do macrocosmos. A partir desse prisma, é possível entender por que Padilla Corral (2006) considera a Medicina Tradicional Oriental, em sua origem, não uma medicina em sentido estrito, já que não tem a intenção de tratar as doenças, mas um aprendizado de como viver a vida. Segundo o autor, à medida que nos aproximamos da época moderna surge um outro modo de tratar as doenças, pois “o homem adoece ou é propenso a adoecer porque não sabe viver e desfrutar a vida, porque perdeu essa conexão, esse intercâmbio com seu Universo. Essa falta de conexão e interrelação com o meio é o que o faz enfermar, é o que hoje em dia se chama entorno: a relação com meu universo, a relação comigo mesmo, a relação com os demais” (ibidem).

Diante do exposto, é possível concluir que trabalhamos com o pressuposto da existência de duas racionalidades distintas para explicar a realidade de saúde e intervir sobre ela: a que se assenta sobre a ciência médica moderna, de caráter hegemônico em nossa sociedade, e a que se apresenta como medicina tradicional, ligada à tradição oriental, e que vem sendo considerada válida pelo sistema oficial de saúde pública. Pode-se dizer que os conceitos das medicinas tradicionais integram, cada vez com maior assiduidade, as práticas sociais em curso, participando ativamente da realidade social brasileira. Portanto, hoje as medicinas tradicionais são parte integrante do conjunto de forças vivas presentes nos sistemas de saúde.

Rompendo as barreiras

O diálogo entre as duas racionalidades médicas já existe entre nós. Percebe-se que o avanço das medicinas tradicionais nos países ocidentais tem criado condições para favorecer a troca entre as duas correntes de pensamento. É interessante realçar que uma das práticas que caracterizam a complexidade dos problemas sociais, em especial no campo da saúde pública, é o enfoque interdisciplinar das pesquisas científicas e tecnológicas. Pode-se constatar que a pesquisa de caráter interdisciplinar vem ganhando espaço no campo da saúde pública. Nos anos recentes, todas as áreas da saúde têm merecido estudos transversais que aliam diversas especialidades, empenhadas na busca continuada de transferência de tecnologias e de incremento do processo educativo visando à aquisição de novos hábitos por parte da população. O objetivo é alcançar um mínimo de soluções para as contradições que estruturam e garantem a complexidade investigada. O processo pode levar a uma “medicina plural”, mais apta a responder aos desafios da complexidade e à riqueza antropológica da medicina, a despeito de nossas próprias representações, que ainda resistem como forma de obstáculos à comunicação entre as duas racionalidades.

O encontro e a comunicação entre as duas correntes de pensamento médico, promovidos no campo da saúde pública, poderiam constituir um sólido alicerce antropológico, fundamental para manter a continuidade da tensão criativa entre essas diferentes bases filosóficas. A busca de relações entre elas sem dúvida contribui para a construção de um novo modelo de representação das ações no campo da saúde, mais apto a enfrentar os desafios ligados à complexidade da vida moderna. Diante desse deslocamento de olhares da ciência, precisamos de conhecimentos que revelem

as ligações, as articulações, a solidariedade, as interdependências, as implicações e as complexidades de nosso objeto de estudo, de modo a podermos contribuir para a aproximação entre a visão holística das medicinas tradicionais e o dualismo cartesiano que está na raiz do pensamento e da ciência moderna. Embora os paradigmas constitutivos das duas práticas médicas sejam diferentes e contraditórios, pois enquanto um enfoca a doença o outro prioriza a saúde, a comunicação entre eles pode renovar as intervenções na saúde pública, que tem se esforçado por garantir seu diálogo.

É preciso garantir a posição da saúde pública como um lugar de debate de ideias. Sem dúvida, ela ainda preserva um espaço onde se pode pensar a saúde, espaço permanentemente aberto para refletir sobre a transformação das práticas, para que tenhamos mais comprometimento com as necessidades de saúde da população. Nesse sentido, as Práticas Integrativas e Complementares em saúde funcionam como uma das respostas a esse debate de ideias, na medida em que fomentam práticas estratégicas e pensamentos renovados sobre a saúde pública. Renovados porque reivindicam a diversidade interdisciplinar, pois para as Práticas não há fronteiras e nem interdições entre os saberes, entre as distintas disciplinas e áreas de conhecimento, ainda que elas se caracterizem, indiscutivelmente, por linguagens próprias, regidas por códigos de expressão diferenciais, que pouco se aproximam das atividades da medicina científica. No entanto, cada vez mais as linguagens seculares da medicina tradicional vão sendo incorporadas pelo setor saúde.

Na realidade, não se trata aqui de discutir de que modo a interdisciplinaridade e as ações intersetoriais atuam como fatores de mudança da cultura do trabalho na saúde. No entanto, mesmo sem essa intenção específica, o simples fato de trabalhar com as Práticas acaba levando à promoção de ações intersetoriais e interdisciplinares. Pois as Práticas vão muito além das disciplinas específicas. Atualmente, na Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo há grande número de voluntários, muitos deles sem qualquer formação ou especialização em saúde, que conduzem grupos de práticas corporais e meditativas junto às unidades de saúde. São pessoas comuns da população que trabalham, inclusive, na construção de canteiros de plantas medicinais, resgatando seu uso popular e tradicional no combate a inúmeros problemas de saúde, especialmente aqueles ligados à assistência primária em saúde. Há hoje na SMS-SP mais de 150 hortas de plantas medicinais, muitas delas construídas e mantidas por voluntários.

Além disso, a SMS vem estreitando suas relações com outras secretarias municipais, como as secretarias da Educação, Cultura, Esportes, do Verde e Meio Ambiente e das Subprefeituras. Um dos canais mais favoráveis a esse diálogo intersecretarial são as Práticas. Nos últimos anos, mais de duas dezenas de cursos de fitoterapia e plantas medicinais foram realizados em estreita parceria entre as secretarias da Saúde e Verde e Meio Ambiente. Cerca de 1.500 pessoas participaram, incluindo desde agentes comunitários de saúde e proteção ambiental até profissionais mais graduados, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e farmacêuticos. Um processo semelhante vem ocorrendo em outras secretarias municipais. O exemplo mais recente é o Programa Saúde na Escola (PSE), no qual as secretarias da Educação

e da Saúde atuam em estreita parceria. Dentre as diversas atividades desenvolvidas na comunidade escolar destacam-se os canteiros com as hortaliças e plantas medicinais e as práticas corporais e meditativas.

O Programa Ambientes Verdes e Saudáveis é reconhecido como um dos programas da Secretaria Municipal da Saúde que mais promovem articulações intersetoriais e intersecretariais em busca de proteção do meio ambiente e da vida. Seu campo de atuação abrange, especialmente, a poluição da água e do ar, a erosão da terra, as agressões sistemáticas à biodiversidade e a degradação da vida social.

Desenvolvido no período entre 2005 e 2008 por iniciativa da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, em articulação com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a partir daí o Programa vem enfrentando uma série de problemas decorrentes da situação de degradação do meio e da vida. A ideia básica do programa foi implementar ações intersetoriais para a proteção ambiental, que pudessem, em curto prazo, ter reflexos positivos sobre a saúde da população. Três secretarias municipais comprometeram-se a desenvolver essas ações de forma integrada: a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Foi apenas no final de 2008 que o Programa foi incorporado à Secretaria Municipal da Saúde, sendo incluído na Estratégia da Saúde da Família.

Para atingir os diversos objetivos a que se propõe, o Programa desenvolve centenas de projetos junto às Unidades Básicas de Saúde, em consonância com os principais problemas dos territórios locais, agrupados em sete eixos de intervenção: biodiversidade e arborização; água, ar e solo; gerenciamento de resíduos sólidos; agenda ambiental na administração pública; horta e alimentação saudável; revitalização de espaços públicos; cultura e comunicação.

É importante mencionar alguns exemplos entre os muitos projetos desenvolvidos a partir dos eixos de intervenção mencionados. Um dos casos mais bem sucedidos é, sem dúvida, o Gerenciamento de Resíduos Sólidos, onde as equipes do Programa orientam os profissionais das UBS e a comunidade local sobre os riscos e os agravos decorrentes do descarte inadequado de resíduos. É possível verificar, a partir de acompanhamento realizado pela própria Secretaria, como os Pontos de Entrega Voluntária de materiais recicláveis e as ações de Cata-Bagulho vêm sendo incentivados, assim como os processos de compostagem dos resíduos orgânicos. Outra experiência de interesse são as ações voltadas para o cuidado com a água, o ar e o solo, três recursos naturais cada vez mais sujeitos à degradação. Trabalhando junto às equipes de saúde da Atenção Básica, as equipes do PAVS apoiam programas para despoluição, limpeza e manutenção de rios e córregos, incentivam a utilização de transporte público não motorizado e solidário, além de estimularem o uso racional da água e apoiarem ações de vigilância em saúde ambiental.

Conclusão

Não é por necessidade de saúde que milhares de pessoas vêm procurando as Práticas como forma de recuperação da saúde. Afinal, temos o que há de mais moderno e avançado na medicina, tanto no SUS como no sistema privado. Não é por falta de procedimentos diagnósticos, médicos, medicamentos ou outros recursos que estamos resgatando o valor das medicinas tradicionais. É por vontade de afirmar uma identidade de cuidado oposta à prática de cuidado feita de forma muitas vezes desumana, que infelizmente prepondera entre nós. As PICS expressam o desejo de mostrar que é possível implementar outras práticas de saúde. O que move as pessoas envolvidas no projeto é, antes de tudo, o impulso de participar ativamente de um processo capaz de mostrar que são possíveis outras formas de aprender, praticar e cuidar da saúde, de si e dos outros.

O movimento que trabalha pela ampliação das práticas integrativas e complementares na SMS-SP brota da aspiração de abandonar a passividade, de deixar de ser um sujeito subjugado ao sistema dominante, hegemônico, para inventar novos espaços, pequenos que sejam, para a produção de uma prática alternativa de saúde. Seguindo os imperativos da sensibilidade e da emoção, e não apenas da razão, esse movimento rejeita a feiura generalizada, a pobreza sofrida da grande maioria da população brasileira, e vislumbra uma beleza possível no campo da produção de saúde.

FONTE: <https://www.scielo.br/j/ea/a/gRhPHsV58g3RrGgJYHJQVTn/?lang=pt>. Acesso em: 30 jul. 2022.

RESUMO DO TÓPICO 3

Neste tópico, você aprendeu:

- O contexto histórico da hipnose.
- Os principais conceitos e aplicações da hipnose.
- A definição da técnica de hipnose utilizada e quais eram os seus objetivos.
- O conceito de como a hipnose atua no controle da dor.
- Quais são os benefícios da hipnose e como ela é utilizada na fisioterapia.

AUTOATIVIDADE



1 A hipnose é cada vez mais utilizada no Brasil para diversos fins. Ela pode ser usada tanto para o autoconhecimento quanto para aumentar as habilidades cognitivas, artísticas e atléticas. No entanto, o seu uso mais conhecido é no tratamento de distúrbios emocionais, psiquiátricos e dores crônicas. Sobre essa prática, assinale a alternativa CORRETA:

- a) () A hipnose é um conjunto de técnicas psicológicas, físicas e fisiológicas.
- b) () É possível que a fisioterapia trate pessoas com depressão, traumas, fobias, ansiedade, dependência química, desequilíbrio emocional, déficit de atenção, insônia entre outros.
- c) () Combinada com a fisioterapia, a hipnose é uma maneira eficaz de tratar a dor.
- d) () A hipnose é uma ferramenta indispensável no tratamento de algumas doenças.

2 Atualmente, a medicina usa a hipnose principalmente em duas áreas principais: entender a mente humana, incluindo seu efeito no corpo em termos de funções neurológicas e bioquímicas, e o efeito da mente no corpo, entre outros efeitos. Com base nos conceitos e aplicações da hipnose, analise as sentenças a seguir:

- I- A cooperação entre o hipnotizador e o paciente, bem como a disposição do paciente em responder às sugestões, permite que o fenômeno da hipnose se torne possível.
- II- Em estado de transe induzido, o estímulo utilizado pode ser voz, luz, som ou mesmo toque.
- III- No processo de aprofundamento da hipnose ocorre a absorção, ou seja, a capacidade de se engajar na experiência imaginária em detrimento da orientação contextual e da dissociação, que é uma realocação da atenção.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () Somente a sentença I está correta.
- b) () Somente a sentença II está correta.
- c) () As sentenças I, II e III estão corretas.
- d) () Somente a sentença III está correta.

3 As técnicas hipnóticas usam os poderosos efeitos da atenção e das dicas para criar, modificar e aprimorar uma série de experiências e comportamentos subjetivamente envolventes. Embora os processos de indução e sugestão sejam diferentes, muitas vezes são usadas pistas implícitas durante a fase de indução. De acordo com a técnica de hipnose, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

- () O relaxamento é um componente essencial do estado hipnótico.
- () Para que o processo funcione adequadamente, deve haver uma interação estabelecida entre o hipnotizador e o paciente.
- () Dentre as técnicas de hipnose, existem duas tendências principais, a clássica e a ericksoniana.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – F – F.
- b) () F – V – F.
- c) () F – F – V.
- d) () F – V – V.

4 A hipnose no manejo da dor promove uma mudança no estado de consciência, permitindo um estado mais sugestivo, facilitando assim a percepção alterada. A analgesia sedativa tem sido utilizada em diversos estudos randomizados para reduzir a quantidade de analgésicos utilizados pelos pacientes, bem como os efeitos colaterais associados ao seu uso. Disserte sobre o uso da técnica de hipnose para diminuição de dor.

5 O uso da hipnose na fisioterapia é regulamentado pela resolução COFFITO nº 380/2010. Com a combinação dessas duas técnicas, é possível trabalhar a dor do paciente não apenas com ferramentas utilizadas na profissão, mas também por resignação. A resolução, portanto, determina que a prática da hipnose na fisioterapia deve ser considerada "um valioso elemento auxiliar em diversos tratamentos". Disserte sobre os benefícios e indicações do uso de hipnose na fisioterapia.

REFERÊNCIAS

ADEODADO, S. *et al.* **Uma farmácia no fundo do quintal**. São Paulo: Globo, 1996.

AGENDA 21. **Conservação e manejo de recursos para o desenvolvimento**. Abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento dos recursos terrestres. 2003. Disponível em: <https://bit.ly/3R6ZloG>. Acesso em: 14 set. 2022.

ALMEIDA, E. R. **As plantas medicinais brasileiras**. São Paulo: Hemus, 1993. 339p

ALENCAR, J. A. de. S. Implantação de horto medicinal na atenção primária como instrumento de promoção de saúde: relato de experiência. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 9, n. 7, 2020.

ARDIGO, S. *et al.* A hipnose pode reduzir a dor em pacientes mais velhos hospitalizados: um estudo controlado randomizado. **BMC Geriatr**. 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26767506/>. Acesso em: 6 conjuntos. 2022.

BAI L. *et al.* Especificidade neural da estimulação da acupuntura no pericárdio 6: evidência de um estudo da FMRI. **J Magn Reson Imagem: JMRI.**, v. 31, n. 1, 2010.

BARRETO, B. B. **Fitoterapia no conteúdo dos cursos de graduação da área de saúde: importância para a formação de profissional qualificado**. Tese (doutorado) – Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Brasília, 2015, 150p.

BARROS, N. F.; SIEGEL, P.; SIMONI, C. de. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS: passos para o pluralismo na saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 23, n. 12, p.3066-3067, 2007.

BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Saúde. **A atenção básica de saúde em Belo Horizonte: recomendações para a organização local**. Belo Horizonte: SMS/PBH, 2006.

BOWKER, E.; DORSTYN, D. Hipnoterapia para dor relacionada à incapacidade: Uma metaanálise. **Revista de psicologia da saúde**, v. 21, n. 4, p.1-15, 2014.

BRANDÃO, M. G. L. Plantas Medicinais. *In*: GUERRA, C. B., BARBOSA, F. A. R. (org.). **Programa de Educação Ambiental na Bacia do Rio Piracicaba**. Belo Horizonte: Editora da UFMG, p.173-193, 1996.

BRASIL. Ministério da Saúde. **8ª Conferência Nacional de Saúde**. Brasília, 1986. Disponível em: <https://bit.ly/3fdXsyD>. Acesso em: 8 set. 2022.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <https://bit.ly/3bKce9w>. Acesso em: 14 set. 2022.

BRASIL. **Lei nº 8.080, de 20 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 8 set. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998**. Aprova a política nacional de medicamentos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 nov. 1998. Seção 1, p. 18. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3916_30_10_1998.html. Acesso em: 8 set. 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999**. Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Disponível em: <https://bit.ly/3BGU5bb>. Acesso em: 8 set. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n. 48, de 16 de março de 2004**. Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos. Disponível em: <https://bit.ly/3Re4W24>. Acesso em: 8 set. 2022.

BRASIL. **Portaria Nº 971, de maio de 2006a**. Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Disponível em: <https://bit.ly/3DMOvqm>. Acesso em: 8 set. 2022.

BRASIL. **Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006b**. Aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e dá outras providências. Disponível em: <https://bit.ly/3f0QCfE>. Acesso em: 8 set. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS – PNPIC-SUS**: atitude de ampliação de acesso. Brasília: Ministério da Saúde, 2006c.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 971, de 3 de maio de 2006d**. Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde. Disponível em: <https://bit.ly/3DMOvqm>. Acesso em: 8 set. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Política nacional de atenção básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2006e.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos**. Brasília: Ministério da Saúde, 2006f. 60 p.

BRASIL. **Portaria Interministerial nº 2.960**. Aprova o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e cria o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 dez. 2008. Seção 1, nº 240, p. 56. Disponível em: <https://bit.ly/3S6RDlb>. Acesso em: 8 set. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 2843, de 20 de setembro de 2010**. Cria, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – Modalidade 3 – NASF 3, com prioridade para a atenção integral para usuários de crack, álcool e outras drogas. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt2843_20_09_2010.html. Acesso em: 8 set. 2022.

BRASILEIRO, B. G. *et al.* Plantas medicinais utilizadas pela população atendida no Programa de Saúde da Família, Governador Valadares, MG, Brasil. **Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas**, v. 44, n. 4, p. 629-636, out./dez. 2008.

BRUNO, I.; NALDI, N. O. **O milagre das plantas**. São Paulo: Editora Atheneu, 1998.

CARNEIRO, S. M. C. *et al.* **Da planta ao medicamento: experiência da utilização da fitoterapia na atenção primária à saúde no município de Itapioca-CE**. Divulgação em Saúde para Debate, Rio de Janeiro, n.30, p. 50-65, mar. 2004.

CAIRE, L. F. Hipnose em pacientes oncológicos: um estudo psicossomático em pacientes com câncer de próstata. **Psico USF**, v.17, n.1, p. 153-162, 2012.

CARREIRA, L. **O cuidar ribeirinho**: os saberes e práticas de saúde das famílias da ilha Mutum-PR (Dissertação de Enfermagem). Rio de Janeiro: EEAN/UFRJ, 2002. P 134.

CARVALHO, A. C. B. *et al.* Situação do registro de medicamentos fitoterápicos no Brasil. João Pessoa, **Rev. bras. farmacogn.**, v. 18, n. 2, June 2008 .

CAVALLO, I.; QUEZADA, J. C.; SUAZO, L. R. Signo de Yin Yang: A Dualidade do pseudoaneurisma. **Revista Chilena de Radiologia, Santiago**, v. 16. n. 1, p. 36-38, 2010. Disponível em: <https://bit.ly/3S4A7Oz>. Acesso: 10 jul. 2022.

COFFITO. **Resolução COFFITO nº. 380/2010**. Regulamenta o uso pelo Fisioterapeuta das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde e dá outras providências. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=1437>. Acesso em: 29 jul. 2022.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. **CFF e Abifisa promovem Fórum Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos**. Notícias do CFF. Setembro, 2017. Disponível em: <https://www.cff.org.br/noticia.php?id=4633>. Acesso em: 15 set. 2022.

CORDEIRO, A.; CORDEIRO, R. C. **Acupuntura Elementos Básicos**. 5.ed. São Paulo: Polo Printer, 2014.

COSTA, E. M. A.; CARBONE, M. H. **Saúde da família**: uma abordagem interdisciplinar. Rio de Janeiro: Rubio, 2004. 194 p.

CRAMER, H. *et al.* Hipnose no Cuidado ao Câncer de Mama: Uma Revisão Sistemática de Ensaio Controlado Randomizado. **Terapias Integrativas de Câncer**, v.14, n. 1, p. 5-15, 2014.

CRAWFORD, H.J. *et al.* Efeitos da hipnose no fluxo sanguíneo cerebral regional durante a dor isquêmica com e sem analgesia hipnótica sugerida. **Revista Internacional de Psicofisiologia**, v. 15, n. 3, p.181-195, 1993.

DE ARAÚJO, J. E. Sobre o direito de praticar acupuntura no Brasil. **Revista Brasileira de Fisioterapia**. 2012. Disponível em: www.scielo.br/pdf/rbfs/v16n4/v16n4a01.pdf. Acesso: 6 set. 2022.

DE LA CRUZ, M. G (Org.). **O acesso aos fitoterápicos e plantas medicinais e a inclusão social – diagnóstico situacional da cadeia produtiva farmacêutica no estado do Mato Grosso**. 2005. Disponível em: https://www.ppmac.org/sites/default/files/diagnostico_situacional.pdf. Acesso em: 6 set. 2022.

DELL'ISOLA, A. **Hipnose na fisioterapia**: como ela atua no tratamento da dor. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3LC3uVU>. Acesso em: 6 set. 2022.

DEL PERCIO, C. *et al.* O nível de hipnotizabilidade dos sujeitos afeta o somatosensorial evocando potenciais para estímulos não dolorosos e dolorosos. **Neurofisiologia Clínica**, v. 124, n.7, p.1448-1455, 2013.

DERBYSHIRE S.W. *et al.* **Ativação cerebral durante dor hipnoticamente induzida e imaginada**. Neuroimagem, v.23, n.1, p.392-401, 2004.

DI STASI, L. C. (org.) **Plantas Medicinais**: Arte e Ciência. Um guia de estudo interdisciplinar. São Paulo: Ed. UNESP, 1996.

DIETRICH, A. Neuronato funcional de estados alterados de consciência: a hipótese de hipofrontalidade transitória. **Consciência e Cognição**, v. 12, n. 2, p.231-256, 2003.

DORIA, M. C. S.; LIPP, M. E. N.; SILVA, D. F. da. O uso da acupuntura na sintomatologia do stress. **Psicologia**: ciência e profissão, Brasília, v. 32, n.1, p. 34-51, 2012. Disponível em: <https://bit.ly/3xKo0Om>. Acesso: 13 jul. 2022.

DULCETTI JUNIOR, O. **Pequeno tratado de acupuntura tradicional chinesa**. São Paulo: Andrei, 2001.

ELDIN S.; DUNFORD, A. **Fitoterapia na atenção primária à saúde**. São Paulo: Manole, 2001.

ELKINS, G. *et al.* Hipnoterapia para o manejo da dor crônica. **Revista de Hipnose Clínica e Experimental**, v. 55, n. 3, p. 275-287, 2007.

ELMAN, D. **Descobertas em Hipnose**. Los Angeles: Nash Publishing, 1964.

FERNANDES, T. M. **Plantas medicinais**: memória da ciência no Brasil. Editora Fiocruz, 2004.

FIGUEIREDO, N. V. F.; **Tecnologias para assistência domiciliar na atenção básica**. 2010. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação de Enfermagem (Mestrado), Escola de enfermagem da UFMG, Belo Horizonte, 2010. Disponível em: <https://bit.ly/3LC4JEH>. Acesso em: 6 set. 2022

GALDINO, V.S. Das Plantas Medicinais e a Biopirataria. *In*: **XV Congresso Nacional do CONPEDI/UEA** – Manaus: Anais de Congresso, 2006. Disponível em: <https://bit.ly/3R6szt5>. Acesso em: 6 set. 2022.

GILBERT, P.; PROCTER, S. Treinamento mental compassivo para pessoas com alta vergonha e auto-crítica: Visão geral e estudo piloto de uma abordagem de terapia em grupo. **Psicologia Clínica & Psicoterapia**: An International Journal of Theory & Practice, v. 13, n. 6, p. 353-379, 2006.

GIRÃO, M.; RODRIGUES, A. G. Diagnóstico situacional de programas estaduais e municipais de fitoterapia. *In*: **A Fitoterapia no SUS e o Programa de Pesquisas de Plantas Medicinais da Central de Medicamentos**. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <https://bit.ly/3R6pCbS>. Acesso em: 14 set. 2022.

GOEL, V. *et al.* Os assentos da razão? Estudo de imagem de raciocínio dedutivo e indutivo. **Neuro Report**, v. 8, n. 5, p.1305-1310, 1997.

GOLDSTEIN, R.H. Hipnose e Dor: Não Mais uma "Alternativa". **Hipnose Clínica para Controle da Dor**, v. 27, n.4, p.375-376, 2011.

GÖTTEMS, L. B. D.; PIRES, M. R. G. M. Para Além da Atenção Básica: reorganização do SUS por meio da interseção do setor político com o econômico. **Saúde Sociedade**, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 189-198, 2009.

GRAÇA, C. **Treze anos de fitoterapia em Curitiba**. Divulgação em Saúde para Debate, Rio de Janeiro, n. 30, p. 36-41, mar. 2004. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-402823>. Acesso em: 6 set. 2022.

HAN, J. Acupuntura analgesia: Áreas de consenso e controvérsia. **Dor**, Pequim, v. 152, n. 3, p.S41-S48, 2011.

HASUO, H. *et al.* O relaxamento do cuidador familiar aumenta a função de motilidade gástrica do paciente: um estudo de crossover. **Biopsicose medicina social**, v. 9, n. 1, p.1, 2015.

HENRY, D.E. *et al.* Reorganização do sistema nervoso central em uma variedade de estados de dor crônica: uma revisão. **PM&R**, v. 3, n.12, p.1116-1125, 2011.

HICKS, A. *et al.* **Acupuntura constitucional dos cinco elementos**. 1ª Ed. São Paulo: Roca, 2007.

HOLDEVICI, EU. Uma Breve Introdução à História e Uso Clínico da Hipnose. **Revista Romena de Terapia Cognitiva Comportamental e Hipnose**, v.1, n.1, p.1-5, 2014.

IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis. **Diagnóstico aponta espécies prioritárias para pesquisa e conservação**. 2003. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br>. Acesso em: 14 set. 2022.

IBPM. Documento técnico da política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS (PNPIC). *In*: PNPIC, **Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

JENSEN, M. P. *et al.* Effects de tratamentos de dor não farmacológica em estados cerebrais. **Neurofisiologia Clínica**, v. 124, n.10, p. 2016-2024, 2013.

KASHANI, H.H.; MOGHADDASI, M. S. Hipnose Intervenções (Terapia Cognitivo-Comportamental) com Dor de Câncer. **Cancer Biology**, v. 4, n. 2, p.50-52, 2014.

KIHLSTROM, J. F. *et al.* Hipnose no hemisfério direito. **Cortex**, v. 49, n. 2, p.393-399, 2013.

KIS, K. de M. *et al.* Zingiber officinale (gengibre): possíveis usos nos procedimentos fisioterapêuticos. **Anais CONGREPICS**... Campina Grande: Realize Editora, 2017. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/32068>. Acesso em: 6 set. 2022.

KUREBAYASHI, L.F.S. *et al.* Acupuntura na enfermagem brasileira: dimensão ético-legal. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, n. 22, v. 2, p. 210-212, 2009.

LADAS, E.J. *et al.* Evidências para o gerenciamento de sintomas na criança com câncer. **Revista de Hematologia Pediátrica/Oncologia**, v. 28, n. 9, p.601-615, 2006.

LANDIER, W.; ALICE, M. T. Utilização de intervenções médicas complementares e alternativas para o manejo de dor, ansiedade e angústia relacionadas ao procedimento na oncologia pediátrica: uma revisão integrativa. **Revista de Enfermagem Pediátrica**, v. 25, n. 6, p.566-579, 2010.

LEE, J.S.; PYUN, Y.D. Uso de Hipnose no Tratamento da Dor. **O Jornal Coreano da Dor**, v. 25, n. 2, p.75-80, 2012.

LIMA, L. Fitoterápicos e usos de plantas medicinais. **Jornal da Unesp**, ano XVI, n. 166, 2006. Disponível em: <http://www.unesp.br/aci/jornal/166/farmacologia.htm>.

LIN, C.A.; HSING, W.T.; PAI, H.J. Acupuntura: prática baseada em evidências. **Revista de Medicina**, São Paulo, v. 87, n. 3, p. 162-165, jul./set. 2008.

LIOSSI, C.; BRANCO, P.; HATIRA, P. Um ensaio clínico randomizado de uma breve intervenção de hipnose para controlar a dor relacionada à venepunctura de pacientes com câncer pediátrico. **Dor**, v.142, n.3, p.255-263, 2009.

LONDRINA. **Protocolo de Fitoterapia**. 2006. Disponível em: <https://bit.ly/3UxFnLV>. Acesso em: 15 set. 2022.

LUZ, M. T. Cultura contemporânea e medicinas alternativas: novos paradigmas em saúde no fim do século XX. **PHYSIS – Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1,1997.

LUZ, M. T. **Novos saberes e práticas em saúde coletiva** – estudo sobre racionalidade médica e atividades corporais. São Paulo: Hucitec; 2003.

MARQUES, L. C.; PETROVICK, P. R. Normatização da produção e comercialização de fitoterápicos. In: SIMÕES, C. M. O. *et al.* **Farmacognosia: da planta ao medicamento**. 6 ed. Porto Alegre, Florianópolis: UFRGS, UFSC, 2007. Cap. 14, p. 327-369.

MARTINS, E., R. *et al.* **Plantas Medicinais**: outras plantas popularmente utilizadas. 19 ed. Viçosa: Imprensa Universitária, 1994. p 305.

MATOS, F. J. A. **Farmácias vivas**: sistema de utilização de plantas medicinais projetado para pequenas comunidades. 3.ed. Fortaleza: EUFC, 1998.

MEDEIROS, R.; SAAD, M. Acupuntura: efeitos fisiológicos além do placebo. **O Mundo da Saúde**, São Paulo, v. 33, n. 1, p. 69-72, 2009.

MENEZES, C. R. O. *et al.* Base neurofisiológica para compreensão da dor crônica através da Acupuntura. **Rev Dor**, Vitória da Conquista, v. 2, n. 11, p.161-168, 2010.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde, Coordenação de Terapias não Convencionais. **Resolução SES nº 1885, 27 de maio de 2009**. Belo Horizonte: 2009. Disponível em: <https://bit.ly/3LCasKn>. Acesso em: 6 set. 2022.

MONTGOMERY, G.H., *et al.* Um ensaio clínico randomizado de uma breve intervenção de hipnose para controlar os efeitos colaterais em pacientes de cirurgia mamária. **Jornal do Instituto Nacional de Câncer**, v. 99, n. 17, p.1304-1312, 2007.

MONTGOMERY, G. H. *et al.* Hipnose para cuidados com o câncer: mais de 200 anos jovem. A **Cancer Journal for Clinicians**, v.63, n.1, p.31-44, 2013.

MORAES, M. B.; MARQUES, M. S. Perfil da Prescrição de Fitoterápicos em uma Farmácia de Manipulação de Vitória da Conquista (BA) entre 2014 e 2018. **Rev.Mult. Psic.** , v.13, n. 43, p. 76-86, 2019.

MACKLIN, M.; MÜLLER, M. Fluidos baseados em posição. **Transações ACM em Gráficos (TOG)**, v. 32, n. 4, p. 1-12, 2013.

NASCIMENTO, M. C. (Org.). **As duas faces da montanha: estudos sobre medicina chinesa e acupuntura**. São Paulo: Hucitec, 2006.

NEUBERN, M. S. Hipnose e dor: proposta de metodologia clínica e qualitativa de estudo. **Psico USF**, v. 14, n. 2, p. 201-209, 2009.

NEUBERN, M. S. Hipnose, dor e subjetividade: considerações teóricas e clínicas. **Psicologia em Estudo**, v. 14, n. 2, p. 303-310, 2009.

NETO, G. G. O saber tradicional pantaneiro: as plantas medicinais e a educação ambiental. **REMEA-Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v. 17, 2006.

NORGAARD, M. W.; PEDERSEN, P.U. A eficácia da analgesia hipnótica clínica no manejo da dor processual em procedimentos minimamente invasivos: um protocolo de revisão sistemática. **O Banco de Dados JBI de Relatórios de Revisão Sistemática e Implementação**, v.12, n. 2, p.82-90, 2014.

NOUMI, E. *et al.* Medicamentos tradicionais na atenção primária à saúde: plantas utilizadas para o tratamento da hipertensão arterial na Bafia, Camarões. **Fitoterapia**, v. 70, n. 2, p.134-139, 1999.

OAKLEY, D.A.; HALLIGAN, P. W. Sugestão hipnótica: oportunidades para neurociência cognitiva. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 14, n. 8, p.565-576, 2013.

OKIGBO, R. N. *et al.* Biodiversidade e conservação de plantas medicinais e aromáticas na África. **Biotecnologia e Biologia Molecular**, v. 3, n. 6, p. 127-134, 2008.

OGAVA, S. E. N. *et al.* Implantação do programa de fitoterapia "Verde Vida" na secretaria de saúde de Maringá (2000-2003). **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 13, p. 58-62, 2003.

OMS (Organização Mundial da Saúde). **Implementação de resoluções**: relatórios de progresso. 58ª Assembleia Mundial de Saúde. Genebra, 2005.

Quem. **Boas práticas agrícolas e de colheita (BPAR) de plantas medicinais**. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2003.

OMS/UNICEF. Alma-Ata, 1978. **Cuidados primários de saúde**. Relatório da Conferência Internacional Sobre Cuidados Primários de Saúde, Alma-Ata – URSS. Brasília, 1979, 64p. 6-12 set., 1978. Disponível em: <https://bit.ly/3UuhEfR>. Acesso em: 6 set. 2022.

ONETTA, R. C. **Bases Neurofisiológicas da Acupuntura no Tratamento da Dor**. 2005. 98 f. TCC (Graduação) – Curso de Fisioterapia, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2005.

OLIVEIRA, L. C. *et al.* **Avaliação do potencial gerador de petróleo e interpretação paleoambiental com base em biomarcadores e isótopos estáveis do carbono da seção Pliensbaquiano –Toarciano inferior (Jurássico inferior) da região de Peniche**. Portugal: Bacia Lusitânica, 2006.

PATTERSON, D.R.; JENSEN, M.P. Hipnose e dor clínica. **Boletim psicológico**, v.129, n.4, p.495, 2003.

PEREIRA, C. F.; VILLELA, W. V. Acupuntura na rede pública de saúde: uma análise sobre a organização e funcionamento na unidade de referência em Uberlândia-MG. **Sus: Mosaico de Inclusões**, v. 13, n. 2, p.156-161, 2011.

PINHEIRO, R; LUZ, M. T. Práticas Eficazes x Modelos Ideais: Ação e Pensamento na Construção da Integralidade. *In*: PINHEIRO, R; MATTOS, R. A. (Org.). **Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde**. Rio de Janeiro: IMS/UERJ, 2007.

PIRES, A. M.; BORELLA, J. C. **Prática alternativa de saúde na atenção básica da rede SUS de Ribeirão Preto-SP**. Divulgação em Saúde para Debate, Rio de Janeiro, n. 30, p. 56-8, mar. 2004. Disponível em: <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/files/ssauade/pdf/i16drraya-aurea.pdf>. Acesso em: 6 set. 2022.

RAINVILLE, P. *et al.* Emoções relacionadas à dor modulam a percepção experimental da dor e as respostas autônomas. **Dor**, v. 118, n. 3, p.306-318, 2005.

RATES, S. M. K., Promoção do uso racional de fitoterápicos: uma abordagem no ensino de Farmacognosia. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 11, n. 12, p. 57-69, 2001.

REIS, M. C. P. *et al.* Experiência na implantação do programa de fitoterapia do município do Rio de Janeiro. **Divulgação em Saúde para Debate**, Rio de Janeiro, n. 30, p. 42-49, mar. 2004.

REY, F. L. G. O social como produção subjetiva: superando a dicotomia indivíduo-sociedade numa perspectiva cultural-histórica. **ECOS – Estudos Contemporâneos da Subjetividade**, v. 2, n. 2, p.167-185, 2012.

ROCHA, S. P. *et al.* A trajetória da introdução e regulamentação da acupuntura no Brasil: memórias de desafios e lutas. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 155-164, Jan. 2015. Disponível em: <https://bit.ly/3E33D35>. Acesso: 13 jun. 2022.

SAAD, G.A. *et al.* **Fitoterapia contemporânea – tradição e ciência na prática clínica**. 1ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

SACRAMENTO, H. T. O programa de fitoterapia do município de Vitória-ES. **Divulgação em Saúde para Debate**, Rio de Janeiro, n. 30, p. 59-65, mar. 2004. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-402827>. Acesso em: 6 set. 2022.

SACRAMENTO, H. T. *et al.* Fitoterapia: uma alternativa para a Saúde Pública. *In*: SIMPÓSIO DE PLANTAS MEDICINAIS DO BRASIL, 14., 1996. **Anais...** Florianópolis, 1996.

SÃO PAULO. **Portaria nº 54, de 17 de setembro de 2004**. Disponível em: <https://bit.ly/3SkZN92>. Acesso em: 15 set. 2022.

SÃO PAULO. **Decreto nº 49.596 de 11 de junho de 2008**. Regulamenta a Lei nº 14.682, de 30 de janeiro de 2008, que institui, no âmbito do Município de São Paulo, o Programa Qualidade de Vida com Medicinas Tradicionais e Práticas Integrativas em Saúde. Disponível em: <https://bit.ly/3R6um1x>. Acesso em: 15 set. 2022.

SCHENKEL, E. P.; FERNANDES, L. C.; MENGUE, S. S. Como são armazenados os medicamentos nos domicílios? **Acta Farmacéutica Bonaerense**, v. 24, n. 2, p. 266, 2005.

SCHULZ, V. *et al.* **Fitoterapia Racional**: um guia de fitoterapia para as ciências da saúde. 1ª ed. Barueri: Editora Manole, 2002.

SENA, J. *et al.* Visão docente sobre plantas medicinais como um saber e sua utilização como medicamento. **Rev. Enferm UERJ**, Rio de Janeiro, v. 14, n.1, p. 196-201, jan./abr. 2006.

SILVA, F. L. A. *et al.* Uso de plantas medicinais pelos idosos em uma Estratégia de Saúde da Família. **Revista Enfermagem UFPE**, Recife, v. 2, n. 1, p. 9-16, 2008.

SILVA, M. I. G. *et al.* Utilização de fitoterápicos nas unidades básicas de atenção à saúde da família no município de Maracanaú (CE). **Revista Brasileira de Farmacognosia**, João Pessoa, v.16, n. 4, p. 455-462, 2006.

SILVA, N. M. A fitoterapia na história do Brasil. **Herbarium Saúde**, n. 29, 2004.

SIMÕES, C. M. O. *et al.* **Plantas da medicina popular no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: UFRG, 173 p., 1988.

SIMONI, C.; BENEVIDES, I. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS - PNPIC SUS: Trajetória de avanços e desafios. **Revista Aps**, v. 10, n. 1, p. 90-91, 2007.

SOHL, S.J. *et al.* Intenções de usar hipnose para controlar os efeitos colaterais do câncer e seu tratamento. **American Journal of Clinical Hypnosis**, v.53, n.2, p.93-100, 2010.

SOUSA, G.S. **Tratado descritivo do Brasil em 1587**. São Paulo: Editora Nacional da USP, 1971.

SOUZA, E. F. A. A. **Nutrindo a vitalidade**: questões contemporâneas sobre a Racionalidade Médica Chinesa e seu desenvolvimento histórico-cultural. 2008. 225 f. Tese (doutorado) – Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

SYRJALA, K.L. *et al.* Abordagens psicológicas e comportamentais para o tratamento da dor do câncer. **Journal of Clinical Oncology**, v. 32, n.16, p. 1703-1711, 2014.

TAN, G. *et al.* Um ensaio controlado randomizado de hipnose comparado com biofeedback para adultos com dor lombar crônica. **European Journal of Pain**, v. 19, n. 2, p. 271-280, 2014.

TOMAZZONI, M. I. *et al.* Fitoterapia popular: a busca instrumental enquanto prática terapêutica. **Texto Contexto Enferm**, v. 15, n. 1, Jan-Mar, 2006.

TOMAZZONI, M. I., **Subsídios para a introdução do uso de fitoterápicos na rede básica de saúde do município de Cascavel/PR**. 2004. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/33085>. Acesso em: 6 set. 2022.

UDRY, M. C. F. V. **Saúde e Uso da Biodiversidade**: Caminhos para a incorporação do Conhecimento Tradicional na Política de Saúde Pública. 2001. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) – Universidade de Brasília. Disponível em: www.abdl.org.br/filemanager/fileview/153. Acesso em: 31 jul. 2022.

VANHAUDENHUYSE, A. *et al.* Neurofisiologia da hipnose. **Neurofisiologia Clinique/ Neurofisiologia Clínica**, v. 44, n. 4, p. 343-353, 2014.

WATANABE, N.; HARUNO, M. Efeitos das emoções subconscientes e conscientes no aprendizado da associação de sinais humanos. **Relatórios científicos**, v.5, p.1-6, 2015.

XIMENES NETO, F. R. G.; MARTINI, J. G. **Acupuntura como especialidade e suas implicações para o exercício multiprofissional no Brasil: um debate aberto**. Biblioteca Las Casas , v. 5, p. 1-6, 2009.. Disponível em: <http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0486.pdf>. Acesso em: 6 set. 2022.

YUNES, R.A. *et al.* Fármacos e fitoterápicos: a necessidade do desenvolvimento da indústria de fitoterápicos e fitofármacos no Brasil. **Química Nova**, v. 24, n. 1, p. 147-152, 2001.

ZHAO, Z. Mecanismo neural subjacente à analgesia de acupuntura. **Progresso em Neurobiologia**, v. 85, n. 4, p. 355-375, 2008.

FISIOTERAPIA E NOVAS TECNOLOGIAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir do estudo desta unidade, você deverá ser capaz de:

- adquirir noções fundamentais das indicações e contraindicações desses procedimentos;
- verificar os benefícios das novas tecnologias na prática clínica da fisioterapia;
- compreender as limitações e bloqueios que ainda fazem as novas tecnologias não estarem tão acessíveis;
- entender e conhecer as novas tecnologias e como são utilizadas na prática clínica.

PLANO DE ESTUDOS

A cada tópico desta unidade você encontrará autoatividades com o objetivo de reforçar o conteúdo apresentado.

TÓPICO 1 – REALIDADE VIRTUAL

TÓPICO 2 – VESTES TERAPÊUTICAS E ROBÓTICAS

TÓPICO 3 – ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA

TÓPICO 4 – MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTOS INJETÁVEIS



CHAMADA

Preparado para ampliar seus conhecimentos? Respire e vamos em frente! Procure um ambiente que facilite a concentração, assim absorverá melhor as informações.



CONFIRA A TRILHA DA UNIDADE 3!

Acesse o
QR Code abaixo:



REALIDADE VIRTUAL

1 INTRODUÇÃO

A realidade virtual é estabelecida por meio de imagens e sons gerados por computador, no qual é possível uma interação com a situação que está sendo representada (SŁYK *et al.*, 2019), a partir da reprodução das ações de avatares representados na tela (SAPOSNIK *et al.*, 2010). Essas simulações ocorrem por meio de jogos interativos de consoles que são disponibilizados comercialmente (LEVAC; JANE, 2013) ou também desenvolvidos para essa finalidade (TRIEGAARDT *et al.*, 2020). A interação com o ambiente virtual pode ser feita por meio de sensores ou controles remotos (TIERI *et al.*, 2018).

Nos últimos anos, a pesquisa em RV teve avanços. Aplicações práticas sobre o uso dessa tecnologia abrangem várias áreas, desde treinos de aviadores e uso militar, até o treino industrial de operação de máquinas e na medicina, onde médicos podem ser treinados para determinadas técnicas cirúrgicas, usando sistemas de RV (HOLDEN, 2005).

Acadêmico, no Tópico 1, abordaremos o histórico da realidade virtual, quais são os seus fundamentos e como ela pode auxiliar na reabilitação.

2 HISTÓRICO

Após a Segunda Guerra Mundial, a força aérea norte-americana desenvolveu simuladores de voos utilizando recursos de multimídia, surgindo assim um método de treinamento utilizando a RV. Entretanto, foi com a indústria do entretenimento que a RV se propagou (MONTEIRO *et al.*, 2011).

Em 1958, a Philco ® desenvolveu o *head-mounted display*, sistema formado por duas câmeras e um capacete com monitores, que promoviam a sensação de imersão ao indivíduo (MONTEIRO *et al.*, 2011). Tal dispositivo possibilitou que os 23 primeiros trabalhos científicos sobre RV fossem produzidos (MONTEIRO *et al.*, 2011).

Após sete anos, Ivan Sutherland deu início à computação gráfica ao desenvolver uma caneta que conseguia realizar desenhos na tela do computador. Além disso, Sutherland desenvolveu um capacete que permitia, durante o movimento, que o usuário conseguisse observar os lados de um cubo, como se o cubo mudasse de posição de acordo com o movimento do usuário (MONTEIRO *et al.*, 2011; GRUNERT *et al.*, 2019).

Na mesma época, Myron Krueger desenvolveu a Realidade Artificial por meio da combinação de computadores e sistemas de vídeo. Em 1975, ele também criou o Video-place, que capturava a imagem dos participantes e a projetava em uma tela, permitindo a interação do usuário com as projeções que eram formadas na tela do computador. Isso ficou conhecido como Realidade Virtual de Projeção (MONTEIRO *et al.*, 2011).

Em 1982 o Visually Coupled Airbone Systems Simulator, conhecido como “super cockpit”, foi apresentado à força aérea americana. Este era um simulador de voo que usava computadores e capacetes acoplados a sistemas de vídeos que projetavam uma cabine de avião em ambiente 3D, permitindo que os pilotos simulassem voos sem a decolagem real (MONTEIRO *et al.*, 2011; GRUNERT *et al.*, 2019).

Em 1984, Michael MacGreevy iniciou a pesquisa VIVED (Virtual Visual Environmental Display), no qual os equipamentos de áudio e vídeo foram acoplados a uma máscara de mergulho com visores de cristal líquido e pequenos alto-falantes acoplados (MONTEIRO *et al.*, 2011; MACHADO, 1995). Em 1985, Scott Fisher acrescentou luvas de dados, reconhecimento de voz, síntese de som 3D e dispositivos de feedback tátil. Neste mesmo ano, foi fundada a Visual Programming Language (VPL) Research e o primeiro lançamento foi a Dataglove, capaz de detectar os movimentos da mão (MONTEIRO *et al.*, 2011; MACHADO, 1995). A dataglove até hoje é utilizada em pesquisas com RV.

Em 1986, a NASA possuía um ambiente virtual com diferentes formas de imersão, permitindo múltiplas funções aos usuários como dar comandos de voz e manipular objetos virtuais com suas próprias mãos, por exemplo. Tal iniciativa possibilitou a comercialização de novas tecnologias, devido à redução do custo. Com isso deu-se início a pesquisas de RV no mundo inteiro (MONTEIRO *et al.* 2011; MACHADO, 1995). Em 1995, Kuhlen e Dohlen publicaram um artigo já com algumas alternativas de utilização da RV para indivíduos com deficiência.

2.1 FUNDAMENTOS DA REALIDADE VIRTUAL

Segundo Park e Chung (2018), a RV pode ser baseada em três princípios: interação, envolvimento e imersão. Um dos fatores mais importantes é a interação a qual está relacionada com a capacidade do computador detectar as ações do usuário e a partir disso reagir instantaneamente modificando as aplicações. A interação com o ambiente virtual permite que as pessoas interajam mais, já que as respostas são alteradas de acordo com os comandos do usuário, e isso é bastante visto nos videogames atuais (MONTEIRO *et al.*, 2011; GRUNERT *et al.*, 2019).

O envolvimento está intimamente relacionado com a motivação para a pessoa se engajar na realização de determinada atividade proposta pelo sistema. Isso pode ser feito de forma ativa, como realizar algum exercício, ou passiva como ler um livro, por exemplo (MONTEIRO *et al.*, 2011).

Já a imersão está relacionada com a presença no ambiente virtual. Esse mundo virtual pode estar presente apenas na tela do computador, assim como permite a imersão no ambiente virtual por meio de diferentes canais sensoriais (MONTEIRO *et al.*, 2011).

A RV é uma tecnologia que permite a criação de um ambiente tridimensional por intermédio de um computador, proporcionando a simulação da realidade e apresentando a vantagem de conseguir inserir, elementos e eventos úteis ao ambiente virtual (GARCÍA *et al.*, 2017). Essa interação entre o indivíduo e a máquina se dá a partir o feedback sensorial, cognitivo, psicológico e motor, proporcionando a repetição intensiva de tarefas complexas e um ambiente de treinamento motivador (BRAZ *et al.*, 2018).

Os conceitos chave para o uso da RV são: repetição, feedback e motivação. A prática e a repetição formam a base da plasticidade para a recuperação motora. Sabe-se que a repetição é importante para o aprendizado motor e para as mudanças corticais (HOLDEN, 2005).

Entretanto, não é apenas a repetição que gera o aprendizado motor. Ela tem que estar ligada a uma tarefa ou objetivo e, com o sistema nervoso íntegro são realizadas tentativas de acerto e erro, aonde o feedback dessas tentativas se obtém através dos órgãos dos sentidos (HOLDEN, 2005). Entretanto, para que o paciente realize o movimento por diversas vezes é importante que ele esteja motivado (HOLDEN, 2005). O termo “motivação” é usualmente utilizado para descrever uma “força ou energia” que leva ao engajamento na tarefa ou permite a sustentação do envolvimento (BRAZ *et al.*, 2018).

3 REABILITAÇÃO VIRTUAL NA REABILITAÇÃO

Uma das mais novas áreas que vem se beneficiando com os avanços em RV é a reabilitação. Em poucos anos, a literatura avançou de apenas descrever os potenciais de usar essa nova tecnologia a testar os protótipos para resultados clínicos de pacientes que utilizaram desse sistema (GARCÍA *et al.*, 2017).

A princípio, não existem contraindicações para a realização da reabilitação virtual. No entanto, alguns profissionais são mais cautelosos ao indicar essa prática para pacientes com situações clínicas específicas. Dependendo do tipo de jogo e da forma como será abordado, pacientes que sofrem de labirintite ou outro distúrbio do movimento precisam de avaliação dos profissionais clínicos (MERIANS *et al.*, 2006).

A RV é mais uma tecnologia que pode ser usada para o tratamento de crianças e é capaz de criar um ambiente interativo e motivador, onde dependendo do dispositivo utilizado, o terapeuta pode manipular a intensidade e o feedback para criar tratamentos individualizados. Essa técnica vem sendo utilizada frequentemente na reabilitação (REID, 2004).

Os pacientes que utilizam a RV interagem com imagens em um ambiente simulado, tendo a sensação de estar no mundo real (MERIANS *et al.*, 2006). Reid (2002) utilizou-a para melhorar o controle dos membros superiores (MMSS) em crianças com paralisia cerebral (PC) e todas apresentaram melhora e mostraram-se motivadas. Chen *et al.* (2007), em estudo semelhante, também concluíram que a RV foi efetiva.

Além disso, a RV mostrou-se mais efetiva quando comparada a exercícios domiciliares para o tornozelo em relação à adesão ao tratamento, à repetição do exercício e endurance. You *et al.* (2005) constataram que o tratamento utilizando RV induz à reorganização cortical, melhorando a mobilidade funcional e a qualidade dos movimentos. Treinamentos com RV contemplam princípios importantes para a aprendizagem motora como a repetição de movimentos orientados à tarefa, variações de tarefas e objetivos e feedback extrínseco multissensorial, em contexto motivador (PORRAS *et al.* 2018; ESPY *et al.*, 2021).

Os exergames podem ser disponibilizados por meio de dispositivos de RV comerciais e utilizados como exercícios cognitivo-sensório-motores, com o objetivo de melhorar o condicionamento físico, marcha, equilíbrio e cognição em pessoas com comprometimento neurológico (PROSPERINI *et al.*, 2020). Os exergames podem simular situações do mundo real de forma segura, disponibilizando feedbacks auditivos e visuais 12 imediatos sobre os movimentos realizados, promovendo motivação para continuidade dos exercícios (TRIEGAARDT *et al.*, 2020).

3.1 SISTEMAS DE REALIDADE VIRTUAL PARA REABILITAÇÃO MOTORA

Um ambiente virtual é uma simulação do mundo real que é gerada através de um software sendo vivenciada pelo usuário através de uma interface homem-máquina. Existe uma variedade de dispositivos de hardware e software que podem ser utilizados para criar simulações de RV com vários níveis de complexidade (HOLDEN, 2005).

Os sistemas de RV diferenciam-se conforme os níveis de imersão com o usuário, classificando-as em: imersiva, semi-imersiva e não imersiva. O sistema de RV imersivo permite que o usuário seja estimulado sensorialmente por meio de dispositivos tecnológicos como capacetes, luvas, telas de projeção etc. Com esses dispositivos o usuário pode se inserir no ambiente virtual (MONTEIRO *et al.*, 2011).

A semi-imersiva é definida por aplicações que podem ser visualizadas por meio de dispositivos mais simples como monitores de vídeo com óculos polarizados. Isso não proporciona imersão total, pois o indivíduo consegue perceber ao mesmo tempo o ambiente virtual e o ambiente real, conseguindo distingui-los (MONTEIRO *et al.*, 2011).

Por sua vez, o chamado sistema não imersivo são os jogos disponíveis comercialmente no mercado, como jogos de computador e televisão, por exemplo. São aqueles em que o indivíduo tem a consciência de estar no mundo real, entretanto conseguindo interagir com o ambiente virtual, como manipular objetos (MONTEIRO *et al.*, 2011). Uma variedade de equipamentos pode ser utilizada para criar diferentes tipos de ambientes virtuais com diferentes capacidades e propostas.

O uso de equipamentos de RV disponíveis comercialmente e com baixo custo recebeu uma atenção substancial nos últimos anos. Os dispositivos comerciais de RV mais utilizados na reabilitação de pessoas com comprometimento neurológico ainda são o Xbox KinectTM e o Nintendo WiiTM, embora já existam dispositivos criados especificamente para essa finalidade (TRIEGAARDT *et al.*, 2020).

Sistemas como o Nintendo Wii (Nintendo®) encorajam os usuários a realizar movimentos naturais para jogar. Eles proporcionam uma variedade de ambientes em que os pacientes mantêm a motivação de praticar exercícios e atentam para componentes específicos do movimento (KRAKAUER, 2006). Esse sistema foi integrado em programas de reabilitação e é de fácil utilização, apresentando uma grande oferta de jogos (ANDERSON; ANNETT; BISCHOF, 2010).

Deutsch *et al.* (2008) avaliaram a eficácia do uso do Nintendo wii (Nintendo®) com o uso do software Wii Sports (Nintendo®) na reabilitação de um paciente com PC mostrando bons resultados no controle postural, percepção visual e funcionalidade, mostrando ser uma ferramenta viável para o processo de reabilitação.

Alguns estudos utilizaram o Playstation 2 (Sony®) com o Sony EyeToy (Sony®) e afirmaram se tratar de uma prática aplicável para pacientes neurológicos (FLYNN *et al.*, 2007). Weiss *et al.*, (2004) compararam estes equipamentos com outros dispositivos (VividGroup's Gx e IREX) e referiram que eles são facilmente adaptáveis em uma clínica ou podem ser comprados para o tratamento domiciliar, promovendo um tratamento fisioterapêutico intensivo.

É importante ressaltar que a RV aparenta ser uma forma mais dinâmica de reabilitação, por se mostrar como um recurso lúdico, entretanto, o custo de sistemas de RV dificultou o uso desse recurso por muito tempo. Com o avanço da tecnologia a RV foi mais difundida, deixando de ser utilizada apenas em grandes instituições, podendo ser vista frequentemente através dos jogos oferecidos no mercado, devendo ser investigados visando à viabilidade da sua utilização (FLYNN, 2007).

RESUMO DO TÓPICO 1

Neste tópico, você aprendeu:

- Os conceitos e os fundamentos Históricos da realidade virtual, além de como a realidade virtual pode auxiliar na reabilitação motora.
- O *head-mounted display*, sistema formado por duas câmeras e um capacete com monitores, possibilitou que os 23 primeiros trabalhos científicos sobre RV fossem produzidos.
- Existe uma variedade de dispositivos de hardware e software que podem ser utilizados para criar simulações de RV com vários níveis de complexidade.
- Quais são as principais indicações da realidade virtual.

AUTOATIVIDADE



1 A realidade virtual pode ser utilizada com diferentes objetivos dentro da reabilitação. Um fisioterapeuta que tinha um paciente queimado sugeriu que se usasse como um dos recursos terapêuticos a realidade virtual em seu tratamento. Sobre os benefícios do uso da realidade virtual neste caso, assinale a alternativa CORRETA:

- a) () Seu uso diminui a dor, a ansiedade e sintomas depressivos e propicia aumento da amplitude de movimento.
- b) () Seu uso diminui a dor, porém a ansiedade, a depressão e a amplitude de movimento não se beneficiam deste tipo de terapia.
- c) () A dor e a amplitude de movimento melhoram durante seu uso, mas a ansiedade e a depressão não se beneficiam desta terapia.
- d) () Esta forma de terapia não traz benefícios aos pacientes.

2 A gameterapia é uma técnica que consiste na utilização de jogos de realidade virtual para auxiliar na reabilitação de pacientes em diferentes condições. Essa técnica tem sido utilizada combinada aos estímulos cognitivo e motor, com o objetivo de melhora na recuperação de pacientes. Com base nas definições dos enfoques dessa terapia, analise as sentenças a seguir:

- I- O uso de videogames em atendimentos fisioterapêuticos, neurológicas e ortopédicas vem sendo difundido como solução para tornar a reabilitação de pacientes mais dinâmica e recreativa.
- II- Além de incentivar a atividade cerebral, a gameterapia facilita a adaptação dos pacientes.
- III- A gameterapia substitui a necessidade de outros tratamentos, serve como técnica específica e única, se indicada.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As sentenças I e III estão corretas.
- b) () Somente a sentença II está correta.
- c) () As sentenças I e II estão corretas.
- d) () Somente a sentença III está correta.

3 Também conhecida como reabilitação virtual, a gameterapia estimula a atividade cerebral e contribui para o equilíbrio corporal. Isso acontece porque a prática recruta um número maior de regiões cerebrais, incluindo parte do cerebelo. De acordo com os princípios e fundamentos dessa técnica, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

- () A prática estimula a concentração e a memória, contribuindo para a melhora dos aspectos cognitivos dos pacientes com distúrbios psiquiátricos associados.
- () As sessões de movimentos repetitivos também aumentam a habilidade motora.
- () Aumenta os níveis de satisfação e motivação devido à liberação de neurotransmissores inibitórios, uma vez que a atividade tende a ser prazerosa para os indivíduos que a praticam.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – F – F.
- b) () V – V – F.
- c) () F – V – F.
- d) () F – F – V.

4 A gameterapia é uma estratégia que vem sendo utilizada para aliviar sintomas dolorosos e diminuir o consumo exagerado de medicamentos. Sua técnica envolve recursos de realidade virtual e atraem profissionais de diversas áreas. O que antes era visto como diversão, hoje em dia, tem possibilitado tratar pacientes com pouca adesão a farmacoterapia ou a sessões de fisioterapia, pois as consideram entediantes e não vislumbram resultados clínicos imediatos. Disserte sobre as vantagens que a gameterapia tem sobre o tratamento fisioterapêutico.

5 As indicações clínicas da gameterapia incluem tratamento e recuperação de lesões, reabilitação motora, condicionamento físico, além de fortalecimento muscular e reestruturação postural. A reabilitação virtual pode ser uma ótima ferramenta para as crianças, que costumam não ter paciência para tratamentos monótonos e repetitivos. Com o uso de videogames, elas praticam os exercícios solicitados pelos profissionais como se estivessem brincando. Neste contexto, disserte sobre as indicações e como ocorre o funcionamento da gameterapia no tratamento fisioterapêutico.

VESTES TERAPÊUTICAS E ROBÓTICAS

1 INTRODUÇÃO

A saúde é uma das áreas que mais têm sido beneficiadas pelo avanço tecnológico. No campo da fisioterapia, por exemplo, o destaque fica por conta da utilização de recursos de robótica como auxiliares do tratamento. A inovação traz diversas vantagens. Conferir maior segurança e celeridade ao início da terapia são apenas algumas delas, possíveis através da fisioterapia e robótica e vestes terapêuticas.

As vestes terapêuticas são órteses que auxiliam as pessoas com dificuldade de estabilidade e propriocepção a melhorar desses déficits através da pressão profunda realizada por essas órteses no corpo, as vestes são projetadas para melhorar a estabilidade dinâmica e postural. Isso diminui os movimentos repetitivos e melhora a postura do tronco, ou seja, organiza o paciente para a realização de algum exercício ou atividade.

Essas vestes são órteses dinâmicas que podem contribuir para o alinhamento articular, enquanto os pacientes realizam os movimentos. As vestes favorecem a modulação sensorial com respostas adaptativas de interação entre corpo, vestes e ambiente, mediante técnicas que permitem o desenvolvimento de habilidades cinético-ocupacionais.

Acadêmico, no Tópico 2, abordaremos quais os conceitos e aplicabilidade clínica das vestes terapêuticas e vestes robóticas.

2 VESTES TERAPÊUTICAS: CONCEITOS E APLICABILIDADE CLÍNICA

As vestes terapêuticas são órteses dinâmicas que contribuem para o alinhamento articular e facilitam a movimentação de crianças com PC (GESTEL *et al.*, 2008). Existem diferentes modelos de vestes terapêuticas e alguns estudos têm disponibilizado informações acerca dos efeitos dessas vestes na funcionalidade de crianças com PC (FLANAGAN *et al.*, 2009; NICHOLSON *et al.*, 2001; MATTHEWS; WATSON; RICHARDSON, 2009).

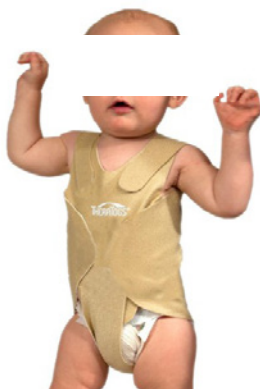
Alguns modelos de vestes terapêuticas têm como ingrediente ativo a compressão exercida sobre o tronco e membros das crianças com PC (HYLTON; ALLEN, 1997; BLAIR *et al.*, 1995; KNOX, 2003). Um grupo de pesquisadores publicou dois trabalhos acerca dos efeitos de uma vestimenta com características compressivas, denominada Full Body Suit (FBS), na estabilidade postural durante a marcha, nas habilidades funcionais e assistência do cuidador de crianças com PC. A veste foi utilizada durante seis horas diárias por seis semanas. Em um dos estudos foi encontrada melhora significativa

no repertório de autocuidado e mobilidade das habilidades funcionais e melhora na assistência do cuidador em mobilidade (NICHOLSON *et al.*, 2001). Não foi encontrada melhora na estabilidade postural durante a marcha (RENNIE, 2000). Além disso, entrevistas com os pais revelaram inúmeras dificuldades em relação à colocação e retirada da FBS, como calor excessivo, desconforto geral por parte das crianças, além de redução na independência para usar o banheiro e constipação (NICHOLSON *et al.*, 2001).

Outros modelos de vestes terapêuticas apresentam como ingrediente ativo a tração dos segmentos dos membros e tronco, exercida por um sistema de tiras elásticas. A tração gerada pelos elementos elásticos desses modelos de vestes pode modificar o posicionamento dos segmentos articulares e melhorar a execução dos movimentos e a marcha dessas crianças (CUSICK, 2007; FLANAGAN *et al.*, 2009).

Um modelo de veste que tem ganhado destaque no tratamento da criança com PC, denominada TheraTogs (Figura 1), funciona por meio do sistema de tração exercido por faixas elásticas grossas que se cruzam nas articulações e em partes do corpo, o qual visa melhorar o alinhamento postural. Com a melhora da postura da criança, espera-se que, com o uso dos TheraTogs, crianças com disfunções osteoarticulares e musculares possam apresentar também melhor função motora. Trata-se de uma veste de tecido leve, colocada justa ao corpo por baixo da roupa habitual (CUSICK, 2007; RICHARDS *et al.*, 2012). A veste inclui um colete, uma bermuda e âncoras do mesmo tecido, que podem ser colocadas nas pernas e nos pés para fixação das tiras elásticas. O material da veste é aderente ao velcro, o que permite a colocação das faixas elásticas, cujo ajuste é realizado pelo terapeuta a partir de avaliação postural e da marcha (CUSICK, 2007; RICHARDS *et al.*, 2012). A criança pode utilizar os TheraTogs durante protocolos de terapias e em outros contextos de vida como casa e escola (CUSICK, 2007). De acordo com a literatura disponível, os TheraTogs apresentam efeitos positivos na cinemática da marcha e função motora de crianças com PC diplégica após períodos prolongados (12 semanas) de utilização e, especialmente, quando a criança está utilizando a veste (FLANAGAN *et al.*, 2009; EL KAFY; ELSHEMY, 2013; EL KAFY, 2014).

Figura 1 – TheraTogs



Fonte: adaptado de <https://loja.fisio vital.com.br/theratogs/>. Acesso em: 21 set. 2022.

Em 2002, terapeutas norte-americanos desenvolveram um modelo de veste, que atua por meio de um sistema de tiras elásticas, que vem ganhando popularidade no processo de reabilitação de crianças com PC, denominada TheraSuit (Figura 2). Vestes com características semelhantes à TheraSuit também são encontradas com as denominações AdeliSuit, PediaSuit, PenguinSuit e NeuroSuit (FRANGE; SILVA; FILGUEIRAS, 2012). A TheraSuit foi desenvolvida a partir do princípio das vestimentas utilizadas por astronautas em viagens espaciais, que oferecem resistência à movimentação, evitando os efeitos deletérios da baixa gravidade no sistema músculo esquelético dos astronautas, tais como fraqueza muscular e osteoporose (DATORRE, 2004).

Figura 2 – Veste TheraSuit



Fonte: adaptada de <https://bit.ly/3C4XyQJ>. Acesso em: 21 set. 2022.

Esta veste é constituída por um sistema de fixação de cabos de borracha acoplados a um colete, um short, joelheiras e tênis, adaptados para a fixação dos cabos. A veste é feita de tecido de algodão e fibra sintética do tipo brim, resistente e pouco flexível, com diversos ganchos para fixação dos cabos de borracha, encaixados de forma independente na veste. Os cabos podem ser direcionados do tronco superior para a pelve, da pelve para os joelhos e dos joelhos para os pés. O ajuste dos cabos, feito localmente, pode ser realizado de forma a manipular torques nos três planos de movimento, sagital, frontal e transversal, e pauta-se na avaliação fisioterapêutica individualizada, que identifica as assimetrias e desalinhamentos posturais de cada criança. O efeito da veste depende da direção e tensão dos cabos, sendo que o ajuste na tensão de um cabo de borracha não implica necessariamente em mudança na tensão dos outros cabos (DATORRE, 2004).

Em acréscimo à veste TheraSuit seus autores criaram um método de tratamento realizado de forma intensiva, três a quatro horas por dia, cinco dias na semana, durante três semanas, denominado Method TheraSuit (DATORRE, 2004). Cada sessão do método engloba técnicas de aquecimento, como massagem e alongamento, exercícios de fortalecimento muscular vigoroso, exercícios de equilíbrio, treino de atividades motoras

grossas e finas, conforme necessidade de cada criança. A veste é um dos componentes do método, sendo utilizada entre uma e duas horas e meia durante cada sessão (BAILES; GREVE; SCHMITT, 2010).

A literatura apresenta diversos estudos que avaliaram os efeitos do método TheraSuit ou da Terapia AdeliSuit na funcionalidade de crianças com diferentes tipos de PC. Quando esses métodos foram administrados em crianças com PC do tipo diplegia e com gravidade moderada da função motora, segundo o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa III (GMFCS III), foram observados aumentos na velocidade de marcha (BAILES; GREVE; SCHMITT, 2010; KO *et al.*, 2014) e no pico de extensão do quadril no apoio terminal e diminuição na hiperextensão de joelho no apoio médio da marcha (BAILES; GREVE; SCHMITT, 2010), melhora na função motora grossa e no equilíbrio (KO *et al.*, 2014), após período de intervenção. O método TheraSuit foi administrado em um grupo de crianças com diferentes tipos clínicos de PC e promoveu melhora na função motora, performance e satisfação percebidas do desempenho de tarefas funcionais. Esses efeitos foram mantidos no follow-up, avaliado três meses após a intervenção (CHRISTY; CHAPMAN; MURPHY, 2012).

A combinação do método intensivo com outras modalidades terapêuticas mostrou-se potencialmente mais eficaz. Dois estudos compararam a terapia AdeliSuit com o Tratamento Neuroevolutivo (Conceito Bobath), não encontrando diferença na função motora grossa em grupos de crianças com diferentes tipos clínicos de PC submetidos a esses dois tratamentos, realizados com mesma intensidade (duas horas por dia, cinco dias na semana) e duração (quatro semanas) (BAR-HAIM *et al.*, 2006; MAHANI, KARIMLOO; AMIRSALARI, 2011). Um desses estudos comparou ainda o Tratamento Neuroevolutivo e a terapia AdeliSuit a um terceiro grupo que foi submetido a um protocolo modificado da terapia AdeliSuit (MAHANI; KARIMLOO; AMIRSALARI, 2011). Esse protocolo modificado associou técnicas dos dois tratamentos, sendo que na primeira hora de cada sessão eram realizados alongamentos passivos e uso de técnicas de facilitação do movimento (do Tratamento Neuroevolutivo), e a hora seguinte consistia na colocação da AdeliSuit e prática de atividades funcionais direcionadas às metas terapêuticas definidas para a criança. O grupo submetido ao protocolo da terapia AdeliSuit modificado apresentou melhores resultados na função motora grossa comparado aos outros dois grupos de tratamento, revelando efeitos positivos da associação de uma técnica tradicional ao uso da veste terapêutica durante a prática de atividades funcionais (MAHANI; KARIMLOO; AMIRSALARI, 2011).

A associação do uso da veste TheraSuit com o protocolo intensivo Method TheraSuit ou com protocolo convencional foi investigada em dois estudos. Bailes, Greve e Schmitt (2011) compararam os efeitos do método realizado com ou sem a veste em dois grupos de crianças com PC de gravidade moderada (GMFCS III). O grupo controle realizou o protocolo do método utilizando uma veste controle (TheraSuit sem os cabos elásticos) e o grupo experimental realizou o protocolo utilizando a TheraSuit. Os resultados não demonstraram diferença significativa entre os grupos nos desfechos de função motora grossa e habilidades funcionais, sugerindo que os ganhos obtidos com o pro-

tolerância intensiva não são modificados ou potencializados com o uso da veste, mas são, provavelmente, resultantes das características e intensidade do tratamento (BAILES *et al.*, 2011). Já Alagesan e Shetty (2011) investigaram os efeitos da TheraSuit na função motora grossa de crianças com PC diplégicas comparando um grupo que realizou um programa de terapia convencional com outro grupo que realizou o mesmo programa associado ao uso da veste durante as sessões. O programa de terapia incluiu exercícios de movimentos ativos de membros, fortalecimento muscular, alongamento, descarga e transferência de peso, ortostatismo, correção de posturas anormais, treino de equilíbrio, de marcha e subida de escadas, por duas horas por dia, cinco dias na semana, durante três semanas. O grupo que utilizou a veste durante o protocolo apresentou melhora na função motora grossa comparado ao grupo que não utilizou a TheraSuit (ALAGESAN; SHETTY, 2011). De acordo com os autores, não há estudos na literatura que tenham investigado os efeitos isolados da TheraSuit em aspectos da funcionalidade de crianças com PC (NOVAK *et al.*, 2013; MARTINS *et al.*, 2015). Parece que os efeitos positivos decorrentes do tratamento com o método TheraSuit não podem ser atribuídos ao uso da veste em si, uma vez que ela é apenas um dos componentes do protocolo proposto pelo método (MARTINS *et al.*, 2015).

2.1 BENEFÍCIOS

As vestes terapêuticas podem trazer inúmeros benefícios, como:

- Influenciar o sistema vestibular e normalizar o tônus muscular.
- Melhorar a consciência corporal e orientação espacial.
- Reduzir os reflexos anormais patológicos e padrão de movimento estereotipado.
- Fornecer a correção dinâmica do alinhamento do corpo para o mais próximo possível do normal em posturas estáticas e transições dinâmicas.
- Fornecer o apoio externo / estabilização para os músculos fracos ou grupos musculares.
- Reduzir os padrões de movimentos compensatórios para diminuir o consumo de energia durante as transferências e locomoção.
- Retreinar o sistema nervoso central.
- Melhorar o equilíbrio e coordenação motora.
- Acelerar os padrões de movimentos e novas habilidades de aprendizagem e desenvolvimento funcional.
- Diminuir os movimentos involuntários e descontrolados na ataxia e atetose.
- Melhorar a fluência da produção da fala e das vias respiratórias.
- Aumentar a densidade mineral óssea.
- Melhorar a força muscular.
- Melhorar propriocepção, equilíbrio.
- Trabalhar a coordenação motora.
- Aumento da consciência corporal.
- Modulação de tônus postural anormal; - alinhamento corporal.
- Reequilíbrio biomecânico com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida.

- Maior variedade de movimentos seletivos e o desenvolvimento das atividades funcionais.
- Facilitação sensória motora, entre outras dependendo de cada paciente.

3 VESTE ROBÓTICA: CONCEITO E APLICABILIDADE

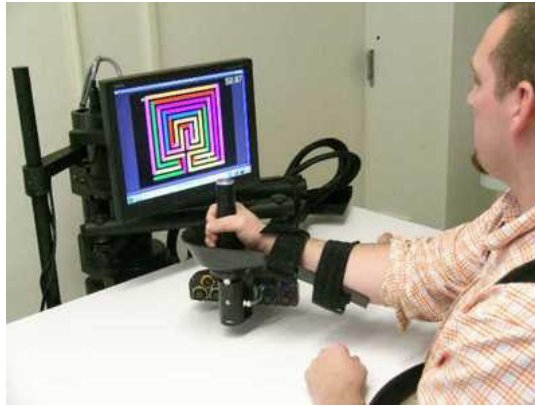
Na atualidade, robôs são amplamente utilizados em diversas aplicações, desempenhando desde simples tarefas, como movimentar uma peça, até a execução de trabalhos complexos, como pintar, soldar, montar em ambientes fabris, auxiliar procedimentos cirúrgicos e até mesmo ajudar pessoas com deficiência (NIKU, 2015). Nesta perspectiva, diversos estudos têm surgido nesta área, com a proposta de aplicar a robótica na reabilitação de pessoas com deficiências motoras que possuem dificuldade de executar tarefas simples e cotidianas, tais como se vestir ou se alimentar. Assim, esta nova área de investigação tem gerado resultados promissores como por exemplo, o desenvolvimento de órteses dinâmicas que possibilitam a recuperação total ou parcial das funções do membro atingido por uma lesão ou doença (FLORES, 2011). As neuropatias, miopatias, traumas físicos e o acidente vascular encefálico (AVE) são os principais fatores que afetam toda a movimentação do membro superior, ou diminui consideravelmente essa movimentação (ALMEIDA, 2012).

Almeida (2012) discute ainda que a vida pessoal e social é diretamente afetada após o AVE, pois reduz a mobilidade e destreza. A terapia ocupacional em conjunto com a fisioterapia pode restaurar os movimentos funcionais reabilitando o paciente a realizar tarefas cotidianas. Ao usar robôs para reabilitação, a sessão de fisioterapia pode ser estendida por várias horas e com maior quantidade de movimentos de forma automatizada e assistida. O uso de softwares aumenta a participação do paciente e sensores possibilitam ao fisioterapeuta acompanhar o progresso da rotina estipulada. Contudo, o robô para este tipo de aplicação exige vários graus de liberdade (GDLs) e movimentação no espaço tridimensional (NEF; GUIDALI; RIENER, 2009).

Estudos recentes mostram pacientes que tiveram tratamento de reabilitação pós- traumatológico com treinamento robótico em adição à terapia convencional de membro superior, apresentaram menor comprometimento, neste caso, do ombro e cotovelo, em comparação com pacientes que não receberam terapia adicional (MASIERO; ARMANI; ROSATI, 2011; VOLPE *et al.*, 2000).

Em contraste com os bons resultados da aplicabilidade dos robôs na reabilitação, as estruturas robóticas existentes no mercado possuem poucos graus de liberdade, não dispendo de todos os movimentos necessários além de tamanho, peso e preço elevado, como por exemplo, estão disponíveis no mercado o MIT-Manus (Figura 3) com 2 graus de liberdade e preço de 60 mil dólares e o REHAROB com preço de 300 mil reais, o que inviabiliza a aquisição pela grande maioria dos pacientes (GONÇALVES; CARVALHO, 2010).

Figura 3 – MIT-Manus



Fonte: <https://bit.ly/3RqmjwF>. Acesso em: 21 set. 2022.

O alto custo dos equipamentos de tecnologias assistivas torna inacessível às pessoas com deficiência, principalmente nos países subdesenvolvidos os quais não possuem os equipamentos à venda (XAVIER, 2016). Não é conhecido no Brasil, empresa que fabrique ou disponibilize para compra este tipo de tecnologia, sendo necessária a importação gerando mais acréscimo ao preço, e mesmo assim, ainda carece de peças e manutenção (ANDRADE, 2007). Um dos fatores que influencia no preço do equipamento é o material. Xavier (2016) afirma que a confecção de equipamentos de baixo custo usando impressão 3D é uma boa alternativa.

Projetados para serem menores e mais leves, os exoesqueletos também chamados de "robôs de vestir", são estruturas robóticas bioinspiradas, vestidas no corpo humano para produzir funcionalidades específicas, que consistem em substituir funções de um membro perdido; aumentar a força, diminuindo cansaço ou fadiga ao executar trabalhos pesados por longos períodos de tempo; e de reabilitação, executando as tarefas de movimentação passiva (movimento executado pelo robô), ativo-Assistida (movimentado pelo paciente e auxiliado pelo robô) e ativo-resistiva (movimentado pelo paciente porém há uma resistência fornecida pelo robô) (VESLIN *et al.*, 2011; ARAÚJO; PINOTTI, 2011).

3.1 ESTADO DA ARTE

O desenvolvimento tecnológico trouxe significativos avanços nas áreas da robótica, de forma a abrir possibilidades de interação entre máquinas e ser humano gerando uma melhor qualidade de vida. Assim, também pode-se citar robôs projetados para a comunicação com indivíduos cegos, surdos, ou que possuem mobilidade reduzida de algum membro. Mecanismos do tipo exoesqueleto podem ser usados para realizar a movimentação de forma passiva do membro afetado, ajudando o paciente a executar alguma tarefa podendo até possibilitar a caminhada de cadeirantes (NIKU, 2015).

3.1.1 Mecanismos Robóticos Aplicados à Reabilitação

Estudos recentes mostram que terapia convencional possui grande contraste à Terapia de Uso Forçado, em testes com pacientes que utilizaram mecanismos de reabilitação, houve uma melhoria significativa na destreza e movimentação motora do membro afetado por doenças como o Acidente Vascular Encefálico (AVE). Assim a combinação da terapia de uso forçado em adição à fisioterapia convencional aumenta a excitabilidade do córtex motor e melhora o desempenho funcional em comparação com a fisioterapia tradicional, à qual o movimento é feito pelo fisioterapeuta (LIEPERT *et al.*, 2001; ARAÚJO; PINOTTI, 2011).

Devido ao processo extensivo do tratamento tradicional, diversas estruturas robóticas foram desenvolvidas e aprimoradas para auxiliar no tratamento de pessoas que tenham sofrido lesões musculares ou doenças como o AVE, que é uma das principais causas de incapacidade funcional no mundo (ARAÚJO; PINOTTI, 2011). Estes mecanismos em sua maioria não são portáteis e comumente utilizados em hospitais e clínicas de fisioterapia para auxiliar no tratamento. Dentre elas, a que mais se destaca é o MIT-Manus (Figura 3), um robô com dois graus de liberdade que movimenta o braço do paciente horizontalmente movimentando o ombro, cotovelo e punho, contudo, possui custo muito elevado, não são portáteis e não proporcionam a movimentação necessária (GONÇALVES; CARVALHO, 2010).

Masiero, Armani e Rosati (2011) desenvolveram um tratamento usando o NeRe-Bot (Neuro-Rehabilitation Robot) (Figura 4), um robô criado para reabilitação de membro superior, é usado em adição ao tratamento convencional, possui três graus de liberdade, a movimentação é feita por cabos atuadores conectados a uma tala fixada ao braço do paciente. Os desenvolvedores afirmam que em comparação com dispositivos semelhantes, possui baixo custo e baixa complexidade ao executar trajetórias. O NeReBot pode ser transportado para perto de uma cama ou cadeira, porém não é um dispositivo portátil que o paciente possa utilizar para executar tarefas em domicílio.

Figura 4 – NeReBot



Fonte: <https://bit.ly/3EbZbyM>. Acesso em: 21 set. 2022.

Gonçalves e Carvalho (2010) desenvolveram uma estrutura robótica com formato de cubo semelhante ao NeReBot, porém menor, em que quatro cabos apoiados em uma tala fazem as principais movimentações do ombro: flexão-extensão vertical; abdução-adução e flexão-extensão horizontal. O principal desafio ao usar robôs para reabilitação é o controle de trajetória. Song *et al.* (2014), em sua pesquisa, propuseram um esquema de controle em software adaptativo para suavizar o movimento de forma estável do robô WAN ARM-Manipulator, um robô do tipo braço robótico de 6 graus de liberdade que move o braço do paciente por uma trajetória designada pelo terapeuta.

Ayala-Lozano *et al.* (2015) trabalharam no desenvolvimento de uma estrutura mecânica com 4 GDLs que pode ser ajustada a antropometria do paciente (dimensões do braço), usaram o método de Blitz QFD para obter o desenho ótimo da estrutura e aplicou Método dos Elementos Finitos (MEF) para fazer análise de tensões e deformações com diferentes carregamentos na extremidade de cada segmento. Este modelo limita-se ao desenho do protótipo e simulações computacionais usando como elementos estruturais o Alumínio, Aço e Bronze.

Na visão de Zimmerli *et al.*, (2012), com o aumento no número de pacientes, e aumento nos custos do tratamento, espera-se que no futuro os pacientes possam executar seu tratamento em casa, que os médicos possam monitorá-los e que haja métodos de autoajuste da intensidade dos movimentos, respeitando a capacidade de cada indivíduo. O tratamento assistido tem a principal vantagem de que o paciente se torna mais motivado e envolvido. Em seu trabalho, Zimmerli *et al.* (2012) desenvolveram um mecanismo computacional baseado na Lei de Fitts (modelo matemático que trata o movimento humano de um ponto inicial a um ponto final, tempo em função da distância) para ajustar a dificuldade dos movimentos implementando um aplicativo de feedback consistindo nas dificuldades fácil, médio e difícil.

Atualmente, o projeto Armeo desenvolvido pela empresa HOCOM A localizada na Suíça, utiliza três mecanismos robóticos para reabilitação de membro superior, o Armeo Power designado para fases iniciais de recuperação, o Armeo Spring e o Armeo Boom, todos realizam movimentos monitorados por algoritmos que detectam se o paciente foi capaz de realizar o movimento completo ou não, os desenvolvedores afirmam que os pacientes mais afetados pelas lesões cerebrais, são os que mais se beneficiam do tratamento assistido por robôs. No tratamento usando o Armeo, os pacientes interagem com o software tentando alcançar um objetivo na tela como uma atividade de movimento ou um jogo (AYALA-LOZANO *et al.*, 2015; HOCOMA, 2017).

No Brasil, o Instituto de reabilitação Lucy Montoro, localizado no Morumbi é pioneiro em adquirir equipamentos de reabilitação da Suíça, conta com o InMotion e o Armeo Spring para a reabilitação de membro superior, e o Lokomat, para a movimentação do paciente sobre uma esteira rolante (REDE LUCY MONTORO, 2015).

3.1.2 Exoesqueleto para aumento de força

Um exoesqueleto é uma estrutura externa a um membro, fixada com o objetivo de proporcionar aumento do desempenho, ou substituir a função de um músculo no caso de perda de movimento. A principal finalidade dos exoesqueletos pode ser dividida em aumento de força e reabilitação (ARAÚJO; PINOTTI, 2011).

Diversos projetos sobre exoesqueletos vêm sendo desenvolvidos e grande parte focada em aumento de força com o objetivo de diminuir a fadiga em trabalhos pesados na indústria, e tarefas que exigem esforços repetitivos, como por exemplo, está disponível no mercado a RoboGlove (Figura 5) e o Robo-Mate (AYALA-LOZANO *et al.*, 2015; HOCOMA, 2017).

Figura 5 – RoboGlove



Fonte: <https://technology.nasa.gov/patent/MSC-TOPS-37>. Acesso em: 21 set. 2022.

A RoboGlove desenvolvida pela General Motors e NASA para utilização na Estação Espacial Internacional utiliza servos bioinspirados que agem como músculo extra, possibilitando menor força realizada pelo usuário ao manusear ferramentas pesadas (ORG, 2016). O projeto Robo-Mate foi desenvolvido para trabalhos na indústria para aumentar a produtividade em atividades de levantamento e posturas estáticas, a movimentação é dada por três módulos feitos com molas, que proporcionam a compensação da gravidade reduzindo o carregamento nos músculos (ALTENBURGER; SCHERLY; STADLER, 2016).

Outros projetos são focados no desenvolvimento de trajes militares para ampliar a resistência de um soldado, incluindo também o aumento de força e diminuição de cansaço nas missões. Como por exemplo, o BLEEX (Berkeley Lower Extremity Exoskeleton) criado pelo DARPA (The Defense Advanced Research Project Agency).

Segundo os desenvolvedores, o principal objetivo do projeto BLEEX na U.C. Berkeley é criar um Exoesqueleto para fortalecimento e resistência de soldados ao carregar maior quantidade de comida, medicamentos e armamentos (STEGER; KIM; KAZE-ROONI, 2006). O Bleex foi desenvolvido para membros inferiores e possui como atuadores cilindros hidráulicos montados em uma configuração triangular para rotacionar as juntas.

Outro exoesqueleto notável de membro inferior feito com o mesmo objetivo, é o MITExoskeleton considerado quase-passivo, desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, não utiliza atuadores, mas sim molas e amortecedores dinâmicos, a energia da caminhada é armazenada nas molas durante a fase de potência, ou seja, armazena energia durante a extensão que é liberada durante a flexão (WALSH; ENDO; HERR, 2007; DOLLAR; HERR, 2008).

O Titan Arm é um projeto de exoesqueleto de membro superior desenvolvido por estudantes na Universidade da Pensilvânia (University of Pennsylvania) capaz de levantar-se e manter levantado por longos períodos até 18kg (BEATTIE *et al.*, 2016). A movimentação é feita por cabos e um servo dispostos nas costas, uma das principais vantagens do modelo é o uso de baterias, que possibilita o uso não só nas clínicas de reabilitação, mas em casa.

Ponte (2013) desenvolveu um projeto de exoesqueleto para auxiliar a marcha humana em aplicações militares ou na indústria. O modelo foi produzido usando como atuadores pneumáticos FESTO (Fluidic Muscle DMSP-20) que trabalham em conjunto com os principais músculos responsáveis pela movimentação do quadril e joelho.

Garcés (2013) apresenta um exoesqueleto de dois graus de liberdade usinado em alumínio para aumentar a força do braço humano por um longo período. Para movimentar as juntas, foi usado atuadores pneumáticos e o controle foi feito por meio de potenciômetros lineares e sensores de contato.

De acordo com Morales (2008), os atuadores pneumáticos são muitas vezes utilizados em mecanismos de reabilitação por serem poderoso e leves. Uma das desvantagens de usar atuadores pneumáticos em exoesqueletos é o difícil controle devido a não linearidade, porém a principal vantagem é a boa relação força-peso que estes atuadores proporcionam, para atingir um carregamento de 10kg, o uso de motores elétricos tornaria o projeto inviável (GARCÉS, 2013).

Silva (2015) desenvolveu uma estrutura mecatrônica de potência para um exoesqueleto robótico de membro superior para minimizar o esforço na indústria. O projeto utiliza motores de indução trifásicos e a transmissão de potência é feita por cabos e polias. Outro projeto semelhante é o CADEN-7 que possui 7 graus de liberdade, o projeto inclui análises do espaço de trabalho e intervalos de movimento das juntas, onde as principais posições e trajetórias são armazenadas em um banco de dados (PERRY; ROSEN; BURNS, 2007).

Ainda, há vários outros projetos relacionados ao desenvolvimento de exoesqueletos para ampliação de força, mostrando a vasta área de aplicações e a reabilitação é uma delas.

3.1.3 Exoesqueleto para Reabilitação

A reabilitação tem como objetivo auxiliar o tratamento de pessoas que possuem dificuldades de movimentação de um membro ou restaurar funções motoras (ANDRADE, 2007). Atualmente o modelo de exoesqueleto mais sofisticado disponível no mercado é o HAL: Assistente de Vida Híbrido, produzido pela empresa Japonesa de robótica Cyberdyne com parceria com a Intel, é ativado por sensores bioelétricos que produzem o movimento em tempo real, a principal aplicação é para uso terapêutico na reabilitação de membro inferior, porém também existe versões para membro superior como o HAL-5. O custo do aluguel mensal do HAL Suite (Figura 6) é em torno de mil dólares (GARCÉS, 2013). Em distinção ao Bleex e ao MIT-Exoskeleton, o HAL não transfere a carga para o solo, e sim para as juntas do joelho, tornozelo e quadril, por meio de motores corrente contínua acoplados diretamente às juntas, e o controle é feito por sensores eletromiográficos (DOLLAR; HERR, 2008).

Figura 6 – Hal Suit



Fonte: <https://bit.ly/3C6wWim>. Acesso em: 21 set. 2022.

Alves *et al.* (2014) afirmam que o número de pessoas com deficiência motora aumenta a cada ano no Brasil, principalmente vítimas de acidentes de trânsito e trabalho. Em sua pesquisa, fez uma abordagem sobre os preços elevados dos equipamentos de reabilitação existentes no mercado e criou um protótipo de exoesqueleto feito com o kit LEGO Mindstorms, que permite a regulação para diferentes pacientes. Neste protótipo, o controle pode ser feito usando comando de voz programado na linguagem NXT, ou por sensor de torque. Embora o material escolhido para o protótipo tenha seus benefícios, o kit LEGO ainda possui preço elevado e estrutura frágil.

A utilização de motores de passo como atuadores também possui algumas vantagens e desvantagens. Mikolajczyk, Olaru e Walkowiak (2015) desenvolveram um protótipo de exoesqueleto para o cotovelo usando motor de passo e redução, entre as vantagens do uso destes motores é a precisão do passo e a facilidade em controlar a velocidade e o movimento. No modelo proposto por Mikolajczyk foi possível atingir a precisão de passo de 0.18° (passo total) e 0.36° (1/2 micropasso) com diferentes

velocidades, controlados por G-Code no software Step2CNC. Em geral, os atuadores elétricos possuem menor custo e facilidade de controle, porém apresentam grande volume e baixa capacidade de carga (SILVA, 2015).

O ARMin III é um atuador robótico do tipo exoesqueleto para reabilitação do ombro e cotovelo, possui 3 graus de liberdade, e atualmente é usado em fase de avaliação em cinco hospitais da Suíça e Estados Unidos (NEF; GUIDALI; RIENER, 2009).

O controle de um exoesqueleto, pode ser feito de várias formas, por exemplo, comando de voz, comandos pré-programados, sensores eletromiográficos (EMG) que captam sinais elétricos do músculo e sensores encefalográficos (EEG) que captam sinais do cérebro. Lana Ernesto Pablo (2015) em sua pesquisa, usa sinais de EEG não invasivo, ou seja, usa eletrodos colocados sobre o couro cabeludo para captar intenções de movimento de membro superior. Os testes foram feitos em laboratório onde os pacientes tentaram movimentar um braço robótico como em um espelho. De acordo com Lana (2015), os biosinais são captados e transformados em movimento, o feedback visual do movimento influi diretamente na qualidade do sinal.

O Sinal Eletromiográfico decorre de pequenas correntes captadas quando a fibra muscular é levada à contração, para produzir a força muscular impulsos elétricos são gerados a partir da ligação de íons nas membranas, assim o sinal EMG é captado por meio de eletrodos de superfície (localizado na pele), sendo o método mais indicado para monitorar o desempenho do tratamento (biofeedback), e para controle de órteses robóticas (PAREDES; PANTOJA; ACOSTA, 2011).

Usando esta possibilidade de aplicação, Paredes, Pantoja e Acosta (2011) criaram um módulo de reabilitação de mão, e Andrade (2007) desenvolveu um sistema de controle de prótese capaz de captar a intenção de movimento, em ambos os projetos o controle foi feito por meio de sensores EMG.

Quezada *et al.* (2014) criaram um protótipo de exoesqueleto que permite ao paciente realizar movimentos do braço com quatro graus de liberdade, integrado com o software LabView o terapeuta pode monitorar os exercícios e definir a rotina de movimentação executada pelo punho, cotovelo e ombro. Os dados relativos ao andamento do tratamento são coletados pelo sensor eletromiográfico. Este protótipo foi fabricado usando motores de passo acoplados diretamente às juntas do membro afetado. Embora a utilização de motores de passo seja uma boa alternativa visando a precisão de movimentos, esta aplicação deixa o peso do exoesqueleto elevada sendo necessário um suporte fixo a uma parede ou ao chão.

Na terapia assistida, o objetivo é controlar o robô suavemente para flexionar e esticar o braço do paciente de forma que movimente o músculo reduzindo a rigidez e aumentando a região móvel, neste sentido, Xu *et al.*, (2015) desenvolveu um protocolo

de identificação de intenção de movimento combinando o robô WAM-BARRETT, com sensores EEG, mostrando resultados positivos em pacientes que sofreram Acidente Vascular Encefálico.

Oshiro, Chopra e Reynoso (2014) criaram o ExoArm, que por meio de sensores eletromiográficos, capta a intenção de movimento vinda dos músculos e ativa os servos para mover o braço do usuário. Assim, com o aumento de força e a captação de estímulos elétricos proferidos pelos músculos, surge novas possibilidades de pesquisas nesta área.

Díez *et al.* (2016) fez a junção de um robô de reabilitação de membro superior, um exoesqueleto de mão, óculos de rastreamento de olhar, uma câmera para rastreamento de objetos e um sensor eletromiográfico. O projeto forma um único sistema para que o paciente possa manipular um objeto físico com sucesso. O sistema usa as câmeras de rastreamento para determinar a extensão do movimento e os mecanismos robóticos são posicionados para agarrar o objeto.

Schabowsky *et al.* (2010) desenvolveram o Hexorr (Hand Exoskeleton Rehabilitation Robot), um exoesqueleto de mão projetado para realizar todos os principais movimentos dos dedos. A movimentação é feita por motores DC acoplados a uma caixa de redução. O modelo dá ao fisioterapeuta o feedback produzido por um encoder óptico, e um sensor de torque posicionado entre os motores e o link.

Outro projeto semelhante é o HANDEXOS, desenvolvido para reabilitação dos dedos. Realiza os movimentos de flexão e extensão, consiste em uma armadura para cada dedo com 4 graus de liberdade cada, movimentadas por motores DC, e a força é transmitida por cabos (CHIRI *et al.*, 2012).

Oliveira (2016) trabalhou no desenvolvimento de um modelo matemático e protótipo de dispositivo para reabilitação dos dedos da mão de baixo custo. O modelo possibilita os movimentos de flexão e extensão respeitando as articulações dos dedos. Para o protótipo foram feitas simulações computacionais dos movimentos e construção por meio de impressora 3D.

Mediante aos projetos apresentados neste capítulo, apesar dos resultados promissores dos equipamentos e exoesqueletos aplicados à reabilitação de membro superior, os modelos existentes na atualidade são fabricados com peso, tamanho e preço elevado, por este motivo, pouco acessíveis pela grande maioria da população que necessita de tratamento.

RESUMO DO TÓPICO 2

Neste tópico, você aprendeu:

- Quais são os conceitos e como surgiu o uso das vestes como parte da terapia de reabilitação física.
- A diferença e a aplicabilidade entre vestes terapêuticas e vestes robóticas.
- Robôs são amplamente utilizados em diversas aplicações, desempenhando desde simples tarefas, como movimentar uma peça, até a execução de trabalhos complexos.
- Como o uso das vestes trouxe avanços e novas possibilidades para os tratamentos de reabilitação física.

AUTOATIVIDADE



1 As vestes terapêuticas são órteses que auxiliam as pessoas com dificuldade de estabilidade e propriocepção a melhorar desses déficits através da pressão profunda realizada por essas órteses no corpo, as vestes são projetadas para melhorar a estabilidade dinâmica e postural, isso diminui os movimentos repetitivos e melhora a postura do tronco, ou seja, organiza o paciente para a realização de algum exercício ou atividade. Sobre essa tecnologia, assinale a alternativa CORRETA:

- a) () Essas vestes são órteses dinâmicas que podem contribuir para o alinhamento articular, enquanto os pacientes estão estáticos.
- b) () As vestes favorecem a modulação sensorial com respostas adaptativas de interação entre corpo, vestes e ambiente, mediante técnicas que permitem o desenvolvimento de habilidades cinético-ocupacionais.
- c) () Existem diferentes marcas, porém as vestes terapêuticas são iguais e com os mesmos objetivos.
- d) () Alguns modelos de vestes terapêuticas têm como ingrediente ativo a tração exercida sobre o tronco e compressão sobre os membros das crianças com PC.

2 Em 2002 terapeutas norte-americanos desenvolveram um modelo de veste, que atua por meio de um sistema de tiras elásticas, que vem ganhando popularidade no processo de reabilitação de crianças com PC, denominada TheraSuit. Com base nas definições, analise as sentenças a seguir:

- I- A TheraSuit foi desenvolvida a partir do princípio das vestimentas utilizadas por astronautas em viagens espaciais, que oferecem resistência à movimentação, evitando os efeitos deletérios da baixa gravidade no sistema músculo esquelético dos astronautas, tais como fraqueza muscular e osteoporose.
- II- A veste é feita de tecido de algodão e fibra sintética do tipo brim, resistente e flexível, com diversos ganchos para fixação dos cabos de borracha, encaixados de forma independente na veste.
- III- O ajuste dos cabos, feito localmente, pode ser realizado de forma a manipular torques nos três planos de movimento, sagital, frontal e transversal, e pauta-se na avaliação fisioterapêutica individualizada, que identifica as assimetrias e desalinhamentos posturais de cada criança

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As sentenças I e II estão corretas.
- b) () Somente a sentença II está correta.
- c) () As sentenças I e III estão corretas.
- d) () Somente a sentença III está correta.

3 Na atualidade, robôs são amplamente utilizados em diversas aplicações, desempenhando desde simples tarefas, como movimentar uma peça, até a execução de trabalhos complexos, como pintar, soldar, montar em ambientes fabris, auxiliar procedimentos cirúrgicos e até mesmo ajudar pessoas com deficiência. Esta nova área de investigação tem gerado resultados promissores, como o desenvolvimento de órteses dinâmicas que possibilitam a recuperação total ou parcial das funções do membro atingido por uma lesão ou doença. De acordo com as vestes robóticas, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

- () Ao usar robôs para reabilitação, o atendimento de fisioterapia pode ser estendido por várias horas e com maior quantidade de movimentos de forma automatizada e assistida, o uso de softwares aumenta a participação do paciente e os sensores possibilitam ao fisioterapeuta acompanhar o progresso da rotina estipulada.
- () O uso das vestes robóticas é amplamente utilizado na prática clínica dos fisioterapeutas, sendo de fácil acesso a população.
- () O uso de vestes robóticas elimina a necessidade de realizar fisioterapia convencional.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – F – V.
- b) () V – F – F.
- c) () F – V – F.
- d) () F – F – V.

4 Existem diferentes modelos de vestes terapêuticas e alguns estudos têm disponibilizado informações acerca dos efeitos dessas vestes na funcionalidade de crianças com Paralisia Cerebral (PC). Alguns modelos de vestes terapêuticas têm como ingrediente ativo a compressão exercida sobre o tronco e membros, outros tem a tração. Disserte sobre a diferença entre o TheraTog e o TheraSuit.

5 A saúde é uma das áreas que mais têm sido beneficiadas pelo avanço tecnológico. No campo da fisioterapia, por exemplo, o destaque fica por conta da utilização de recursos de robótica como auxiliares do tratamento. A inovação traz diversas vantagens. Conferir maior segurança e celeridade ao início da terapia são apenas algumas delas, possíveis através da fisioterapia e robótica e vestes terapêuticas. Neste contexto, disserte sobre os benefícios que as vestes terapêuticas podem trazer aos indivíduos.

ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA

1 INTRODUÇÃO

A estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) é um método não invasivo, indolor, de estimulação do cérebro que utiliza uma corrente elétrica baixa e contínua emitida diretamente na área cerebral de interesse, através de pequenos eletrodos, fazendo com que a corrente elétrica emitida aumente o nível de atividade cerebral da área estimulada.

Fora da psiquiatria, a estimulação transcraniana também é usada por fisioterapeutas para tratar dores neuropáticas (tipo de dor crônica que ocorre quando os nervos sensitivos do Sistema Nervoso Central e/ou periférico são feridos ou danificados) e nociceptivas (dor que surge depois de uma intervenção cirúrgica, trata-se de uma dor constante ou intermitente, que piora ao movimento), auxiliar na recuperação de acidentes vasculares encefálicos, auxiliar em tratamento de doenças neuromusculares e desordens do movimento, além de amenizar sintomas motores da Doença de Parkinson.

De acordo com um artigo publicado no Canadian Journal of Psychiatry em 2016, a estimulação magnética transcraniana está entre um dos tratamentos mais eficazes quando comparado com outras técnicas de neuromodulação.

Acadêmico, no Tópico 3, abordaremos o histórico dessa técnica, quais são as técnicas de neuromodulação e como utilizamos a ETCC na prática clínica, além de seus benefícios.

2 HISTÓRICO

Os primeiros relatos da estimulação elétrica cerebral não controlada datam do século I, onde o médico estudioso Scribonius Largus descreveu o uso do peixe-torpedo colocados enrolados na cabeça de pacientes para liberação de uma corrente elétrica com fins analgésicos no alívio da cefaleia. Além disso, descobriram que, o fato desse peixe ser oriundo do meio marítimo e, portanto, apresentar solução salina no seu meio exterior fazia com que o contato entre o animal e o paciente apresentasse baixa resistência à corrente elétrica (SCHESTATSKY, 2017; OKANO et al., 2013).

Por meio destas descobertas, vários outros achados foram registrados. Dentre os principais estudiosos envolvidos estão Luigi Galvani, que descobriu e nomeou a corrente galvânica, e Alessandro Volta que realizou a descoberta da pilha voltaica, além de reconhecer que o estímulo elétrico, em durações variadas, poderia evocar diferentes efeitos fisiológicos. Em 1802, Giovanni Aldini realizou a estimulação elétrica

das meninges e superfícies corticais de cadáveres recentemente decapitados e obteve contrações dos músculos de uma hemiface, concluindo que a superfície cortical era eletricamente excitável (PRIORI, 2003).

Com isso, crescentes foram os interesses na formulação de técnicas que modulassem a polarização cerebral, caracterizando técnicas de grande importância para o tratamento de patologias neurológicas, principalmente por serem técnicas não invasivas (OKANO et al., 2013).

A ETCC, teve sua primeira investigação desenvolvida por Priori e se constituiu numa técnica de neuromodulação mais simples e menos dispendiosa financeiramente. Anos depois, Nitsche e Paulus, inspirados pelo trabalho de Priori et al., demonstraram que a aplicação de corrente contínua de baixa intensidade sobre o escalpo era capaz de alterar a excitabilidade cortical em até 40%, mesmo horas após a estimulação inicial. A partir do ano 2000, iniciou-se a fase de estudos de aplicabilidade clínica do ETCC para uma variedade de condições neuropsiquiátricas, sendo depressão, acidente vascular cerebral (AVC) e dor as principais linhas de pesquisa (SCHESTATSKY, 2017).

Mesmo com o advento da farmacoterapia e da estimulação transcraniana de alta intensidade (Eletoconvulsoterapia), o que por sua vez culminou com a diminuição de pesquisas envolvendo a neuromodulação de baixa intensidade, ocorreu no final do século XX, em decorrência de alto custo e efeitos colaterais, uma nova ascensão do uso e estudos de técnicas neuromodulatórias não invasivas, por apresentar resultados positivos e baixo valor econômico (SCHESTATSKY, 2017; MONTENEGRO, et al. 2013).

2.1 TÉCNICAS DE NEUROMODULAÇÃO

As técnicas de estimulação cerebral não invasiva nas disfunções humanas estão baseadas no seu potencial para modular a excitabilidade cortical e a plasticidade. Inclui principalmente duas técnicas: Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) e a Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) (CLEMENTINO, 2014).

2.1.1 Corrente Contínua Terapêutica

Historicamente conhecida como corrente galvânica, a corrente contínua (CC) ou direta é a corrente elétrica unidirecional que flui em uma única direção por pelo menos um segundo (ALENCASTRO, 2016).

O fluxo de uma corrente contínua pode ser modulado para propósitos clínicos. As três modulações mais comuns são: reversa, interrompida e com rampa. Na corrente contínua reversa, a direção do fluxo da corrente é invertida, a amperagem é negativa, ou seja -1mA . A corrente flui na direção correta por pelo menos um segundo e na direção oposta pelo mesmo tempo (ALENCASTRO, 2016).

A característica da corrente contínua interrompida é o espaçamento de pelo menos um segundo entre os momentos que a corrente passa. A interrupção é normalmente conseguida por meio de um interruptor manual ou automático. A indicação mais comum é a estimulação de músculos denervados durante o eletrodiagnóstico ou em neuromodulação, como a ETCC. A última variação da modulação da corrente contínua é uma opção mais confortável para o paciente, no qual o pulso elétrico aumenta gradativamente a amplitude até alcançar a amplitude ideal. Desta forma, a ETCC é uma técnica de modulação cortical não invasiva e indolor, que é capaz de elevar a excitabilidade cortical com a estimulação anódica, ao passo que com a estimulação catódica é capaz de diminuir a excitabilidade do córtex cerebral da região subjacente e, assim, interferir em diversas funções cognitivas e motoras a depender da localização do estímulo (FREEGNI *et al.*, 2006; BOGGIO *et al.*, 2009).

Efeitos positivos na terapêutica com ETCC estão relacionados à densidade de corrente e à carga total aplicadas. A densidade de corrente corresponde à relação entre a intensidade da corrente utilizada e a área do eletrodo, enquanto a carga total equivale à razão entre a intensidade da corrente administrada e o produto entre a área do eletrodo e a duração da estimulação (NITSCHKE, 2003).

2.1.2 Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC)

Com os avanços tecnológicos, terapias não invasivas para modular a função cerebral vêm sendo desenvolvidas, dentre as quais se destaca a estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) (PRIORI, 2003).

As técnicas de estimulação cerebral não invasivas, como o ETCC, nas disfunções humanas, estão baseadas no seu potencial para modular a excitabilidade cortical e a plasticidade cerebral (CLEMENTINO, 2014).

O aparelho de ETCC é constituído por tais componentes: eletrodos (ânodo e cátodo), amperímetro para avaliar a intensidade da corrente elétrica, potenciômetro para a manipulação da intensidade da corrente e um conjunto de baterias para a geração de energia (MARINHEIRO, 2013).

A técnica de ETCC consiste na aplicação de corrente elétrica fraca e contínua que varia entre 0,4 e 2mA durante 3 a 20 minutos sobre o córtex por meio de eletrodos dispostos no couro cabeludo do paciente. Esses eletrodos de superfície são posicionados em áreas específicas para se alcançar o objeto da terapia e são compostos por borracha condutora de eletricidade e cobertos por uma esponja embebida em solução salina (SILVA, 2013; NITSCHKE *et al.*, 2007).

A energia do aparelho é geralmente fornecida por meio da associação das três baterias de 9 volts que gera uma tensão total de 27 volts. Esta tensão é aplicada no potenciômetro com resistência igual a 100 KOhms. O potenciômetro possibilita a graduação da tensão entre 0 e 27 volts, tornando o equipamento possível de ajustar a uma tensão desejada (MARINHEIRO, 2013).

Dentre os benefícios observados na aplicação da ETCC, é possível destacar o potencial efeito analgésico para os casos de dor crônica de variadas etiologias. Quando aplicado sobre o córtex motor primário, com estimulação anódica, a ETCC apresenta como uma técnica alternativa mais eficaz do que a estimulação magnética (LEFAUCHEUR *et al.*, 2008).

Os efeitos benéficos da ETCC dependem de fatores como área motora estimulada, estado geral de saúde do indivíduo, duração e intensidade da estimulação, bem como a polaridade do eletrodo (ANTAL *et al.*, 2007). Distingue-se, por apresentar efeitos polaridade-dependentes, ou seja, o ânodo atua favorecendo a despolarização neuronal, com efeito estimulador, e por sua vez, o cátodo atua favorecendo a hiperpolarização, ou seja, a inibição do potencial de ação neuronal. Essa estimulação perdura além do período da terapia, podendo estes efeitos persistirem por algumas horas até por várias semanas, de acordo com os parâmetros de estimulação utilizados (BRUNONI *et al.*, 2012).

A dor ativa uma rede neuronal distribuída pelo cérebro a qual recebe o nome de neuromatrix da dor, e é sobre ela que a ETCC estabelece a ação de neuromodulação. As regiões que fazem parte da neuromatrix da dor são superficiais e envolvem: o córtex sensorial primário (S1), o córtex motor primário (M1) e o córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL). Outras estruturas mais profundas também estão envolvidas, dentre elas o tálamo, a ínsula, o córtex cingulado anterior e a substância cinzenta periaquedutal (VASEGHI; ZOGHI; JABERZADEH, 2015).

O local de estimulação da ETCC é importante no efeito desejado para o alívio da dor, a região do córtex sensorial primário (S1) é associada aos componentes sensitivos da dor como localização, intensidade e discriminação da qualidade da dor. Já o córtex motor primário (M1) possui uma conectividade funcional com estruturas como o tálamo que faz com que o SNC regule o sistema musculoesquelético em relação a situações dolorosas. O córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL) está intimamente relacionado com funções cognitivas, de atenção, antecipação e emoção da dor durante seu processamento (VASEGHI; ZOGHI; JABERZADEH, 2015).

A ETCC atua por induzir mudanças sustentadas no potencial de membrana das células neurais e por modificar o potencial neuronal, a corrente controla a sequência de disparos neuronais, o que por sua vez influencia o limiar de excitabilidade das estruturas neurais (MENDONÇA; FREGNI, 2012).

A estimulação elétrica sinaliza receptores neuronais por meio da manipulação de canais iônicos ou por modificação de gradiente elétrico, os quais influenciam o equilíbrio elétrico de íons dentro e fora da membrana neural. Ocorre modulação do limiar de repouso da membrana e o envolvimento de neurotransmissores químicos tanto pré como pós-sinápticos. A despolarização que ocorre pela estimulação anódica aumenta a concentração de Glutamato, o que induz o influxo de corrente que ocorre via receptor NMDA (N-metil D-aspartato) voltagem dependente e a despolarização da membrana pós-sináptica acompanhada por estímulo pré-sináptico aumentado. Essas ações levam a um aumento da força de expressão sináptica mediada por receptor NMDA provavelmente por meio do aumento dos níveis de cálcio intracelular intensificando mecanismos de modelos de potencialização a longo prazo (LTP) e de depressão a longo prazo (LTD) (CLEMENTINO, 2014).

Por modificar o potencial neuronal, a corrente modula a frequência de disparos neuronais e influencia o limiar de excitabilidade das estruturas neurais. Durante uma única aplicação, os eletrodos realizam funções diferentes, ânodo excitando e cátodo inibindo, sendo necessária a compreensão sobre a melhor área para aumentar ou inibir a excitação cortical, este é o desafio da aplicação da ETCC. O ânodo atua favorecendo a despolarização neuronal, com efeito estimulador, e por sua vez, o cátodo atua favorecendo a hiperpolarização, ou seja, a inibição do potencial de ação neuronal (MENDONÇA; FREGNI, 2012).

O envolvimento dos receptores NMDA na neuroplasticidade, pela estimulação anódica ou catódica, é um indicativo do papel destes receptores na manutenção dos efeitos ao longo do tempo, com papel conhecido no modelo de LTP e LTD (ANDRADE; OLIVEIRA, 2015).

A relação entre ETCC e receptores NMDA pode ser observada pela administração de um bloqueador de canais de Na^{++} , a carbamazepina (CBZ), e um antagonista do receptor NMDA, a dextrometorfana (DMO) na análise de suas interferências sobre os efeitos da estimulação. Há supressão dos efeitos tanto catódicos quanto anódicos após administração de DMO, o que elucida o envolvimento dos receptores NMDA nos mecanismos de neuroplasticidade nos dois tipos de ETCC. Há supressão dos efeitos anódicos (excitabilidade) perante a CBZ, indicando participação dos canais de Na^{++} nesta polaridade (MONTENEGRO *et al.* 2013).

Os neurônios inibitórios GABAérgicos predominam no córtex cerebral e sua atividade está também relacionada aos efeitos neuroplásticos da eletroestimulação, pelo mecanismo LTP. A estimulação anódica em M1 leva a redução dos receptores do ácido gama-aminobutírico (GABA) e uma consequente alteração de maior rapidez no grau de aprendizagem motora (ANDRADE *et al.*, 2015).

Andrade e Oliveira (2015) afirmam que a ETCC é capaz de alterar o fluxo sanguíneo cerebral, induzindo um aumento do fluxo em estimulação anódica e o inverso com corrente catódica. Os efeitos modulam a atividade neural não apenas na área estimulada e nem apenas regiões subjacentes à área, mas também em uma rede de regiões corticais que são funcionalmente relacionadas com o local onde o eletrodo se encontra posicionado.

Há evidências de que quando aplicada por tempo prolongado, a ETCC ocasiona alterações sinápticas que resultam em mudança transitória da rede neural apresentando efeitos terapêuticos (ANTAL *et al.*, 2010). A técnica de ETCC pode permitir também a estimulação fictícia, denominada sham, sendo frequentemente utilizada em ensaios clínicos duplo cego (CLEMENTINO, 2014).

3 ETCC NA PRÁTICA CLÍNICA

A ETCC também é um tratamento muito útil para os casos de doenças neurológicas e nos processos de reabilitação de doenças, tais como: a doença de Parkinson, dor crônica, doenças cerebrovasculares, como o acidente vascular cerebral (AVC), fibromialgia, zumbido, dependência química e depressão (ANDRADE *et al.*, 2015).

3.1 MODO EM QUE OCORRE A ETCC

A técnica utiliza correntes anódicas e catódicas. A corrente anódica tem o propósito de estimular o córtex cerebral, enquanto a corrente catódica foi designada para diminuir a estimulação da região do córtex cerebral, devendo o estímulo da corrente contínua de baixa intensidade (ETCC) ser aplicado por um profissional capacitado, após avaliação do caso do paciente.

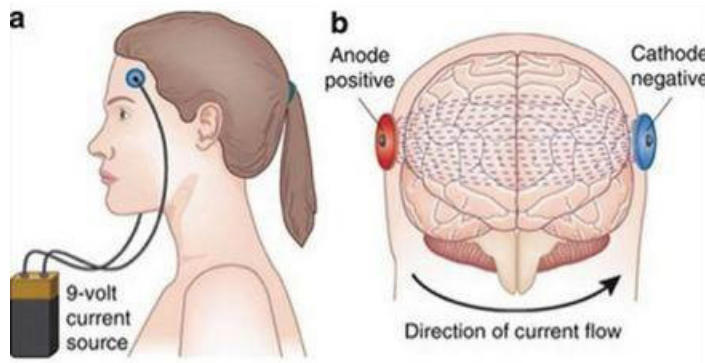
Para se ter uma ideia a aplicação de corrente anódica no córtex motor resulta em melhor desempenho motor, no aumento do rendimento do aprendizado motor implícito e memória operacional em pacientes com doença de Parkinson. Vários estudos realizados indicam que a ETCC pode trazer melhorias na função cognitiva, em habilidades motoras e no humor.

Sendo assim, é necessária a concepção de um modelo de tratamento por meio da corrente contínua de baixa intensidade (ETCC) para doenças neurológicas direcionada às áreas cerebrais específicas e responsáveis pelas disfunções geradas.

Quando a Estimulação Transcraniana de Corrente Contínua (ETCC) é usada no tratamento da dor crônica pode-se utilizar o Córtex motor estimulando o hemisfério contralateral ao lado afetado, caso seja bilateral estimula-se o hemisfério dominante. No entanto, se a dor está associada a componentes afetivo-emocional importante deve-se estimular o córtex pré-frontal esquerdo, como no caso da depressão e fibromialgia.

A transmissão da corrente inicia do anodo (vermelho) que é excitatório para o catodo (azul) que é inibitório, dependendo da patologia cerebral é montado após consulta médica um protocolo personalizado com o exato local que deve ser estimulado ou inibido (Figura 7).

Figura 7 – Transmissão da corrente



Fonte: <https://bit.ly/3RyviMd>. Acesso em: 21 set. 2022.

3.2 TRATAMENTO

Em geral, o tratamento consiste em sessões diárias que duram em média 30 minutos, ao longo de 2 a 4 semanas, ou 10 a 20 dias úteis. Após este período de tratamento agudo, normalmente propõe-se um tratamento de manutenção individualizado, que pode variar de 2 vezes por semana a 2 vezes por mês, no entanto, o número total de sessões e frequência deve ser sempre avaliado pelo médico, de acordo com a resposta clínica do paciente.

3.2.1 Efeitos Colaterais

Quanto os efeitos colaterais que possam advir, há que se dizer que os estudos demonstram que a Estimulação Magnética Corrente Contínua é bem segura. Os efeitos colaterais se restringem a dor de cabeça leve e transitória, sensação de irritação transitória e leve na pele no local da aplicação dos eletrodos. Outros efeitos colaterais menos comuns incluem náusea, dificuldade de concentração e vertigem.

Os pacientes com qualquer tipo de dispositivo médico implantado, como um marca-passo, normalmente não são elegíveis para o tratamento.

3.2.2 Benefícios

O emprego da ETCC é um modelo de terapia alternativa ou complementar, principalmente, aos pacientes que não respondem bem ao uso de medicamentos. Neste contexto, renovou-se o uso de terapias de estimulação cerebral, em particular, as conhecidas como “não invasivas”, a que estão associadas poucos ou nenhuns efeitos colaterais; acresce que elas permitem uma intervenção mais focalizada, em direção à área do cérebro que está hipo ou hiperfuncionante.

O avanço da estimulação cerebral não invasiva apareceu, portanto, no esteio dos avanços da neurociência e da neuroimagem, com um maior entendimento dos mecanismos fisiopatológicos e dos transtornos neuropsiquiátricos.

O tratamento com Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) é muito usado em países como Alemanha, Espanha, Itália, Estados Unidos, entre outros. No Brasil, o aparelho de ETCC foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no ano de 2014.

RESUMO DO TÓPICO 3

Neste tópico, você aprendeu:

- Os conceitos históricos da ETCC e sua aplicabilidade durante um tratamento.
- A estimulação transcraniana também é usada por fisioterapeutas para tratar dores neuropáticas e nociceptivas e auxiliar na recuperação de acidentes vasculares encefálicos.
- Quais são os benefícios e efeitos colaterais provenientes da terapia.
- Quais são as formas de aplicar a fisioterapia, além das práticas clínicas.

AUTOATIVIDADE



1 O tratamento com Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) é muito usado em países como Alemanha, Espanha e Estados Unidos e ajuda pacientes que sofrem de distúrbios e doenças neuropsiquiátricas como depressão, AVC, dependência química e dor crônica e tem sido amplamente estudado para alterações cognitivas pós-traumáticas. Estudos recentes demonstraram que o tratamento é um importante método neuromodulador dentro da prática fisioterapêutica, segura e acessível, possui efeito neuromodulatório (ocorre no momento da estimulação) e neuroplástico (ocorre após a estimulação). Sobre o tratamento por ETCC, assinale a alternativa CORRETA:

- a) () Através de uma corrente fraca direta que se desloca por dois eletrodos (cátodo e ânodo) posicionados em regiões externas do crânio estrategicamente determinado gerando uma pequena corrente galvânica, que altera a atividade elétrica cerebral da área trabalhada, aumentando ou diminuindo a excitabilidade cortical.
- b) () A ETCC é um tratamento realizado na Alemanha e no Brasil disponível para estudo e pesquisa (experimental) de neuromodulação aplicado para modificar a excitabilidade cerebral, de forma segura e invasiva.
- c) () A ETCC também é um tratamento muito útil para os casos de doenças cardíacas e respiratórias.
- d) () A corrente catódica tem o propósito de estimular o córtex cerebral, enquanto a corrente anódica foi designada para diminuir a estimulação da região do córtex cerebral, devendo o estímulo da corrente contínua de baixa intensidade (ETCC) ser aplicado por um médico, após avaliação do caso do paciente.

2 O emprego da ETCC é um modelo de terapia alternativa ou complementar, principalmente, aos pacientes que não respondem bem ao uso de medicamentos. Neste contexto, renovou-se o uso de terapias de estimulação cerebral, em particular, as conhecidas como “não invasivas”, a que estão associadas poucos ou nenhuns efeitos colaterais; acresce que elas permitem uma intervenção mais focalizada, em direção à área do cérebro que está hipo ou hiperfuncionante. Com base nas definições, analise as sentenças a seguir:

- I- O tratamento consiste em sessões diárias que duram em média 30 minutos, ao longo de 2 a 4 semanas, ou 10 a 20 dias úteis.
- II- Os efeitos colaterais se restringem a dor de cabeça leve e transitória, sensação de irritação transitória e leve na pele no local da aplicação dos eletrodos. Outros efeitos colaterais menos comuns incluem náusea, dificuldade de concentração e vertigem.
- III- Qualquer paciente pode ser beneficiado com esse tratamento, sem restrições.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) ☐ As sentenças I e II estão corretas.
- b) ☐ Somente a sentença II está correta.
- c) ☐ As sentenças I e III estão corretas.
- d) ☐ Somente a sentença III está correta.

3 A Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) é uma entidade representativa de docentes, discentes e profissionais que atuam nas grandes áreas de conhecimento da Engenharia de Produção. De acordo com os princípios e as normativas elencadas no estatuto da ABEPRO, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

- ☐ O local de estimulação da ETCC é indiferente no efeito desejado.
- ☐ A ETCC atua por induzir mudanças sustentadas no potencial de membrana das células neurais e por modificar o potencial neuronal, a corrente controla a sequência de disparos neuronais, o que por sua vez influencia o limiar de excitabilidade das estruturas neurais.
- ☐ Há evidências de que quando aplicada por tempo prolongado, a ETCC ocasiona alterações sinápticas que resultam em mudança transitória da rede neural apresentando efeitos terapêuticos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) ☐ V – F – F.
- b) ☐ F – V – V.
- c) ☐ F – V – F.
- d) ☐ F – F – V.

4 Muitas pesquisas sobre ETCC estão em andamento e os resultados têm sido cada vez mais animadores. A ETCC tem sido utilizada com bons resultados na facilitação da recuperação motora de pacientes, na depressão e para melhora da memória e das habilidades motoras e cognitivas de modo geral. Disserte sobre quais as principais condições de saúde ou segmentos que se beneficiam dessa técnica dentro da fisioterapia.

5 A ETCC é uma técnica de estimulação cerebral não invasiva que utiliza corrente contínua de baixa intensidade aplicada com eletrodos no couro cabeludo, sendo capaz de modular a excitabilidade cerebral. Neste contexto, disserte sobre o funcionamento da ETCC.

MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTOS INJETÁVEIS

1 INTRODUÇÃO

Os procedimentos injetáveis são procedimentos estéticos nos quais há injeção de alguma substância no corpo, com o intuito de melhorar o local afetado. Um exemplo de procedimento injetável é a toxina botulínica, muito usada para melhorar as feições do rosto e amenizar as linhas de expressão.

Atualmente, há um crescente interesse pelos procedimentos estéticos. Entre eles, estão as terapias injetáveis: estética aplicada de forma subcutânea (nas imediações dos capilares sanguíneos) e intradérmica (entre a derme e o tecido subcutâneo). Elas abrangem diversos tipos de tratamentos faciais e corporais.

Primordialmente, deve-se alinhar as expectativas com a realidade. Em outras palavras, o paciente deve saber o que quer, prestar a devida atenção na formulação que está sendo aplicada e escolher um profissional de qualidade para tal.

Hoje, a medicina dispõe dos mais variados tratamentos estéticos. Eles não oferecem perigo, desde que sejam feitos por profissionais qualificados e capacitados, com mesclas 100% estéreis. Acadêmico, no Tópico 4, abordaremos como tem sido a atuação dos profissionais de fisioterapia nessa área, assim como os procedimentos e técnicas mais utilizados dentro dos medicamentos e procedimentos injetáveis.

2 ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA EM INJETÁVEIS

A Fisioterapia Dermatofuncional com ênfase em injetáveis é uma vertente dessa área da fisioterapia, e trata das disfunções estéticas citadas anteriormente, mas tem o foco em procedimentos estéticos injetáveis, que utilizam finas agulhas para os mais diversos tratamentos faciais, corporais e capilares com resultados rápidos, menor tempo de inatividade e muito pouco risco (RUIVO, 2014).

O fisioterapeuta que atua com injetáveis trabalha com técnicas, recursos e protocolos minimamente invasivos para estas diversas disfunções, as quais provocam muita procura no mercado da estética atual.

Os procedimentos injetáveis exercidos pelo fisioterapeuta são relacionados aos tratamentos para rejuvenescimento da pele, diminuição de celulites, gordura localizada, estrias, flacidez, problemas capilares, entre outros (CREFITO 2, 2020).

Veja, agora, alguns procedimentos com injetáveis, em estética avançada, que este profissional pode abordar (CREFITO 2, 2020):

- Toxina Botulínica (Botox®, Dysport®, Botulim®, entre outras.)

Um dos tratamentos mais utilizados no mundo para reduzir rugas, marcas de expressão, platisma, sorriso gengival e sudorese. A toxina botulínica torna a aparência da pele muito mais jovem, mais uniforme e melhora parte dos desgastes feitos pelo tempo.

- Preenchimentos Dérmicos

Com objetivo de reverter o envelhecimento cutâneo, o ácido hialurônico (em sua forma industrializada) pode ser utilizado de maneira simples, segura e eficaz para preenchimento de rugas e reposição da perda de volume.

É o tratamento ideal para atenuar bigode chinês e olheiras, destacar as maçãs do rosto, preencher sulcos, preencher e criar lábios mais contornados, harmonizar a face e destacar/preencher mandíbula e queixo.

- Bioestimuladores de colágeno

Um dos melhores tratamentos para retardar o envelhecimento, flacidez e perda de colágeno facial. É um produto biocompatível (não prejudica o organismo) que age estimulando a produção de colágeno, deixando a pele mais firme, hidratada e uniforme; retardando também os sinais da idade.

- Intradermoterapia / Mesoterapia

Indicado para flacidez, gordura localizada, clareamento de manchas, celulite, estrias, queda capilar, rejuvenescimento, hidratação profunda e ganho de massa muscular. A intradermoterapia é uma técnica que consiste na aplicação, com finas agulhas, de substâncias com ações farmacológicas na pele ou tecido adiposo, tendo por finalidade promover a melhora da região onde são aplicadas, de acordo com cada disfunção.

- GluteoMax

Procedimento tonificante e modelador de glúteo. Sua formulação é composta de ativos eficazes para manutenção celular e rejuvenescimento da pele. Atua no combate à flacidez da região dos glúteos, fortalecendo os músculos, melhorando a elasticidade, contorno e volume.

- Hidrolipoclasia (Lipo sem cortes)

A hidrolipoclasia tem a função de eliminar gordura localizada sem necessidade de cirurgia, de longos dias de repouso e de altos gastos. O tratamento se dá através de uma solução injetável que tem como objetivo implodir as moléculas de gordura para que essa quebra e dissolva. Logo depois, um ultrassom é utilizado, seguido de uma drenagem para eliminação dessas gorduras.

- Ozonioterapia

É uma metodologia aplicada em vários casos clínicos. Pelo seu poder antioxidante e de gerar estímulos na microcirculação, o gás ozônio é um excelente aliado a quase todas as disfunções estéticas e às condições relacionadas à clínica da dor. É capaz de reduzir a flacidez, rugas (como os “pés de galinha”), olheiras e manchas.

O ozônio também é útil para rejuvenescimento da pele, redução de medidas, redução de papada, para queda capilar, estrias, celulites, condicionamento físico, feridas, dentre muitas outras utilidades.

- Procedimento injetável para microvasos:

É um procedimento minimamente invasivo e praticamente indolor cuja ação se dá através de substâncias esclerosantes que agem causando uma contração nos microvasos para não haver mais a passagem sanguínea e ir, assim, melhorando o aspecto, até a sua eliminação.

A Fisioterapia Dermatofuncional com injetáveis pode ser realizada pelo fisioterapeuta, que tenha uma especialização na área. O código de ética da Fisioterapia no artigo 10, inciso segundo, alínea b disserta sobre as proibições de execução de procedimentos estéticos que sejam proibidos pela lei federal ou pelo próprio código de ética da Fisioterapia; dentro desses regimentos não há a proibição da aplicação de injetáveis pelos fisioterapeutas (RUIVO, 2014).

3 TÉCNICAS INJETÁVEIS

Nas últimas décadas, o mercado estético esteve em expansão e registrou um aumento três vezes maior no volume de negócios em relação às décadas anteriores. Isto deve-se, em partes, às vantagens proporcionadas pelos procedimentos injetáveis, pois precisam de pouco tempo de recuperação e têm menor risco de infecção, se comparado a cirurgias tradicionais (PEREIRA DA ROCHA; LEDESMA BARBOZA; SOUZA SPECIALI, 2017; FERREIRA; HADDAD; TAVARES, 2016).

Em particular, houve um aumento no número total de procedimentos não cirúrgicos, como injeções de toxina botulínica e preenchedores dérmicos.

3.1 VISCOSUPLEMENTAÇÃO

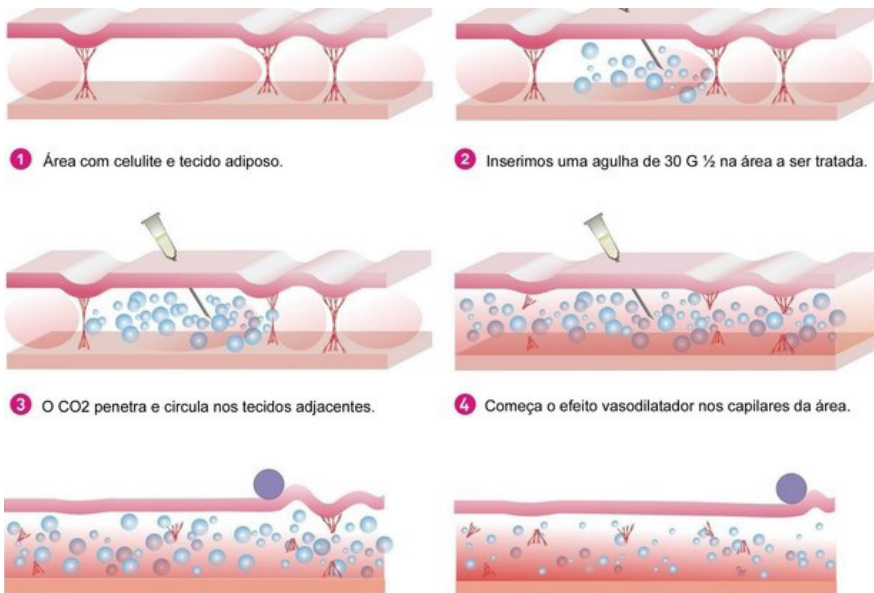
A viscosuplementação (VS) é a injeção de ácido hialurônico (AH) exógeno nas articulações diartrodiais, visando restaurar as propriedades reológicas do líquido sinovial, com objetivo mecânico, analgésico, anti-inflamatório e condroprotetor. O AH é um polissacarídeo de alta viscosidade naturalmente produzido pelas células B da membrana sinovial. Do ponto de vista bioquímico, é classificado dentro dos grupos dos glicosaminoglicanos (GAGs) (FRANSSON *et al.*, 1985). Comporta-se, sob condições fisiológicas, como um sal, sendo, portanto, também denominado de hialuronato de sódio, ou hialuronano (MEYER, 1958). Suas propriedades físico-químicas são determinadas por sua massa molecular e conformação espacial. As moléculas de alto peso molecular de AH se entrelaçam, formando uma solução de alta viscosidade, que serve tanto como lubrificante quanto como amortecedor de choques (PRIETO *et al.*, 2005).

Mecanismo de ação: A articulação osteoartrítica apresenta grande ativação dos sinoviócitos, que produzem várias citocinas e enzimas ligadas à doença, como a interleucina (IL)-1, IL-6, IL-8, TNF-alfa, metaloproteinases, aggrecanases e óxido nítrico (NO) (WANG *et al.*, 2006). O ácido hialurônico é um importante modulador, principalmente através da interação com receptores CD44 presente nos sinoviócitos fibroblast-like (TAKESHITA *et al.*, 1997). Portanto, além dos efeitos mecânicos de promover melhor distribuição de forças, diminuir a pressão pelo peso (PEYRON; BALAZS, 1974) e recuperar as propriedades reológicas do líquido sinovial (BAGGA *et al.*, 2006), o ácido hialurônico também atua bioquimicamente, diminuindo a expressão gênica das citocinas e enzimas associadas à AO (WANG *et al.*, 2006), diminuindo a produção de prostaglandinas (YASUDA, 2010) e a concentração intra-articular de metaloproteinases (SASAKI *et al.*, 2004). Sua presença estimula maior produção de AH pelo sinoviócito (SMITH *et al.*, 1987), tem efeito analgésico, diminuindo impulsos nervosos e a sensibilidade nas terminações dos nervos nociceptivos (GOMIS *et al.*, 2004; GOMIS *et al.*, 2009), estabiliza a matriz cartilaginosa (KATO *et al.*, 1995), estimula a proliferação de condrócitos, aumenta a produção de colágeno tipo 2 e agregans pelo condrócito (EHLERS *et al.*, 2001), além de diminuir a degradação do colágeno tipo 2 (CONROZIER *et al.*, 2010).

3.2 CARBOXITERAPIA

A técnica é definida como a administração terapêutica do anidro carbônico (também denominado gás carbônico ou CO₂) através de injeção hipodérmica no tecido subcutâneo diretamente nas áreas afetadas com objetivos terapêuticos como melhora da circulação e oxigenação tecidual (Figura 8) (LEE, 2010; CARVALHO; VIANA; ERAZO, 2005; GOLDMAN *et al.*, 2006; WORTHINGTON; LOPEZ, 2006).

Figura 8 – Carboxiterapia



Fonte: <https://bit.ly/3CrT5ZN>. Acesso em: 21 set. 2022.

A administração do CO₂ pela via subcutânea tornou-se terapêutica frequente na Europa desde os anos 30, principalmente na Itália e na França, sendo inicialmente utilizada para o tratamento de arteriopatias obliterantes (PARASSONI, VARLARO, 1997; BRANDI *et al.*, 2001; BRANDI *et al.*, 2004; CORRÊA *et al.*, 2008).

Os princípios fisiológicos da aplicação terapêutica de gás carbônico nos tecidos podem ser explicados como: ao injetar CO₂ no tecido subcutâneo este serve de estímulo para que imediatamente haja uma vasodilatação local, e conseqüentemente um maior aporte sanguíneo na área tratada, fazendo com que os eritrócitos capturem o CO₂ presente nos tecidos e liberem o O₂ (alteração da curva de dissociação da hemoglobina), oxigenando o tecido, enquanto o excesso de CO₂ é eliminado ao nível pulmonar. Percebe-se, portanto, que os efeitos da aplicação de CO₂ ocorrem, sobretudo, na microcirculação (LEE, 2010; SCORZA, BORGES, 2008; MORALES, 2008).

Existem também outros efeitos, como o aumento da drenagem veno-linfática, a melhora do fluxo de nutrientes (dentre eles estão as proteinases necessárias para remodelar os componentes da matriz extracelular e para acomodar a migração e reparação tecidual), angiogênese, estimulação da formação de fibras colágenas e elásticas, melhora do tônus e da elasticidade da pele (MORALES, 2008; CORRÊA *et al.*, 2008; PARASSONI, VARLARO, 1997; BRANDI *et al.*, 2001; BRANDI *et al.*, 2004; SCORZA; BORGES, 2008).

Outro mecanismo de atuação inclui o rompimento da membrana adipocitária, que associada à alteração na curva de dissociação da hemoglobina com o oxigênio (já comentada), promove uma contundente ação lipolítica oxidativa (LEE, 2010; SCORZA; BORGES, 2008; CORRÊA *et al.*, 2008; BRANDI *et al.*, 2001).

É importante destacar que a carboxiterapia é mencionada por diversos autores (BRANDI *et al.*, 2001; MORALES, 2008; CORRÊA, 2008), como sendo uma técnica segura, sem importantes reações adversas descritas e sem grandes contraindicações. Isto se justifica devido ao fato de o gás carbônico ser um metabólito presente na circulação sanguínea, e devido à quantidade de gás injetado durante o tratamento está abaixo do volume produzido pelo organismo, não tendo sido descrita até a presente data nenhum dano ao tecido conjuntivo, vascular ou estrutura nervosa dos pacientes que já fizeram seu uso (BRANDI *et al.*, 2001; SCORZA; BORGES, 2008).

Com relação à embolia estudos com a utilização de injeções intravasculares de até 100ml e fluxos contínuos entre 20 e 30ml/segundo, acompanhados de angiografia em contraste, já foram realizados demonstrando que o dióxido de carbono não acarretou esta complicação (TORYAMA *et al.*, 2002; ZWAAN *et al.*, 1996).

Os efeitos adversos já descritos na literatura científica para a aplicação terapêutica de gás carbônico subcutâneo, limitam-se a dor no local da aplicação; sensação de aumento de temperatura local; hiperemias, hematomas ou equimoses devido às punções e sensação de crepitação devido à formação de um enfisema local. Todos estes efeitos, porém, são descritos como transitórios, abolindo-se em no máximo 30 minutos (SCORZA; BORGES, 2008; CARVALHO VIANA; ERAZO, 2005; GOLDMAN *et al.*, 2006).

Entre as contraindicações já descritas observa-se: infarto agudo do miocárdio, angina instável, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, tromboflebite aguda, gangrena, infecções localizadas, epilepsia, insuficiência respiratória, insuficiência renal, gravidez e distúrbios psiquiátricos (GOLDMAN *et al.*, 2006; BROCKOW *et al.*, 2000).

Por todos os seus efeitos e pela sua baixa capacidade de produzir danos aos tecidos humanos, o uso do gás carbônico já é bastante conhecido e aceito na área da saúde, sendo atualmente amplamente empregado como um recurso para tratamentos estéticos, como no tratamento do fibroedema gelóide (celulite) (GOLDMAN *et al.*, 2006; BRANDI *et al.*, 2001; FRANCESCO *et al.*, 1998; CORRÊA *et al.*, 2008), rugas (FERREIRA *et al.*, 2008), flacidez cutânea (WORTHINGTON; LOPEZ, 2006; CARVALHO; VIANA; ERAZO, 2005; BRANDI *et al.*, 2001) e como terapia complementar pós-lipoaspiração (BRANDI *et al.*, 2004).

Contudo a aplicação terapêutica do gás carbônico subcutâneo também é indicada, e já possui evidências de seus benefícios, em diversas outras condições patológicas: arteriopatias periféricas (AMBROSI; DELANOE, 1976; FABRY *et al.*, 1995), ulcerações em membros inferiores (MORALES, 2008; WOLLINA; HEINIG; UHLEMANN, 2004), psoríase (GULIAEVA *et al.*, 1999) e pacientes portadores do fenômeno de Raynaud (SCHMIDT *et al.*, 2005), por exemplo. De uma maneira geral pode-se, portanto, considerar que a indicação da carboxiterapia está voltada para patologias que se beneficiam com o incremento da microcirculação tecidual (SCORZA; BORGES, 2008).

Em seu estudo, Brandi *et al.* (2010) estudaram 70 pacientes com úlceras crônicas de etiologia traumática, venosa e arterial, divididos em dois grupos: um grupo realizando tratamento com aplicação de carboxiterapia subcutânea e curativos habituais, e o outro grupo se valendo apenas da aplicação de curativos. Os resultados mostraram cicatrização em 71% das úlceras tratadas com carboxiterapia, resultado superior aos 51% das úlceras tratadas apenas com curativos. Em outro estudo, Piazzolla (2011) realizou carboxiterapia em 39 úlceras vasculares e os resultados mostraram cicatrização completa de 38,5% e melhora da cicatrização e redução da dor em todas as úlceras.

3.3 TOXINA BOTULINICA

Toxina botulínica, o famoso Botox®, se origina de uma bactéria chamada *Clostridium botulinum*. Essa toxina é utilizada para prevenir ou amenizar rugas e linhas de expressão na região dos olhos -como pés de galinha-, região da testa ou no espaço entre as sobrancelhas (glabella) (Figura 9) (PEREIRA DA ROCHA; LEDESMA BARBOZA; SOUZA SPECIALI, 2017; FERREIRA *et al.*, 2016).

Figura 9 – Pontos padronizados de aplicação de toxina botulínica para o tratamento de assimetria iatrogênica



Fonte: <https://bit.ly/3CrMHL>. Acesso em: 21 set. 2022.

Essas marcas de expressão podem ser causadas pela contração dos músculos do rosto durante os anos, má alimentação, envelhecimento facial, tabagismo, exposição solar inadequada etc. Por mais que existam cremes antirrugas e outros produtos para este fim, o Botox® traz resultados mais visíveis de forma mais rápida (PEREIRA DA ROCHA; LEDESMA BARBOZA; SOUZA SPECIALI, 2017; FERREIRA *et al.*, 2016).

A aplicação deve ser feita por profissionais especializados como fisioterapeutas, dermatologistas, odontologistas e por profissionais treinados na técnica. Ao ser injetada, a toxina botulínica atua como se fosse um bloqueador neuromuscular que impede as transmissões de estímulos dos neurônios para os músculos, inibindo a contração

muscular de forma parcial ou completamente. Mesmo com esse bloqueio, com o tempo, o próprio organismo produz novas vias de transmissão, por isso, o efeito do Botox® é temporário (PEREIRA DA ROCHA; LEDESMA BARBOZA; SOUZA SPECIALI, 2017; FERREIRA *et al.*, 2016).

Além do uso estético, a toxina botulínica também pode ser usada como tratamento de suor excessivo, espasmo hemifacial (quando metade do rosto sofre com repuxos), enxaqueca, estrabismo, espasticidade disfuncional (rigidez muscular excessiva), dentre outros (PEREIRA DA ROCHA; LEDESMA BARBOZA; SOUZA SPECIALI, 2017).

Qual a diferença entre Botox® e preenchimento facial?

Enquanto a toxina botulínica age como paralisante muscular, o preenchimento facial é indicado para tratamento de áreas onde há rugas mais profundas, além de repor o volume facial e tratar a flacidez. O Botox®, seria indicado para as rugas dinâmicas, aquelas que aparecem ao movimento. Já os preenchedores seriam utilizados nas rugas estáticas como as linhas de expressão ao redor dos lábios e o conhecido bigode chinês (linha formada entre o canto da boca e o queixo) (PEREIRA DA ROCHA; LEDESMA BARBOZA; SOUZA SPECIALI, 2017).

Quem pode receber a aplicação do Botox®?

Normalmente, é aconselhável iniciar as aplicações após os 25 anos ou quando o paciente sentir incômodo com as linhas de expressão. É contraindicado para pacientes que apresentam alergia a algum componente da formulação da toxina botulínica, grávidas ou mulheres em amamentação, portadores de doenças neuromusculares, imunológicas e coagulopatias (PEREIRA DA ROCHA; LEDESMA BARBOZA; SOUZA SPECIALI, 2017).

A aplicação do Botox® pode ser considerada um tratamento seguro, se feita por um profissional habilitado. O uso frequente da substância -sempre de forma correta- não provoca perda da expressão e evita o envelhecimento precoce (PEREIRA DA ROCHA; LEDESMA BARBOZA; SOUZA SPECIALI, 2017).

O resultado do Botox® normalmente pode ser visto depois de 48h, e seu efeito máximo, em 15 dias. Não é preciso repouso após aplicação, porém, é recomendável que nas horas seguintes não pratique exercícios físicos e nem massageie ou esfregue o local. A duração da aplicação varia entre 3 e 4 meses, mas há casos em que o resultado pode se estender por até 6 meses. Deve existir um intervalo mínimo de 3 meses entre cada aplicação, e caso esse tempo não seja seguido, há risco de o organismo desenvolver resistência ao produto, fazendo com que a toxina botulínica perca seu efeito (PEREIRA DA ROCHA; LEDESMA BARBOZA; SOUZA SPECIALI, 2017).

Após o procedimento, podem surgir pequenos hematomas devido a introdução da agulha na pele, que pode perfurar vasos sanguíneos, mas serão logo absorvidos pelo organismo. O procedimento é geralmente bem tolerado pelos pacientes, para os mais sensíveis pode ser utilizada uma pomada anestésica ou gelo local que minimiza o desconforto local (PEREIRA DA ROCHA; LEDESMA BARBOZA; SOUZA SPECIALI, 2017; FERREIRA *et al.*, 2016).

LEITURA COMPLEMENTAR



O QUE SÃO EXOESQUELETOS E COMO ELES PODEM NOS AJUDAR A SUPERAR NOSSAS LIMITAÇÕES HUMANAS?

Os seres humanos têm capacidades físicas limitadas que podem ser melhoradas através da tecnologia. Os exoesqueletos são estruturas “vestíveis” que servem de suporte e ajuda aos movimentos ou para aumentar as capacidades do corpo humano.



Os exoesqueletos são dispositivos que podem ajudar as pessoas ou aumentar suas capacidades físicas.

O que é um exoesqueleto?

Um **exoesqueleto robótico** é um dispositivo mecânico usado por um ser humano para determinados fins ou aplicações. Um exoesqueleto é geralmente considerado como uma estrutura mecânica dura com articulações que permitem o movimento do operador humano.

Existem outros tipos de exoesqueletos que são mais macios e que são usados no corpo, apoiados no esqueleto interno do ser humano. Desta forma, as forças dos atuadores acoplados podem ser transferidas para o corpo. Em relação ao tipo, é possível dizer que as estruturas desta classe podem ser antropomórficas ou pseudo-antropomórficas, dependendo do grau de semelhança que eles têm com o corpo humano.

Outra classificação que existe é entre exoesqueletos motorizados e passivos. Uma estrutura motorizada pode utilizar um atuador hidráulico, elétrico, pneumático ou de qualquer outro tipo. Um exoesqueleto passivo, por outro lado, não tem nenhum tipo

de motor e serve para dar apoio mecânico às pessoas quando elas estão sentadas ou em pé por longos períodos, ou para auxiliar o movimento, utilizando uma mola para armazenar energia.

Pode-se dizer que os **exoesqueletos passivos** ajudam as pessoas a realizar tarefas fisicamente exigentes, mas não aumentam as capacidades humanas. Por outro lado, os exoesqueletos motorizados podem ser classificados como de assistência ou de aprimoramento.

As estruturas assistivas podem ajudar uma pessoa deficiente a andar, já que realizam a tarefa por conta própria. Os **exoesqueletos assistivos** têm a função de aliviar a carga física de uma determinada atividade. Por exemplo, eles podem fornecer uma porcentagem da força necessária para caminhar, de modo que uma pessoa precise exercer menos esforço para caminhar. Esse é um conceito semelhante ao das bicicletas movidas a eletricidade, que auxiliam o ciclista nas subidas e permitem que ele possa continuar pedalando com a mesma potência que em um trajeto plano.

Com relação aos **exoesqueletos potenciadores**, sua função está mais orientada para aumentar a força do usuário para, por exemplo, levantar pesos pesados com facilidade. Eles também podem ajudar a melhorar a resistência física, seja caminhando por períodos mais longos de tempo ou executando tarefas pesadas por períodos mais longos de tempo.

Os **exoesqueletos motorizados** podem ser conectados a um computador de controle e a um sistema hidráulico, por exemplo, ou ser completamente autônomos.



O que são exoesqueletos?

Estruturas que podem ser “vestidas” e que servem para apoiar e auxiliar ou melhorar tecnologicamente as limitadas capacidades físicas do corpo humano.

Se dividem em



Elétricos

Aumentam a força do usuário



Mecânicos

Ajudam na distribuição do peso



Vantagens

Reduzem o cansaço e o risco de lesões



Aumentam a produtividade



Novas oportunidades de emprego



Fontes: exoskeletonreport.com, www.bigrentz.com

Principais usos: na indústria e na saúde

Existem múltiplos usos para este tipo de estrutura mecânica. Vão desde aplicações industriais até aplicações sanitárias e de reabilitação, e até mesmo militares.

Exoesqueletos de reabilitação

Geralmente, os exoesqueletos são utilizados no setor da saúde e, em particular, na medicina de reabilitação. Esta é a ideia original dos exoesqueletos: ajudar as pessoas que sofreram algum tipo de acidente e precisam voltar a caminhar ou se movimentar normalmente. Ao longo dos anos, estes dispositivos foram melhorados e otimizados para que possam ser utilizados de forma mais fácil. Este tipo de estrutura de assistência é especialmente projetado para ajudar as pessoas que sofreram doenças como um acidente vascular cerebral, por exemplo, ou que têm algum tipo de lesão e precisam de ajuda para caminhar novamente ou fortalecer seus músculos.

Exoesqueletos para crianças

Os **exoesqueletos infantis** ou pediátricos são projetados para crianças com problemas de mobilidade, como aquelas afetadas pela atrofia muscular espinhal (AME). São estruturas adaptadas ao menor tamanho de crianças e que atendem suas necessidades na medida em que, graças a estes sistemas, as crianças são capazes de caminhar pela primeira vez. Há muitos exemplos, como o Atlas 2030, um exoesqueleto para crianças com mais de três anos de idade e que suporta até um máximo de 40 quilos.

Este exoesqueleto possui tendões, motores e articulações, graças aos quais as crianças podem executar todos os tipos de movimentos que são auxiliados pela estrutura. Graças a estes dispositivos, muitas crianças podem dar seus primeiros passos e fortalecer seus músculos, se beneficiando consideravelmente em outros aspectos como o cognitivo, social, lúdico, inclusão e, acima de tudo, benefícios emocionais, tanto para a criança como para sua família.

Os **exoesqueletos pediátricos** são indicados para crianças entre 4 e 10 anos de idade com patologias como:

- Lesões da medula espinhal.
- Paralisia cerebral.
- Atrofia muscular.
- Distrofia muscular.
- Miopatias.
- Outras doenças neuromusculares que causam fraqueza global progressiva.

Exoesqueletos militares

Outra área de utilização dos exoesqueletos é a **militar**, pois eles ajudam a reduzir a carga física dos soldados. Parece uma invenção de ficção científica, mas existem várias iniciativas como os protótipos desenvolvidos pela DARPA na virada do século, ou a armadura ONYX da Lockheed Martin, que busca ajudar os soldados na

realização de tarefas de joelhos como atravessar terrenos difíceis. Acredita-se que estes exoesqueletos melhorarão a proteção e a carga física do soldado, mas também a carga cognitiva através do uso de sensores.

Exoesqueletos na indústria

Fábricas e linhas de montagem, assim como armazéns, são locais onde um exoesqueleto pode trazer múltiplos benefícios. Tarefas pesadas e repetitivas ou que resultam em posturas incômodas prejudicam os trabalhadores, razão pela qual algumas empresas estão incorporando estruturas robóticas de corpo inteiro ou de membros. Desta forma, é possível libertá-los de cargas pesadas, de excesso de esforço e torná-los mais resistentes a posturas incômodas ao longo do dia de trabalho. Estas soluções não são acessíveis para todas as empresas, já que apresentam elevados custos.

COMO OS EXOESQUELETOS IRÃO EVOLUIR

Quando se trata de exoesqueletos, o termo transumanismo ganha força de forma natural. Este conceito se refere a um movimento cultural e intelectual internacional que busca transformar a condição humana através do desenvolvimento e fabricação de tecnologias que melhorem as capacidades humanas, sejam elas físicas, psicológicas ou intelectuais.

É possível que o futuro dos exoesqueletos nos leve a este transumanismo, mas apesar das enormes vantagens que eles apresentam, ainda há alguns grandes desafios a serem superados.

A potência necessária para seu funcionamento

Os exoesqueletos precisam ser portáteis, ou não precisam ser conectados fisicamente a uma fonte de energia fixa. Para que estes dispositivos sejam viáveis, eles devem ser completamente autônomos.

Suas fontes de alimentação precisam ser leves, confiáveis e duráveis, uma combinação de exigências difíceis de serem alcançadas com um baixo custo. Isto é semelhante ao caso das baterias de carros elétricos.

Custo

O alto custo dessas unidades é uma barreira significativa. No caso dos **exoesqueletos médicos**, estamos falando de dezenas de milhares de euros por unidade, mesmo para as opções mais acessíveis. Atualmente, somente os centros médicos mais avançados com os maiores orçamentos, assim como as grandes indústrias, podem assumir esses gastos.

A robótica como serviço (RaaS) pode ser uma forma de democratizar progressivamente esses dispositivos para usos industriais, mas para usuários com restrições de mobilidade, por exemplo, é um modelo que também apresenta certos problemas. Para a maioria dessas pessoas, os custos são excessivos.

Ergonomia, conforto e variedade de movimentos

A realidade é que, embora **os exoesqueletos** ajudem a superar as barreiras físicas dos seres humanos, eles estão longe de ser confortáveis. Eles podem ser pesados, mesmo que aliviem parte desse peso extra por conta própria, e podem ser desconfortáveis. A forma como eles estão apoiados ao corpo dos usuários pode causar fricções desconfortáveis e até mesmo dolorosas. Essa é um problema considerável, já que apesar de evitar lesões e melhorar a produtividade, são ferramentas pouco atraentes por serem de difícil utilização.

Além disso, os exoesqueletos atuais têm uma variedade de movimentos limitada, algo muito longe dos diversos movimentos das articulações dos membros humanos, de modo que a mobilidade dos usuários ao usar um exoesqueleto não reflete o movimento natural.

Estes são os principais aspectos que precisam ser melhorados para que estes tipos de dispositivos de assistência ou de capacitação se tornem soluções universais disponíveis para todos. Eles são as principais vias para o desenvolvimento de uma tecnologia que poderá nos levar, como seres humanos, muito além das nossas capacidades físicas máximas.

FONTE: <https://www.iberdrola.com/inovacao/o-que-sao-exoesqueletos>. Acesso em: 29 ago. 2022.

RESUMO DO TÓPICO 4

Neste tópico, você aprendeu:

- Como a fisioterapia se insere nos procedimentos injetáveis.
- Quais são os principais procedimentos injetáveis no mercado atualmente.
- Quais são as principais técnicas e benefícios dos procedimentos relativos à fisioterapia.
- O mercado estético está em expansão e registrou um aumento três vezes maior no volume de negócios nas últimas décadas.

AUTOATIVIDADE



1 Hoje, a medicina dispõe dos mais variados tratamentos estéticos. Eles não oferecem perigo, desde que sejam feitos por profissionais qualificados e capacitados, com mesclas 100% estéreis. Sobre esses procedimentos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) ☐ São procedimentos não invasivos e não é necessário internações para sua realização.
- b) ☐ Qualquer pessoa que pode realizar os procedimentos.
- c) ☐ Entre as terapias injetáveis temos a de forma subcutânea (entre a derme e o tecido subcutâneo) e a intradérmica (entre a derme e o tecido subcutâneo).
- d) ☐ A recuperação costuma ser rápida, e na maioria dos casos, inchaços ou vermelhidão já não são mais percebidos em algumas horas.

2 A Fisioterapia Dermatofuncional com ênfase em injetáveis é uma vertente dessa área da fisioterapia, e trata de disfunções estéticas, mas tem o foco em procedimentos estéticos injetáveis, que utilizam finas agulhas para os mais diversos tratamentos faciais, corporais e capilares com resultados rápidos, menor tempo de inatividade e muito pouco risco. Com base nessas definições, analise as sentenças a seguir:

- I- É preciso ter prescrição médica para utilizar injetáveis de uso estético.
- II- Todos os profissionais da saúde da área estética podem aplicar injetáveis.
- III- Os procedimentos injetáveis exercidos pelo fisioterapeuta são relacionados aos tratamentos para rejuvenescimento da pele, diminuição de celulites, gordura localizada, estrias, flacidez, problemas capilares, dentre outros.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) ☐ As sentenças I e II estão corretas.
- b) ☐ Somente a sentença II está correta.
- c) ☐ As sentenças I e III estão corretas.
- d) ☐ Somente a sentença III está correta.

3 Os procedimentos injetáveis trata-se de procedimentos estéticos onde há injeção de alguma substância no corpo, com o intuito de melhorar o local afetado. De acordo com o que foi visto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

- ☐ Um dos melhores tratamentos para retardar o envelhecimento, flacidez e perda de colágeno facial é o botox.
- ☐ Um dos tratamentos mais utilizados no mundo para reduzir rugas, marcas de expressão, platisma, sorriso gengival e sudorese são os bioestimuladores de colágeno.

- () Com objetivo de reverter o envelhecimento cutâneo, o ácido hialurônico (em sua forma industrializada) pode ser utilizado de maneira simples, segura e eficaz para preenchimento de rugas e reposição da perda de volume.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – F – F.
- b) () F – F – V.
- c) () F – V – F.
- d) () F – V – V.

- 4 Que os injetáveis têm sido amplamente procurados, já sabemos. Alguns motivos são que são procedimentos que não precisam de intervenções, como cortes, processos cirúrgicos e período de internação, além de serem considerados minimamente invasivos. Alguns cuidados são necessários para seu uso na área da estética. Disserte sobre quais são esses cuidados.
- 5 A saúde estética exerce um papel importante para o bem-estar físico, mental e social. Nesse sentido, os injetáveis na estética se destacam por apresentarem benefícios para os pacientes. Neste contexto, disserte sobre os benefícios dos procedimentos injetáveis para os pacientes.

REFERÊNCIAS

ALAGESAN, J.; SHETTY, A. Efeito da Terapia de Traje Modificado em Paralisia Cerebral Diplegic Espástica – Um Único Ensaio Controlado Randomizado Cego. on-line **J Health Aliado Scis**, v. 9, n. 4 , 2011.

ALENCASTRO, A. S. de. **Estimulação transcraniana por corrente contínua**: efeitos sobre a memória operacional de idosos. 2016. Disponível em: <https://bit.ly/3V0iUYr>. Acesso em: 22 set. 2022.

ALMEIDA, S. Análise epidemiológica do acidente vascular cerebral no brasil. **Revista Neurociências**, v. 20, n. 4, p. 481-482, jan. 2012.

ALTENBURGER, R.; SCHERLY, D.; STADLER, K. Projeto de um exoesqueleto passivo de membro superior iso-elástico para compensação da gravidade. **Robomech Journal**, v. 3, n. 12, 2016.

ALVES, W. *et al.* Protótipo de exoesqueleto para reabilitação de membros superiores. *In: XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica*. 2014, São Paulo. **Anais [...]** Santo André: UFABC, 2014. p. 1866-1869. Disponível em: https://www.canal6.com.br/cbeb/2014/artigos/cbeb2014_submission_553.pdf. Acesso em: 22 set. 2022.

AMBROSI, C.; DELANOE, G. Efeito terapêutico do CO2 injetado sub-cutâneo nas arteriopatas dos membros. Pesquisa experimental (autores transl). **Ann. Cardiol Angeiol**, Paris, v. 25, n. 2, 1976.

ANDERSON, F.; ANNETT, M.; BISCHOF, W. F. Apoie-se no Wii: reabilitação física com periféricos wii de realidade virtual. **Stud Health Technol Inform.**, v. 154, p. 229-34, 2010.

ANDRADE, N. A. **Desenvolvimento de um sistema de aquisição e processamento de sinais eletromiográficos de superfície para a utilização no controle de próteses motoras ativas**. 2007. 91 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade de Brasília, Brasília.

ANDRADE, S. M; OLIVEIRA, E. A. Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua no Tratamento do Acidente Vascular Cerebral: Revisão de Literatura. **Revista Neurociências**, v. 23, n. 2, p. 281-290, 2015.

ANTAL, A. *et al.* Towards unravelling task-related modulations of neuroplastic changes induced in the human motor cortex. **European Journal of Neuroscience**, v. 26, n. 9, p. 2687-91, 2007.

ARAÚJO, R. C. de; PINOTTI, M. **Uso de dispositivos robóticos na reabilitação de membro superior após acidente vascular encefálico**: uma revisão. Editor Científico, p. 33, 2011. Disponível em: <https://bit.ly/3LZqeiS>. Acesso em: 22 set. 2022.

AYALA-LOZANO, J. F. *et al.* Diseño mecánico de un exoesqueleto para rehabilitación de miembro superior. **Revista Colombiana de Biotecnología**, v. 17, n. 1, p. 79-90, 01 2015.

BAGGA, H.; BURKHARDT, D; SAMBROOK, P; MARCH, L. Longterm effects of intraarticular hyaluronan on synovial fluid in osteoarthritis of the knee. **J Rheumatol**, v. 33, n. 5, p. 946-950, 2006.

BAILES, A. F. *et al.* O efeito do desgaste do terno durante um programa de terapia intensiva em crianças com paralisia cerebral. **Pediatr. Phys. Ther.**, v. 23, n. 2, 2011.

BAILES, A. F.; GREVE, K.; SCHMITT, L. C. Mudanças em duas crianças com paralisia cerebral após terapia de processo intensivo: um relatório de caso. **Pediatr. Phys. Ther.**, v. 22, n. 1, p. 76-85, 2010.

BAR-HAIM, S. *et al.* Comparação da eficácia do traje de Adeli e tratamentos neurodesenvolvimentos em crianças com paralisia cerebral. **Dev. Med. Child. Neurol.**, v. 48, n. 5, p. 325-30, 2006.

BEATTIE, E. *et al.* **Titan Arm**: Bionic bicep gives you the strength of Hercules. Penn engineering, 2016. Disponível em: <https://bit.ly/3Cqm9kA>. Acesso em: 22 set. 2022.

BLAIR, E. *et al.* Estudo de uma tala dinâmica de estabilidade proximal no manejo de crianças com paralisia cerebral. **Dev Med Child Neurol**, v. 37, n. 6, 1995.

BOGGIO, P. S. *et al.* Efeitos modulatórios da estimulação de corrente direta transcraniana anodal na percepção e limiares de dor em voluntários saudáveis. **European Journal of Neuroscience**, v. 15, n. 10, p.1124-30, 2008.

BRANDI, C. D. *et al.* Terapia com dióxido de carbono: efeitos sobre a irregularidade da pele e seu uso como complemento à lipoaspiração. **Aesth. Plast. Sug.**, v. 28, n. 4, 2004.

BRANDI, C. *et al.* Carbon dioxide therapy in the treatment of localized adiposities: Clinical study and histopathological correlations. **Aesth. Plast. Surg.**, v. 25, n. 3, p. 170, 2001.

BRANDI, C. G. L *et al.* O papel da terapia de dióxido de carbono no tratamento de feridas crônicas. **IN VIVO**, v. 24, n. 2, 2010.

BRAZ, N. F. T. *et al.* Eficácia do Nintendo Wii em desfechos funcionais e de saúde de indivíduos com Doença de Parkinson: uma revisão sistemática. **Revista de Fisioterapia e Pesquisa**, v. 25, n. 1, p. 100-106, 2018.

BROCKOW, T. *et al.* **Evidência Clínica do Dióxido de Carbono**: uma revisão sistemática. *Altern Complemente Med.* 2000.

BRUNONI, A. R; *et al.* Pesquisa clínica com estimulação transcraniana de corrente direta (TDCS): desafios e direções futuras. **Brain Stimulation.** v. 5, n. 3, p. 175-95, 2012.

CARVALHO, A. C. O.; VIANA, P. C.; ERAZO, P. Carboxiterapia – Nova Proposta para Rejuvenescimento Cutâneo. *In*: YAMAGUCHI, C. I. **Reunião Anual de Procedimentos Estéticos.** São Paulo: Santos, 2005.

CHEN C. *et al.* Um vislumbre da Síndrome de Choque Tóxico Estreptocócico da Genômica Comparada de *S. suis* 2 Isolados chineses. **PLoS ONE**, n. 2, v. 3, p. 315, 2007.

CHIRI, A. *et al.* Design mecatrônico e caracterização do módulo de dedo indicador de um exoesqueleto manual para reabilitação pós-acidente vascular cerebral. **IEEE/ASME Transactions on mechatronics**, v. 17, n. 5, p. 884-894, oct. 2012.

CHRISTY, J. B.; CHAPMAN, C. G.; MURPHY, P. O efeito da fisioterapia intensa para crianças com paralisia cerebral. **J Pediatr Rehabil Med**, v. 5, n. 3, p. 159-170, 2012.

CLEMENTINO, A. C. C. R. **Impacto da estimulação transcraniana por corrente contínua associada ao treinamento de marcha com pistas na mobilidade funcional na Doença de Parkinson.** Tese de Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, 2014. Disponível em: <https://bit.ly/3CuhiyX>. Acesso em: 22 set. 2022.

CONROZIER, T. *et al.* Intra articular injections of Hylan GF-20 reduce type 2 collagen degradation in patients with knee osteoarthritis: the biovisco study. **Ann Rheum Dis**, v. 59, n. 3, p. 281, 2010.

CORRÊA, M. S. *et al.* Análise da eficácia da carboxiterapia na redução do fibroedema gelóide: estudo piloto. **Revista Fisioterapia Ser.**, v. 3, n. 2., abr/mai/jun, 2008.

CREFITO 2. **Acórdão nº 020/2020.** Documento orientador para o uso racional de substâncias e/ou medicamentos e procedimentos injetáveis pelo fisioterapeuta e anexos, na jurisdição do crefito-2. Disponível em: <https://bit.ly/3dZDKXb>. Acesso em: 22 set. 2022.

CUSICK, B. Ortopedia do Desenvolvimento Parte IIIb. Mudanças no desenvolvimento do plano frontal no tronco e quadris. **A Associação de Tratamento Neurodesenvolvimento**, v. 14, n. 4, 2007.

DATORRE, E. C. S. **Terapia Intensiva combinada com exercícios de fortalecimento usando o TheraSuit in a Child with CP:** a case report. 2004. Disponível em: . Acesso em: 17 maio 2016.

- DEUTSCH, J. E. *et al.* Uso de um console de jogos de baixo custo e comercialmente disponível (Wii) para reabilitação de adolescente com paralisia cerebral. **Fisioterapia**, v. 88, n. 10, 2008.
- DÍEZ, J. A. *et al.* Sistema robótico multimodal para reabilitação de membros superiores em ambiente físico. **Avanços em Engenharia Mecânica**, v. 8, n. 9, 2016.
- DOLLAR, A. M.; HERR, H. Exoesqueletos de extremidades inferiores e órgãos ativos: desafios e estado da arte. **Transações IEEE em robótica**, v. 24, n. 1, p. 144-158, 2008.
- EHLERS, E. M. *et al.* Efeitos do ácido hialurônico na morfologia e proliferação de condrócitos humanos na cultura celular primária. **Ann Anat.**, v. 183, n. 1, 2001.
- EL KAFY, E.; EL-SHEMY, S. A. Modulação de deformidades rotacionais de extremidade inferior usando TheraTogs e Sistema de Cinta em Crianças com Diplegia Espástica. **Egito J. Neurol. Psychiat. Neurosurg.**, v. 50, n. 4, p. 397-402, 2013.
- EL KAFY, E. O impacto clínico da correção ortodóptica das deformidades rotacionais dos membros inferiores em crianças com paralisia cerebral. **Clin. Rehabil.**, v. 28, n. 10, p. 1004-14, 2014.
- FABRY, R. *et al.* Tratamento térmico em doenças arteriais: um placebo caro ou uma terapia eficaz? **Terapia**, v. 50, n. 2, 1995.
- PAREDES, C. A. C.; PANTOJA, D. E. L.; ACOSTA, M. F. J. Projeto e implementação de um módulo eletromecânico para a reabilitação física da mão direita afetada como resultado de um derrame. **Universidade e Saúde**, v. 13, n. 12, p. 60-67, 2011.
- FERREIRA, J. C. T.; HADDAD, M. D.; TAVARES, S. A. N. Aumento da rotatividade de colágeno induzido pela injeção intradérmica de dióxido de carbono em ratos. **Revista de Drogas em Dermatologia**, v. 7, n. 3, 2008.
- FLANAGAN, A. *et al.* Avaliação do uso de vestuário ortoótico intensivo de curto prazo em crianças que tenham paralisia cerebral. **Pediatr Phys Ther**, v. 21, n. 2, 2009.
- FLORES E. P. *et al.* Projeto do mecanismo atuador de um dedo robô antropomórfico. **Faculdade de Pesquisa em Engenharia da Universidade de Antioquia**, v. 3, n. 58, p. 153-162, 2011.
- FLYNN, J. R. **O que é inteligência?** Além do efeito Flynn. Imprensa da Universidade de Cambridge, 2007.
- FRANCESCO, A. *et al.* Efeitos na microcirculação de diferentes doses de CO₂ na panniculopatia edematofibrosclerótica devido à estase ("celulite"). **Revista Italiana de Medicina Estética**, n. 2, 1998.

FRANGE, C. M. P.; SILVA, T. O. T.; FILGUEIRAS, S. Revisão Sistemática do Programa Intensivo de Fisioterapia utilizando a Vestimenta com Cordas Elásticas. **Rev Neurocienc.**, v. 20, n. 4, p. 517-526, 2012.

FRANSSON, L *et al.* Mamíferos glicosaminoglicanos. *In*: ASPINALL, G. **Os Polissacarídeos**. St Louis, Missouri, EUA: Imprensa Acadêmica, 1985. p 337-51.

FREEGNI, F. *et al.* Uma prova aleatória, controlada por farsas, de estimulação transcraniana de corrente direta para o tratamento da dor na fibromialgia. **Artrite & Reumatismo**. v. 54, n. 12, p. 3988-3998, 2006.

GARCÉS, D. S. C. **Exoesqueleto robótico para aumentar a capacidade física do membro superior humano**. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <https://bit.ly/3M8SWhd>. Acesso em: 22 set. 2022.

GARCÍA, C. L. *et al.* Realidade virtual e aumentada: estratégias de metodologias ativas nas aulas sobre meio ambiente. **Informática na educação: teoria e prática**, v. 20, n. 1, p. 1-17, 2018.

GESTEL, L. V. *et al.* Efeito de órteses dinâmicas na marcha: um estudo retrospectivo de controle em crianças com hemiplegia. **Dev. Med. Child. Neurol.**, v. 50, p. 63-67, 2008.

GOLDMAN, M. P. *et al.* Carboxiterapia. *In*: GOLDMAN, M. P. *et al.* **Celulite**: Fisiopatologia e Tratamento. Nova Iorque: Taylor & Francis, 2006.

GOMIS, A. *et al.* Injeções intra-articulares de soluções de hialuronan de diferentes elastoviscosidade reduzem a atividade do nervo nociceptivo em um modelo de articulação osteoartrática do joelho da cobaia. **Cartilagem osteoartrite**, v. 17, n. 6, p. 798-804, 2009.

GOMIS, A. *et al.* Efeitos de diferentes soluções de elastoviscous hyaluronan de peso molecular em diferentes aferentes nociceptivos articular. **Artrite Rheum.**, v. 50, n. 1, p. 314-26, 2004.

GONÇALVES, R. S.; CARVALHO, J. C. M. Desenvolvimento de uma estrutura robótica paralela atuada por cabos para reabilitação dos movimentos do ombro. *In*: VI Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, Campina Grande. Campina Grande. **Anais [...]** Campina Grande: ABCM, ago. 2010. Disponível em: <https://www.abcm.org.br/anais/conem/2010/PDF/CON10-0607.pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.

GRUNERT, R. *et al.* Um conceito técnico de um jogo de computador para pacientes com doença de Parkinsons – uma nova forma de fisioterapia baseada em PC. **Revista Internacional de Neurociência**, v. 129, n. 8, p. 770-775, 2019.

GULIAEVA, E. M. *et al.* O efeito dos banhos de dióxido de carbono e aplicações de peloides de baixa temperatura na função imunológica de pacientes com artrite psoriática. **Vopros Kurortol Fizioter Le fizch Kult**, v. 3, p. 31-5, 1999.

HOCOMA. **Visão geral dos produtos**. Armeo mão-de-braço. 2017. Disponível em: <https://www.hocoma.com/us/solutions/arm-hand/>. Acesso em: 22 set. 2022.

HOLDEN, M. K. Ambientes virtuais para reabilitação motora: revisão. **CyberPsicologia e Comportamento**, v. 8, n. 2, p. 187-211, 2005.

HYLTON, N.; ALLEN, C. O desenvolvimento e o uso da compressão spio lycra em crianças com déficit neuromotor. **Pediatr Rehabil**, v. 1, n. 2, 1997.

KATO, Y. *et al.* Efeitos do ácido hialurônico na liberação da matriz de cartilagem proteoglycan e fibronectina da camada de matriz celular das culturas condrocyte: interações entre ácido hialurônico e glicosaminoglicacano sulfato de condroitina. **Reumatol Suppl.**, v. 53, p. 158-9, 1995.

KNOX, V. O Uso de Vestuário Lycra em Crianças com Paralisia Cerebral: um Relatório de um Ensaio Clínico Descritivo. **Br. J. Occup. Ther.**, v. 66, n. 2, p. 71-77, 2003.

KO, M. S. *et al.* Efeito do tratamento de terno adeli na marcha em uma criança com paralisia cerebral: Um relatório de um único assunto. **Teoria da Fisíter Pract.**, v. 31, n. 4, p. 1-8, 2014.

KRAKAUER, J. W. Aprendizagem motora: sua relevância para a recuperação do AVC e neuroreabilitação. **Cur-rent opinião em neurologia**, v. 19, n. 1, p. 84-90, 2006.

LANA, E. P. *et al.* Detecção da intenção de movimento usando EEG em um ambiente de interação homem-robô. **Pesquisa em Engenharia Biomédica**, v. 31, n. 4, p. 285-294, 2015.

LEE, G. S. K. Terapia de dióxido de carbono no tratamento da celulite: Uma Auditoria da Prática Clínica. **Aesth Plast Surg.**, v. 32, n. 2, p. 239-243, 2010.

LEFAUCHEUR, J. P. *et al.* The use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and transcranial direct current stimulation (tDCS) to relieve pain. **Brain Stimulation.**, v. 1, n. 4, p. 337-44, 2008.

LEVAC, D. E.; JANE, G. Quando é a "terapia" de realidade virtual? **Arquivos de medicina física e reabilitação**, v. 94, n. 4, p. 795-798, 2013.

LIEPERT, J. *et al.* Motor cortex plasticity during forced-use therapy in stroke patients: a preliminary study. **Journal of neurology**, Springer, v. 248, n. 4, p. 315-321, 2001.

MACHADO, Liliane dos Santos. **Conceitos básicos da realidade virtual**. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 1995.

MAHANI, M.; KARIMLOO, M.; AMIRSALARI, S. Efeitos da terapia de terno adeli modificada na melhoria da função motora bruta em crianças com paralisia cerebral. **Hong Kong J Occup Ther**, v. 21, n. 1, 2011.

MARINHEIRO, R. C. **A influência da estimulação transcraniana por corrente contínua nos parâmetros de dano muscular induzido pelo exercício**. 2013. 70 f. Dissertação (Mestrado em Movimento Humano, Cultura e Educação, Saúde e Desempenho) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.

MARTINS, E. *et al.* Eficácia da terapia de trajes no funcionamento em crianças e adolescentes com paralisia cerebral: revisão sistemática e metaanálise. **Dev Med Child Neurol**, v. 58, n. 4, p. 348-60, 2015.

MASIERO, S.; ARMANI, M.; ROSATI, G. Terapia assistida por robô de membro superior na reabilitação de pacientes com AVC agudo: Revisão focada e resultados de novo ensaio controlado randomizado. **Jornal de investigação e desenvolvimento de reabilitação**, v. 48, n. 4, p. 355, 2011.

MATTHEWS, M. J.; WATSON, M.; RICHARDSON, B. Efeitos de órteses dinâmicas de tecido elastomérico em crianças com paralisia cerebral. **Prosthet. Orthot. Int.**, v. 33, n. 4, 2009.

MENDONÇA, M.; FREGNI, F. **Neuromodulação Terapêutica**: Princípios e avanços da estimulação cerebral não invasiva em neurologia, reabilitação, psiquiatria e neuropsicologia. São Paulo: Editora Sarvier, 2012.

MERIANAS, A. S. *et al.* Treinamento sensorial em um ambiente de realidade virtual: melhora a recuperação funcional pós-acidente vascular cerebral? **Neuroreabilitação e Reparação Neural**, v. 20, n. 2, p. 252-67, 2006.

MEYER, K. Estrutura química do ácido hialurônico. **Fed. Proc.**, v. 17, n. 4, p. 1075-7, 1958.

MIKOLAJCZYK, T.; OLARU, A.; WALKOWIAK, P. Exoesqueleto do membro superior controlado pelo motor stepper. **Mecânica Aplicada & Materiais**, v. 811, 2015. Disponível em: <https://bit.ly/3SpFFmN>. Acesso em: 22 set. 2022.

MONTEIRO, C.B.M. *et al.* **Realidade virtual e jogos eletrônicos**: uma proposta para deficientes. São Paulo: Editora Pleiade, 2011. p. 23-132.

MONTENEGRO, R. A. *et al.* Estimulação transcraniana por corrente contínua: da aplicação clínica ao desempenho físico. **Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto**. v. 12, n. 4, p. 27-37, 2013.

MORALES, B. T. La carboxiterapia em el tratamiento de las úlceras. **Revista panamericana de Flebología y Linfología**, v.13, n. 1, 2008.

NEF, T.; GUIDALI, M.; RIENER, R. Exoesqueleto de terapia armin iii-braço com uma atuação ergonômica no ombro. **Biônica aplicada e biomecânica**, v. 6, n. 2, p. 127-142, 2009.

NICHOLSON, J. H. *et al.* Avaliação da função do membro superior e movimento em crianças com paralisia cerebral usando roupas de lycra. **Dev Med Child Neurol**, v. 43, n. 6, p. 384-391, 2001.

NIKU, S. B. **Introdução à Robótica**: Análise, Controle e Aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

NITSCHKE M. A. *et al.* Modulação da excitabilidade cortical por fracos aspectos técnicos, de segurança e funcionais de corrente contínua fraca. **Suplementos à Neurofisiologia Clínica**. v. 56, p. 255-76, 2003. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14677403/>. Acesso em: 22 set. 2022.

NOVAK, I. *et al.* Revisão sistemática das intervenções para crianças com paralisia cerebral: estado das evidências. **Dev Med Child Neurol**, v. 55, n. 10, p. 885-910, 2013.

OKANO, A. H. *et al.* Estimulação cerebral na promoção da saúde e melhoria do desempenho físico. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, v. 27, n. 2, p. 1-17, 2013.

OLIVEIRA, B. R. de. **Modelagem e Desenvolvimento de Dispositivo para Reabilitação de Dedos da Mão** [manuscrito]. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia, Catalão, Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização, Catalão, 2016.

OSHIRO, S.; CHOPRA, R.; REYNOSO, L. A. **Relatório final**, ExoArm, 2014. Disponível em: <http://exoarm.onmason.com/>. Acesso em: 22 set. 2022.

PARASSONI L.; VARLARO, V. Carboxiterapia: um método em evolução. **O Riv. Medicina Estética**, v. 21, n. 1, 1997.

PARK J, CHUNG Y. Os efeitos do treinamento de marcha assistida por robôs usando realidade virtual e estimulação auditiva sobre habilidades de equilíbrio e marcha em pessoas com derrame. **Reabilitação Neuro**, v. 43, n. 2, p. 227-235, 2018.

PEREIRA DA ROCHA, A.; LEDESMA BARBOZA, M.; SOUZA SPECIALI, D. Atuação da fisioterapia na reabilitação de paciente com Síndrome de Guillain-Barré. **Fisioterapia Brasil**, v. 18, n. 6, 2017.

PERRY, J. C.; ROSEN, J.; BURNS, S. Design de exoesqueleto de membros superiores. **Transações IEEE/ASME omechatronics**, v. 12, n. 4, p. 408-417, 2007.

PEYRON, J. G.; BALAZS, E. A. Avaliação clínica preliminar da injeção de na-hialuronato em articulações artríticas humanas. **Pathol Biol**, Paris, v. 22, n. 8, p. 731-736, 1974.

PIAZZOLLA, L. P. **Estudo da evolução de úlceras vasculares sob a ação de carboxiterapia**. 2011. 65 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – Universidade de Brasília, 2011. Disponível em: <https://bit.ly/3dVVz9G>. Acesso em: 22 set. 2022.

PONTE, P. J. V. **Análise dinâmica e cinemática de um exoesqueleto para auxiliar a marcha humana**. Dissertação (Mestrado) – Instituto militar de engenharia, Rio de Janeiro, 2013.

PORRAS, D. C., *et al.* Vantagens da realidade virtual na reabilitação do equilíbrio e da marcha: revisão sistemática. **Neurologia**, v. 90 n. 22, p. 1017-1025, 2018.

PRIETO, J. G. *et al.* Estudo comparativo de derivados hialurônicos: comportamento reológico, degradação mecânica e química. **Int. J. Biol. Macromol**, v. 35, n. 1-2, p. 43-9, 2005.

PRIORI, A. Polarização cerebral em humanos: uma reavaliação de uma ferramenta antiga para modulação não invasiva prolongada da excitabilidade cerebral. **Neurofisiologia Clínica**, v. 114, n. 4, p. 589-95, 2003.

PROSPERINI, L., *et al.* Exergames para disfunção de equilíbrio na incapacidade neurológica: uma meta-análise com meta-regressão. **Revista de Neurologia**, v. 268 n. 9, p. 3223-3237, 2021.

QUEZADA, M. T. *et al.* Sistema de treinamento robótico para reabilitação de membros superiores. **Ingeniería y Universidad**, Pontifícia Editorial Universidad Javeriana, v. 18, n. 2, p. 235, nov 2014.

REDE LUCY MONTORO. **Morumbi**. Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, 2015. Disponível em: <https://bit.ly/3RqKhrD>. Acesso em: 22 set. 2022.

REID, D. T. Benefícios de um ambiente virtual de reabilitação de brincadeiras para crianças com paralisia cerebral sobre percepções de autoeficácia: um estudo piloto. **Reabilitação Pediátrica**, v. 5, n. 3, p. 141-148, 2002.

RENNIE, David L. Metodologia teórica fundamentada como hermenêutica metódica: conciliando realismo e relativismo. **Teoria & Psicologia**, v. 10, n. 4, p. 481-502, 2000.

RICHARDS, A. *et al.* O uso de TheraTog versus Twister Cables no tratamento da in-toeing durante a marcha em uma criança com Espinha Bífida. **Ped Phys Ther**, v. 24, n. 4, p. 321-26, 2012.

RUIVO, A. P. **Envelhecimento Cutâneo**: Fatores influentes, ingredientes ativos e estratégias de veiculação. Porto: Universidade Fernando Pessoa, 2014.

SAPOSNIK, G., *et al.* Eficácia da realidade virtual usando a tecnologia de jogos Wii na reabilitação de AVC: um teste clínico randomizado piloto e prova de princípio. **Derrame**, v. 41, n. 7, p. 1477-1484, 2010.

SASAKI, A. *et al.* A hialuronato inibe a expressão induzida pela interleucina-1beta da matriz metaloproteinase (MMP)-1 e MMP-3 em células sinoviais humanas. **Tohoku J Exp Med**, v. 204, n. 2, p. 99-107, 2004.

SCHABOWSKY, C. N. *et al.* Desenvolvimento e teste piloto de hexorr: robô de reabilitação de exoesqueleto manual. **Revista de neuroengenharia e reabilitação**, BioMed Central, v. 7, n. 1, p. 36, 2010.

SCHESTATSKY, P. Introdução e histórico da neuromodulação não-invasiva. *In*: BRUNONI, A. R. **Princípios e práticas do uso da neuromodulação não invasiva em psiquiatria**. Porto Alegre: Editora Artmed, 2017.

SCHMIDT, J. *et al.* Efeitos microcirculatórios e clínicos da aplicação percutânea serial de dióxido de carbono no fenômeno primário e secundário de Raynaud. **Vasa**, v. 34, n. 2, p. 93-100, 2005.

SCORZA, F. A.; BORGES, F. S. Carboxiterapia: uma revisão. **Revista Fisioterapia Ser**. v. 3, n. 4, out/nov/dez 2008.

SILVA, C. E. **Projeto e Implementação da Estrutura Mecatrônica de Potência para um Exoesqueleto Robótico de Membros Superiores**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de São João del-Rei Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica Associação ampla UFSJ/CEFET-MG, 2015.

SILVA, K. C. da. **Técnicas de neuromodulação no tratamento de pacientes com acúfenos crônicos e déficit auditivo**. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade de Brasília, 2013. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/15247/1/2013_KariniCavalcantidaSilva.pdf. Acesso em: 22 set. 2022.

SŁYK, S., *et al.* Realidade virtual no diagnóstico e terapia de doenças neurológicas. **Revisão pericial de dispositivos médicos**, v. 16, n. 12, p. 1035-1040, 2019.

SMITH, M. M.; GHOSH, P. The synthesis of hyaluronic acid by human synovial fibroblasts is influenced by the nature of the hyaluronate in the extracellular environment.

Rheumatol Int., v. 7, n. 3, p. 113-22, 1987.

SONG, A. *et al.* Controle de movimento adaptativo do robô de reabilitação de braço baseado na identificação de impedância. **Robotica**, Cambridge University Press (CUP), v. 33, n. 9, p. 1795-1812, may 2014.

STEGER, R.; KIM, S. H.; KAZEROONI, H. Esquema de controle e arquitetura de controle em rede para o exoesqueleto da extremidade inferior de Berkeley. **Processo da Conferência Internacional IEEE de 2006 sobre Robótica e Automação Orlando**. Flórida, Maio 2006. Disponível em: <https://bleex.me.berkeley.edu/wp-content/uploads/hel-media/Publication/ICRA06Kazsteger.pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.

TAKESHITA, S. *et al.* O efeito in vitro do ácido hialurônico na produção de IL-1B em células sinoviais reumatoides cultivadas. **Res Biomed.**, v. 18, n. 3, p. 187-194, 1997.

TIERI, G. *et al.* Realidade virtual em reabilitação cognitiva e motora: fatos, ficção e falácias. **Revisão especializada de dispositivos médicos**, v. 15, n. 2, p. 107-117, 2018

TORYAMA, T *et al.* Efeito do banho artificial de dióxido de carbono no pé crítico (Fontaine IV) em pacientes com doença arterial periférica. **Int Angiol.**, v. 21, n. 4, p. 367-73, 2002.

TRIEGAARDT, J. *et al.* O papel da realidade virtual nos desfechos na reabilitação da doença de Parkinsons: meta-análise e revisão sistemática em 1031 participantes. **Ciências Neurológicas**, v. 41, n. 3, p. 529-536, 2020.

VASEGHI, B.; ZOGHI, M.; JABERZADEH, S. Uma meta-análise dos efeitos específicos dos sítios da estimulação transcraniana de corrente na percepção sensorial e dor. **Plos Um**, v. 10, n. 5, 2015.

VESLIN, E. *et al.* Análise cinemática de um exoesqueleto de 7 gdl de parte superior. **Congresso Internacional de Engenharia Mecatrônica-UNAB**. 2011. Disponível em: <http://myexs.ru/wp-content/uploads/2012/04/3.pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.

VOLPE, B. *et al.* Uma nova abordagem para a reabilitação de um robô de reabilitação de robôs estimulação sensorimotora. **Neurologia, Empresas AAN**, v. 54, n. 10, p. 1938-1944, 2000.

WALSH, C. J.; ENDO, K.; HERR, H. Um exoesqueleto de perna quase passivo para aumento de carga. **Revista Internacional de Robótica Humanoide**, Ciência Mundial, v. 4, n. 3, p. 487-506, 2007.

WANG, C. T. *et al.* O ácido hialurônico de alto peso molecular regula a expressão genética de citocinas e enzimas associadas à osteoartrite em sinoviócitos semelhantes a fibroblastos de pacientes com osteoartrite precoce. **Cartilagem osteoartrite**, v. 14, n. 12, p. 1237-47, 2006.

WEISS, P. L. *et al.* **Realidade virtual em neuroreabilitação**. In: SELZER, M. E. *et al.* **Livro de Reparação Neural e Neuroreabilitação**. Nova York: Cambridge University Press, 2006, p. 182-197.

WOLLINA, U.; HEINIG, B.; UHLEMANN, C. Aplicação transdérmica de CO₂ em feridas crônicas. Relatórios de casos. **Feridas de extremidade inferior**, v. 3, n. 2, 2004.

WORTHINGTON, A.; LOPEZ, J. C. Carboxiterapia – Utilização do CO₂ para Fins Estéticos. In: YAMAGUCHI, C. **II Reunião Anual de Procedimentos Estéticos**. São Paulo: Santos, 2006. p. 567-71.

XAVIER, R. T. **Implementação de uma prótese ativa para membro superior de baixo custo**. Dissertação (Mestrado), 2016. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/144525>. Acesso em: 22 set. 2022.

XU, B. *et al.* Projeto do sistema de neuroreabilitação robótica para pacientes com derrame. Avanços em Engenharia Mecânica. **Publicações SAGE**, v. 7, n. 3, mar 2015.

YASUDA, T. Hyaluronan inibe a produção de prostaglandina E₂ via CD44 em macrófagos humanos U937. **Tohoku J Exp Med.**, v. 220, n. 3, p. 229-235, 2010.

YOU, S. H. *et al.* Reorganização cortical induzida pela terapia de realidade virtual em uma criança com paralisia cerebral hemiparética. **Medicina de desenvolvimento & neurologia infantil**, v. 47, n. 9, p. 628-635, 2005.

ZIMMERLI, C. *et al.* Validação de um mecanismo para equilibrar a dificuldade de exercício na reabilitação da extremidade superior assistida por robôs após o AVC. **Revista de Neuroengenharia e Reabilitação**, v. 9, n. 6, 2012.

ZWAAN, W. *et al.* Dióxido de carbono como meio de contraste alternativo na angiografia periférica. **Rofo Fortschr Geb Rontgenstr Neuen Bildgeb Verfah**, v. 165, n. 2, p. 180, 1996.